目录

第一章 数列 **1**

1.1 等差与等比数列 1

1.1.1 等差数列 1

1.1.2 等比数列 4

1.1.3 差比混合型数列 7

1.1.4 中心对称函数与等差数列 8

1.2 通项公式求法 9

1.2.1 阶差法 10

1.2.2 累加累乘法 11

1.2.3 待定系数法 13

1.2.4 倒数法、对数变换法 16

1.2.5 隔项递推数列通项公式求法 18

1.3 数列求和 21

1.3.1 错位相减法 21

1.3.2 裂项相消法 23

1.3.3 待定系数法裂项 29

1.3.4 区分奇偶项的求和 30

1.3.5 变号数列的绝对值求和 32

1.3.6 类周期数列求和 33

1.4 互嵌式数列组的解题策略 34

1.5 利用“整除”思想求解数列中“不定方程” 37

1.6 数列放缩 39

1.6.1 伪等比变等比 39

1.6.2 二次函数型裂项 40

1.6.3 利用平均不等式放缩 41

第二章 向量 **42**

2.1 重心质量法 42

2.2 向量的线性运算 44

2.3 平面向量共线定理 46

2.4 追本溯源, 等和线解向量 48

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2.5 对面的女孩看过来 . . . 51
2.6 向量恒等式 . . . 53
2.6.1 平行四边形恒等式 . . . 53
2.6.2 极化恒等式 . . . 53
2.6.3 矩形的两个小性质 . . . 57
2.7 四边形对角线向量定理（斯坦纳定理） . . . 58
2.8 向量的形 . . . 60
2.9 三角形的心 . . . 63
2.10 向量投影 . . . 68

第三章 圆锥曲线 **71**
3.1 预备知识 . . . 71
3.2 圆 . . . 71
3.2.1 圆到直线距离相等点 . . . 71
3.2.2 阿波罗尼斯圆 . . . 72
3.2.3 同构之两圆方程之差 . . . 76
3.3 椭圆直线联立 . . . 77
3.4 焦半径与焦三角形 . . . 78
3.4.1 焦三角形的心 . . . 79
3.4.2 焦三角形角平分线 . . . 81
3.4.3 焦三角形求离心率 . . . 83
3.4.4 椭圆双曲线共焦点 . . . 90
3.4.5 椭圆第二定义 . . . 92
3.4.6 原曲焦点弦 . . . 93
3.5 准点弦 . . . 101
3.6 点差法 . . . 102
3.6.1 中心弦 . . . 102
3.6.2 非对称韦达 . . . 106
3.6.3 中点弦 . . . 111
3.6.4 圆曲中的 8 字 . . . 116
3.7 定点定值 . . . 118
3.7.1 直角引定点 . . . 118
3.7.2 两垂直弦中点连线过定点 . . . 119
3.7.3 两斜率互为相反数 . . . 121
3.7.4 和双曲线渐近线有关的定值 . . . 123
3.7.5 抛物线的弦引发的结论 . . . 132
3.7.6 抛物线几何平均 . . . 133
3.7.7 中心张直角两半弦 . . . 135
3.7.8 椭圆中有趣的六个定值 . . . 138
3.7.9 伴侣点 . . . 142

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.7.10 抛物线性质归纳 146
3.8 两点距离公式见奇效 147
3.9 曲线系与蝴蝶 152
3.10 面积最值 157
3.11 圆锥曲线中的向量 160
3.11.1 共线型 160
3.11.2 线性组合型 162
3.12 二次曲线的切线 163
3.12.1 切线方程 163
3.12.2 求出切点 166
3.12.3 阿基米德三角形 168
3.13 同构原理构造一元二次方程 174
3.13.1 双切线及蒙日圆 174
3.13.2 蒙日圆即伴随圆 176
3.13.3 双斜率 177
3.13.4 双定比 180
3.13.5 “同构法”处理与圆的切线有关的一类问题 183
3.14 圆曲中的外接圆方程 187

第四章 立体几何 **189**
4.1 正方体中的截面问题 189
4.2 翻折问题的探究 192
4.3 动点位置关系 196
4.3.1 平行关系 196
4.3.2 垂直关系 197
4.4 几何体的外接、内切球 201
4.4.1 几何体外接球 201
4.4.2 过球内一点截面圆面积的最值 213
4.4.3 外接球估算 214
4.5 异面直线的夹角 216
4.6 动态求解一组变式立体几何题 220
4.7 三余弦、三正弦定理 222
4.8 直棱柱截取后几何体体积 224
4.9 共面向量定理处理截面 226

第五章 三角函数 **228**
5.1 万能公式 228
5.2 和差化积公式 229
5.3 换元求值 231
5.4 活用导数解三角函数 231

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

5.5 简单的平移 . . . 232
5.6 单调性与 ω 的关系 . . . 234
5.7 线性正余弦函数 . . . 236

第六章 解三角形 **237**
6.1 三角形解的个数 . . . 237
6.2 常考性质 . . . 237
6.3 面积周长最值 . . . 240
6.4 线段比中构造相似 . . . 243
6.5 三角形中的二倍角 . . . 245
6.6 三角形中的等差等比 . . . 247
6.7 三角形著名定理 . . . 248
6.8 奔驰形状找正弦 . . . 252
6.9 边长比值 . . . 253
6.10 四边形的四边确定，求面积最值 . . . 254

第七章 函数 **256**
7.1 函数的基本性质 . . . 256
7.1.1 奇偶性 . . . 256
7.1.2 周期性与对称性 . . . 262
7.1.3 抽象函数找原型 . . . 269
7.2 比较大小 . . . 270
7.3 热点函数图象 . . . 271
7.3.1 一比一型函数图象 . . . 271
7.3.2 对勾函数图象 . . . 272
7.3.3 一些超越函数的图象 . . . 273
7.4 三次函数 . . . 276
7.4.1 三次函数的单调性 . . . 277
7.4.2 三次函数的切线 . . . 278
7.4.3 三次函数的对称 . . . 280
7.4.4 三次方程中的韦达定理 . . . 281
7.5 讨论含参函数单调性 . . . 281
7.6 两曲线公切线 . . . 282
7.7 巧“变”洛必达 . . . 285
7.8 双变量处理策略 . . . 287
7.8.1 A-L-G 不等式 . . . 287
7.8.2 极值点偏移 . . . 292
7.8.3 “切割线夹”秒解零点差 . . . 294
7.9 同构换元秒解导数题 . . . 297
7.9.1 反函数 . . . 297

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

7.9.2 同构换元解导数题 299
7.10 不等式链 301
7.10.1 子依母怀 301
7.10.2 换汤不换药 302
7.11 泰勒展开 304
7.12 经典正弦不等式 305
7.13 导数零点问题 306
7.13.1 指数函数与分式函数乘积 306
7.13.2 虚设零点 308
7.13.3 含三角的导数问题 310
7.13.4 超越函数零点区间的找点策略 314
7.14 母不等式与数列求和 318
7.14.1 不等式短边为数字 318
7.14.2 不等式短边含 n 320
7.15 高考导数试题命制背景 323
7.15.1 化曲为直命制背景 323
7.15.2 嵌入不等式命制背景 325

第八章 排列组合与概率 **328**
8.1 排列组合方程组解法 328
8.2 环排涂色问题 329
8.3 相同元素有序分组的“隔板式”方法 332
8.4 比赛问题 332
8.5 映射问题 333
8.5.1 映射 333
8.5.2 单射 333
8.5.3 满射 334
8.6 灵活分组求概率 334
8.7 概率问题“浓度”法 335
8.8 混合方差 335
8.9 方差和期望的关系 337

第九章 不等式 **338**
9.1 基本不等式 338
9.2 权方和不等式 339
9.3 构造平方差求二元最值 340
9.4 糖水不等式 341

第十章 高中数学二级结论 **342**

第十一章 变式训练参考答案 **344**

知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。——老子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第一章　数列

1.1　等差与等比数列

1.1.1　等差数列

等差数列性质

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是关于 n 的一次函数，并且一次项系数就是公差.
2. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式是关于 n 的无常数项的二次函数，并且二次项系数为公差的 $\dfrac{1}{2}$.
3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na_{\frac{n+1}{2}}$;
4. 数列 $\dfrac{S_1}{1}, \dfrac{S_2}{2}, \dfrac{S_3}{3}, \cdots, \dfrac{S_n}{n}$ 亦为等差数列，公差为 $\dfrac{d}{2}$，(原等差数列公差的一半).
5. 若 $a_m = n$, $a_n = m(m \neq n)$，则 $a_{m+n} = 0$.
6. 若 $a_m = \dfrac{1}{n}$, $a_n = \dfrac{1}{m}(m \neq n)$, 则 $a_{m+n} = 1$.
7. 若 $S_m = S_n(m \neq n)$，则 $S_{m+n} = 0$.
8. 若 $S_m = n$, $S_n = m(m \neq n)$，则 $S_{m+n} = -(m+n)$.
9. $\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}$，其中 S_n, T_n 为等差数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和.
10. 若等差数列 $\{a_n\}$ 有 $2n$ 项，则 $S_{偶} - S_{奇} = nd$.
11. 若等差数列 $\{a_n\}$ 有 $2n-1$ 项，则 $\dfrac{S_{奇}}{S_{偶}} = \dfrac{n}{n-1}$.
12. 等差数列求前 n 项和取最值时对应的 n 值，若利用二次函数的对称轴求法，对称轴靠近那个整数，n 的值就取这个整数；对称轴恰好在两个整数中间，则 n 的值就取这两个整数.

证 逐个证明

1. $a_n = a_1 + (n-1)d = nd + a_1 - d$;
2. $S_n = a_1 n + \dfrac{n(n-1)d}{2} = \dfrac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \dfrac{d}{2}\right)n$;

3. $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=n\cdot\dfrac{a_1+a_n}{2}=na_{\frac{n+1}{2}}$;

4. 由 2 可得;

5. 若 $a_m=n,\ a_n=m(m\neq n)$, 则 $a_{m+n}=a_m+(m+n-m)\cdot\dfrac{m-n}{n-m}=n-n=0$;

6. 若 $S_m=S_n(m<n)$, 则 $0=S_n-S_m=a_{m+1}+\cdots+a_n\Rightarrow a_{\frac{m+n+1}{2}}=0$, 于是 $S_{m+n}=(m+n)a_{\frac{m+n+1}{2}}=0$;

7. 由 4 可知 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 亦为等差数列, $\dfrac{S_m}{m}=\dfrac{n}{m},\ \dfrac{S_n}{n}=\dfrac{m}{n}$, 所以数列 $\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 的公差为 $d=\dfrac{\frac{m}{n}-\frac{n}{m}}{n-m}=-\dfrac{m+n}{mn}$, 于是 $\dfrac{S_{m+n}}{m+n}=\dfrac{S_n}{n}+(m+n-n)d=\dfrac{m}{n}-\dfrac{m+n}{n}=-1$, 故 $S_{m+n}=-(m+n)$.

8. $\dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}=\dfrac{(2n-1)a_n}{(2n-1)b_n}=\dfrac{a_n}{b_n}$;

9. 若数列 $\{a_n\}$ 有 $2n$ 项, 则 $S_{偶}-S_{奇}=a_2+a_4+\cdots+a_{2n}-(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1})=(a_2-a_1)+(a_4-a_2)+\cdots+(a_{2n}-a_{2n-1})=nd$;

10. 若数列 $\{a_n\}$ 有 $2n-1$ 项, 则 $\dfrac{S_{奇}}{S_{偶}}=\dfrac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{a_2+a_4+\cdots+a_{2n-2}}=\dfrac{na_n}{(n-1)a_n}=\dfrac{n}{n-1}$.

例 1.1 等差数列 $\{a_n\}$ 中，前 n 项和为 S_n，$S_9>0$，$S_{10}<0$，则当 $n=$__▲__ 时，S_n 最大.

解 设二次函数与 x 轴的另一个交点为 $(a,0)$，则 $a\in(9,10),$，所以对称轴为 $x=\dfrac{a}{2}\in(4.5,5)$，离 5 较近，因此当 $n=5$ 时，S_n 最大.

例 1.2 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq0)$, 前 n 项和为 S_n, 若数列 $\{\sqrt{S_n+n}\}$ 也为公差为 d 的等差数列, 则 $d=$__▲__.

解 若数列 $\{\sqrt{S_n+n}\}$ 也为公差为 d 的等差数列, 则 $\sqrt{S_n+n}$ 一定是一个关于 n 的正比例函数, 否则无法开根号, 由等差数列前 n 项和性质可知 $\sqrt{\dfrac{d}{2}}=d\Rightarrow d=\dfrac{1}{2}$.

例 1.3 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq0)$, 前 n 项和为 S_n, 若数列 $\{\sqrt{8S_n+2n}\}$ 也是公差为 d 的等差数列, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

解 若数列 $\{\sqrt{8S_n+2n}\}$ 是公差为 d 的等差数列, 那么 $\sqrt{8S_n+2n}$ 一定是一个关于 n 的正比例函数, 否则无法开根号, 所以 $\sqrt{8\times\dfrac{d}{2}}=d\Rightarrow d=4$. 又根据 $S_n=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$ 可知 $a_1=\dfrac{7}{4}$, 因此 $a_n=4n-\dfrac{9}{4}$.

变式训练 EXERCISES

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_9 = 3a_5$, 则一定成立的是 ( )

(A) $S_4 = S_6$ (B) $S_4 = S_5$ (C) $S_5 = S_7$ (D) $S_5 = S_6$

2. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且 $a_3 = 5$, $\dfrac{S_4}{S_2} = 4$, 则 $a_{10} =$ ( )

(A) 9 (B) 11 (C) 19 (D) 21

3. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $\dfrac{a_2 + 2a_7 + a_8}{a_3 + a_6} = \dfrac{20}{11}$, 则 $\dfrac{S_{11}}{S_8} =$ ( )

(A) $\dfrac{3}{7}$ (B) $\dfrac{1}{6}$ (C) $\dfrac{5}{11}$ (D) $\dfrac{5}{4}$

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_4 = 5$, $S_9 = 81$, 则 $a_{10} =$ ( )

(A) 23 (B) 25 (C) 28 (D) 29

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 9 项的和等于前 4 项的和, 且 $a_1 = 1$, 则 $a_4 =$, ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{3}{2}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 2

6. 【2019 全国 I 文理】记 S_n 为等差数列的前 n 项和, 已知 $S_4 = 0$, $a_5 = 5$, 则 ( )

(A) $a_n = 2n - 5$ (B) $a_n = 3n - 10$ (C) $S_n = 2n^2 - 8n$ (D) $S_n = \dfrac{1}{2}n^2 - 2n$

7. 【2019 全国 III 理】记 S_n 为等差数列前 n 项和, 若 $a_1 \neq 0, a_2 = 3a_1$, 则 $\dfrac{S_{10}}{S_5} =$__▲__.

8. 数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 21$, 且满足 $(2n-5)a_{n+1} = (2n-3)a_n + 4n^2 - 16n + 15$, 则 $\{a_n\}$ 的最小的一项是 ( )

(A) a_5 (B) a_6 (C) a_7 (D) a_8

9. 记 S_n 为等差数列前 n 项和, 若 $a_3 = 3, S_4 = 11$, 则 $S_7 =$__▲__.

10. 记 S_n 为等差数列前 n 项和, 若 $d \neq 0, S_6 = 90$, a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项, 则下列选项正确的是 ( )

(A) $a_1 = 22$ (B) $d = -2$

(C) 当 $n = 10$ 或 $n = 11$ 时, S_n 取得最大值 (D) 当 $S_n > 0$ 时, n 的最大值为 20

11. 设等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$, 公差 $d \in (0, 10)$, S_n 为其前 n 项和, 若数列 $\left\{\sqrt{S_n + 1}\right\}$ 也是等差数列, 则 $\dfrac{S_n + 10}{a_n + 1}$ 的最小值为__▲__.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1^2 + a_5^2 = 8$, 则 $a_1 + a_2$ 的最大值为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

批星戴月上学去，万家灯火回家来！
405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=21$，$(2n-5)a_{n+1}=(2n-3)a_n+4n^2-16n+15\sqrt{a_n+2}+9$，则 a_n 的最小的一项是 （　）

(A) a_5　　(B) a_6　　(C) a_7　　(D) a_8

14. 已知单调递增数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$(a_{n+1}+a_n-1)^2=4a_{n+1}\cdot a_n(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $a_n=$__▲__.

15. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1\neq 0$，$2020\cdot a_{2019}=2019\cdot a_{2020}$，$S_n$ 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则 $\dfrac{S_{2019}}{S_{2020}}=$__▲__.

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_n\neq 0$，若 $a_5=3a_3$，则 $\dfrac{S_5}{S_9}=$ （　）

(A) $\dfrac{5}{9}$　　(B) $\dfrac{9}{5}$　　(C) $\dfrac{5}{3}$　　(D) $\dfrac{5}{27}$

17. 记 S_n 为递增等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若数列 $\left\{\dfrac{S_n}{a_n}\right\}$ 也为等差数列，则 $\dfrac{S_3}{a_3}=$ （　）

(A) 3　　(B) 2　　(C) $\dfrac{3}{2}$　　(D) 1

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=1$，函数 $f(x)=x^3+a_{n+1}-a_n-\cos\dfrac{n\pi}{3}$ 为奇函数，则 $S_{2020}=$ （　）

(A) $\dfrac{2023}{2}$　　(B) 1011　　(C) 1008　　(D) 336

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_9=54$，且 $a_3=2$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明：$\sqrt{\dfrac{1}{a_1+3}}+\sqrt{\dfrac{1}{a_2+3}}+\sqrt{\dfrac{1}{a_3+3}}+\cdots+\sqrt{\dfrac{1}{a_{100}+3}}>13$.

20. 已知 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_{2018}<S_{2020}<S_{2019}$，设 $b_n=a_na_{n+1}a_{n+2}$，则数列 $\left\{\dfrac{1}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 取最大值时 n 的值为 （　）

(A) 2020　　(B) 2019　　(C) 2018　　(D) 2017

1.1.2 等比数列

公比不为 1 时

1. 等比数列前 n 项和 $S_n=Aq^n-A$.

2. 等比数列前 n 项和 $S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，前 $2n$ 项和 $S_{2n}=\dfrac{a_1\left(1-q^{2n}\right)}{1-q}$，则 $\dfrac{S_{2n}}{S_n}=1+q^n$.

3. 等比数列前 n 项和 S_n 与通项公式 a_n 成线性关系（充要）

$$S_n=\frac{q}{q-1}a_n-\frac{a_1}{q-1}=\frac{1}{q-1}a_{n+1}-\frac{a_1}{q-1}\left(\frac{a_1}{q-1}\neq 0\right)$$

例 1.4 等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=2^{2n+1}+t$，则 $t=$__▲__.

解 $S_n=2^{2n+1}+t=2\cdot 4^n+t\Rightarrow t=-2$.

例 1.5 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3^n+a$，（a 为常数），则数列 $\left\{a_n^2\right\}$ 的前 n 项和为 $S_n=$（　　）

(A) $\dfrac{1}{2}(9^n-1)$　　(B) $\dfrac{1}{4}(9^n-1)$　　(C) $\dfrac{1}{8}(9^n+a)$　　(D) $\dfrac{3+a}{8}(9^n-1)$

解 依题意可知 $a=-1$，故 $S_n=3^n-1$，所以等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=2\cdot 3^{n-1}$，于是 $a_1^2=4$，选 A.

变式训练 EXERCISES

21. 【2020 全国 II 理】数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{m+n}=a_m a_n$，若 $a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+10}=2^{15}-2^5$，则 k 的值为　　（　　）

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

22. 【2020 全国 I 文】设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=4$，$a_3-a_1=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_m+S_{m+1}=S_{m+3}$，求 m.

23. 【2020 全国新高考 I】已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0,m](m\in\mathbf{N}^*)$ 中的项的个数，求数列 $\{b_n\}$ 的前 100 项和 S_{100}.

24. 记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_n=\dfrac{S_n}{2}-1$，则 $S_7=$__▲__.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $2S_n=3(a_n+1)$，若 $a_{10}=ka_8$，则 $k=$__▲__.

26. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=a\cdot 4^{n-1}+b(a\in\mathbf{R},\ b\in\mathbf{R})$，则 $\dfrac{b}{a}=$__▲__.

27. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_n a_{n+1}=9^n$，则该数列的公比是　　（　　）

(A) -3　　(B) 3　　(C) ± 3　　(D) 9

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

28. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=4\times 3^{n-1}$，则 $S_{2020}=$__▲__.

29. 等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n，则“$a_1<0$”是“$S_{2021}<0$”的 (　　)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

30. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $\dfrac{S_6}{S_3}=6$，则 $\dfrac{S_9}{S_6}=$ (　　)

(A) $\dfrac{11}{6}$　　(B) $\dfrac{31}{6}$　　(C) $\dfrac{5}{6}$　　(D) 3

31. 【2018 全国 I】S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_n=2a_n+1$，则 $S_6=$__▲__.

32. 公比不为零的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，下列说法正确的是 (　　)

(A) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列，则 $a_1<0$，$q<0$　　(B) 若 $\{a_n\}$ 是递减数列，则 $a_1>0$，$0<q<1$

(C) 若 $q>0$，则 $S_4+S_6>2S_5$　　(D) 若 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $\{b_n\}$ 为等比数列

33. 正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1a_{11}+2a_5a_9+a_3a_{13}=25$，则 a_1a_{13} 的最大值是 (　　)

(A) 25　　(B) $\dfrac{25}{4}$　　(C) 5　　(D) $\dfrac{2}{5}$

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n，T_n，$a_1=2$，$b_1=1$，且 $a_{n+1}=a_1+2T_n$.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，求 S_n；

(2) 若 $b_{n+1}=b_1+2S_n$，证明：数列 $\{a_n+b_n\}$ 和 $\{a_n-b_n\}$ 均为等比数列.

35. 正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7=a_6+2a_5$，若存在两项 a_m，a_n，使得 $\sqrt{a_ma_n}=4a_1$，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{4}{n}$ 的最小值为， (　　)

(A) $\dfrac{3}{2}$　　(B) $\dfrac{5}{3}$　　(C) $\dfrac{25}{6}$　　(D) 不存在

36. 已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1a_2a_3=1$，$\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\dfrac{1}{a_3}=\dfrac{7}{2}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为__▲__.

37. 【多选】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，其前 n 项和为 S_n，其前 n 项积为 T_n，并满足条件 $a_1>1$，$a_{2019}a_{2020}>1$，$\dfrac{a_{2019}-1}{a_{2020}-1}<0$，下列结论正确的是 (　　)

(A) $S_{2019}<S_{2020}$　　(B) $a_{2019}a_{2021}-1<0$

(C) T_{2020} 是数列 $\{T_n\}$ 中的最大值　　(D) 数列 $\{T_n\}$ 无最大值

例 1.6 【2021 甲卷】等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和为 S_n，设甲：$q>0$，乙：$\{S_n\}$ 是递增数列，则 (　　)

(A) 甲是乙的充分条件但不是必要条件

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(B) 甲是乙的必要条件但不是充分条件

(C) 甲是乙的充要条件

(D) 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

解 $a_1=-1$，$q=2$ 时，$\{S_n\}$ 是递减数列，充分性不成立，

若 $\{S_n\}$ 是递增数列，则 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n>0$，可以推出 $q>0$，故选 A.

1.1.3 差比混合型数列

等差含等比：利用等比性质：$\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a\pm c}{b\pm d}$.

例 1.7 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，首项 $a_1=1$，a_2 是 a_1 和 a_5 的等比中项，则 $S_{10}=$__▲__.

解 由比例的等比性质可知 $\dfrac{a_2}{a_1}=\dfrac{a_5}{a_2}=\dfrac{a_5-a_2}{a_2-a_1}=\dfrac{3d}{d}=3$，所以 $a_2=3a_1=3$，于是 $a_n=2n-1$，可得 $S_n=n^2$，所以 $S_{10}=100$.

例 1.8 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，若 a_2，a_4，a_8 成等比数列，则 $S_n=$ （　）

(A) $n(n+1)$　　(B) $n(n-1)$　　(C) $\dfrac{n(n+1)}{2}$　　(D) $\dfrac{n(n-1)}{2}$

解 由比例的等比性质可知 $\dfrac{a_4}{a_2}=\dfrac{a_8}{a_4}=\dfrac{a_8-a_4}{a_4-a_2}=\dfrac{4d}{2d}=2$，所以 $a_4=2a_2$，又 $a_4=a_2+4$，所以 $a_2=4$，于是 $a_n=2n$，可得 $S_n=n(n+1)$，故选 A.

变式训练 EXERCISES

38. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 5，公差不为零，且 a_2，a_4，a_5 成等比数列，则 $a_{2020}=$ （　）

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(C) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(D) -2014

39. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=4$，公差 $d>0$，a_4 是 a_2 与 a_8 的等比中项.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{S_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

40. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零，且 a_2，a_3，a_9 成等比数列，则 $\dfrac{a_2+a_3+a_4}{a_4+a_5+a_6}=$ （　）

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{3}{8}$　　(C) $\dfrac{3}{7}$　　(D) $\dfrac{3}{5}$

敏而好学，不耻下问。——孔子

41. 在公差大于 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，$2a_7 - a_{13} = 1$，且 a_1，$a_3 - 1$，$a_6 + 5$ 成等比数列，则数列 $\{(-1)^{n-1}a_n\}$ 的前 21 项和为__▲__.

例 1.9 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$，等差数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们在原数列中的先后顺序排成一新数列 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

分析 求等差数列与等比数列的公共项，可以将等比数列通项中的底数写成等差数列公差的整数倍与一常数 (小于公差) 的和与差，用二项式定理展开，根据整数的性质得到相应字母所满足的条件.

解 设 $3^k = 4m + 3$ $(k, m \in \mathbf{N}^*)$，即 $(4-1)^k = 4m + 3$，用二项式定理展开得

$$C_k^0 \cdot 4^k - C_k^1 \cdot 4^{k-1} + \cdots + C_k^{k-1} \cdot 4 \cdot (-1)^{k-1} + (-1)^k = 4(m+1) - 1$$

结合等式左右两边的形式知 k 必为奇数，而 $4(m+1) - 1 \geqslant 7$，则 k 的最小值为 3，故 $c_n = 3^{2n+1}$.

例 1.10 设 $\{a_n\}$ 是公比大于 1 的等比数列，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_3 = 7$，且 $a_1 + 3$，$3a_2$，$a_3 + 4$ 构成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 已知 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 3n - 1$. 令集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}$，$B = \{b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots\}$，将集合 $A \cup B$ 中的元素按从小到大的顺序排列构成数列记为 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 45 项的和 T_{45}.

解 (1) $a_n = 2^{n-1}$；

(2) 易知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项组成的数列 $\{d_n\}$ 是数列 $\{a_n\}$ 的偶数项，因此数列 $\{c_n\}$ 的项就是将 $\{b_n\}$ 中的项按顺序排列好后，将 $\{a_n\}$ 中奇数项按大小插入即可.

由于 $b_{41} = 122$，$a_1 = 1$，$a_3 = 4$，$a_5 = 16$，$a_7 = 64$，$a_9 = 256 > 122$，故数列 $\{c_n\}$ 的前 45 项是由 $\{b_n\}$ 前 41 项与 $\{a_n\}$ 中奇数项 a_1，a_3，a_5，a_7 构成，所以 $T_{45} = \dfrac{41(2+122)}{2} + 85 = 2627$.

1.1.4 中心对称函数与等差数列

已知中心对称函数 $f(x)$ 的对称中心为 (h, k)，且 $f(x)$ 为单调函数，数列 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列，

若 $f(a_1) + f(a_2) + f(a_3) + \cdots + f(a_n) = nk$，则 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = nh$.

例 1.11 设函数 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$，$\{a_n\}$ 为公差不为零的等差数列，$f(a_1) + f(a_2) + f(a_3) + \cdots + f(a_7) = 14$，则 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_7 =$__▲__.

解 易知 $f(x)=(x-3)^3+(x-3)+2$，所以对称中心为 $(3,2)$，由 $f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)+\cdots+f(a_7)=14=7\times 2$ 可知 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_7=7\times 3=21$.

例 1.12 设函数 $f(x)=\sin x+\tan x$，项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，且公差 d 不为零，若 $f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)+\cdots+f(a_{27})=0$，则当 $k=$ __▲__ 时，$f(a_k)=0$.

解 易知 $f(x)$ 的对称中心为 $(0,0)$，所以 $f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_{27})=0$，可知

$$a_1+a_2+\cdots+a_{27}=0\Rightarrow a_{14}=0$$

例 1.13 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}$，若函数 $h(x)=f(x-4)+x$，则函数 $h(x)$ 的图象的对称中心为__▲__；若数列 $\{a_n\}$ 为公差不为零的等差数列，$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{11}=44$，则 $h(a_1)+h(a_2)+h(a_3)+\cdots+h(a_{11})=$__▲__.

解 函数 $h(x)$ 的图象的对称中心为 $(4,4)$，$h(a_1)+h(a_2)+h(a_3)+\cdots+h(a_{11})=4\times 11=44$.

变式训练 EXERCISES

42. 设函数 $f(x)=2x-\cos x$，$\{a_n\}$ 是公差为 $\frac{\pi}{8}$ 的等差数列，若 $f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)+\cdots+f(a_5)=5\pi$，则 $[f(a_3)]^2-a_1a_5=$ （　）

(A) 0　　(B) $\frac{1}{16}\pi^2$　　(C) $\frac{1}{8}\pi^2$　　(D) $\frac{13}{16}\pi^2$

43. 设函数 $f(x)=\sin 2x+2\cos^2 x$，等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{11}=\frac{3\pi}{8}$，记 $b_n=f(a_n)$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 21 项和为__▲__.

44. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=-\frac{1}{2}+2a_n$，设 $f(x)=e^x-e^{2-x}+1$，则 $f(\log_2 a_1)+f(\log_2 a_2)+\cdots+f(\log_2 a_7)$ 的值等于 （　）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 7　　(D) 14

1.2 通项公式求法

数列通项公式是数列的核心，如同函数的解析式，因此，求数列的通项公式往往是解题的突破口、关键点. 总结：数列通项公式的求法见下表

海纳百川有容乃大；壁立千仞无欲则刚。——林则徐
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

数列通项公式的求法			
已知前几项	观察法	形如 $a_{n+1}=p\cdot a_n+f(n)$ 的递推式	待定系数法
已知前 n 项和 S_n	阶差法	形如 $a_{n+1}=\dfrac{pa_n}{qa_n+p}$ 的递推式	取倒法
$a_{n+1}=a_n+f(n)$	累加法	$a_{n+1}=A\cdot a_n+B\cdot C^n$ $a_{n+1}=p\cdot a_n+qa_{n-1}a_n$	相除法
$a_{n+1}=a_n\cdot f(n)$	累乘法	$a_{n+1}=p\cdot a_n^r$	对数法

1.2.1 阶差法

S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，把已知关系通过 $a_n=\begin{cases}S_1, & n=1\\ S_n-S_{n-1} & n\geqslant 2\end{cases}$ 转化为 a_n 或 S_n 的递推关系.

例 1.14 已知正项数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 是其前 n 项和，并且 $S_n=\dfrac{1}{4}(a_n+1)^2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 当 $n=1$ 时，$4a_1=(a_1+1)^2\Rightarrow a_1=1$，当 $n\geqslant 2$ 时，$\begin{cases}S_n=\dfrac{1}{4}(a_n+1)^2\\ S_{n-1}=\dfrac{1}{4}(a_{n-1}+1)^2\end{cases}$ 两式做差得 $a_n-a_{n-1}=2$，所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列. 故 $a_n=2n-1$.

例 1.15【多选】已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1,a_2=2$，且 $\forall n>1$，其前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}+S_{n-1}=2(S_n+1)$，则 ( )

(A) $a_7=13$ (B) $a_8=14$ (C) $S_7=43$ (D) $S_8=64$

解 由 $S_{n+1}+S_{n-1}=2(S_n+1)$，得 $a_{n+1}-a_n=2(n\geqslant 2)$，又因为 $a_2-a_1=1$，所以数列 $\{a_n\}$ 从第二项起为等差数列，且公差 $d=2$，于是 $a_7=12$，$a_8=14$，所以 A✗；B ✓；

又 $S_7=43$，$S_8=57$，所以 C ✓；D ✗.

变式训练 EXERCISES

45. 【2020 江苏】设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，已知 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-n+2^n-1(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $d+q$ 的值是__▲__.

46. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且满足 $a_1+3a_2+\cdots+3^{n-1}a_n=n$，则 $S_4=$__▲__.

47. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_n=2a_n-2$，若存在两项 a_m，a_n，使得 $a_m\cdot a_n=64$，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{16}{n}$ 的最小值为 ( )

(A) $\frac{25}{6}$　　(B) $\frac{21}{5}$　　(C) $\frac{9}{2}$　　(D) $\frac{17}{3}$

48. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 是其前 n 项和，并且 $2\sqrt{S_n}=a_n+1$，则数列 $\{a_n-7\}$ 的前 n 项和 T_n 的最小值为　　(　　)

(A) $-\frac{49}{4}$　　(B) $-\frac{7}{2}$　　(C) $\frac{7}{2}$　　(D) -12

49. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 是其前 n 项和，并且 $S_n+S_{n+1}=2n^2+3n$，若 $a_n<a_{n+1}$，则首项 a_1 的取值范围是__▲__.

50. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+4a_2+7a_3+\cdots+(3n-2)a_n=(n-1)4^{n+1}+2$ 对 $n\in\mathbf{N}^*$ 恒成立，且 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则使方程 $\frac{3}{2}(S_n-16)=2019$ 成立的所有正整数 n 的集合是__▲__.

51. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=2^n-1(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $a_n=$__▲__，若存在 $n\in\mathbf{N}^*$ 使得 $a_n\leqslant\frac{n+1}{n}\cdot\lambda$ 成立，则实数 λ 的最小值为__▲__.

1.2.2　累加累乘法

形如 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 的递推公式. 这是广义的等差数列.

例 1.16 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=3n+2(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解　由 $a_{n+1}-a_n=3n+2\Rightarrow a_{n+1}=a_1+\sum\limits_{i=1}^{n}(3i+2)=2+\frac{n(3n+7)}{2}$，所以 $a_n=\frac{3n^2+n}{2}$.

例 1.17 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n^2+n}(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=\frac{1}{2}$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解　根据题意，$a_{n+1}=a_1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2+i}\Rightarrow a_{n+1}=\frac{1}{2}+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2+i}$，又根据裂项相消法 (详见本书 23 页第 1.3.2 节)，$\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2+i}=1-\frac{1}{n+1}$，所以 $a_{n+1}=\frac{1}{2}+1-\frac{1}{n+1}\Rightarrow a_n=\frac{3}{2}-\frac{1}{n}$.

变式训练 EXERCISES

52. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=a_n+2n(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=32$，则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值为　　(　　)

(A) $8\sqrt{2}-1$　　(B) $\frac{52}{5}$　　(C) $\frac{31}{3}$　　(D) 10

53. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=a_n+2n+2$，且 $a_1=2$，则 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{20}}$ 的值为　　(　　)

(A) $\frac{19}{10}$　　(B) $\frac{19}{20}$　　(C) $\frac{10}{21}$　　(D) $\frac{20}{21}$

54. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=a_n+2\times 3^n+1$, 且 $a_1=3$, 则 $a_n=$__▲__.

55. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公比为 2, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1$, $b_2=a_2$, $b_{n+2}=2b_{n+1}-b_n+2$.

(1) 证明数列 $\{b_{n+1}-b_n\}$ 为等差数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{b_n}{a_n}\right\}$ 的最大项.

形如 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$ 的递推公式. 这是广义的等比数列.

例 1.18 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n+2}{n}$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 由分母减去分子 (大减小) 除以 n 的系数得 $\dfrac{(n+2)-n}{1}=2$, 可知 $\dfrac{a_{n+1}}{a_1}=\dfrac{(n+2)(n+1)}{1\times 2}=\dfrac{(n+2)(n+1)}{2}\Rightarrow a_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

例 1.19 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列, 满足 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_na_{n+1}=0$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

解 对式子 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_na_{n+1}=0$ 十字相乘可得 $[(n+1)a_{n+1}-na_n](a_{n+1}+a_n)=0$, 解得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n}{n+1}$,

由分母减去分子 (大减小) 除以 n 的系数得 $\dfrac{(n+1)-n}{1}=1$, 可知 $\dfrac{a_{n+1}}{a_1}=\dfrac{1}{n+1}\Rightarrow a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}\Rightarrow a_n=\dfrac{1}{n}$.

变式训练 EXERCISES

56. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\left(1+\dfrac{2}{n}\right)a_n$, 且 $a_1=2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

57. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$, 且 $a_1=1$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

58. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $2(n+1)a_n-na_{n+1}=0$, 且 $a_1=4$, 则 (　　)

(A) $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 为等差数列　　(B) $\{a_n\}$ 为递增数列

(C) $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=(n-1)\cdot 2^{n+1}+4$　　(D) $\left\{\dfrac{a_n}{2^{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 $T_n=\dfrac{n^2+n}{2}$

1.2.3 待定系数法

方法 1.1. 一次函数型

形如 $a_{n+1}=ca_n+d$ 的类型，其中 $c\neq 0$，$a_1=a$.

- 当 $c=1$ 时，数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.
- 当 $d=0$ 时，数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.
- 当 $c\neq 1$，且 $d\neq 0$ 时，数列 $\{a_n\}$ 为线性递推数列.

注 构造 $a_{n+1}+\lambda=c(a_n+\lambda)$，转化为等比数列.

例 1.20 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=3a_{n-1}+2(n\geqslant 2,\ n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=1$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 设

$$a_n+\lambda=3(a_{n-1}+\lambda)\Rightarrow a_n=3a_{n-1}+2\lambda \tag{1.1}$$

由题设

$$a_n=3a_{n-1}+2 \tag{1.2}$$

比较 (1.1)，(1.2) 两式可得 $\lambda=1$，故 $a_n+1=3(a_{n-1}+1)$，因此数列 $\{a_n+1\}$ 是首项为 2，公比为 3 的等比数列，所以 $a_n+1=(a_1+1)\cdot 3^{n-1}=2\cdot 3^{n-1}\Rightarrow a_n=2\cdot 3^{n-1}-1$.

例 1.21 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n+a_n=2n+1(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

解 当 $n=1$ 时，$a_1+a_1=3\Rightarrow a_1=\dfrac{3}{2}$，当 $n\geqslant 2$ 时，$\begin{cases}S_n+a_n=2n+1\\ S_{n-1}+a_{n-1}=2n-1\end{cases}$ 两式做差得

$$a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}+1 \tag{1.3}$$

设

$$a_n+\lambda=\frac{1}{2}(a_{n-1}+\lambda)\Rightarrow a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}-\frac{1}{2}\lambda \tag{1.4}$$

比较 (1.3)，(1.4) 两式可得 $\lambda=-2$，故 $a_n-2=\dfrac{1}{2}(a_{n-1}-2)$，因此数列 $\{a_n-2\}$ 是首项为 $\dfrac{3}{2}-2=-\dfrac{1}{2}$，公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，所以 $a_n-2=\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n\Rightarrow a_n=2-\dfrac{1}{2^n}$.

变式训练 EXERCISES

59. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{2}{3}a_n+1(n\in\mathbf{N}^*)$，且 $a_1=1$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

60. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3a_n-2n(n\in\mathbf{N}^*)$，若 $\{a_n+\lambda\}$ 成等比数列，则实数 $\lambda=$__▲__.

读书破万卷，下笔如有神。——杜甫
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

61. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_n = 3a_n - 2n$，$b_n = a_n + 2$，$c_n = \dfrac{1}{b_n}$.

(1) 证明: $\{b_n\}$ 为等比数列, 并求 a_n;

(2) 记 T_n 为 $\{c_n\}$ 的前 n 项和, $T_n < m$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

62. 已知数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = 2a_n - n(n \in \mathbf{N}^*)$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = 2\log_2(1 + b_n) - 1$.

(1) 证明: $\{b_n + 1\}$ 为等比数列, 并求 b_n;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 中去掉与数列 $\{b_n\}$ 中相同的项后, 余下的项按原顺序组成数列 $\{c_n\}$, 求 $c_1 + c_2 + \cdots + c_{50}$ 的值.

方法 1.2. 指数型

形如 $a_{n+1} = pa_n + q^n$ 的类型, 其中 $n \neq 0,\ 1$.

- 当 $p = 1$ 时, 累加即可.
- 当 $p \neq 1$ 时, 等式两边同除以 q^{n+1}, 转化为一次函数型求解.

解法一 原等式两边同除以 q^{n+1}, 得

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^n} + 1 \tag{1.5}$$

换元, 令 $b_n = \dfrac{a_n}{q^n}$, 则式 (1.5) 化为 $b_{n+1} = \dfrac{p}{q} \cdot b_n + 1$，接下来仿照第 13 页一次函数型的做法构造等比数列.

解法二 待定系数法 $a_{n+1} + \lambda q^{n+1} = p(a_n + \lambda q^n)$. 详见下例.

注 应用待定系数法时, 要求 $p \neq q$, 否则待定系数法失效.

例 1.22 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = 3a_{n-1} + 2^{n-1}(n \geqslant 2,\ n \in \mathbf{N}^*)$, 且 $a_1 = -1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解法一 给 $a_n = 3a_{n-1} + 2^{n-1}$ 两边同除以 2^n, 得 $\dfrac{a_n}{2^n} = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{a_{n-1}}{2^{n-1}} + \dfrac{1}{2}$. 令 $b_n = \dfrac{a_n}{2^n}$, 得 $b_n = \dfrac{3}{2}b_{n-1} + \dfrac{1}{2}$, 构造 $b_n + \lambda = \dfrac{3}{2}(b_{n-1} + \lambda) \Rightarrow \lambda = 1$, 因此数列 $\{b_n + 1\}$ 为等比数列，$b_n + 1 = \dfrac{3^{n-1}}{2^n} \Rightarrow a_n = 3^{n-1} - 2^n$.

解法二 令 $a_n + \lambda 2^n = 3\left(a_{n-1} + \lambda 2^{n-1}\right)$, 即 $a_n = 3a_{n-1} + \lambda 2^{n-1}$,

$\therefore \lambda = 1$,

$\therefore a_n + 2^n = 3\left(a_{n-1} + 2^{n-1}\right)$，于是数列 $\{a_n + 2^n\}$ 是首项为 $-1 + 2 = 1$，公比为 3 的等比数列，$\therefore a_n + 2^n = 3^{n-1}$，$\therefore a_n = 3^{n-1} - 2^n$.

例 1.23 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$，且 $a_1 = \dfrac{5}{6}$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 给 $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ 两边同乘以 2^{n+1}，得 $2^{n+1}\cdot a_{n+1}=\frac{2}{3}\cdot(2^n\cdot a_n)+1$. 令 $b_n=2^n\cdot a_n$，构造 $b_{n+1}=\frac{2}{3}b_n+1\Rightarrow b_n=3-2\left(\frac{2}{3}\right)^n$，所以 $a_n=3\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

变式训练 EXERCISES

63. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+\frac{1}{2^{n+1}}(n\in\mathbf{N}^*)$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项的和为 （　　）

(A) $\frac{33}{16}$　　(B) $\frac{129}{64}$　　(C) $\frac{509}{256}$　　(D) $\frac{65}{32}$

64. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n-1}$，且 $a_1=1$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

65. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1}=a_n+\frac{1}{3^n}(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 求证：数列 $\{3^n\cdot a_n\}$ 为等差数列；

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

方法 1.3. 类一次函数

形如 $a_{n+1}=pa_n+kn+b$ 的类型，其中 k，b 为常数且 $k\neq 0$.

注 待定系数法：通过凑配可转化为 $a_{n+1}+x(n+1)+y=p(a_n+xn+y)$.

例 1.24 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=3a_n+2n$，且 $a_1=1$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 设 $a_{n+1}+x(n+1)+y=3(a_n+xn+y)\Rightarrow a_{n+1}=3a_n+2xn-x+2y$，和原式比较可解得 $x=1$，$y=\frac{1}{2}$，所以数列 $\left\{a_n+n+\frac{1}{2}\right\}$ 是首项为 $\frac{5}{2}$，公比为 3 的等比数列，于是 $a_n+n+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}\times 3^{n-1}\Rightarrow a_n=\frac{5}{2}\times 3^{n-1}-n-\frac{1}{2}$.

变式训练 EXERCISES

66. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $2a_n-a_{n-1}=6n-3$，且 $a_1=\frac{3}{2}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

67. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+2n-1$，且 $a_1=2$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=$__▲__.

君子之交淡若水，小人之交甘若醴。——庄子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.2.4 倒数法、对数变换法

方法 1.4. 倒数法

形如 $a_{n+1}=\dfrac{Aa_n}{C+Da_n}$ 的类型, 其中 A, C, D 为常数.

注 取倒数, 构造等差数列或第 13 页一次函数型的做法构造等比数列.

解 原等式两边取倒数 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{C+Da_n}{Aa_n}=\dfrac{C}{A}\cdot\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{D}{A}$, 构造等差数列或第 13 页一次函数型的做法构造等比数列.

例 1.25 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{2a_n}{2+a_n}$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取倒数 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{2}$, 即数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 为等差数列, 所以

$$\frac{1}{a_n}=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{2}(n-1)=\frac{n+1}{2}\Rightarrow a_n=\frac{2}{n+1}$$

例 1.26 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\dfrac{2a_{n-1}}{3a_{n-1}+2}$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取倒数 $\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{3a_{n-1}+2}{2a_{n-1}}=\dfrac{1}{a_{n-1}}+\dfrac{3}{2}$, 即数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 是以 1 为首项, $\dfrac{3}{2}$ 为公差的等差数列, 所以

$$\frac{1}{a_n}=\frac{1}{a_1}+\frac{3}{2}(n-1)=\frac{3n-1}{2}\Rightarrow a_n=\frac{2}{3n-1}$$

变式训练 EXERCISES

68. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{3a_n+1}(n\in\mathbf{N}^*)$, 且 $a_1=1$, 则数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 10 项和 $S_{10}=$ (　　)

(A) $\dfrac{9}{28}$　　(B) $\dfrac{27}{28}$　　(C) $\dfrac{10}{31}$　　(D) $\dfrac{30}{31}$

69. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+3}(n\in\mathbf{N}^*)$, 且 $a_1=2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

70. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+1}(n\in\mathbf{N}^*)$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

方法 1.5. 对数变换法 形如 $a_{n+1}=pa_n^r$, $a_1=m$ 的类型, 其中 $a_n>0$, $p>0$.

注 取对数, 构造等比数列或第 13 页一次函数型的做法构造等比数列.

解 原等式两边取对数 $\log_d a_{n+1}=\log_d(pa_n^r)=r\log_d a_n+\log_d p$, 换元, 令 $b_n=\log_d a_n$, 可得 $b_{n+1}=rb_n+\log_d p$, 构造第 13 页一次函数型的做法构造等比数列.

例 1.27 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=a_n^2$, 且 $a_1=3$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取以 3 为底的对数, 得 $\log_3 a_{n+1}=2\log_3 a_n$. 即数列 $\{\log_3 a_n\}$ 是首项为 1 , 公比为 2 的等比数列, 所以 $\log_3 a_n=2^{n-1}\Rightarrow a_n=3^{2^{n-1}}$.

例 1.28 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{10}\cdot a_n^2$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取对数 $\lg a_{n+1}=\lg\left(\dfrac{1}{10}\cdot a_n^2\right)=2\lg a_n-1$, 令 $b_n=\lg a_n$, 则

$$b_{n+1}=2b_n-1 \tag{1.6}$$

设

$$\begin{aligned} &b_{n+1}+\lambda=2(b_n+\lambda)\\ \Rightarrow\ &b_{n+1}=2b_n+\lambda \end{aligned} \tag{1.7}$$

由式 (1.6), (1.7) 可得 $\lambda=-1$, 因此数列 $\{b_n-1\}$ 为首项等于 -1, 公比为 2 的等比数列, 于是 $b_n-1=(-1)\times 2^{n-1}\Rightarrow b_n=1-2^{n-1}$, 所以 $a_n=10^{1-2^{n-1}}$.

例 1.29 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=2a_{n-1}^2(n\in\mathbf{N}^*,\ n\geqslant 2)$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取对数 $\log_2 a_n=\log_2(2a_{n-1}^2)=2\log_2 a_{n-1}+1\Rightarrow\log_2 a_n+1=2(\log_2 a_{n-1}+1)$, 令 $b_n=\log_2 a_n+1$, 则数列 $\{b_n\}$ 为首项等于 $\log_2 1+1=1$, 公比为 2 的等比数列, 于是 $b_n=2^{n-1}\Rightarrow\log_2 a_n=2^{n-1}-1\Rightarrow a_n=2^{2^{n-1}-1}$, 所以 $a_n=2^{2^{n-1}-1}$.

例 1.30 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=2\sqrt{a_{n-1}}(n\in\mathbf{N}^*,\ n\geqslant 2)$, 且 $a_1=1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 取对数 $\log_2 a_n=\log_2(\sqrt{a_{n-1}})=\dfrac{1}{2}\log_2 a_{n-1}+1\Rightarrow\log_2 a_n-2=\dfrac{1}{2}(\log_2 a_{n-1}-2)$, 令 $b_n=\log_2 a_n-2$, 则数列 $\{b_n\}$ 为首项等于 $\log_2 1-2=-2$, 公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列, 于是 $b_n=-2^{2-n}\Rightarrow\log_2 a_n=2-2^{2-n}\Rightarrow a_n=2^{2-2^{2-n}}$, 所以 $a_n=2^{2-2^{2-n}}$.

例 1.31 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+6\sqrt{a_n+2}+9$, 则 $a_{27}=$ (　　)

三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。——颜真卿
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) 7268　　(B) 5068　　(C) 6398　　(D) 4028

解 依题意, $a_{n+1}=a_n+6\sqrt{a_n+2}+9=(a_n+2)+2\times\sqrt{a_n+2}\times 3+3^2-2$,

所以

$$a_{n+1}+2=(a_n+2)+2\times\sqrt{a_n+2}\times 3+3^2=\left(\sqrt{a_n+2}+3\right)^2 \tag{1.8}$$

于是

$$\sqrt{a_{n+1}+2}=\sqrt{a_n+2}+3 \tag{1.9}$$

所以数列 $\left\{\sqrt{a_n+2}\right\}$ 是以 2 为首项, 公差为 3 的等差数列, 于是 $\sqrt{a_{27}+2}=80$, 所以 $a_{27}=6398$, 选 C.

1.2.5　隔项递推数列通项公式求法

类型 1　　① $a_n-a_{n-2}=d$, $n=3,4,5,\cdots$, ② $\dfrac{a_n}{a_{n-2}}=q$, $n=3,4,5,\cdots$,

这是隔项递推数列最简单也最基本的递推公式, 一般用等差（比）数列通项公式直接求解.

例 1.32 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的数列, 满足 $a_1=0$, $a_2=3$, $a_n=a_{n-2}+2$, $n=3,4,5,\cdots$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 易知奇数项是以 0 为首项, 2 为公差的等差数列, 偶数项是以 3 为首项, 2 为公差的等差数列, 则

$$\begin{cases} a_{2k-1}=0+2(k-1) & (1.10)\\ a_{2k}=3+2(k-1)=2k+1 & (1.11)\end{cases}$$

式 (1.10) 中令 $n=2k-1$ 解得 $k=\dfrac{n+1}{2}$, 故

$$a_n=2\left(\frac{n+1}{2}-1\right)=n-1\quad (n\text{为奇数}) \tag{1.12}$$

同理

$$a_n=n+1\quad (n\text{为偶数}) \tag{1.13}$$

于是 $a_n=\begin{cases} n-1 & (n\text{为奇数})\\ n+1 & (n\text{为偶数})\end{cases}$ 或 $a_n=n+(-1)^n$.

例 1.33 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_n>0$, $b_n=\sqrt{a_na_{n+1}}$, 且 $\{b_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列.

(1) 证明: $a_{n+2}=a_nq^2$;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 (1) 由 $b_{n+1}=b_nq$ 可得 $\dfrac{\sqrt{a_{n+1}a_{n+2}}}{\sqrt{a_na_{n+1}}}=\dfrac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{a_n}}=q$，$\therefore a_{n+2}=a_nq^2$.

(2) $\because a_{n+2}=a_nq^2$，易知奇数项是以 1 为首项，q^2 为公比的等比数列，偶数项是以 2 为首项，q^2 为公比的等比数列，则 $\begin{cases}a_{2k-1}=a_1\cdot(q^2)^{k-1}=q^{2k-2}\\a_{2k}=a_2\cdot(q^2)^{k-1}=2q^{2k-2}\end{cases}$，于是 $a_n=\begin{cases}q^{n-1} & (n\text{为奇数})\\2q^{n-2} & (n\text{为偶数})\end{cases}$

类型 2 ① $a_n-a_{n-2}=f(n)$，$n=3,4,5,\cdots$，② $\dfrac{a_n}{a_{n-2}}=f(n)$，$n=3,4,5,\cdots$，

这类问题都可以采用累加法、累乘法处理.

例 1.34 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k$，$a_{2k+1}=a_{2k}+3^k$，其中 $k=1,2,3,\cdots$.

(1) 求 a_3，a_5；

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 (1) $a_3=3$，$a_5=13$；(2) 依题

$$\begin{cases}a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k & (1.14)\\a_{2k+1}=a_{2k}+3^k & (1.15)\end{cases}$$

两式合并可得 $a_{2k+1}-a_{2k-1}=3^k+(-1)^k$，由累加法

$$\begin{aligned}a_{2k+1}-a_{2k-1}&=3^k+(-1)^k\\a_{2k-1}-a_{2k-3}&=3^{k-1}+(-1)^{k-1}\\&\cdots\cdots\\a_3-a_1&=3+(-1)\end{aligned}$$

$\therefore a_{2k+1}-a_1=\dfrac{3}{2}(3^k-1)+\dfrac{1}{2}[(-1)^k-1]$，$\therefore a_{2k+1}=\dfrac{3^{k+1}}{2}+\dfrac{1}{2}(-1)^k-1$，于是

$$a_{2k}=a_{2k-1}+(-1)^k=\frac{3^k}{2}+\frac{1}{2}(-1)^{k-1}-1+(-1)^k=\frac{3^k}{2}+\frac{1}{2}(-1)^k-1$$

因此 $a_n=\begin{cases}\dfrac{3^{\frac{n}{2}}}{2}+\dfrac{1}{2}(-1)^{\frac{n-1}{2}}-1 & (n\text{为奇数})\\\dfrac{3^{\frac{n}{2}}}{2}+\dfrac{1}{2}(-1)^{\frac{n}{2}}-1 & (n\text{为偶数})\end{cases}$

例 1.35 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，$a_n=2^na_{n-2}$，其中 $n=3,4,\cdots$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

人生的价值，并不是用时间，而是用深度量去衡量的。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 采用累乘法，当 n 为偶数时，

$$a_n=\frac{a_n}{a_{n-2}}\cdot\frac{a_{n-2}}{a_{n-4}}\cdot\frac{a_{n-4}}{a_{n-6}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_4}{a_2}\cdot a_2=2^{n+(n-2)+(n-4)+\cdots+4+1}=2^{\frac{n^2+2n-4}{4}}$$

当 n 为奇数时，

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{a_n}{a_{n-2}}\cdot\frac{a_{n-2}}{a_{n-4}}\cdot\frac{a_{n-4}}{a_{n-6}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_3}{a_1}\cdot a_1\\&=2^n\cdot2^{n-2}\cdot2^{n-4}\cdot\cdots\cdot2^3\cdot1=2^{n+(n-2)+(n-4)+\cdots+3}=2^{\frac{(n-1)(n+3)}{4}}\end{aligned}$$

因此 $a_n=\begin{cases}2^{\frac{(n-1)(n+3)}{4}} & (n\text{为奇数})\\ 2^{\frac{n^2+2n-4}{4}} & (n\text{为偶数})\end{cases}$

类型 3 ① $a_{n+1}+a_n=f(n)$，② $a_{n+1}a_n=f(n)$

例 1.36 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=4$，$a_{n+1}+a_n=3n+2$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 依题意

$$\begin{cases}a_{n+1}+a_n=3n+2 & (1.16)\\ a_{n+1}+a_{n+2}=3n+5 & (1.17)\end{cases}$$

(1.17) − (1.16) 得 $a_{n+2}-a_n=3$，易知奇数项是以 1 为首项，3 为公差的等差数列，偶数项是以 4 为首项，3 为公差的等差数列，则

$$\begin{cases}a_{2k-1}=1+3(k-1)=3k-2 & (1.18)\\ a_{2k}=4+3(k-1)=3k+1 & (1.19)\end{cases}$$

式 (1.18) 中令 $n=2k-1$ 解得 $k=\frac{n+1}{2}$，故

$$a_n=\frac{3n-1}{2}\quad(n\text{为奇数})\qquad(1.20)$$

同理

$$a_n=\frac{3n+2}{2}\quad(n\text{为偶数})\qquad(1.21)$$

于是 $a_n=\begin{cases}\frac{3n-1}{2} & (n\text{为奇数})\\ \frac{3n+2}{2} & (n\text{为偶数})\end{cases}$ 或 $a_n=\frac{3(-1)^n+6n+1}{4}$.

例 1.37 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}a_n=4\times3^n$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 易知 $a_2=12$，$a_{n+1}a_n=4\times3^n$，$a_{n+2}a_{n+1}=4\times3^{n+1}$，两式相除可得 $\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=3$，仿照例 1.33 的做法可得 $a_n=\begin{cases}3^{\frac{n-1}{2}} & (n\text{为奇数})\\ 12\times3^{\frac{n-2}{2}} & (n\text{为偶数})\end{cases}$.

变式训练 EXERCISES

71. 已知各项全不为零的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=\dfrac{1}{2}a_na_{n+1}$，其中 $a_1=1$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

72. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\left(1+\cos^2\dfrac{n\pi}{2}\right)a_n+\sin^2\dfrac{n\pi}{2}$，$n=1,2,3,\cdots$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

73. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_n-S_{n-2}=3\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}(n\geqslant3)$，且 $S_1=1$，$S_2=-\dfrac{3}{2}$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

74. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\neq0$，$a_1=1$，$a_n\cdot a_{n+1}=\lambda S_n-1$，是否存在 λ，使得数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.

75. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n\neq0$，$a_1=1$，$a_2=\dfrac{\lambda}{2}$，$\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=\lambda$，是否存在 λ，使得数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.

1.3 数列求和

1.3.1 错位相减法

方法 1.6. 错位相减法
当数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为等差和等比之积时，即 $a_n=(an+b)\cdot q^n$ 时，求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 可用错位相减法.

解法一 当数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为等差和等比之积时，即 $a_n=(an+b)\cdot q^n$ 时，求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 可用错位相减法.

$$\begin{aligned}S_n&=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{n-1}+a_n\\&=(a+b)\cdot q+(2a+b)\cdot q^2+\cdots+[a(n-1)+b]\cdot q^{n-1}+(an+b)\cdot q^n \qquad (1.22)\\qS_n&=\quad (a+b)\cdot q^2+(2a+b)\cdot q^3+\cdots+[a(n-1)+b]\cdot q^n+(an+b)\cdot q^{n+1} \qquad (1.23)\end{aligned}$$

人的一生可能燃烧也可能腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1.22) – (1.23) 得

$$(1-q)S_n=(a+b)\cdot q+a\cdot(q^2+q^3+\cdots+q^n)-(an+b)\cdot q^{n+1}$$

$$=(a+b)\cdot q+a\cdot\frac{q^2(1-q^{n-1})}{1-q}-(an+b)\cdot q^{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n=\frac{(a+b)\cdot q+a\cdot\frac{q^2(1-q^{n-1})}{1-q}-(an+b)\cdot q^{n+1}}{1-q}$$

解法二 当数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为等差和等比之积时, 即 $a_n=(an+b)\cdot p^n$ 时, 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 可用错位相减法.

具体公式如下: $S_n=(An+B)\cdot p^n-B$. 这里 $A=\dfrac{ap}{p-1}$, $B=\dfrac{a_1-Ap}{p-1}$.

例 1.38 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(2n-1)\cdot 2^n$, 求其前 n 项和 S_n.

解 依题意 $\begin{cases}a=2,p=2\Rightarrow A=\dfrac{ap}{p-1}=\dfrac{4}{1}=4\\ a=2,p=2,a_1=2\Rightarrow B=\dfrac{a_1-Ap}{p-1}=\dfrac{2-8}{1}=-6\end{cases}\Rightarrow S_n=(4n-6)\cdot 2^n+6$

例 1.39 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n+2n=2a_n$.

(1) 证明: 数列 $\{a_n+2\}$ 是等比数列, 并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\log_2(a_n+2)$, 设 T_n 是数列 $\left\{\dfrac{b_n}{a_n+2}\right\}$ 的前 n 项和, 求证: $T_n<\dfrac{3}{2}$.

解 依题意

(1) $a_n=2^{n+1}-2$;

(2) **证** $c_n=\dfrac{b_n}{a_n+2}=\dfrac{n+1}{2^{n+1}}=\left(\dfrac{1}{2}n+\dfrac{1}{2}\right)\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

$$\begin{cases}a=\dfrac{1}{2},\ p=\dfrac{1}{2}\Rightarrow A=\dfrac{ap}{p-1}=-\dfrac{1}{2}\\ a=\dfrac{1}{2},\ p=\dfrac{1}{2},\ c_1=\dfrac{1}{4}\Rightarrow B=\dfrac{c_1-Ap}{p-1}=-\dfrac{3}{2}\end{cases}\Rightarrow T_n=\frac{3}{2}-\left(\frac{1}{2}n+\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n<\frac{3}{2}$$

变式训练 EXERCISES

76. 【2020 全国 I 理】设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 若 $a_1=1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

77. 【2020 全国 III 理】设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3,\ a_{n+1}=3a_n-4n$.

(1) 计算 a_2, a_3, 猜想 $\{a_n\}$ 的通项公式并加以证明;

(2) 求数列 $\{2^n a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

78. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=-\dfrac{1}{2}n^2+kn,\ k\in\mathbf{N}$, 且 S_n 的最大值为 8.

(1) 确定常数 k, 求 a_n;

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{9-2a_n}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

1.3.2 裂项相消法

等差数列 $\{a_n\}$ 的各项不为零, 公差为 d 时, 则 $\dfrac{1}{a_na_{n+1}}=\dfrac{1}{d}\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$.

- $\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}=1-\dfrac{1}{n+1}$;
- $\dfrac{1}{1\times3}+\dfrac{1}{3\times5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)$;
- $\dfrac{1}{1\times3}+\dfrac{1}{2\times4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+2)}=1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}$.

例 1.40 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $a_2=2$, $S_7=28$, 则数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 2020 项和为 (　　)

(A) $\dfrac{2020}{2021}$　　(B) $\dfrac{2018}{2020}$　　(C) $\dfrac{2018}{2019}$　　(D) $\dfrac{2021}{2020}$

解法一 由等差数列前 n 项和公式可知 $S_7=7a_4=28\Rightarrow a_4=4$,

所以 $a_n=n$, 于是 $\dfrac{1}{a_na_{n+1}}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$,

所以 $\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\cdots+\dfrac{1}{2020\times2021}=1-\dfrac{1}{2021}=\dfrac{2020}{2021}$. 选 A.

解法二 由等差数列前 n 项和公式可知 $S_7=7a_4=28\Rightarrow a_4=4$,

谁要游戏人生，他就一事无成。

所以 $a_n=n$, 由大根 n 上可知 $\left\{\dfrac{1}{n(n+1)}\right\}$ 的前 2020 项和为 $\dfrac{2020}{2021}$. 选 A.

例 1.41 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $a_3=3$, $S_4=10$, 则 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{S_k}=$__▲__.

解 由等差数列前 n 项和公式可知 $S_4=4a_{2.5}=10\Rightarrow a_4=4$,

所以 $a_n=n$, 于是 $\dfrac{1}{S_n}=2\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$, 所以 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{S_k}=\dfrac{2n}{n+1}$.

例 1.42 已知数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n=n$, 设数列 $\left\{\dfrac{1}{b_nb_{n+2}}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n, 求证: $T_n<\dfrac{3}{4}$.

解 裂项 $\dfrac{1}{b_nb_{n+2}}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)$, 由此可得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\cdot\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)<\frac{3}{4}$$

变式训练 EXERCISES

79. 设正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 且对于所有的自然数 n, a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=\dfrac{8}{a_na_{n+1}}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n, 证明: $\dfrac{2}{3}\leqslant T_n<1$.

80. 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2, 公差不为 0, 且 $a_3^2=a_1a_7$, 则数列 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的前 2019 项和为 (　　)

(A) $\dfrac{1009}{2020}$　　(B) $\dfrac{2019}{4042}$　　(C) $\dfrac{1009}{4042}$　　(D) $\dfrac{2019}{2021}$

81. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 点 (n,S_n) 在函数 $y=\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{11}{2}x$ 的图象上,

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $c_n=\dfrac{1}{(2a_n-11)(2a_n-9)}$, 数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n, 若不等式 $T_n<\dfrac{k}{2018}$, 求整数 k 的最小值.

82. 已知正数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 满足 $4S_n=a_n^2+2a_n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 记 $b_n=\dfrac{1}{(a_n+1)^2}$，设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求证：$T_n<\dfrac{1}{4}$.

83. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=n^2+n$，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比 $q>1$，且 $b_4+b_5+b_6=56$，b_5+4 是 b_4，b_6 的等差中项.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) 求数列 $\left\{b_n+\dfrac{1}{a_n^2-1}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

84. 已知数列 $\{a_n\}$ 为正项等比数列，$a_1=1$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_2=3$，且 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=3+(2n-3)2^n$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n；

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{1}{b_nb_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n.

85. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，且 $a_1=1$，_____. 给出下列三个条件：

① 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，数列 $\{S_n+a_1\}$ 也为等比数列；

② 点 (S_n,a_{n+1}) 在直线 $y=x+1$ 上；

③ $2^na_1+2^{n-1}a_2+\cdots+2a_n=na_{n+1}$.

在上面的三个条件中任选一个补充在横线上，完成下面的解答

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n=\dfrac{1}{\log_2 a_{n+1}\log_2 a_{n+3}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

86. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n^2+2n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n；

(2) 若 $b_n=\dfrac{a_{n+1}}{a_n}+\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n.

87. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=4$，且当 $n\geqslant 2$ 时，$(n-1)a_n=n(a_{n-1}+2n-2)$.

(1) 求证：$\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 为等差数列；

(2) 记 $b_n=\dfrac{2n+1}{a_n^2}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

88. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_2a_7=3a_4^2$，且 -3，S_4，$9a_3$ 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n=(-1)^na_n+\dfrac{1}{n(n+1)}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

为真理而斗争是人生最大的乐趣。——布鲁诺
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

该类型的特点是，分母为两个根式之和，这两个根式的平方差为常数，然后通过分母有理化，来达到消项的目的，有时在证明不等式时，常常把分母放缩成两个根式之和，来达到消项化简的目的.

常见样式：$\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$.

例 1.43 求证：$2\sqrt{n+1}-2<1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}-1(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N})$.

证 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{2\sqrt{n}}>\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}==2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N})$$

所以

$$\begin{aligned}&1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}\\&>2(\sqrt{2}-\sqrt{1})+2(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+2(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\\&=2\sqrt{n+1}-2\end{aligned}$$

又因为

$$\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{2\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}=2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N})$$

所以

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}>1+2(\sqrt{2}-\sqrt{1})+2(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+2(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})=2\sqrt{n}-1$$

变式训练 EXERCISES

89. 正项数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=\sqrt{3}$，$a_{n+1}^2-a_n^2=a_n^2-a_{n-1}^2(n\geqslant 2)$，则数列 $\left\{\dfrac{1}{a_n+a_{n+1}}\right\}$ 的前 60 项和为__▲__.

90. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，且 $a_3=2$，$S_9=54$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n；

(2) 证明：$\sqrt{\dfrac{1}{a_1+3}}+\sqrt{\dfrac{1}{a_2+3}}+\cdots+\sqrt{\dfrac{1}{a_{100}+3}}>13$.

由于 $(a-1)a^n=a^{n+1}-a^n$, 所以一般地有

$$\frac{(a-1)a^n}{(a^n+b)(a^{n+1}+b)}=\frac{1}{a^n+b}-\frac{1}{a^{n+1}+b}$$

注 待定系数法裂项.

例 1.44 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3, 点 (a_n,a_{n+1}) 在直线 $y=4x$ 上,

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, $b_n=\dfrac{a_{n+1}}{(a_{n+1}-3)S_{n+1}}(n\in\mathbf{N}^*)$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前前 n 项和 T_n.

解 依题

(1) 容易解得 $a_n=3\cdot 4^{n-1}$;

(2) 因为 $S_n=\dfrac{3(1-4^n)}{1-4}=4^n-1$, 所以 $b_n=\dfrac{3\cdot 4^n}{3(4^n-1)\cdot(4^{n+1}-1)}$,

设 $\dfrac{3\cdot 4^n}{3(4^n-1)\cdot(4^{n+1}-1)}=\dfrac{A}{4^n-1}+\dfrac{B}{4^{n+1}-1}$, 通分整理得 $A\left(4^{n+1}-1\right)+B\left(4^n-1\right)=4^n$, 即 $(4A+B)4^n-(A+B)=4^n$, 于是 $A=\dfrac{1}{3}$, $B=-\dfrac{1}{3}$, 所以

$$b_n=\frac{3\cdot 4^n}{3(4^n-1)\cdot(4^{n+1}-1)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4^n-1}-\frac{1}{4^{n+1}-1}\right)$$

$$\Rightarrow T_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4-1}-\frac{1}{4^2-1}+\cdots+\frac{1}{4^n-1}-\frac{1}{4^{n+1}-1}\right)$$

$$=\frac{1}{9}-\frac{1}{3\cdot 4^{n+1}-3}$$

变式训练 EXERCISES

91. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n, 且 $S_n=2a_n-a_1(n\in\mathbf{N}^*)$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=6$, $b_n=S_n+\dfrac{1}{a_n}+4$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记数列 $\left\{\dfrac{1}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n, 证明: $T_n<\dfrac{1}{2}$.

92. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n(S_n\neq 0)$, 满足 S_1, S_2, $-S_3$ 成等差数列, 且 $a_1a_2=a_3$.

好脾气是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。——都德

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $b_n=\dfrac{-3a_n}{(a_n+1)(a_{n+1}+1)}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n.

93. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-2a_n+2=0$, 且 $a_1=8$.

(1) 证明数列 $\{a_n-2\}$ 为等比数列;

(2) 设 $b_n=\dfrac{(-1)^n a_n}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)}$, 记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n, 若对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$, $m\geqslant T_n$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

94. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $a_1=2$, 且 $S_n=a_{n+1}$, 设 $b_n=\dfrac{S_n}{(1+S_n)(1+S_{n+1})}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $T_n<\dfrac{1}{3}$.

若 $a_n>0$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则 $\log_a\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\log_a a_{n+1}-\log_a a_n$.

例 1.45 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=\lg\dfrac{n+1}{n}$, 若其前 n 项和 $S_n=2$, 则 $n=$__▲__.

解 依题意, $a_n=\lg(n+1)-\lg n$, 所以
$S_n=\lg 2-\lg 1+\lg 3-\lg 2+\lg(n+1)-\lg n=\lg(n+1)-\lg 1=2$, 即 $n=99$.

$\tan\alpha-\tan\beta=\tan(\alpha-\beta)(1+\tan\alpha\cdot\tan\beta)$.

例 1.46 在 1 和 100 之间插入 n 个实数, 使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列, 将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n, 再令 $a_n=\lg T_n(n\geqslant 1)$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=\tan a_n\cdot\tan a_{n+1}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前前 n 项和 S_n.

解 (1) 利用倒序相乘不难得到 $a_n=n+2$;

(2) $\because\tan[(n+3)-(n+2)]=\dfrac{\tan(n+3)-\tan(n+2)}{1+\tan(n+2)\cdot\tan(n+3)}=\tan 1$,

$\therefore\tan(n+2)\cdot\tan(n+3)=\dfrac{\tan(n+3)-\tan(n+2)}{\tan 1}-1$,

所以

$$S_n=\tan(1+2)\cdot\tan(1+3)+\tan(2+2)\cdot\tan(2+3)+\cdots+\tan(n+2)\cdot\tan(n+3)$$
$$=\frac{\tan(1+3)-\tan(1+2)}{\tan 1}+\frac{\tan(2+3)-\tan(2+2)}{\tan 1}$$
$$+\cdots+\frac{\tan(n+3)-\tan(n+2)}{\tan 1}-n=\frac{\tan(n+3)-\tan 3}{\tan 1}-n$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2(n+1)}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right).$$

例 1.47 已知数列 $\{b_n\}$ 的通项为 $b_n=n\cdot 2^{n-1}$，求和：$\dfrac{b_3}{b_1b_2}+\dfrac{b_4}{b_2b_3}+\cdots+\dfrac{b_{n+2}}{b_nb_{n+1}}$.

解 依题 $\dfrac{b_{n+2}}{b_nb_{n+1}}=\dfrac{(n+2)2^{n+1}}{n2^{n-1}(n+1)2^n}=\dfrac{n+2}{n(n+1)2^{n-2}}=\dfrac{2(n+1)-n}{n(n+1)2^{n-2}}=\dfrac{1}{n2^{n-3}}-\dfrac{1}{(n+1)2^{n-2}}$，

所以 $S_n=\dfrac{1}{1\cdot 2^{-2}}-\dfrac{1}{2\cdot 2^{-1}}+\dfrac{1}{2\cdot 2^{-1}}-\dfrac{1}{3\cdot 2^0}+\cdots+\dfrac{1}{n2^{n-3}}-\dfrac{1}{(n+1)2^{n-2}}=4-\dfrac{1}{(n+1)2^{n-2}}$.

变式训练 EXERCISES

95. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=2$，$2S_n=(n+1)a_n$.

(1) 求 S_n；

(2) 若 $b_n=\dfrac{a_{n+1}}{S_{n+1}S_n}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明：$T_n<\dfrac{1}{2}$.

1.3.3 待定系数法裂项

例 1.48 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$，请裂项.

解 设 $a_n=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{A}{2n-1}+\dfrac{B}{2n+1}$，所以 $A(2n+1)+B(2n-1)=1$，即

$(2A+2B)n+(A-B)=1$，故 $\begin{cases}2A+2B=0\\A-B=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=\dfrac{1}{2}\\B=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$，所以

$$a_n=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right).$$

例 1.49 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $2S_n=n^2+n(n\in\mathbf{N}^*)$，设 $b_n=(-1)^n\dfrac{a_{2n+1}}{a_n\cdot a_{n+1}}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$__▲__.

解 易知 $b_n=(-1)^n\dfrac{2n+1}{n(n+1)}$，令 $\dfrac{2n+1}{n(n+1)}=\dfrac{A}{n}+\dfrac{B}{n+1}$，所以 $A(n+1)+Bn=2n+1$，即

无论你怎样地表示愤怒，都不要做出任何无法挽回的事来。

$(A+B)n+A=2n+1$，故 $\begin{cases} A+B=2 \\ A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=1 \end{cases}$，所以 $b_n=(-1)^n\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$.

当 n 为偶数时，

$$T_n=\left(-\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(-\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$$
$$=\frac{1}{n+1}-1=-\frac{n}{n+1}$$

当 n 为奇数时，

$$T_n=T_{n-1}+b_n=-\frac{n-1}{n}-\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)=-\frac{n+2}{n+1}$$

故 $T_n=\begin{cases} -\frac{n}{n+1}, & n=2k \\ -\frac{n+2}{n+1}, & n=2k-1 \end{cases}$ $(k\in\mathbf{N}^*)$

例 1.50 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n=\frac{n+1}{4n^2(n+2)^2}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求证：$T_n<\frac{5}{64}$.

解 令 $\frac{n+1}{4n^2(n+2)^2}=\frac{A}{n}+\frac{B}{n^2}+\frac{C}{n+2}+\frac{D}{(n+2)^2}$，通分系数对应相等得 $\begin{cases} A=C=0 \\ B=\frac{1}{16} \\ D=-\frac{1}{16} \end{cases}$，所以 $b_n=\frac{1}{16}\left[\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+2)^2}\right]$. 于是

$$T_n=\frac{1}{16}\left[\frac{1}{1}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{(n+1)^2}-\frac{1}{(n+2)^2}\right]<\frac{1}{16}\left[1+\frac{1}{4}\right]=\frac{5}{64}$$

变式训练 EXERCISES

96. 求数列 $\left\{(-1)^n\cdot\frac{2n+1}{n^2+n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

1.3.4 区分奇偶项的求和

例 1.51 【2021 新高考 I 卷】已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1, & n\text{为奇数} \\ a_n+2, & n\text{为偶数} \end{cases}$.

(1) 记 $b_n=a_{2n}$，写出 b_1，b_2，并求出数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

解 (1) 由题意得 $b_1=a_2=a_1+1=2$，$b_2=a_4=a_3+1=a_2+2+1=5$，因为 $a_{2k+2}=a_{2k+1}+1$，$a_{2k+1}=a_{2k}+2$，$k\in\mathbf{N}^*$，所以 $a_{2k+2}=a_{2k}+3$，所以 $b_{n+1}=b_n+3$，

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

所以数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，故 $b_n = 2 + 3(n-1) = 3n-1$；

(2) **方法一：** 设数列 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 S_{20}，则 $S_{20} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{20}$，

因为 $a_1 = a_2 - 1$，$a_3 = a_4 - 1$，$\cdots$，$a_{19} = a_{20} - 1$，所以

$$\begin{aligned} S_{20} &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{20} = 2(a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{20}) - 10 \\ &= 2(b_1 + b_2 + a_3 + \cdots + b_{10}) - 10 = 2\left(10 \cdot 2 + \frac{9 \cdot 10}{2} \cdot 3\right) - 10 = 300 \end{aligned}$$

方法二： 设 $c_n = a_{2n-1} + a_{2n}$，所以 $c_1 = a_1 + a_2 = 3$，而

$$\begin{aligned} c_{n+1} - c_n &= (a_{2n+1} + a_{2n+2}) - (a_{2n-1} + a_{2n}) \\ &= (a_{2n+1} - a_{2n}) + (a_{2n+2} - a_{2n+1}) + (a_{2n+1} - a_{2n}) + (a_{2n} - a_{2n-1}) = 6 \end{aligned}$$

所以数列 $\{c_n\}$ 是以 3 为首项，6 为公差的等差数列，设数列 $\{a_n\}$ 的前 20 项和为 S_{20}，则

$$S_{20} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{20} = c_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_{10} = 300$$

例 1.52 【2012 全国卷理科】数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$，则 $\{a_n\}$ 前 60 项和为__▲__.

解法一 依题

$$\begin{cases} a_{2k} - a_{2k-1} = 4k - 3 & (1.24) \\ a_{2k+1} + a_{2k} = 4k - 1 & (1.25) \\ a_{2k+2} - a_{2k+1} = 4k + 1 & (1.26) \end{cases}$$

由式 (1.24)，(1.25) 得 $a_{2k-1} + a_{2k+1} = 2$，所以

$$(a_1 + a_3) + (a_5 + a_7) + \cdots + (a_{57} + a_{59}) = 15 \times 2 = 30 \quad (1.27)$$

由式 (1.25)，(1.26) 得 $a_{2k} + a_{2k+2} = 8k$，所以

$$(a_2 + a_4) + (a_6 + a_8) + \cdots + (a_{58} + a_{60}) = 8(1 + 3 + 5 + \cdots + 29) = 1800 \quad (1.28)$$

由式 (1.27)，(1.28) 得 $\{a_n\}$ 前 60 项和为 $1800 + 30 = 1830$.

解法二 由于 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$，所以对于任意正整数 k，有 $a_{4k-2} - a_{4k-3} = 8k - 7$；
$a_{4k-1} + a_{4k-2} = 8k - 5$；$a_{4k} - a_{4k-1} = 8k - 3$，从而

$$\begin{aligned} a_{4k} + a_{4k-3} &= (a_{4k} - a_{4k-1}) + (a_{4k-1} + a_{4k-2}) - (a_{4k-2} - a_{4k-3}) \\ &= (8k - 3) + (8k - 5) - (8k - 7) = 8k - 1 \end{aligned}$$

所以 $a_{4k-3} + a_{4k-2} + a_{4k-1} + a_{4k} = (a_{4k} + a_{4k-3}) + (a_{4k-2} + a_{4k-1}) = 16k - 6$，故

少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$S_{60}=a_1+a_{60}+\cdots+a_{60}=16\times\frac{1+15}{2}\times15-6\times15=1830.$$

例 1.53 【2020 全国 I 文】数列 $\{a_n\}$ 满足, $a_{n+2}+(-1)^n a_n=3n-1$, 前 16 项和为 540, 则 $a_1=$__▲__.

解 当 n 为偶数时, 有 $a_{n+2}+a_n=3n-1$, 所以

$$(a_2+a_4)+(a_6+a_8)+(a_{10}+a_{12})+(a_{14}+a_{16})=5+17+29+41=92 \tag{1.29}$$

又前 16 项和为 540, 于是 $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9+a_{11}+a_{13}+a_{15}=448$;
当 n 为奇数时, 有 $a_{n+2}-a_n=3n-1$, 由累加法得

$$a_{n+2}-a_1=3(1+3+5+\cdots+n)-\frac{1+n}{2}=\frac{3}{4}\times n^2+n+\frac{1}{4} \tag{1.30}$$

所以 $a_{n+2}=\frac{3}{4}\times n^2+n+\frac{1}{4}+a_1$, 于是

$$\begin{aligned}&a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{13}\\&=a_1+\left(\frac{3}{4}\times1^2+1+\frac{1}{4}+a_1\right)+\left(\frac{3}{4}\times3^2+3+\frac{1}{4}+a_1\right)+\left(\frac{3}{4}\times5^2+5+\frac{1}{4}+a_1\right)+\cdots\\&+\left(\frac{3}{4}\times13^2+13+\frac{1}{4}+a_1\right)=448\end{aligned}$$

解得 $a_1=7$.

1.3.5 变号数列的绝对值求和

设 $a_1, a_2, \cdots, a_k>0, a_{k+1}, \cdots, a_n<0$, 则

$$|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|=\begin{cases}\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}, & n\leqslant k\\ 2S_k-S_n, & n>k\end{cases}$$

证 依题意

① 当 $n\leqslant k$ 时, $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$;

② 当 $n>k$ 时,

$$\begin{aligned}&|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|\\&=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_k-(a_{k+1}+\cdots+a_n)\\&=S_k-(S_n-S_k)=2S_k-S_n\end{aligned}$$

设 $a_1, a_2, \cdots, a_k<0, a_{k+1}, \cdots, a_n>0$, 则

$$|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|=\begin{cases}-\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}, & n\leqslant k\\ -2S_k+S_n, & n>k\end{cases}$$

例 1.54 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=10-2n$, 求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

解 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|=\begin{cases}-n^2+9n, & n\leqslant 5\\ n^2-9n+40, & n>5\end{cases}$.

变式训练 EXERCISES

97. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=11-n$, 求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

98. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=53-3n$, 求 $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_n|$.

1.3.6 类周期数列求和

形如 $d_n=a_nb_n+c_n$（其中 b_n 为周期数列）的数列叫“类周期数列.”

我们的求和策略是周期内捆绑构造新数列求和. 先来个最简单的:

例 1.55 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=(-1)^n\cdot n$，前 n 项和为 S_n，则 $S_{2022}=$__▲__.

解 易知 $\{(-1)^n\}$ 是 $T=2$ 的周期数列，当 n 取 $1,2,\cdots$ 等正整数时，$(-1)^n$ 依次周期性出现 -1，1 这两个数，

设 $b_k=a_{2k-1}+a_{2k}\ (k\in\mathbf{N}^*)$，易知 $a_{2k-1}=1-2k$，$a_{2k}=2k$，所以 $b_k=1$. 于是

$$S_{2022}=\sum_{k=1}^{\frac{2022}{2}}b_k=\frac{2022}{2}\cdot 1=1011$$

例 1.56 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=n\cdot\cos\dfrac{n\pi}{2}+1$，前 n 项和为 S_n，则 $S_{2012}=$__▲__.

解 易知 $\left\{\cos\dfrac{n\pi}{2}\right\}$ 是 $T=4$ 的周期数列，当 n 取 $1,2,\cdots$ 等正整数时，$\cos\dfrac{n\pi}{2}$ 依次周期性出现 0，-1，0，1 这四个数，

设 $b_k=a_{4k-3}+a_{4k-2}+a_{4k-1}+a_{4k}\ (k\in\mathbf{N}^*)$，易知 $a_{4k-3}=a_{4k-1}=1$，$a_{4k-2}=-(4k-2)+1$，$a_{4k}=4k+1$，所以 $b_k=6$. 于是

$$S_{2012}=\sum_{k=1}^{\frac{2012}{4}}b_k=\frac{2012}{4}\cdot 6=3018$$

例 1.57 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=n\cdot\cos\dfrac{n\pi}{2}+1$，前 n 项和为 S_n，则 $S_{2022}=$__▲__.

人生有两出悲剧。一是万念俱灰；另一是踌躇满志。

解 易知 $S_{2020}=\sum_{k=1}^{\frac{2020}{4}} b_k=\frac{2020}{4}\cdot 6=3030$，而

$S_{2022}=S_{2020}+a_{2021}+a_{2022}=3030+1+(-2021)=1010.$

例 1.58 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，且 $a_3=1$，$S_6=7$. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1+b_2+\cdots+b_n=2^{n+1}-2.$

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 记 $c_n=b_n\cdot\tan(a_n\pi)$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $3n$ 项和 T_{3n}.

解 (1) $a_n=\frac{n}{3}$，$b_n=2^n$；(2) 易知数列 $\left\{\tan\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right\}$ 是周期为 3 的一个数列，记 $d_n=c_{3n-2}+c_{3n-1}+c_{3n}$，则

$$d_n=2^{3n-2}\times\sqrt{3}+2^{3n-1}\times(-\sqrt{3})+2^{3n}\times 0=-\sqrt{3}\times 2^{3n-2}$$

所以数列 $\{d_n\}$ 是以 8 为公比，$-2\sqrt{3}$ 为首项的等比数列，

于是数列 $\{c_n\}$ 的前 $3n$ 项和 $T_{3n}=\frac{-2\sqrt{3}(1-8^n)}{1-8}=\frac{2\sqrt{3}(1-8^n)}{7}$.

1.4 互嵌式数列组的解题策略

互嵌式数列组的问题在竞赛中已屡见不鲜，在解决该类型的问题时，要注意到两个数列之间的相互渗透和相互影响，既要能眼观全局从整体入手，又要能抽丝剥茧进行单独分析，并充分根据具体问题的结构特点来有针对性地进行解决. 本文给出几类不同互嵌式数列组题型的解题策略.

类型 1——短小精致式：消元降维

这类问题往往不含常数项，题目小巧玲珑，可将其看成是二元一次方程组，消元得到单数列的递推关系，再进行求解.

例 1.59 数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=-1$，$b_1=2$，且 $\begin{cases}a_{n+1}=-b_n\\ b_{n+1}=2a_n-3b_n\end{cases}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $b_{2021}+b_{2022}=$__▲__.

解 易知 $b_2=-8$，依题

$$\begin{cases}a_{n+1}=-b_n & (1.31)\\ b_{n+1}=2a_n-3b_n\Rightarrow b_{n+2}=2a_{n+1}-3b_{n+1} & (1.32)\end{cases}$$

消去 a_{n+1}，得

$$b_{n+2}=-2b_n-3b_{n+1}\Rightarrow b_{n+2}+b_{n+1}=-2(b_{n+1}+b_n)$$

故 $b_{n+1}+b_n=(-2)^{n-1}(b_2+b_1)$，所以 $b_{2021}+b_{2022}=2^{2020}\cdot(-6)=-3\cdot 2^{2021}$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1.60 数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=1$，$b_1=7$，且 $\begin{cases} a_{n+1}=b_n-2a_n \\ b_{n+1}=3b_n-4a_n \end{cases}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $a_{2022}=$__▲__.

解 易知 $a_2=5$，依题

$$\begin{cases} a_{n+1}=b_n-2a_n \Rightarrow b_{n+1}=a_{n+2}+2a_{n+1} & (1.33) \\ b_{n+1}=3b_n-4a_n & (1.34) \end{cases}$$

消去 a_{n+1}，b_n，得

$$a_{n+2}+2a_{n+1}=3(a_{n+1}+2a_n)-4a_n \Rightarrow a_{n+2}+a_{n+1}=2(a_{n+1}+a_n)$$

故 $a_{n+1}+a_n=2^{n-1}(a_2+a_1)=3\cdot 2^n$，所以 $a_{n+1}-2^{n+1}=-(a_n-2^n)$，故 $a_n=2^n+(-1)^n$，于是 $a_{2022}=2^{2022}+1$.

类型 2——珠联璧合式：合二为一

这类问题形式优美，浑然天成，两个式子之间关系紧密，通过简单的加减等运算，即可发现其整体之间的一个递推关系，此时可以先求整体，再解个体.

例 1.61 数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，且 $\begin{cases} a_{n+1}=\frac{3}{4}a_n+\frac{1}{4}b_n+1 \\ b_{n+1}=\frac{1}{4}a_n+\frac{3}{4}b_n+1 \end{cases}$ $(n\in\mathbf{N}^*)$，求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式.

解 依题

$$\begin{cases} a_{n+1}=\frac{3}{4}a_n+\frac{1}{4}b_n+1 & (1.35) \\ b_{n+1}=\frac{1}{4}a_n+\frac{3}{4}b_n+1 & (1.36) \end{cases}$$

(1.35)，(1.36)分别相加和相减，得

$$\begin{cases} a_{n+1}+b_{n+1}=a_n+b_n+2 & (1.37) \\ a_{n+1}-b_{n+1}=\frac{1}{2}(a_n-b_n) & (1.38) \end{cases}$$

由 (1.37) 知数列 $\{a_n+b_n\}$ 是首项为 $a_1+b_1=3$，公差为 2 的等差数列，故可得 $a_n+b_n=2n+1$.

由 (1.38) 知数列 $\{a_n-b_n\}$ 是首项为 $a_1-b_1=1$，公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，故可得 $a_n-b_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

从而可解得 $a_n=n+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^n$，$b_n=n+\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

秦九韶（约 1202–1261），字道古，四川安岳人。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 1.62 数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，且 $\begin{cases}a_{n+1}=5a_n+3b_n+7\\ b_{n+1}=3a_n+5b_n\end{cases}(n\in\mathbf{N}^*)$，求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式.

解 依题

$$\begin{cases}a_{n+1}=5a_n+3b_n+7 & (1.39)\\ b_{n+1}=3a_n+5b_n & (1.40)\end{cases}$$

(1.39)，(1.40)分别相加和相减，得

$$\begin{cases}a_{n+1}+b_{n+1}+1=8(a_n+b_n+1) & (1.41)\\ a_{n+1}-b_{n+1}+7=2(a_n-b_n+7) & (1.42)\end{cases}$$

由 (1.41) 知数列 $\{a_n+b_n+1\}$ 是首项为 $a_1+b_1+1=4$，公比为 8 的等比数列，故可得 $a_n+b_n+1=4\cdot 8^{n-1}$.

由 (1.42) 知数列 $\{a_n-b_n+7\}$ 是首项为 $a_1-b_1+7=8$，公比为 2 的等比数列，故可得 $a_n-b_n+7=8\cdot 2^{n-1}$.

从而可解得 $a_n=2\cdot 8^{n-1}+4\cdot 2^{n-1}-4$，$b_n=2\cdot 8^{n-1}-4\cdot 2^{n-1}+3$.

例 1.63 数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=-\dfrac{1}{2}$，$b_1=\dfrac{3}{2}$，且 $\begin{cases}4a_{n+1}=3a_n-b_n+4\\ 4b_{n+1}=3b_n-a_n-4\end{cases}(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 证明：$\{a_n+b_n\}$ 是等比数列，$\{a_n-b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式以及 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

解 依题

(1)

$$\begin{cases}4a_{n+1}=3a_n-b_n+4 & (1.43)\\ 4b_{n+1}=3b_n-a_n-4 & (1.44)\end{cases}$$

(1.43)，(1.44)分别相加和相减，得

$$\begin{cases}4(a_{n+1}+b_{n+1})=2(a_n+b_n)\Rightarrow(a_{n+1}+b_{n+1})=\dfrac{1}{2}(a_n+b_n) & (1.45)\\ 4(a_{n+1}-b_{n+1})=4(a_n-b_n)+8\Rightarrow(a_{n+1}-b_{n+1})=(a_n-b_n)+2 & (1.46)\end{cases}$$

由 (1.45) 知数列 $\{a_n+b_n\}$ 是首项为 $a_1+b_1=1$，公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列.

由 (1.46) 知数列 $\{a_n-b_n\}$ 是首项为 $a_1-b_1=-2$，公差为 2 的等差数列.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 由 (1) 知

$$\begin{cases} a_n + b_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} & (1.47) \\ a_n - b_n = 2n - 4 & (1.48) \end{cases}$$

(1.47)，(1.48)相加并化简得 $a_n = \dfrac{1}{2^n} + n - 2$，采用分组求和法可得 $S_n = \dfrac{n^2 - 3n + 2}{2} - \dfrac{1}{2^n}$.

1.5 利用“整除”思想求解数列中“不定方程”

利用“整除”思想是求解“不定方程”的一种常用方法，也符合高中学生的认知水平. 通常的处理方法是先进行变量分离 (将其中一个未知数用另一个或两个表示)，然后利用整除思想进行分类讨论.

例 1.64 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$，其前 n 项和为 S_n，$a_1 = 1$，$S_2 \cdot S_3 = 36$.

(1) 求 d 及 S_n;

(2) 求 m，$k(m, k \in \mathbf{N}^*)$ 的值，使得 $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+k} = 65$.

解 依题意

(1) $d = 2$ 及 $S_n = n^2$;

(2) $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+k} = S_{m+k} - S_{m-1} = (m+k)^2 - (m-1)^2 = 65$，则

$$2m = \frac{65}{k+1} - k + 1 \tag{1.49}$$

因为 $m, k \in \mathbf{N}^*$，则 $k + 1 \geqslant 2$，

① $k + 1 = 5$，此时 $k = 4$，$m = 5$;

② $k + 1 = 13$，此时 $k = 12$，$m = -3$（舍去）;

③ $k + 1 = 65$，此时 $k = 32$，$m = -15$（舍去）.

综上，$k = 4$，$m = 5$.

例 1.65 已知公差不为零的等差数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，且 $a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2$，$S_7 = 7$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n;

(2) 试求所有的正整数 m，使得 $\dfrac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}}$ 为数列 $\{a_n\}$ 中的项.

解 依题意

不到最后绝不轻言放弃，一旦放弃了，比赛也就结束了。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1) $a_n = 2n-7$ 及 $S_n = n^2 - 6n$;

(2) 设 $\dfrac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}} = a_n$，则

$$\frac{(2m-7)(2m-5)}{2m-3} = 2n-7 \tag{1.50}$$

令 $2m-3 = t(t \geqslant -1$ 且为奇数$)$，则

$$2n-7 = \frac{t^2-6t+8}{t} = t-6+\frac{8}{t} \tag{1.51}$$

依题，t 整除 8，又 t 为奇数，则 $t = \pm 1$，

① $t=1$，此时 $m=2$，$n=5$;

② $t=-1$，此时 $m=1$，$n=-4$（舍去）.

综上，$m=2$.

例 1.66 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 7n+2$，数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = n^2$，若将数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 中相同的项按从小到大的顺序排列后看作数列 $\{c_n\}$，则 c_9 的值为__▲__.

解 依题意，令 $a_n = b_m \Rightarrow n = \dfrac{m^2-2}{7}$，设 $k \in \mathbf{Z}$，则

① 若 $m=7k$，则 $n = \dfrac{49k^2-2}{7} = 7k^2 - \dfrac{2}{7}$（舍去）

② 若 $m=7k+1$，则 $n = \dfrac{(7k+1)^2-2}{7} = 7k^2+2k-\dfrac{1}{7}$（舍去）

③ 若 $m=7k+2$，则 $n = \dfrac{(7k+2)^2-2}{7} = 7k^2+4k+\dfrac{2}{7}$（舍去）

④ 若 $m=7k+3$，则 $n = \dfrac{(7k+3)^2-2}{7} = 7k^2+6k+1$（符合）

⑤ 若 $m=7k+4$，则 $n = \dfrac{(7k+4)^2-2}{7} = 7k^2+8k+2$（符合）

⑥ 若 $m=7k+5$，则 $n = \dfrac{(7k+5)^2-2}{7} = 7k^2+10k+\dfrac{23}{7}$（舍去）

⑦ 若 $m=7k+6$，则 $n = \dfrac{(7k+6)^2-2}{7} = 7k^2+12k+\dfrac{34}{7}$（舍去）

综上，当 $m=7k+3$ 或 $m=7k+4$ 时，b_m 才能在 $\{a_n\}$ 中出现，即为公共项，
公共项为 b_3，b_4，b_{10}，b_{11}，b_{17}，b_{18}，b_{24}，b_{25}，$\cdots$，故 $c_9 = 31^2 = 961$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

1.6 数列放缩

1.6.1 伪等比变等比

若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式含有 q^n 这样指数函数的式子，我们采用伪等比放缩法，即作商 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$，使之大于或小于一个常数，这个常数即 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 的极限值，然后将 $\{a_n\}$ 放缩成等比数列.

例 1.67 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\dfrac{3^n-1}{2}$，证明：对一切正整数 n，有 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<\dfrac{3}{2}$.

证 令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{3^n-1}{3^{n+1}-1}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3^n-1}{3^n-\frac{1}{3}}<\dfrac{1}{3}$，故 $b_{n+1}<\dfrac{1}{3}\cdot b_n$，于是从第二项起

$$b_1+b_2+\cdots+b_n<b_1+\frac{1}{3}\cdot b_1+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\cdot b_1=\frac{1\cdot\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{3}}<\frac{3}{2}$$

注 解题过程中进行了两次放缩，第一次是在伪等比变等比时，第二次是等比数列求和后进行了丢项.
从第几项起开始放缩我们观察前几项的分母，和不等号右边的分母有共性即可（最多第四项）.

例 1.68 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^n-2^n$，证明：对一切正整数 n，有 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<\dfrac{13}{10}$.

证 令 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{3^n-2^n}{3^{n+1}-2^{n+1}}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3^n-2^n}{3^n-\frac{2}{3}\cdot 2^n}<\dfrac{1}{3}$，故 $b_{n+1}<\dfrac{1}{3}\cdot b_n$，于是从第三项起

$$b_1+b_2+\cdots+b_n<b_1+b_2+\frac{1}{3}\cdot b_2+\cdots+\left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}\cdot b_2=1+\frac{\frac{1}{5}\cdot\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right]}{1-\frac{1}{3}}<1+\frac{3}{10}=\frac{13}{10}$$

例 1.69 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2^n$，证明：对一切正整数 n，有 $\dfrac{1}{a_1-1}+\dfrac{1}{a_2-1}+\cdots+\dfrac{1}{a_n-1}<\dfrac{34}{21}$.

证 令 $b_n=\dfrac{1}{a_n-1}$，则 $\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=\dfrac{2^n-1}{2^{n+1}-1}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2^n-1}{2^n-\frac{1}{2}}<\dfrac{1}{2}$，故 $b_{n+1}<\dfrac{1}{2}\cdot b_n$，于是从第四项起

$$b_1+b_2+\cdots+b_n<b_1+b_2+b_3+\frac{1}{2}\cdot b_3+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}\cdot b_3=1+\frac{1}{3}+\frac{\frac{1}{7}\cdot\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]}{1-\frac{1}{2}}<1+\frac{1}{3}+\frac{2}{7}=\frac{34}{21}$$

1.6.2 二次函数型裂项

若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式分母含有 n^2+bn+c 这样二次函数的式子，我们利用配方把分母放缩成可平方差的二次函数进而化成两个一次函数（等差数列相邻两项）之积.

$$n^2+bn+c=\left(n+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2-4c}{4}\geq\left(n+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{k^2}{4}$$

其中 k 为正整数且 $k^2\geq b^2-4ac$.

例 1.70 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(2n+1)}<\frac{2}{5}$.

证 因为

$$\begin{aligned}(n+1)(2n+1)&=2n^2+3n+1=2\left(n+\frac{3}{2}n+\frac{1}{2}\right)\\&=2\left[\left(n+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{16}\right]>2\left[\left(n+\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{4}\right]=\frac{1}{8}(4n+1)(4n+5)\end{aligned}$$

则 $\frac{1}{(n+1)(2n+1)}<\frac{8}{(4n+1)(4n+5)}=2\left(\frac{1}{4n+1}-\frac{1}{4n+5}\right)$，于是

$$\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times5}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(2n+1)}<2\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{4n+5}\right)<\frac{2}{5}$$

例 1.71 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)^2}<\frac{1}{4}$.

证 因为 $(2n+1)^2=4\left(n+\frac{1}{2}\right)^2>4\left[\left(n+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\right]=4(n+1)n$，则

$\frac{1}{(2n+1)^2}<\frac{1}{4(n+1)n}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$，于是 $\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)^2}<\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<\frac{1}{4}$.

例 1.72 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n$，证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)}+\frac{1}{a_2(a_2+1)}+\cdots+\frac{1}{a_n(a_n+1)}<\frac{1}{3}$.

证 因为

$$a_n(a_n+1)=(2n)(2n+1)=4n^2+2n=4\left[\left(n+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{16}\right]>4\left[\left(n+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{4}\right]=\frac{1}{4}(4n-1)(4n+3)$$

则 $\dfrac{1}{(2n)(2n+1)}<\dfrac{4}{(4n-1)(4n+3)}=\left(\dfrac{1}{4n-1}-\dfrac{1}{4n+3}\right)$，于是

$$\frac{1}{a_1(a_1+1)}+\frac{1}{a_2(a_2+1)}+\cdots+\frac{1}{a_n(a_n+1)}<\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4n+3}\right)<\frac{1}{3}$$

例 1.73 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n^2$，证明：对一切正整数 n，有 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}<\dfrac{7}{4}$.

证 易知 $\dfrac{1}{a_1}=1<\dfrac{7}{4}$，$\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}=\dfrac{5}{4}<\dfrac{7}{4}$，又因为 $[n^2>n^2-\dfrac{4}{4}=(n-1)(n+1)$，则 $\dfrac{1}{n^2}<\dfrac{1}{(n-1)(n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，于是从第三项起

$$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}\right)<\frac{6}{4}<\frac{7}{4}$$

1.6.3 利用平均不等式放缩

例 1.74 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n^2-a_{n+1}+3=0$，求证：$\dfrac{1}{a_1+2}+\dfrac{1}{a_2+2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n+2}<\dfrac{2}{3}$.

证 由平均值不等式得 $a_{n+1}=a_n^2+3=(a_n^2+1)+2\geqslant 2a_n+2$，$\therefore a_{n+1}+2\geqslant 2(a_n+2)$，于是

$$a_n+2=\frac{a_n+2}{a_{n-1}+2}\cdot\frac{a_{n-1}+2}{a_{n-2}+2}\cdot\cdots\cdot\frac{a_2+2}{a_1+2}\cdot(a_1+2)\geqslant 3\cdot 2^{n-1}$$

故

$$\frac{1}{a_1+2}+\frac{1}{a_2+2}+\cdots+\frac{1}{a_n+2}\leqslant\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)<\frac{2}{3}$$

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第二章　向量

2.1　重心质量法

定理 2.1: 杠杆原理

- 两个小球 A，B，如果质量相等, 如图 2.1, 那么它们的重心是 AB 的中点 E.
- 如果质量不等, 质量比为 $\dfrac{m}{n}$, 如图 2.2, 那么重心 E 仍在 AB 上, 而 $\dfrac{AE}{EB}=\dfrac{n}{m}$, 即杠杆原理.
- 如果三个质量相等 (都等于 1) 的小球 A，B，C 构成三角形 ABC, 要求它们的重心可以分为两步：先求出 B，C 的重心, 即 B，C 的中点 D, 可以用质量为 $2(=1+1)$ 的小球放在 D 点, 以取代 B，C 两个小球. 再求 A，D 的重心, 由于 D 处的质量为 2，A 处的质量为 1, 所以重心 G 在 AD 上, 且分 AD 为 $2:1$, 即 $AG:GD=2:1$.

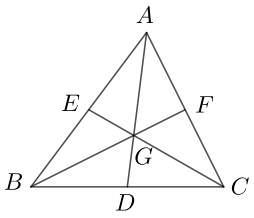


图 2.1

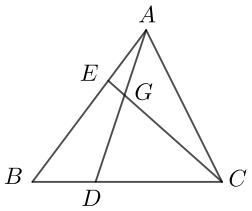


图 2.2

例 2.1 如图 2.2，$\triangle ABC$ 中, 边 AB 上有一点 E，BC 上有一点 D，AD 交 CE 于点 G, 当 $AE:EB=1:2$，$BD:DC=1:2$ 时, $AG:GD$ 等于多少？

解 我们在 C 处放质量为 1 的小球, B 处放质量为 2 的小球, A 处放质量为 4 的小球. 此时 AB，BC 的重心 E，D 满足 $AE:EB=1:2$，$BD:DC=1:2$, 我们将 B，C 的质量集中在 D 点, 质量为 3, A 点质量为 4. 故 $AG:GD=3:4$. 同样如果需要, 我们可以求得 $EG:GC=1:6$.

例 2.2 如图 2.3 所示, 三角形 ABC 中, 点 M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{AN}=2\overrightarrow{NC}$, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AM}$, 则 $\lambda=$__▲__.

解 $\dfrac{4}{5}$.

变式训练 EXERCISES

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

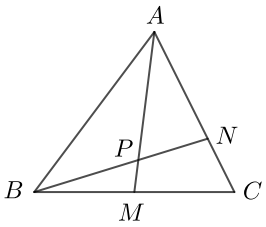


图 2.3

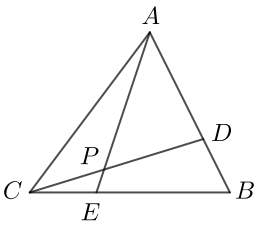


图 2.4

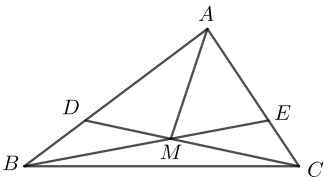


图 2.5

99. 如图 2.4 所示，三角形 ABC 的面积为 14，且 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{BE}=2\overrightarrow{EC}$，则 $\triangle APC$ 的面积是__▲__.

100. 如图 2.5，$\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{EC}$，$BE$ 交 CD 于 M，$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，则 $xy=$(　　)

(A) $\frac{2}{5}$　　(B) $\frac{4}{25}$　　(C) $\frac{3}{5}$　　(D) $\frac{9}{25}$

如图 2.6，在 $\triangle ABC$ 中，AD，BE，CF 交于同一点 O，则

(1) $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AOC}}=\frac{BD}{CD}$　　(2) $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle COB}}=\frac{AE}{CE}$　　(3) $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle AOC}}=\frac{BF}{AF}$

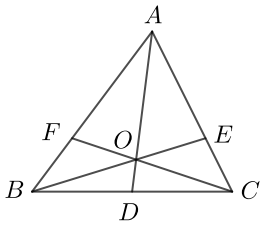


图 2.6

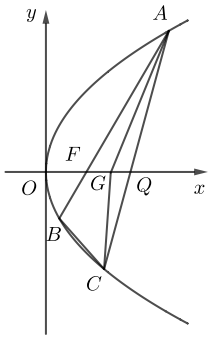


图 2.7

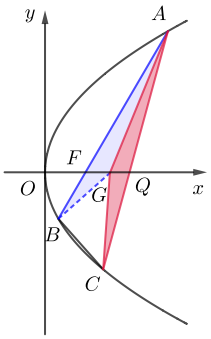


图 2.8

例 2.3 【2019 浙江节选】如图 2.7，已知点 $F(1,0)$ 为抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点，过点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点，点 C 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上，直线 AC 交 x 轴于点 Q，且 Q 在点 F 右侧. 记 $\triangle AFG$，$\triangle CQG$ 的面积为 S_1，S_2.

(1) 求 p 的值及抛物线的准线方程；

(2) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值.

解 (1) $p=2$，准线方程 $x=-1$；

知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子

(2) 依题，设 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=\mu\overrightarrow{AC}$，则由重心向量可得 $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3\lambda}\overrightarrow{AF}+\frac{1}{3\mu}\overrightarrow{AG}$，再由 F，G，Q 三点共线得 $\frac{1}{3\lambda}+\frac{1}{3\mu}=1\Rightarrow\mu=\frac{\lambda}{3\lambda-1}\in(0,1)$，所以 $\lambda\in\left(\frac{1}{2},1\right)$.

于是

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\lambda S_{\triangle ABG}}{(1-\mu)S_{\triangle ACG}}\xlongequal{\text{燕尾模型}}\frac{\lambda}{1-\mu}=\frac{\lambda(3\lambda-1)}{2\lambda-1}\tag{2.1}$$

令 $2\lambda-1=t\in(0,1)$，则 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{4}\left(3t+\frac{1}{t}+4\right)\geqslant\frac{2+\sqrt{3}}{2}$，当且仅当 $t=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立.

2.2 向量的线性运算

定理 2.2: 三角形中线

如图 2.9 所示，三角形 ABC 中，点 D 是边 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$.

例 2.4 $\triangle ABC$ 中，$AC=4$，$AB=3$，BC 边上的中线 $AD=\dfrac{\sqrt{37}}{2}$，则 $\angle A$ 是 （　　）

(A) $\frac{\pi}{6}$　　(B) $\frac{\pi}{3}$　　(C) $\frac{2\pi}{3}$　　(D) $\frac{5\pi}{6}$

解 利用向量中点定理得 $|2\overrightarrow{AD}|^2=|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|^2=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=6\Rightarrow\cos A=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}\Rightarrow A=\frac{\pi}{3}.$$

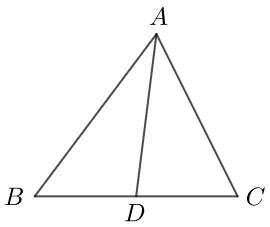


图 2.9

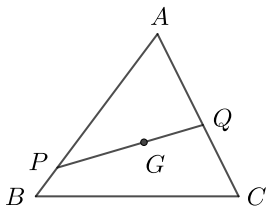


图 2.10

定理 2.3: 重心一

如图 2.10 所示，三角形 ABC 中，点 G 是重心，过点 G 的一条线分别交直线 AB，AC 于点 P，Q，若 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=n\overrightarrow{AC}$，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=3$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 2.4: 重心二

已知点 P, G 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, 则 $\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right) \Leftrightarrow G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心.

例 2.5 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 过点 G 的一条线分别交 AB, AC 于点 P, Q, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$, 则当 $\triangle ABC$ 与 $\triangle APQ$ 的面积之比为 $\frac{20}{9}$ 时, 实数 $\lambda=$__▲__.

解 设 $\overrightarrow{AQ}=\mu\overrightarrow{AC}$, 所以 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=3$, 又 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle APQ}}=\frac{|AB|\cdot|AC|}{|AP|\cdot|AQ|}=\frac{20}{9}\Rightarrow\frac{1}{\lambda\mu}=\frac{20}{9}$, 由以上两式可解得 $\lambda=\frac{3}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$.

变式训练 EXERCISES

101. 在平行四边形 $ABCD$ 中, E 是 AB 的中点, $\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{FC}$, 若 $\overrightarrow{EF}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AD}$, 则 $m+n=$ (　　)

(A) $\frac{5}{6}$　　(B) $\frac{7}{6}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{3}{2}$

102. 在平行四边形 $ABCD$ 中, 若 $\overrightarrow{CE}=4\overrightarrow{ED}$, 则 $\overrightarrow{BE}=$ (　　)

(A) $-\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$　　(B) $\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$　　(C) $-\overrightarrow{AB}+\frac{4}{5}\overrightarrow{AD}$　　(D) $-\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$

103. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB//CD$, $AB=2CD$, E, F 分别为 BC, CD 的中点, 则 (　　)

(A) $\overrightarrow{AE}=\frac{9}{10}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{5}\overrightarrow{BF}$　　(B) $\overrightarrow{AE}=\frac{4}{5}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{5}\overrightarrow{BF}$

(C) $\overrightarrow{AE}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{4}\overrightarrow{BF}$　　(D) $\overrightarrow{AE}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{4}\overrightarrow{BF}$

104. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\mathbf{0}$, 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AM}$ 成立, 则 $m=$__▲__.

105. 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 过点 G 的一条线分别交 AB, AC 于点 M, N, 若 $\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN}=y\overrightarrow{AC}$, 则 $3x+y$ 的最小值为__▲__.

例 2.6 向量 $|\overrightarrow{OA}|=1$, $|\overrightarrow{OB}|=k$, $\angle AOB=\frac{2\pi}{3}$, 点 C 在 $\angle AOB$ 内, $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=0$, 若 $\overrightarrow{OC}=2m\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}(m\neq0)$, 则 $k=$__▲__.

解 在 $\overrightarrow{OC}=2m\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}$ 中, 两边与向量 $\overrightarrow{OA}$ 作内积

$\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=\left(2m\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{OA}\Rightarrow 4m-km=0\Rightarrow k=4.$

批星戴月上学去，万家灯火回家来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2.7 如图 2.11 所示，三个向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°，且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$，$\overrightarrow{OC} = 2\sqrt{3}$，若 $\overrightarrow{OC} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda + \mu$ 的值为 __▲__.

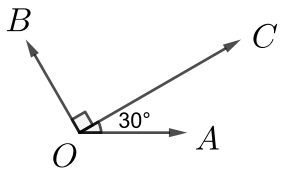


图 2.11

解 在 $\overrightarrow{OC} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$ 中，两边分别与向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 作内积

$$\begin{cases} \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA} = \lambda|\overrightarrow{OA}|^2 + \mu\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA} \\ \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB} = \mu|\overrightarrow{OB}|^2 + \lambda\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda - \dfrac{\mu}{2} = 3 \\ \mu - \dfrac{\lambda}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 4 \\ \mu = 2 \end{cases}$$

变式训练 EXERCISES

106. 若 A，B，C 分别是单位圆上的三个点，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} = 0$，若存在实数 λ，μ，使得 $\overrightarrow{OC} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$，则 (　　)

(A) $\lambda^2 + \mu^2 = 1$　　(B) $\dfrac{1}{\lambda} + \dfrac{1}{\mu} = 1$　　(C) $\lambda\mu = 1$　　(D) $\lambda + \mu = 1$

2.3　平面向量共线定理

定理 2.5: 平面向量共线定理

- 如图 2.12，若坐标平面内的三点 A，B，C 共线 $\Leftrightarrow$ 存在实数 $\lambda + \mu = 1$，使得 $\overrightarrow{OC} = \lambda\overrightarrow{OA} + \mu\overrightarrow{OB}$.
- 若坐标平面内的三点 A，B，C 共线，O 为坐标原点，则存在三个均不为零的实数 l，m，n，使得 $l\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB} + n\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$，且 $l + m + n = 0$，反之也成立.

例 2.8 如图 2.13，在梯形 $ABCD$ 中，$AB//CD$，$AB = 2CD$，点 M，N 分别为 DC，CB 的中点，若 $\overrightarrow{AB} = \lambda\overrightarrow{AM} + \mu\overrightarrow{AN}$，则 $\lambda + \mu =$ __▲__.

解 如图 2.14 所示，延长 MN，与 AB 交于点 E，由 M，N，E 三点共线知 $\overrightarrow{AE} = m\overrightarrow{AM} + n\overrightarrow{AN}(m + n = 1)$，又易知 $\triangle MNC \backsimeq \triangle ENB$. 故

$$\frac{5}{4}\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM} + n\overrightarrow{AN} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \frac{4m}{5}\overrightarrow{AM} + \frac{4n}{5}\overrightarrow{AN} \Rightarrow \lambda + \mu = \frac{4}{5}.$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

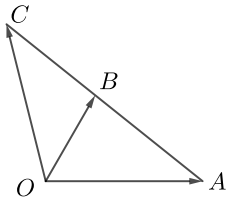


图 2.12

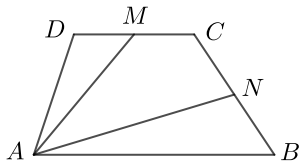


图 2.13

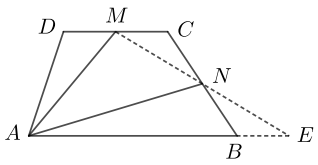


图 2.14

例 2.9 若直线 l 上存在三个不同的点 A，B，C，使得关于实数 x 的方程 $x^2\overrightarrow{OA}+x\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC}=\mathbf{0}$ 有解（其中 $O\notin l$），则此方程的解为 （　）

(A) $\{-1\}$　　(B) $\varnothing$

(C) $\left\{\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2},\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$　　(D) $\{-1,0\}$

解 依题意 $x^2\overrightarrow{OA}+x\overrightarrow{OB}+\left(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}\right)=\mathbf{0}$. 故 $\overrightarrow{OC}=-x^2\overrightarrow{OA}+(1-x)\overrightarrow{OB}$，因为 A，B，C 三点共线，所以 $-x^2+1-x=1\Rightarrow x=-1$ 或 0. 经检验 0 不合题意，舍去. 故选 A.

变式训练 EXERCISES

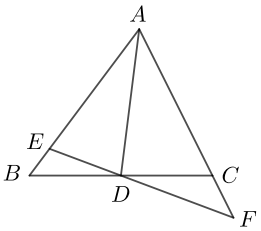


图 2.15

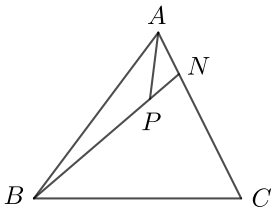


图 2.16

107. 如图 2.15 所示，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 边上的中点，过点 D 的直线分别交直线 AB，AC 于点 E，F，若 $\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AF}=\mu\overrightarrow{AC}$. 其中 $\lambda>0$，$\mu>0$，则 $\lambda\mu$ 的最小值是 （　）

(A) 1　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{4}$

108. 如图 2.16 所示，在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{NC}$，$P$ 是 BN 上一点，若 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{9}\overrightarrow{AC}$，则 m 的值为__▲__.

109. M 是 $\triangle ABC$ 边 BC 上任意一点，N 为 AM 的中点，若 $\overrightarrow{AN}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，则 $\lambda+\mu$ 的值为（　）

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) 1

110. 在 $\triangle ABC$ 中，点 O 为 BC 的中点，过点 O 的直线分别交直线 AB，AC 于不同的两点 M，N. 若 $\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN}$，则 $m+n$ 的值为__▲__.

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

111. 已知 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，过点 G 作直线 MN 与 AB，AC 分别交于点 M，N，且 $\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AN}=y\overrightarrow{AC}(x,\ y>0)$，则 $3x+y$ 的最小值是 （　　）

(A) $\dfrac{8}{3}$　　(B) $\dfrac{7}{2}$　　(C) $\dfrac{5}{2}$　　(D) $\dfrac{4}{3}+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

112. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若点 A，B，C，O 满足 ① $\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{BC}(\lambda\neq 0)$，② A，B，O 确定一个平面，③ $\overrightarrow{OB}=a_3\overrightarrow{OA}+a_{98}\overrightarrow{OC}$，则 $S_{100}=$ （　　）

(A) 29　　(B) 40　　(C) 45　　(D) 50

113. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2\sqrt{3}$，O 为三角形外接圆的圆心，若 $\overrightarrow{AO}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}(x,y\in\mathbf{R})$，且 $x+2y=1$，则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为__▲__.

2.4　追本溯源，等和线解向量

等和线这个词汇，由于教材上并没出现，一些老师和学生初次见到这个技巧时，难免眼前一亮，原来还可以这样做！其实等和线的本质其实就是平面向量共线定理 2.5 的延伸.

例 2.10 在 $\triangle PAB$ 所在平面上的点 C 满足 $\overrightarrow{PC}=x\overrightarrow{PA}+y\overrightarrow{PB}$，且 $x+y=2$，请指出点 C 的位置.

解 令 $\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PD}=(x+y)\overrightarrow{PD}$，则 $\overrightarrow{PD}=\dfrac{x}{x+y}\overrightarrow{PA}+\dfrac{y}{x+y}\overrightarrow{PB}$，由 $\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{x+y}=1$ 得点 A，B，D 共线，即点 D 在直线 AB 上，再由 $\overrightarrow{PC}=2\overrightarrow{PD}$ 知点 C 在直线 $A'B'$ 上，其中 $PA'=2PA$，$PB'=2PB$，如图 2.17.

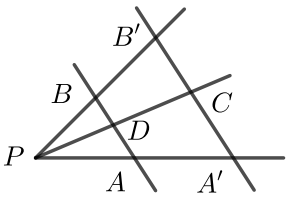


图 2.17

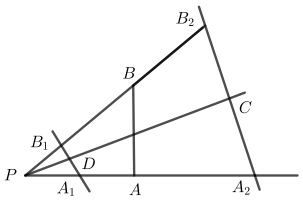


图 2.18

例 2.11 在 $\triangle PAB$ 所在平面上的点 C 满足 $\overrightarrow{PC}=x\overrightarrow{PA}+y\overrightarrow{PB}$，且 $2x+3y=5$，请指出点 C 的位置.

解 令 $\overrightarrow{PC}=5\overrightarrow{PD}=(2x+3y)\overrightarrow{PD}$，则 $\overrightarrow{PD}=\dfrac{x}{2x+3y}\overrightarrow{PA}+\dfrac{y}{2x+3y}\overrightarrow{PB}$，即 $\overrightarrow{PD}=\dfrac{2x}{2x+3y}\overrightarrow{PA_1}+\dfrac{3y}{2x+3y}\overrightarrow{PB_1}$，其中 $\overrightarrow{PA_1}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{PA}$，$\overrightarrow{PB_1}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{PB}$，由 $\dfrac{2x}{2x+3y}+\dfrac{3y}{2x+3y}=1$ 得点 A_1，B_1，D 共线，即点 D 在直线 A_1B_1 上，再由 $\overrightarrow{PC}=5\overrightarrow{PD}$ 知点 C 在直线 A_2B_2 上，其中 $PA_2=5PA_1$，$PB_2=5PB_1$，如图 2.18.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定义 2.1: 等和线

平面内一组基底 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$ 及任一向量 $\overrightarrow{OP}$，$\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$ $(\lambda,\mu\in\mathbf{R})$，若点 P 在直线 AB 上或者在平行于 AB 的直线上，则 $\lambda+\mu=k$（定值），反之也成立，我们把直线 AB 以及与直线 AB 平行的直线称为等和线. 如图 2.19，则有 $k=\dfrac{|\overrightarrow{OP}|}{|\overrightarrow{OQ}|}=\dfrac{|\overrightarrow{OA_1}|}{|\overrightarrow{OA}|}=\dfrac{|\overrightarrow{OB_1}|}{|\overrightarrow{OB}|}$.

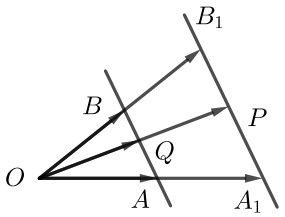


图 2.19

推论 2.1. 如图 2.20 所示，给定两个长度为 a 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，其夹角 $\theta\in[0,\pi)$，点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上变动，若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，则 $x+y$ 的最大值是 $\sqrt{\dfrac{2}{\cos\theta+1}}$.

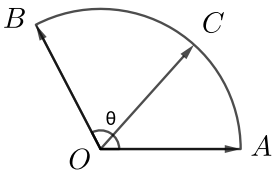


图 2.20

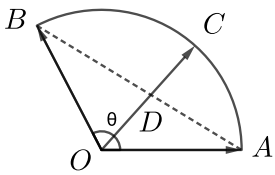


图 2.21

解 如图 2.21 所示，连接 AB，与 OC 交于点 D，设

$$\overrightarrow{OC}=(x+y)\overrightarrow{OD}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}\Rightarrow\overrightarrow{OD}=\frac{x}{x+y}\overrightarrow{OA}+\frac{y}{x+y}\overrightarrow{OB}$$

易知 A，B，D 三点共线，由 $x+y=\dfrac{|\overrightarrow{OC}|}{|\overrightarrow{OD}|}$. 易知当 C 为 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点时，$x+y$ 取最大值，

$$x+y=\frac{|\overrightarrow{OC}|}{|\overrightarrow{OD}|}=\frac{a}{a\cdot\cos\frac{\theta}{2}}=\sqrt{\frac{2}{\cos\theta+1}}$$

例 2.12 如图 2.22，给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，其夹角为 60°，点 C 在以 O 为圆心的圆弧 AB 上变动，若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，则 $x+2y$ 的最大值是__▲__.

敏而好学，不耻下问。——孔子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

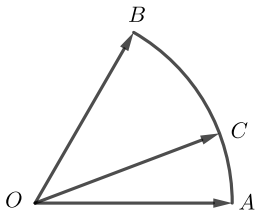


图 2.22

解 令 $x+2y=t$，对式子 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$ 两边取模，可得 $x^2+y^2+xy-1=0$，则 $(t-2y)^2+y^2+(t-2y)y-1=0\Rightarrow 3y^2-3ty+t^2-1=0$，$\Delta\geqslant 0\Rightarrow -2\leqslant t\leqslant 2$，所以 $x+2y$ 的最大值是 2.

例 2.13 如图 2.23 所示，平面内有三个向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，其中 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 120°，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 30°，且 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=1$，$|\overrightarrow{OC}|=2\sqrt{3}$，若 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda+\mu$ 的值为__▲__.

解 如图 2.24，易知 $\lambda+\mu=\dfrac{|\overrightarrow{OC}|}{|\overrightarrow{OD}|}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=6$.

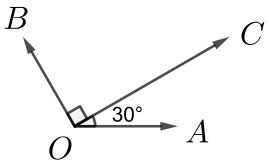


图 2.23

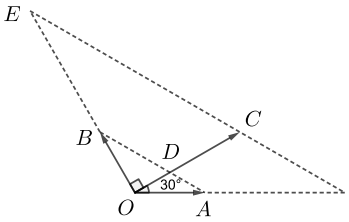


图 2.24

例 2.14 如图 2.26，平行四边形 $ABCD$ 中 $AB=3$，$AD=2$，$\angle BAD=120°$，P 是平行四边形 $ABCD$ 内一点，且 $AP=1$，若 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则 $3x+2y$ 的最大值为__▲__.

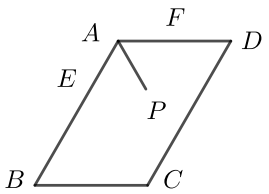


图 2.25

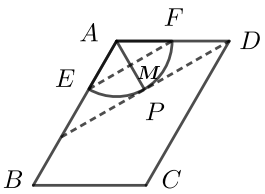


图 2.26

解 如图 2.26 所示，根据题意 $\overrightarrow{AP}=(3x+2y)\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，所以 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{x}{3x+2y}\overrightarrow{AB}+\dfrac{y}{3x+2y}\overrightarrow{AD}=\dfrac{3x}{3x+2y}\cdot\dfrac{\overrightarrow{AB}}{3}+\dfrac{2y}{3x+2y}\cdot\dfrac{\overrightarrow{AD}}{2}=\dfrac{3x}{3x+2y}\cdot\overrightarrow{AE}+\dfrac{2y}{3x+2y}\cdot\overrightarrow{AF}$，易知 E，M，F 三点共线，所以 $3x+2y=\dfrac{AP}{AM}$，因为点 P 在以点 A 为圆心，半径为 1 的圆上，所以 $3x+2y$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

有最大值 $\dfrac{AP}{AM}=\dfrac{1}{AM}=2$（$AM$ 的最小值为 $\dfrac{1}{2}$）.

变式训练 EXERCISES

114. 给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$, 其夹角为 120°, 点 C 在以 O 为圆心的圆弧 AB 上变动. 若 $\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$, 则 $x+y$ 的最大值是__▲__.

115. 【2017 全国 III】在矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $AD=2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 (　　)

(A) 3　　(B) $2\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{5}$　　(D) 2

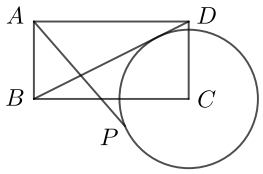


图 2.27

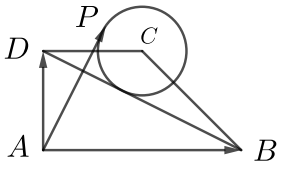


图 2.28

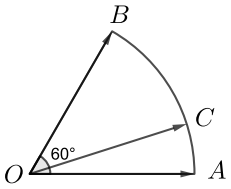


图 2.29

116. 如图 2.28, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB\perp AD$, $AB//CD$, $AB=2CD=2AD=2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda+\mu$ 的最大值为 (　　)

(A) -1　　(B) 2　　(C) 1　　(D) -2

117. 如图 2.29, 平面内三个单位向量 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, 且 $\langle\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\rangle=60°$, 若 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}(m,\ n\in\mathbf{R})$, 则 $m+n$ 的最大值是__▲__.

2.5　对面的女孩看过来

定理 2.6: 对面的女孩看过来

如图 2.30, 在 $\triangle ABC$ 中, 若 D 是 BC 上一点, 且 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{DC}(\lambda\neq-1)$, 则向量 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{AC}}{1+\lambda}$.

例 2.15 如图 2.31 所示, 三角形 ABC 中, $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$, 若 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AD}=$ (　　)

(A) $\dfrac{2}{3}\mathbf{a}-\dfrac{1}{3}\mathbf{b}$　　(B) $\dfrac{2}{3}\mathbf{a}+\dfrac{1}{3}\mathbf{b}$　　(C) $\dfrac{1}{3}\mathbf{a}-\dfrac{2}{3}\mathbf{b}$　　(D) $\dfrac{1}{3}\mathbf{a}+\dfrac{2}{3}\mathbf{b}$

解 D

海纳百川有容乃大；壁立千仞无欲则刚。——林则徐
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

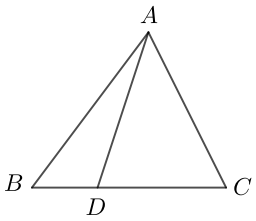


图 2.30

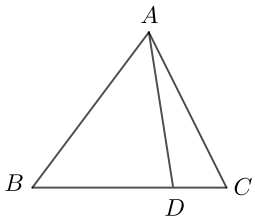


图 2.31

例 2.16 已知点 $A(\sqrt{3},1)$，$B(0,0)$，$C(\sqrt{3},0)$，设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E，那么有 $\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{CE}$，其中 $\lambda=$ （　）

(A) 2　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) -3　　(D) $-\frac{1}{3}$

解 C

变式训练 EXERCISES

118. 如图 2.32 所示，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=60^\circ$，$\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D，若 $AB=4$，且 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}+\lambda\overrightarrow{AB}$，则 AD 的长为 （　）

(A) $2\sqrt{3}$　　(B) $3\sqrt{3}$　　(C) $4\sqrt{3}$　　(D) $5\sqrt{3}$

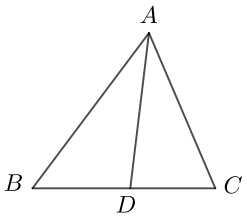


图 2.32

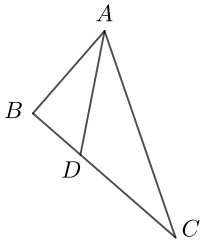


图 2.33

119. 如图 2.33 所示，在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{AD}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$，又 $|\overrightarrow{AB}|=2$，$|\overrightarrow{AC}|=4$，若 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$，则 $\overrightarrow{BD}=$ （　）

(A) $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}$　　(B) $\frac{1}{3}\mathbf{a}-\frac{1}{3}\mathbf{b}$　　(C) $-\frac{1}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$　　(D) $\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$

120. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在 BC 边上，$BD=2DC$，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{BE}=$ （　）

(A) $\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$　　(B) $-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}$　　(C) $-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$　　(D) $\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

121. $\triangle ABC$ 中，点 D 为 BC 的中点，$\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AE}$，$M$ 为 AD 与 CE 的交点，若 $\overrightarrow{CM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}(x,\ y\in\mathbf{R})$，则 $x-y=$ （　　）

(A) -1　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{3}{4}$　　(D) 1

2.6　向量恒等式

2.6.1　平行四边形恒等式

推论 2.2. 平行四边形对角线的平方和等于四条边的平方和.

例 2.17 记 $\max\{x,y\}=\begin{cases}x, & x\geqslant y\\ y, & x<y\end{cases}$，$\min\{x,y\}=\begin{cases}y, & x\geqslant y\\ x, & x<y\end{cases}$，设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为平面向量，则　　（　　）

(A) $\min\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}\leqslant\min\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|\}$　　(B) $\min\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}\geqslant\min\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|\}$

(C) $\max\left\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\right\}\leqslant|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$　　(D) $\max\left\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\right\}\geqslant|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$

解　由推论 2.2 知 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2+|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=2\left(|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2\right)$，所以 $\max\left\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\right\}\geqslant|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$，故选 D.

2.6.2　极化恒等式

定义 2.2: 极化恒等式

如图 2.34 所示，三角形 ABC 中，点 D 是边 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{BD}^2$.

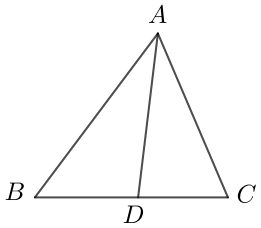


图 2.34

证　由向量平行四边形法则可知

$$\begin{cases}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD} & (2.2)\\ \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB} & (2.3)\end{cases}$$

$(2.2)^2-(2.3)^2$ 得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{BD}^2$.

究则独善其身，达则兼济天下。——孟子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2.18 已知 $M(x_0,y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 上的一点，F_1，F_2 为双曲线的焦点，若 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}<0$，则 y_0 的取值范围为 （　　）

(A) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$　　(B) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$　　(C) $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$　　(D) $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

解法一 由极化恒等式可知 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=\left|\overrightarrow{MO}\right|^2-c^2=\left|\overrightarrow{MO}\right|^2-3<0$，于是 $\begin{cases}x_0^2+y_0^2<3\\ \frac{x_0^2}{2}-y_0^2=1\end{cases}$ 解得 $y_0^2<\frac{1}{3}$，选 A.

解法二 $\begin{cases}l\overrightarrow{MF_1}=(-\sqrt{3}-x_0,-y_0)\\ \overrightarrow{MF_2}=(\sqrt{3}-x_0,-y_0)\end{cases}\Rightarrow x_0^2+y_0^2<3$，与双曲线方程联立 $\begin{cases}x_0^2+y_0^2<3\\ \frac{x^2}{2}-y^2=1\end{cases}\Rightarrow y_0^2<\frac{1}{3}$

例 2.19 已知球 O 的半径为 2，A，B 是球面上的两点，且 $AB=2\sqrt{3}$，若点 P 是球面上任意一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 （　　）

(A) $[-1,3]$　　(B) $[-2,6]$　　(C) $[0,1]$　　(D) $[0,3]$

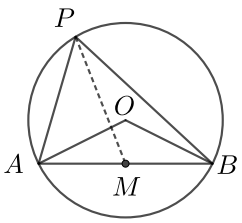


图 2.35

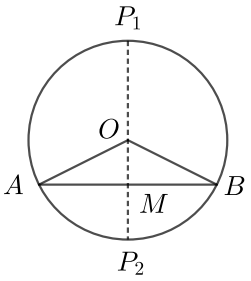


图 2.36

解 画出 A，B 所在的大圆，如图 2.35，取 AB 中点 M，依题意易知 $OM=1$，根据极化恒等式得到 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\left|\overrightarrow{PM}\right|^2-\left|\overrightarrow{AM}\right|^2=\left|\overrightarrow{PM}\right|^2-3$，如图 2.36，由点圆最值理论可知 $\left(\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\right)_{\max}=\left|\overrightarrow{P_1M}\right|^2-3=9-3=6$，$\left(\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\right)_{\min}=\left|\overrightarrow{P_2M}\right|^2-3=1-3=-2$，故选 B.

例 2.20 双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1，；F_2，若双曲线 C 上存在点 P 满足 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=-2a^2$，则双曲线 C 离心率的取值范围为__▲__.

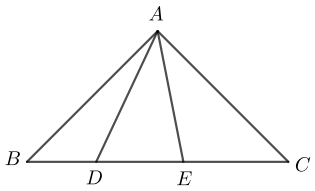
解 根据极化恒等式得到 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-c^2=-2a^2$，由存在性问题可得 $a^2-c^2\leqslant-2a^2\Rightarrow3a^2\leqslant c^2\Rightarrow e\geqslant\sqrt{3}$，答案为 $[\sqrt{3},+\infty)$.

变式训练 EXERCISES

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

122. 已知 AB 是圆 $C:(x-1)^2+y^2=1$ 的直径，点 P 为直线 $x-y+1=0$ 上任意一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 （ ）

(A) 1　　(B) 0　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) $\sqrt{2}-1$



123. 如图，在等腰直角 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC=\sqrt{2}$，D，E 是线段 BC 上的点，且 $DE=\dfrac{1}{3}BC$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}$ 的取值范围是 （ ）

(A) $\left[\dfrac{8}{9},\dfrac{4}{3}\right]$　　(B) $\left[\dfrac{4}{3},\dfrac{8}{3}\right]$　　(C) $\left[\dfrac{8}{9},\dfrac{8}{3}\right]$　　(D) $\left[\dfrac{4}{3},+\infty\right)$

124. 如图 2.37 所示，在三角形 ABC 中，P_0 是 AB 上一定点，满足 $P_0B=\dfrac{1}{4}AB$，且对 AB 边上任一点 P，恒有 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}\geqslant\overrightarrow{P_0B}\cdot\overrightarrow{P_0C}$，则 （ ）

(A) $\angle ABC=90^\circ$　　(B) $\angle BAC=90^\circ$　　(C) $AB=AC$　　(D) $AC=BC$

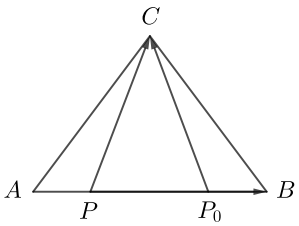


图 2.37

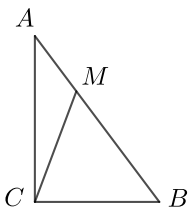


图 2.38

125. 如图 2.38，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，且 $BC=3$，点 M 满足 $\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{MA}$，则 $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CB}$ 等于 （ ）

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 6

126. 已知点 M 是边长为 2 的正方形 $ABCD$ 内一动点（含边界），则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 的取值范围是 （ ）

(A) $[0,4]$　　(B) $[0,5]$　　(C) $[-1,5]$　　(D) $[-1,4]$

读书破万卷，下笔如有神。——杜甫
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

127. 在边长为 2 的正三角形 ABC 中，点 P 为平面内一点，且 $\left|\overrightarrow{CP}\right| = \sqrt{3}$，则 $\overrightarrow{PC}\cdot\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)$ 的取值范围是 (　　)

(A) $[0,12]$　　(B) $\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$　　(C) $[0,6]$　　(D) $[0,3]$

128. 在 Rt$\triangle ABC$ 中，$CA=CB=3$，M，N 是斜边 AB 上两个动点，且 $MN=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{CN}$ 的取值范围为 (　　)

(A) $[3,6]$　　(B) $[4,6]$　　(C) $\left[2,\dfrac{5}{2}\right]$　　(D) $[2,4]$

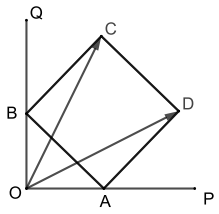


图 2.39

129. 如图 2.39 所示，边长为 2 的正方形 $ABCD$ 的顶点 A，B 分别在两条互相垂直的射线 OP，OQ 上滑动，则 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OD}$ 的最大值为 (　　)

(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

130. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$，$F_1$，$F_2$ 为椭圆的左右焦点，点 P 在椭圆上，满足 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=9$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的值为 (　　)

(A) 8　　(B) 10　　(C) 12　　(D) 15

131. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左右焦点分别为 F_1，F_2，在长轴 A_1A_2 上任取一点 M，过 M 作垂直于 A_1A_2 的直线交椭圆于 P，则使得 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}<0$ 的概率为 (　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{2}$

132. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 的最小值是 (　　)

(A) -2　　(B) $-\dfrac{3}{2}$　　(C) $-\dfrac{4}{3}$　　(D) -1

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

133. 如图 2.40 所示，已知正三角形 ABC 内接于半径为 2 的圆内，点 P 是圆 O 上的动点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围是 (　　)

(A) $[0,6]$　　(B) $[-2,6]$　　(C) $[0,2]$　　(D) $[-2,2]$

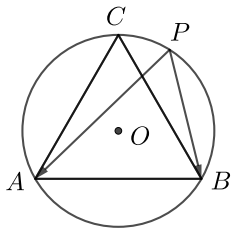


图 2.40

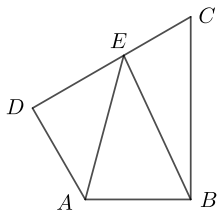


图 2.41

134. 如图 2.41，在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp BC$，$AD\perp CD$，$\angle BAD=120^\circ$，$AB=AD=1$，若点 E 为边 CD 上的动点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BE}$ 的最小值为 (　　)

(A) $\dfrac{21}{16}$　　(B) $\dfrac{3}{2}$　　(C) $\dfrac{25}{16}$　　(D) 3

135. 已知 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，BC 边上的中线 AD 长度为 3，边 $BC=3$，$\angle BAC=60^\circ$，则 $\triangle ABC$ 的面积为__▲__.

136. 设 $|AB|=10$，若平面内点 P 满足对任意的 $\lambda\in\mathbf{R}$，都有 $\left|2\overrightarrow{AP}-\lambda\overrightarrow{AB}\right|\geqslant 8$，则下列结论一定正确的是 (　　)

(A) $\left|\overrightarrow{PA}\right|\geqslant 5$　　(B) $\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right|\geqslant 10$　　(C) $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\geqslant -9$　　(D) $\angle APB\leqslant 90^\circ$

2.6.3　矩形的两个小性质

已知点 P 是矩形 $ABCD$ 所在平面内任意一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$.

证 设矩形对角线交于点 O，则

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{\left|\overrightarrow{PC}\right|^2}{2} \tag{2.4}$$

$$\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}=\left|\overrightarrow{PO}\right|^2-\frac{\left|\overrightarrow{BD}\right|^2}{2} \tag{2.5}$$

于是 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$.

引理 2.1. P 是矩形 $ABCD$ 所在平面内任意一点, 则

$$|PA|^2+|PC|^2=|PB|^2+|PD|^2 \tag{2.6}$$

证 如图 2.42 所示, 由勾股定理 $|PA|^2-|PD|^2=|EA|^2-|ED|^2=|FB|^2-|FC|^2=|PB|^2-|PC|^2$, 所以 $|PA|^2+|PC|^2=|PB|^2+|PD|^2$.

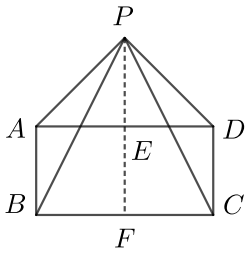


图 2.42

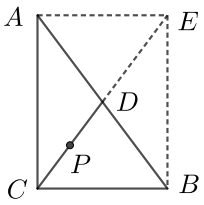


图 2.43

例 2.21 在 Rt$\triangle ABC$ 中, D 是斜边 AB 的中点, P 是线段 CD 的中点, 则 $\dfrac{|PA|^2+|PB|^2}{|PC|^2}=$ (　　)

(A) 2　　(B) 4　　(C) 5　　(D) 10

解 如图 2.43 所示, 由式 (2.6) 可知 $|PA|^2+|PB|^2=|PC|^2+|PE|^2=|PC|^2+|3PC|^2=10|PC|^2$.

变式训练 EXERCISES

137. 已知圆 O 半径为 2, P 为圆内一动点, $OP=1$, 圆 O 上两动点 A, B 满足 $PA\perp PB$, 存在点 C 使 $PACB$ 成矩形, 则 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OP}$ 的取值范围是__▲__.

2.7　四边形对角线向量定理（斯坦纳定理）

在 $\triangle ABC$ 中, 根据余弦定理有

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$$

转化为向量形式即得

$$\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$$

或

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}^2-\overrightarrow{BC}^2\right)$$

于是我们可得如下定理:

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 2.7: 斯坦纳定理

四边形 $ABCD$(平面或空间均可) 中, 我们有 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\dfrac{\left(\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{BC}^2\right)-\left(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{CD}^2\right)}{2}$.

证 根据题意, 在 $\triangle ACD$ 中, 利用向量夹角公式以及余弦定理可得

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=\frac{\overrightarrow{AC}^2+\overrightarrow{AD}^2-\overrightarrow{CD}^2}{2} \tag{2.7}$$

同理在 $\triangle ACB$ 中,

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{\overrightarrow{AC}^2+\overrightarrow{AB}^2-\overrightarrow{BC}^2}{2} \tag{2.8}$$

由式 (2.7), (2.8) 可知 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}\cdot\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\dfrac{\left(\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{BC}^2\right)-\left(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{CD}^2\right)}{2}$.

推论 2.3. 四边形 $ABCD$ 中的三角形 BCD 沿对角线 BD 翻折时, $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ 为定值.

推论 2.4. 空间向量涉及折叠的问题, 一定有折痕的向量与任意向量的乘积为定值.

例 2.22 如图 2.44, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB=BC=3$, $CD=1$, $AD=\sqrt{5}$, $\angle ADC=90^\circ$, 沿直线 AC 将 $\triangle ADC$ 翻折成 $\triangle AD'C$, 直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是__▲__.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

《全国高中数学教研微信系列群》简介

① 群内定期分享高中数学资料，包括 word 教案、ppt 课件、教学设计、名校资源、模拟试卷、教辅图书、名师讲义、培优课程等等！

② 欢迎各位高中数学老师加入，共同交流，实现资源共享！

③ 由于是教研群，仅限高中数学老师加入，学生谢绝加入，谢谢！

④ 加微信 A57585857 进微信群或者扫码进群！

⑤ 请按以下格式备注：地区+姓名　如浙江杭州高斯！

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2.8 向量的形

例 2.23 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=5$, 则 $|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|$ 的取值范围是 (　　)

(A) $[0,5]$　　(B) $[5,5\sqrt{2}]$　　(C) $[5\sqrt{2},7]$　　(D) $[5,10]$

解 当两向量其中一个为零向量时, 再由三角形两边之和大于第三边排除 A, C, 由向量平行四边形法则易知 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$, 所以

$$|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2=25$$

利用三角换元 $\begin{cases}|\mathbf{a}|=5\cos\theta\\ |\mathbf{b}|=5\sin\theta\end{cases}\Rightarrow|\mathbf{a}|+|\mathbf{b}|=5\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)\leqslant 5\sqrt{2}$, 选 B.

变式训练 EXERCISES

138. 已知两个夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的单位向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, 若向量 $\mathbf{m}$ 满足 $|\mathbf{m}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$, 则 $|\mathbf{m}|$ 的最大值是 (　　)

(A) $\sqrt{3}-1$　　(B) $\sqrt{3}+1$　　(C) 2　　(D) $\sqrt{6}+\sqrt{2}+1$

139. 在 $\triangle ABC$ 所在的平面上有三点 P, Q, R 满足 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{QA}+\overrightarrow{QB}+\overrightarrow{QC}=\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{RB}+\overrightarrow{RC}=\overrightarrow{CA}$, 则 $\dfrac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值是 (　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{4}$　　(D) $\dfrac{1}{5}$

140. 平面非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 满足 $\vec{a}\perp\vec{b}$, $\vec{c}$ 为单位向量, 已知 $(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b}-2\vec{c})=0$ 且 $|\vec{a}-\vec{c}|=3$, 则 $|\vec{a}-\vec{b}|$ 的最大值是__▲__.

141. $\triangle ABC$ 中, $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$, 且对任意 $x\in\mathbf{R}$, $\left|x\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}\right|\geqslant\left|\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right|$ 恒成立, 则 $\cos\angle ABC=$__▲__.

142. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 $120°$, 且 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=3$, $\left|\overrightarrow{AC}\right|=2$, 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$ 且 $\overrightarrow{AP}\perp\overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda=$__▲__.

143. 已知点 P 是双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 右支上一动点, F_1, F_2 是双曲线的左、右焦点, 动点 Q 满足下列条件: ① $\overrightarrow{QF_2}\cdot\left(\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{\left|\overrightarrow{PF_1}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{PF_2}}{\left|\overrightarrow{PF_2}\right|}\right)=0$, ② $\overrightarrow{QP}+\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{\left|\overrightarrow{PF_1}\right|}+\dfrac{\overrightarrow{PF_2}}{\left|\overrightarrow{PF_2}\right|}\right)=\mathbf{0}$, 则点 Q 的轨迹方程为__▲__.

144. 已知向量 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$, 且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$, $\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{3}$, 点 C 在 $\angle AOB$ 内, $\angle AOC=30°$, 设 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$, 则 $\dfrac{m}{n}$ 的值为 (　　)

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) 2　　(B) $\frac{5}{2}$　　(C) 3　　(D) 4

145. 如图 2.45 所示，E 为中线 AD 上的一个动点，$AD=2$，则 $\overrightarrow{EA}\cdot\left(\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{EC}\right)$ 的最小值为　　(　　)

(A) -2　　(B) -1　　(C) $-\frac{1}{2}$　　(D) 0

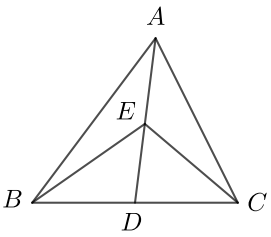


图 2.45

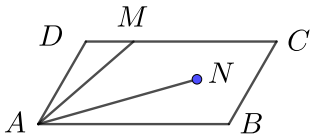


图 2.46

146. 如图 2.46 所示，平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$AD=2$，$\angle DAB=60^\circ$，M 是线段 DC 的四等分点，若 N 为平行四边形内任意一点 (含边界)，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的最大值为　　(　　)

(A) 13　　(B) 0　　(C) 8　　(D) 5

147. 向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{b}|=1$，且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ 的夹角为 120°，则 $|\mathbf{a}|$ 的取值范围是__▲__.

148. 向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 向量 $\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{c}-\mathbf{a}-\mathbf{b}|=1$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为__▲__.

149. 向量 $\mathbf{a}$ 满足 $|\mathbf{a}|=1$，向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$，则 $|\mathbf{b}|$ 的取值范围为__▲__.

150. 向量 $\mathbf{a}=(2,0)$，$\mathbf{b}=(x,y)$，若 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}-\mathbf{a}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $|\mathbf{b}|$ 的最大值为__▲__.

151. 已知 $A(3,0)$，$B(0,1)$，$C(-1,2)$，若点 P 满足 $\left|\overrightarrow{AP}\right|=1$，则 $\left|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OP}\right|$ 的最大值为__▲__.

设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle=\theta$，$\langle\mathbf{a}-\mathbf{c},\mathbf{b}-\mathbf{c}\rangle=\pi-\theta$，$0<\theta<\pi$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{2-2\cos\theta}}{\sin\theta}$.

注 四点共圆.

若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$，则 $\mathbf{c}$ 是以向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的终点连线为直径的一个圆，如图 2.47 所示.

人生的价值，并不是用时间，而是用深度量去衡量的。

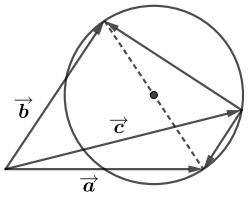


图 2.47

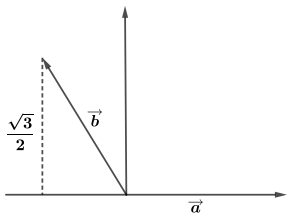


图 2.48

例 2.24 向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 为单位向量, 且 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角为钝角, $|\mathbf{b}-t\mathbf{a}|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 且 $(\mathbf{c}-\mathbf{a})\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{b})=0$, 则 $\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})$ 的最大值为 __▲__.

解 如图 2.48 所示, 易知 $\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle=\frac{2\pi}{3}$, $\mathbf{a}=(1,0)$, $\mathbf{b}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 设 $\mathbf{c}=(x,y)$, 则

$$(\mathbf{c}-\mathbf{a})\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{b})=0\Rightarrow\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\left(y-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2=\frac{3}{4},\text{ 故}$$

$$\begin{cases}x=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\\ y=\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\mathbf{c}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\leqslant\frac{\sqrt{3}+1}{2}.$$

变式训练 EXERCISES

152. 平面非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{3}$, 且 $(\vec{a}-\vec{c})\cdot(\vec{b}-\vec{c})=0$, 则 $|\vec{c}|$ 的取值范围是__▲__.

153. 向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$, 且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$, 向量 $\mathbf{c}$ 满足 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$, 则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为__▲__.

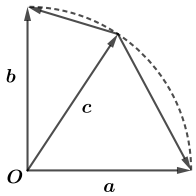


图 2.49

154. 如图 2.49 所示, 向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 为单位向量, 且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$, 则 $(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})$ 的最小值为__▲__.

155. 向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=2$, $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-2$, $\langle\mathbf{a}-\mathbf{c},\mathbf{b}-\mathbf{c}\rangle=60^\circ$, 则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值为 (　　)

(A) 4　　(B) 2　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 1

156. 已知 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{e}$ 是平面向量, $\mathbf{e}$ 是单位向量, 若非零向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{e}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 向量 $\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{b}^2-4\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}+3=0$, 则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$ 的最小值是 (　　)

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) $\sqrt{3}-1$　　(B) $\sqrt{3}+1$　　(C) 2　　(D) $-\sqrt{3}$

157. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $\langle \mathbf{a},\mathbf{b}\rangle = 60^\circ$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最小值是__▲__.

158. 已知平面向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=\vec{a}\cdot\vec{b}=2$，且 $(\vec{a}-\vec{c})\cdot(\vec{b}-2\vec{c})=1$，则 $|\vec{b}-\vec{c}|$ 的最小值为　　(　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

引理 2.2. 如图 2.50 所示，在 $\triangle ABC$ 中，$\begin{cases}\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{AQ}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}\end{cases}\Rightarrow \dfrac{S_{\triangle APQ}}{S_{\triangle ABC}}=\begin{vmatrix}m & n\\ s & t\end{vmatrix}=|mt-sn|$

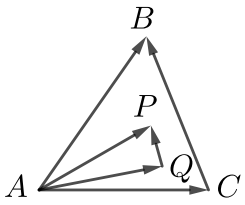


图 2.50

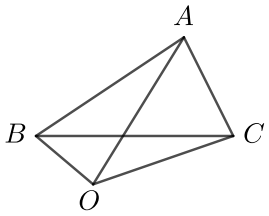


图 2.51

例 2.25 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，且不在 BC 边上，若 $\overrightarrow{OA}=3\overrightarrow{OB}+\dfrac{3}{2}\overrightarrow{OC}$，则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle OBC$ 面积之比为　　(　　)

(A) $\dfrac{5}{2}$　　(B) $\dfrac{7}{3}$　　(C) $\dfrac{7}{2}$　　(D) 4

解法一 如图 2.51 所示，$\begin{cases}\overrightarrow{OA}=3\overrightarrow{OB}+\dfrac{3}{2}\overrightarrow{OC}\\ \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}+0\overrightarrow{OC}\\ \overrightarrow{OC}=0\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{S_{\triangle OAC}}{S_{\triangle OBC}}=3\\ \dfrac{S_{\triangle OAB}}{S_{\triangle OBC}}=\dfrac{3}{2}\end{cases}\Rightarrow\dfrac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle OBC}}=\dfrac{7}{2}$

解法二 考虑特殊化.

2.9　三角形的心

“奔驰定理”可以称得上是平面向量中非常优美的一个结论，由于这个定理和奔驰的 *logo* 很相似，我们把它称为奔驰定理.

人的一生可能燃烧也可能腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 2.8: 奔驰定理

已知 O 为 $\triangle ABC$ 内的一点，且存在 α，β，$\gamma \in \mathbf{R}$，使得 $\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}+\gamma\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $S_{\triangle BOC}:S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}=\alpha:\beta:\gamma$.

例 2.26 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，且 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，则 $S_{\triangle BCD}:S_{\triangle ABD}=$（　　）

(A) $\frac{1}{6}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{2}{3}$

解 B

变式训练 EXERCISES

159. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 内一点，且 $5\overrightarrow{OA}+6\overrightarrow{OB}+10\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle BOC}}=$__▲__.

160. 已知点 G 在 $\triangle ABC$ 内，且满足 $2\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GB}+4\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$，若在 $\triangle ABC$ 内随机取一点，此点取自 $\triangle GAB$，$\triangle GAC$，$\triangle GBC$ 内的概率分别记为 P_1，P_2，P_3，则（　　）

(A) $P_1=P_2=P_3$　　(B) $P_1<P_2<P_3$　　(C) $P_1>P_2>P_3$　　(D) $P_2>P_1>P_3$

推论 2.5. 设 P 为空间四面体 $ABCD$ 内一点，且 V_A，V_B，V_C，V_D 分别表示四面体 $P-BCD$，$P-ACD$，$P-ABD$，$P-ABC$ 的体积，则有 $V_A\overrightarrow{PA}+V_B\overrightarrow{PB}+V_C\overrightarrow{PC}+V_D\overrightarrow{PD}=\mathbf{0}$.

例 2.27 设 P 为空间四面体 $ABCD$ 内一点，且 $\overrightarrow{PA}+2\overrightarrow{PB}+3\overrightarrow{PC}+4\overrightarrow{PD}=\mathbf{0}$，$V_C$，$V_D$ 分别表示四面体 $P-ABD$，$P-ABC$ 的体积，则 $\frac{V_C}{V_D}=$__▲__.

解 $\frac{3}{4}$.

定义 2.3: 三角形的心

1° 设 O 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$.

2° 设 O 为锐角 $\triangle ABC$ 的垂心，若 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $x:y:z=\tan A:\tan B:\tan C$.

3° 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，若 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $x:y:z=\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$.

4° 设 O 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $x:y:z=a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$.

例 2.28 已知 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，a，b，c 分别是角 A，B，C 的对边，且 $\sqrt{7}\overrightarrow{GA}\sin A+3\overrightarrow{GB}\sin B+3\sqrt{7}\overrightarrow{GC}\sin C=\mathbf{0}$，则 $\angle B=$__▲__.

解 由正弦定理易知 $\sqrt{7}a=3b=3\sqrt{7}c\Rightarrow\angle B=60^\circ$.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 2.29 已知 $\triangle ABC$ 中，且 $AB=1$，$BC=\sqrt{6}$，$AC=2$，O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$，则有序实数对 (s,t) 为 （　）

(A) $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$　(B) $\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$　(C) $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$　(D) $\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$

解 因为 O 是钝角 $\triangle ABC$ 的外心，所以 O 在外部由三点共线可知 $s+t>1$，排除 C，D；又因为 $AC>AB$，所以 $s>t$.

例 2.30 已知 O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 （　）

(A) 外心　(B) 内心　(C) 重心　(D) 垂心

解 由向量平行四边形法则及菱形判定定理可知答案为 B.

例 2.31 已知 O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 （　）

(A) 外心　(B) 内心　(C) 重心　(D) 垂心

解 由向量中点坐标法可知答案为 C.

例 2.32 已知 O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C}\right)$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 （　）

(A) 重心　(B) 外心　(C) 内心　(D) 垂心

解 依题意可知 $\overrightarrow{AP}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\sin B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\sin C}\right)$，由正弦定理知 $|\overrightarrow{AB}|\sin B=|\overrightarrow{AC}|\sin C$，所以

$$\overrightarrow{AP}=\frac{\lambda}{|\overrightarrow{AB}|\sin B}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}),$$

设 BC 的中点为 D，由平行四边形法则可知点 P 在 BC 的中线 AD 所在的射线上，所以动点 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的重心，故选 A.

例 2.33 已知 O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\frac{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}}{2}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 （　）

(A) 重心　(B) 垂心　(C) 外心　(D) 内心

谁要游戏人生，他就一事无成。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 设 BC 的中点为 D，依题意可知 $\overrightarrow{DP}=\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)$，所以

$$\overrightarrow{DP}\cdot\overrightarrow{BC}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)=\lambda\left(\frac{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{BC}|\cos(\pi-B)}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\frac{|\overrightarrow{AC}|\cdot|\overrightarrow{BC}|\cos C}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right) \tag{2.9}$$

$$=\lambda(-|\overrightarrow{BC}|+|\overrightarrow{BC}|)=0 \tag{2.10}$$

所以 $DP\perp BC$，点 P 在 BC 的垂直平分线上，故 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的外心. 选 C.

例 2.34 三个不共线的向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 满足
$\overrightarrow{OA}\cdot\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}\right)=\overrightarrow{OB}\cdot\left(\dfrac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|}+\dfrac{\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CB}|}\right)=\overrightarrow{OC}\cdot\left(\dfrac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}+\dfrac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}\right)=0$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （　　）

(A) 垂心　　(B) 重心　　(C) 内心　　(D) 外心

解 $\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}$ 表示与 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$ 的外角平分线共线的向量，所以 OA 垂直 $\angle A$ 的外角平分线，因而 OA 是 $\angle A$ 的平分线，同理 OB，OC 分别是 $\angle B$，$\angle C$ 的平分线，故选 C.

例 2.35 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若
$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{AB}=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot\overrightarrow{CA}=0$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （　　）

(A) 外心　　(B) 内心　　(C) 重心　　(D) 垂心

解 依题利用向量减法可得 $|\overrightarrow{OB}|^2-|\overrightarrow{OA}|^2=|\overrightarrow{OC}|^2-|\overrightarrow{OB}|^2=|\overrightarrow{OA}|^2-|\overrightarrow{OC}|^2=0$，故选 A.

例 2.36 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,1)$ 和点 $B(-3,4)$，若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上，且 $|\overrightarrow{OC}|=2$，则 $\overrightarrow{OC}=$__▲__.

解 点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上，则存在 $\lambda\in(0,+\infty)$，使

$$\overrightarrow{OC}=\lambda\left(\frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|}+\frac{\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}\right)=\lambda(0,1)+\lambda\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)=\left(-\frac{3}{5}\lambda,\frac{9}{5}\lambda\right)$$

又 $|\overrightarrow{OC}|=2$，可得 $\lambda=\dfrac{\sqrt{10}}{3}$，$\therefore\overrightarrow{OC}=\left(-\dfrac{\sqrt{10}}{5},\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\right)$.

例 2.37 已知 O 是平面上一定点，A，B，C 是平面上不共线的三点，动点 P 满足
$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)$，$\lambda\in[0,+\infty)$，则 P 点的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 （　　）

(A) 重心　　(B) 垂心　　(C) 外心　　(D) 内心

解 给式 $\overrightarrow{AP}=\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|\cos B}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|\cos C}\right)$ 两边同时点乘 $\overrightarrow{BC}$，可得 $AP\perp BC$，故 P 点的轨迹一定

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

通过 $\triangle ABC$ 的垂心. 选 B.

例 2.38 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （ ）

(A) 重心　　(B) 垂心　　(C) 外心　　(D) 内心

解 A.

例 2.39 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{PO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$，其中 P 为平面上任意一点，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （ ）

(A) 重心　　(B) 垂心　　(C) 外心　　(D) 内心

解 依题可得 $3\overrightarrow{PO}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OP}$，所以 $3\overrightarrow{PO}+3\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$，即 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，故选 A.

例 2.40 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （ ）

(A) 外心　　(B) 垂心　　(C) 内心　　(D) 重心

解 移项、利用向量减法可知答案为 B.

例 2.41 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，若 $|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2=|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2=|\overrightarrow{OC}|^2+|\overrightarrow{AB}|^2$，则 O 是 $\triangle ABC$ 的 （ ）

(A) 垂心　　(B) 内心　　(C) 重心　　(D) 外心

解 依题可得

$$
\begin{aligned}
&|\overrightarrow{OA}|^2-|\overrightarrow{OB}|^2=|\overrightarrow{CA}|^2-|\overrightarrow{BC}|^2\\
\Rightarrow\ &(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB})=(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC})(\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{BC})\\
\Rightarrow\ &\overrightarrow{BA}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})=\overrightarrow{BA}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})\\
\Rightarrow\ &\overrightarrow{BA}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC})=0\\
\Rightarrow\ &\overrightarrow{BA}\cdot 2\overrightarrow{OC}=0
\end{aligned}
$$

$\therefore \overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{BA}$，同理 $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{CB}$，$\overrightarrow{OB}\perp\overrightarrow{AC}$，故选 A.

例 2.42 设 H 是锐角三角形 $\triangle ABC$ 的垂心，若 $\overrightarrow{HA}+2\overrightarrow{HB}+3\overrightarrow{HC}=\vec{0}$，则 $\cos\angle AHB=$__▲__.

解 易知 $\tan A:\tan B:\tan C=1:2:3$，再由 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C$ 可知 $\tan C=3$，于是 $\cos C=\frac{\sqrt{10}}{10}$，由四点共圆可得 $\cos\angle AHB=-\cos C=-\frac{\sqrt{10}}{10}$.

为真理而斗争是人生最大的乐趣。——布鲁诺
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

变式训练 EXERCISES

161. 已知 P 是锐角 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{AP}=k\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，且 $\cos\angle BAC=\dfrac{2}{5}$，则 $k=$ （　）

(A) $\dfrac{5}{14}$　(B) $\dfrac{2}{14}$　(C) $\dfrac{5}{7}$　(D) $\dfrac{3}{7}$

162. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\sqrt{2}\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $\angle BCA$ 的度数为 （　）

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 90°

163. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，外接圆半径为 1，若 $3\overrightarrow{OA}+4\overrightarrow{OB}+5\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 （　）

(A) $\dfrac{8}{5}$　(B) $\dfrac{7}{5}$　(C) $\dfrac{6}{5}$　(D) $\dfrac{4}{5}$

164. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，则 $\angle BAC$ 的度数为 （　）

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 90°

2.10　向量投影

定义 2.4: 向量投影

向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影向量为 $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}\cdot\dfrac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$.

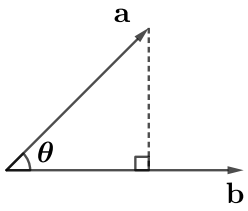


图 2.52

向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的投影为 $\dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$.

例 2.43 【2020 山东新高考】已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是 （　）

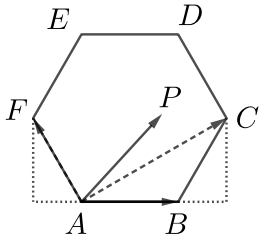


图 2.53

(A) (-2, 6)　　(B) (-6, 2)　　(C) (-2, 4)　　(D) (-4, 6)

解 依题意 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AB}|\cdot(\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影), 如图 2.53, 当 P 在 C 点时, 投影正最长为 3, 此时 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2\times3=6$; 当 P 在 F 点时, 投影为负最长为 -1, 此时 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=2\times(-1)=-2$, 故选 A.

例 2.44 如图 2.54, 是由六个边长为 1 的正六边形组成的蜂巢图形, 定点 A, B 是如图所示的两个定点, 动点 P 在这些正六边形的边上运动, 则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的最大值为__▲__.

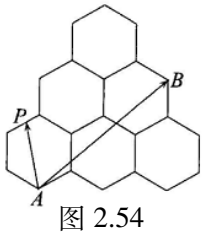


图 2.54

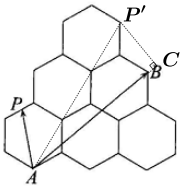


图 2.55

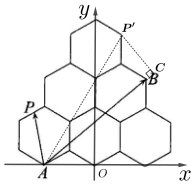


图 2.56

解 如图 2.55, 由向量数量积的几何意义可知要使 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的值最大, 只需 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的投影长度最大即可, 此时点 P 为 P'. 建立如图 2.56 的直角坐标系, 易知 $A(-\sqrt{3},0)$, $B(\sqrt{3},3)$, $P'\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{9}{2}\right)$, $\therefore\overrightarrow{AP'}=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{9}{2}\right)$, $\therefore\overrightarrow{AB}=(2\sqrt{3},3)$, 于是 $\overrightarrow{AP'}\cdot\overrightarrow{AB}=2\sqrt{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{9}{2}\times3=\frac{45}{2}$.

定理 2.9: 外心向量

如图 2.57, 若点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心 (外接圆圆心), 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}=\frac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2}$.

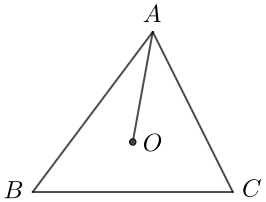


图 2.57

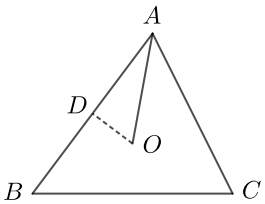


图 2.58

好脾气是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。——都德
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

注 外心是三角形三条边的垂直平分线的交点.

证 由投影可知 $\overrightarrow{AO}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 的投影为 $\overrightarrow{AD}$，其中 D 为 AB 的中点，于是 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DO}=\dfrac{|\overrightarrow{AB}|^2}{2}$.

例 2.45 三角形 ABC 的外接圆的圆心为 O，$AB=2$，$AC=3$，$BC=\sqrt{7}$，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=$ （　）

(A) $\dfrac{3}{2}$　　(B) $\dfrac{5}{2}$　　(C) 2　　(D) 3

解 根据三角形外接圆的性质 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AO}\cdot\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\dfrac{9}{2}-\dfrac{4}{2}=\dfrac{5}{2}$.

例 2.46 在 $\triangle ABC$ 中，$CA=2CB=2$，$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=-1$，$O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心. 若 $\overrightarrow{CO}=x\overrightarrow{CA}+y\overrightarrow{CB}$，则 $xy=$__▲__.

解 由向量夹角公式 $\angle ACB=120^\circ$，给式子 $\overrightarrow{CO}=x\overrightarrow{CA}+y\overrightarrow{CB}$ 两边分别点乘 $\overrightarrow{CA}$，$\overrightarrow{CB}$，则

$$\begin{cases}\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CA}^2=4x-y\\ \dfrac{1}{2}\overrightarrow{CB}^2=-x+y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{5}{6}\\ y=\dfrac{4}{3}\end{cases}\Rightarrow xy=\dfrac{10}{9}.$$

变式训练 EXERCISES

165. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=2$，且 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-\dfrac{3}{2}$，$AD$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆直径，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=$ （　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) $\dfrac{2}{3}$　　(D) $\dfrac{4}{3}$

166. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$AC=3$，$\angle A=60^\circ$，O 为 $\triangle ABC$ 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，$x,y\in\mathbf{R}$，则 $2x+3y=$ （　）

(A) 2　　(B) $\dfrac{5}{3}$　　(C) $\dfrac{4}{3}$　　(D) $\dfrac{3}{2}$

167. (2020 福建龙岩检测) 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$，$AC=6$，其外接圆的圆心为 O，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=$ （　）

(A) 20　　(B) $\dfrac{29}{2}$　　(C) 10　　(D) $\dfrac{9}{2}$

168. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 的外心，且 $A=\dfrac{\pi}{3}$，$AB=5$，$AC=3$，若 $\overrightarrow{AO}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$，则 $m+n=$__▲__.

169. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=\dfrac{\pi}{3}$，$AB=10$，$AC=6$，O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，且满足 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，设 $\overrightarrow{AO}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$，则 $m+3n=$__▲__.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第三章　圆锥曲线

3.1　预备知识

定义 3.1: 对称公式

若点 $P(x_0,y_0)$ 和点 $Q(x,y)$ 关于直线 $Ax+By+C=0$ 对称, 我们引入 $t=\dfrac{Ax_0+By_0+C}{A^2+B^2}$, 则 $Q(x_0-2At,y_0-2Bt)$.

例 3.1 点 $(1,3)$ 关于直线 $y=-2x+1$ 的对称点的坐标是__▲__.

解 $\left(-\dfrac{11}{5},\dfrac{7}{5}\right)$.

例 3.2 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左右焦点, 点 A, B 分别为椭圆的右顶点和下顶点, 且点 F_1 关于直线 AB 的对称点为 M, 若 $MF_2\perp F_1F_2$, 则椭圆 C 的离心率为 (　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{3}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

解 易知 $F_1(-c,0)$, 直线 AB 的方程为 $bx-ay-ab=0$. 利用对称公式得 $t=\dfrac{-bc-ab}{a^2+b^2}$, 所以可得点 M 的横坐标 $c=x_M=-c-2b\cdot\dfrac{-bc-ab}{a^2+b^2}\Rightarrow b^2=ac\Rightarrow \mathrm{e}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 选 C.

3.2　圆

3.2.1　圆到直线距离相等点

圆到直线距离相等点的个数

已知一条直线和一个圆, 设 d：圆心到直线的距离, r：圆半径, d'：圆上的点到直线的距离, 则到直线距离相等的圆上的点的个数有表格 3.1 里的五种情况.

例 3.3 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有 (　　)

(A) 1 个　　(B) 2 个　　(C) 3 个　　(D) 4 个

表 3.1 圆到直线距离相等点的个数

序号	大小关系	点的个数
①	$d > r + d'$	**0**
②	$d = r + d'$	**1**
③	$r - d' < d < r + d'$	**2**
④	$d = r - d'$	**3**
⑤	$d < r - d'$	**4**

解 先求到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹（两条平行直线）的方程.

$$l_1: x+y-1=0, \quad l_2: x+y+3=0$$

再判断这两条直线和圆的位置关系，l_1 和圆相切，l_2 和圆相交，共有 3 个交点. 选 C.

变式训练 EXERCISES

170. 圆 $x^2+y^2=4$ 上有且仅有四个点到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 1, 则实数 c 的取值范围是__▲__.

171. 圆 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上至少有三个不同的点到直线 $ax+by=0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$, 则直线的倾斜角的取值范围是 ( )

(A) $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ (C) $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ (D) $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

172. 已知圆 $C:(x-1)^2+y^2=r^2\,(r>0)$, 设条件 $p: 0<r<3$, 条件 q: 圆 C 上至多有两个点到直线 $x-\sqrt{3}y+3=0$ 的距离为 1, 则 p 是 q 的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

173. 圆 $x^2+y^2=5$, 直线 $l: x\cos\theta+y\sin\theta=1\left\{0<\theta<\frac{\pi}{2}\right\}$, 圆到直线距离为 1 的点的个数为 k, 则 $k=$__▲__.

3.2.2 阿波罗尼斯圆

定义 3.2: 阿波罗尼斯圆

平面内到两定点 A，B 距离之比 $\frac{|PA|}{|PB|}$ 为常数 $\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1)$ 的点 P 的轨迹是个圆，称之为阿波罗尼斯圆.【$\lambda=1$ 时，P 点的轨迹是线段 AB 的中垂线】

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定义 3.3: 调和点列

若同一直线上四点 A、B、C、D 满足 $AB\times CD=AD\times BC$，则称 B、D、A、C 为调和点列.

如图 3.1，① A、C、B、D 为调和点列；② PC、PD 分别为 $\angle APB$ 的内、外角平分线；③ $PC\perp PD$；以上三个条件中，知道任意两个都可以推得第三个！

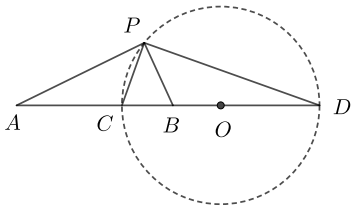


图 3.1

证 设阿波罗尼斯圆的圆心为 O，半径 $OC=OD=r$，则有 $\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{AD}{DB}=\lambda$，即 $\dfrac{OA-r}{r-OB}=\dfrac{OA+r}{OB+r}=\lambda$，即

$$\frac{OA-r+OA+r}{r-OB+r+OB}=\frac{OA-r-(OA+r)}{r-OB-(r+OB)}=\lambda$$

即 $\dfrac{OA}{r}=\dfrac{r}{OB}=\lambda$，即 $OA\cdot OB=r^2$（反演）.

同时，$\dfrac{OA}{r}=\dfrac{r}{OB}=\lambda\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{OA}{r}=\lambda\\ \dfrac{OB}{r}=\dfrac{1}{\lambda}\end{cases}\Rightarrow\dfrac{OA}{r}-\dfrac{OB}{r}=\dfrac{AB}{r}=\lambda-\dfrac{1}{\lambda}$，即 $r=\dfrac{AB}{\lambda-\frac{1}{\lambda}}$.

推论 3.1. 阿氏圆的常用公式（设 O 为圆心）

$$\begin{cases}\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{OA}{r}=\dfrac{r}{OB}=\lambda & (3.1)\\ OA\cdot OB=r^2 & (3.2)\\ r=\left|\dfrac{AB}{\lambda-\frac{1}{\lambda}}\right| & (3.3)\end{cases}$$

无论你怎样地表示愤怒，都不要做出任何无法挽回的事来。

利用定比分点求内外分点的坐标，即 $\overrightarrow{AD}=\pm\lambda\overrightarrow{DB}$，$D$ 即图 3.1中的 C，D 两个点，由于 C，D 两点也是圆直径的两个端点，故圆心坐标和半径可以一起确定.

例 3.4 已知在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\sin A=2\sin B$，$a\cos B+b\cos A=2$，则 $\triangle ABC$ 面积最大时的高为__▲__.

解 点 C 的轨迹为阿波罗尼斯圆，圆心在直线 AB 上，则 $\triangle ABC$ 面积最大时高即为圆的半径，由式(3.3)知半径为 $\dfrac{2}{2-\frac{1}{2}}=\dfrac{4}{3}$.

例 3.5 已知三角形 ABC 中，$AB=AC$，腰 AC 上的中线 BM 长为 $\sqrt{3}$，则该三角形的面积的最大值是__▲__.

解 因为 $AB=2AM$，所以点 A 的轨迹是一个圆，其半径长为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2-\frac{1}{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，故

$$S_{\triangle ABC}=2S_{\triangle ABM}\leqslant 2\times\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2.$$

例 3.6 在平面直角坐标系中，圆 $x^2+y^2=1$ 交 x 轴于 A、B 两点，且点 A 在点 B 左边，若直线 $x+\sqrt{3}y+m=0$ 上存在点 P，使得 $|PA|=2|PB|$，则 m 的取值范围为__▲__.

解 $\left[-\dfrac{13}{3},1\right]$.

例 3.7 已知圆 $O:x^2+y^2=1$ 和点 $A(-2,0)$，若定点 $B(b,0)(b\neq -2)$ 和常数 λ 满足：对圆 O 上任意一点 M，都有 $|MB|=\lambda|MA|$，则 (1) $b=$__▲__；(2) $\lambda=$__▲__.

解 由式 (3.2) 知 $x_A\cdot x_B=1\Rightarrow b=-\dfrac{1}{2}$；由式 (3.3) 及图形易知 $\lambda=\dfrac{1}{2}$.

例 3.8 已知共面向量 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=3$，$\mathbf{b}+\mathbf{c}=2\mathbf{a}$，且 $|\mathbf{b}|=|\mathbf{b}-\mathbf{c}|$. 若对每一个确定的向量 $\mathbf{b}$，记 $|\mathbf{b}-t\mathbf{a}|(t\in\mathbf{R})$ 的最小值为 $d_{\min}$，则当 $\mathbf{b}$ 变化时 $d_{\min}$ 的最大值为__▲__.

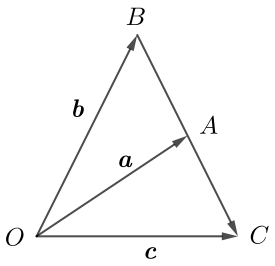


图 3.2

解 如图 3.2 所示，易知点 B 的轨迹为阿氏圆，$d_{\min}$ 的最大值即为阿氏圆的半径，由式 (3.3) 知 $r=2$.

例 3.9 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$A$、$F$ 是其左顶点和左焦点，P 是圆 $x^2+y^2=b^2$ 上的动点，若 $\dfrac{|PA|}{|PF|}=\lambda$（$\lambda$ 为常数），则此椭圆的离心率为__▲__.

解 点 P 的轨迹是阿氏圆，由式 (3.2) 知 $|OA|\cdot|OF|=r^2$，即 $ac=b^2$，解得 $\mathrm{e}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

例 3.10 已知圆 $O:x^2+y^2=1$ 和点 $A\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$，点 $B\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，$M$ 为圆 O 上一动点，则 $2|MA|-|MB|$ 的最大值为 (　　)

(A) $\dfrac{5}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{17}}{2}$　　(C) $\dfrac{3}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

解 令 $|MC|=2|MA|$，由阿氏圆的定义可知 $C(-2,0)$，由数形结合可知 $2|MA|-|MB|$ 的最大值为 $|BC|=\dfrac{\sqrt{17}}{2}$. 故选 B.

例 3.11 长方体 $ABCD-a_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=4$，$AD=Aa_1=6$，点 P 满足 $\overrightarrow{DP}=\lambda\overrightarrow{DD_1}+\mu\overrightarrow{DA}$，其中 $\lambda\in[0,1]$，$\mu\in[0,1]$，若 $\lambda+\mu=1$，则三棱锥 $B-C_1DP$ 的体积为__▲__；若 M 为 CD 的中点，且 $\angle APB=\angle DPM$，则点 P 的轨迹与长方体的侧面 ADD_1a_1 的交线长为__▲__.

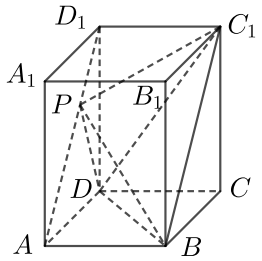


图 3.3

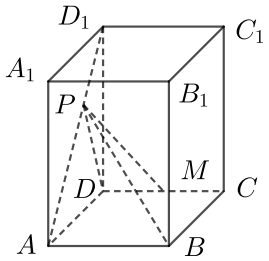


图 3.4

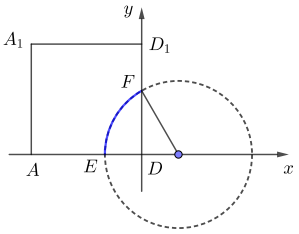


图 3.5

解 如图 3.3，由 $\overrightarrow{DP}=\lambda\overrightarrow{DD_1}+\mu\overrightarrow{DA}$ 可知点 P 在线段 AD_1 上，因为 $AD_1//BC_1$，所以

$$V_{B-C_1DP}=V_{P-BC_1D}=V_{A-BC_1D}=V_{C-BC_1D}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times4\times6\times6=24$$

若 $\angle APB=\angle DPM$，则 $\tan\angle APB=\tan\angle DPM$，即 $\dfrac{AB}{AP}=\dfrac{DM}{PD}$ 于是 $|PA|=2|PD|$，非常典型的阿波罗尼斯圆，如图 3.5，圆心在直线 AD 上，半径 $r=\dfrac{AD}{2-\frac{1}{2}}=4$，设 $AE=2ED$，由定比分点公式可得 $E(-2,0)$，于是圆心坐标为 $(2,0)$，则点 P 的轨迹与长方体的侧面 ADD_1a_1 的交线为 $\overset{\frown}{EF}$，其长度为 $2\pi\times4\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{4\pi}{3}$.

故答案为 24；$\dfrac{4\pi}{3}$.

少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

利用子母相似求最值

由第 73 页式子 (3.1) 可得阿氏圆半径满足 $r^2 = OA \cdot OB$，于是

例 3.12 已知点 P 是圆 $O: x^2+y^2=25$ 上任意一点，平面上两个定点 $M(10,0)$，点 $N\left(\frac{13}{2},3\right)$，则 $PN+\frac{1}{2}PM$ 的最小值为__▲__.

解 设 $PQ=\frac{1}{2}PM$，且 $Q(m,0)$，由 $\triangle OPQ \backsim \triangle OMP$ 可得

$$OP^2 = OM \cdot OQ \Rightarrow m = \frac{25}{10} \tag{3.4}$$

于是 $PN+\frac{1}{2}PM = PN+PQ \geqslant NQ = 5$.

例 3.13 在平面四边形 $ABCD$ 中，$\angle BAD = 90^\circ$，$AB=2$，$AD=1$，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{4}{3}\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$，则 $CB+\frac{1}{2}CD$ 的最小值为__▲__.

解 由已知条件 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{4}{3}\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 可得 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=3$，取 AB 中点 M，由极化恒等式可知 $\overrightarrow{CM}^2=4$，以 A 为原点建立直角坐标系，则点 C 的轨迹为圆 $M: x^2+(y-1)^2=4$，
设 $CB=\frac{1}{2}CH$，且 $H(0,n)$，由 $\triangle MCB \backsim \triangle MHC$ 可得

$$MC^2 = MB \cdot MH \Rightarrow n = 5 \tag{3.5}$$

于是 $CB+\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}(CH+CD)\geqslant\frac{1}{2}HD=\frac{\sqrt{26}}{2}$.

3.2.3 同构之两圆方程之差

推论 3.2. 两圆方程之差

1. 若两圆相交，则两圆方程之差得到的直线方程为两圆交线所在直线方程；
2. 若两圆相切，则两圆方程之差得到的直线方程为两圆公切线所在直线方程.

例 3.14 已知圆 $C_1: x^2+y^2-2x-6y+1=0$ 与圆 $C_2: x^2+y^2-10x-12y+m=0$ 内切，则 $m=$__▲__；此时它们的公切线 l 的方程为__▲__.

解 $b=-\frac{2}{3}$，公切线 l 的方程为 $4x+3y+2=0$.

例 3.15 【2022 新高考 I】写出与圆 $x^2+y^2=1$ 和圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

程__▲__.

解 $3x+4y-5=0$.

3.3 椭圆直线联立

椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 与直线 $y=kx+m$ 联立后

$$\left.\begin{aligned}&\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\&y=kx+m\end{aligned}\right\}\Rightarrow (a^2k^2+b^2)x^2+2a^2kmx+a^2m^2-a^2b^2=0$$

$\Delta=4a^2b^2\,(a^2k^2+b^2-m^2)$

推论 3.3. 直线截距的平方和联立后方程的二次项系数的关系.

椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 与直线 $y=kx+m$ 联立后.

- $\Delta>0\Leftrightarrow a^2k^2+b^2>m^2\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相交.
- $\Delta=0\Leftrightarrow a^2k^2+b^2=m^2\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切.
- $\Delta<0\Leftrightarrow a^2k^2+b^2<m^2\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相离.

推论 3.4. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 与直线 $y=kx+m$ 有两个交点，两方程联立后.

$\Delta>0\Leftrightarrow m^2>a^2k^2-b^2$.

韦达定理：

$$\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{-2kma^2}{a^2k^2+b^2}\\[2ex] x_1x_2=\dfrac{a^2m^2-a^2b^2}{a^2k^2+b^2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1+y_2=kx_1+m+kx_2+m=k(x_1+x_2)+2m=\dfrac{2mb^2}{a^2k^2+b^2}\\[2ex] y_1y_2=(kx_1+m)(kx_2+m)=k^2x_1x_2+mk(x_1+x_2)+m^2=\dfrac{-k^2a^2b^2+m^2b^2}{a^2k^2+b^2}\end{cases}$$

弦中点： $\left(\dfrac{-kma^2}{a^2k^2+b^2},\dfrac{mb^2}{a^2k^2+b^2}\right)$.

人生有两出悲剧。一是万念俱灰；另一是踌躇满志。

$$\begin{cases} \text{弦长 } |AB| = \dfrac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{\Delta}}{a^2k^2+b^2} = \dfrac{2ab\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{a^2k^2+b^2-m^2}}{a^2k^2+b^2} \\ \text{坐标原点到直线 } y=kx+m \text{ 的距离 } d = \dfrac{|m|}{\sqrt{1+k^2}} \\ S_{\triangle AOB} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}\cdot\dfrac{2ab\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{a^2k^2+b^2-m^2}}{a^2k^2+b^2} = \dfrac{ab|m|\sqrt{a^2k^2+b^2-m^2}}{a^2k^2+b^2} \end{cases}$$

3.4 焦半径与焦三角形

定义 3.4: 焦三角形

如图 3.6, 图 3.7 所示过圆锥曲线上任一点 P 与圆锥曲线的左、右焦点 F_1, F_2 所组成的 $\triangle PF_1F_2$ 称作焦三角形.

定义 3.5: 焦半径

线段 PF_1, PF_2 叫圆锥曲线的焦半径.

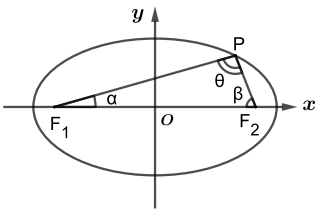


图 3.6

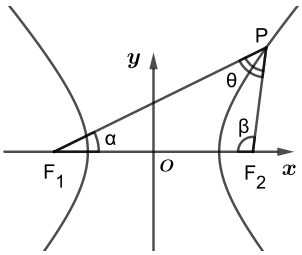


图 3.7

定理 3.1

P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一点, $\angle F_1PF_2=\theta$, 则 (1) $S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\tan\dfrac{\theta}{2}$; (2) $|PF_1|\cdot|PF_2|=\dfrac{2b^2}{1+\cos\theta}$.

定理 3.2

P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 上一点, $\angle F_1PF_2=\theta$, 则 (1) $S_{\triangle F_1PF_2}=\dfrac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$; (2) $|PF_1|\cdot|PF_2|=\dfrac{2b^2}{1-\cos\theta}$.

例 3.16 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1$, F_1, F_2 是椭圆的左右焦点, 点 P 在 E 上, 且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$, 则

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$\triangle F_1PF_2$ 的面积为__▲__.

解 $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$.

例 3.17 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左右焦点，P，Q 为椭圆 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ|=|F_1F_2|$，则四边形 PF_1QF_2 的面积为__▲__.

解 8.

3.4.1 焦三角形的心

设 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上的一点，F_1，F_2 是椭圆的左、右焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的重心 G 的轨迹为椭圆.

证 设 $P(x_0,y_0)$，$G(x,y)$，由三角形重心公式易得 $x_0=3x$，$y_0=3y$，代入椭圆方程可得 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{9}(y\neq 0)$.

设 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上的一点，F_1，F_2 是双曲线的左、右焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的重心 G 的轨迹为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{9}(y\neq 0)$.

设 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上的一点，F_1，F_2 是椭圆的左、右焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的内心 I 的轨迹为椭圆 $\dfrac{x^2}{c^2}+\dfrac{y^2}{\left(\frac{bc}{a+c}\right)^2}=1(y\neq 0)$. 其中 $c^2=a^2+b^2$.

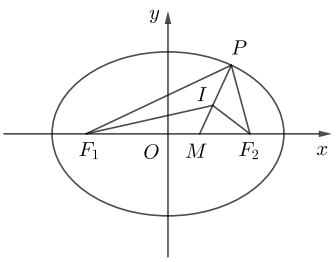


图 3.8

例 3.18 设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点分别为 F_1，F_2，P 是椭圆上任意一点，求 $\triangle PF_1F_2$ 的

内切圆的圆心 I 的轨迹方程.

解 设 $P(x_0,y_0)$，$I(x,y)$，$|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，易得 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，
由内心向量形式的充要条件知

$$2\cdot\overrightarrow{IP}+n\cdot\overrightarrow{IF_1}+m\cdot\overrightarrow{IF_2}=\vec{0} \tag{3.6}$$

即 $\begin{cases}2(x_0-x)+n(-1-x)+m(1-x)=0\\2(y_0-y)-ny-my=0\end{cases}$，又 $\begin{cases}m+n=4\\m-n=(x+1)-(1-x)=2x\end{cases}$，所以 $\begin{cases}x_0=2x\\y_0=3y\end{cases}$，而 P 是椭圆上任意一点，即 $\dfrac{x_0^2}{4}+\dfrac{y_0^2}{3}=1$，

所以 $x^2+3y^2=1\ (y\neq 0)$ 即为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆的圆心 I 的轨迹方程.

1. 设 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上的一点，F_1，F_2 是左右焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的内切圆圆心的横坐标为 $\pm a$；

2. 内切圆圆心的轨迹是以过双曲线顶点的两平行开线段，且内心纵坐标 $y\in(-b,b)$.

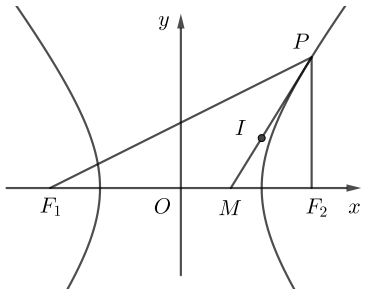


图 3.9

证 不妨设 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线右支上一点，则 $x_0>a$，$I(x,y)$，延长 PI 交 x 轴于 $M(m,0)$，由角平分线定理 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=\dfrac{|MF_1|}{|MF_2|}$，即 $\dfrac{a+ex_0}{-a+ex_0}=\dfrac{c+m}{c-m}\Rightarrow m=\dfrac{a^2}{x_0}$，由角平分线定理

$$\frac{|PI|}{|IM|}=\frac{x_0-x}{x-m}=\frac{x_0-x}{x-\frac{a^2}{x_0}}=\frac{y_0-y}{y}=\frac{|PF_1|}{|F_1M|}=\frac{|PF_2|}{|F_2M|}=\frac{|PF_1|-|PF_2|}{|F_1M|-|F_2M|}=\frac{2a}{\frac{2a^2}{x_0}}=\frac{x_0}{a}$$

解得 $x=a$，$y=\dfrac{ay_0}{a+x_0}$，所以 $y^2=\left(\dfrac{ay_0}{a+x_0}\right)^2=\dfrac{b^2(x_0^2-a^2)}{(a+x_0)^2}=\dfrac{b^2(x_0-a)}{a+x_0}<1$，故 $y\in(-b,b)$.

变式训练 EXERCISES

174. 已知 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 的右支上一点，F_1，F_2 分别为双曲线的左、右焦点，则 $\triangle PF_1F_1$

的内切圆圆心横坐标为 ( )

(A) $\sqrt{3}$ (B) 2 (C) $\sqrt{7}$ (D) 3

175. 已知 $P(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$ 上，其左、右焦点分别为 F_1，F_2，$\triangle PF_2F_2$ 的内切圆与 x 轴相切于 M，则 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MF_2}=$ ( )

(A) $\sqrt{3}+1$ (B) $\sqrt{2}+1$ (C) $\sqrt{2}-1$ (D) $\sqrt{3}-1$

3.4.2 焦三角形角平分线

推论 3.5. $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点，F_1，F_2 为椭圆的两个焦点，$\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $M(m,0)$，若椭圆的离心率为 e，则 (1)$\mathrm{e}=\frac{MF_1}{PF_1}=\frac{MF_2}{PF_2}$；(2)$\frac{m}{x_0}=\mathrm{e}^2$；(3) 直线 PM 和过点 $P(x_0,y_0)$ 的椭圆的切线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 垂直.

证 (1) 由三角形角平分线公式易得 $\frac{|F_1P|}{|F_1M|}=\frac{|PI|}{|IM|}=\frac{|F_2P|}{|F_2M|}\overset{\text{等比性质}}{=\!=\!=}\frac{|F_1P|+|F_2P|}{|F_1M|+|F_2M|}=\frac{2a}{2c}=\frac{1}{\mathrm{e}}$，即 $\mathrm{e}=\frac{MF_1}{PF_1}=\frac{MF_2}{PF_2}$；

(2) 因为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $M(m,0)$，所以 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{|F_1M|}{|F_2M|}$，由焦半径公式可得 $\frac{a+\mathrm{e}x_0}{a-\mathrm{e}x_0}=\frac{c+m}{c-m}$，解得 $m=\mathrm{e}^2x_0$.

例 3.19 P 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上除长轴端点外的任一点，F_1，F_2 为椭圆的两个焦点，$\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $M(m,0)$，则 m 的取值范围为__▲__.

解 由推论 3.5 的 (2) 可知点 $m=\frac{3}{4}x_P$，再由 $-2<x_P<2$ 可知 $-\frac{3}{2}<x_P<\frac{3}{2}$.

推论 3.6. $P(x_0,y_0)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上异于顶点的一点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，$\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $M(m,0)$，则

(1) $x_0m=a^2$；

(2) 直线 PM 即为过点 $P(x_0,y_0)$ 的双曲线的切线 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$.

例 3.20 A 为双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$ 上异于顶点的任一点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，$\angle F_1AF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $M(2,0)$，则 $|AF_2|=$__▲__.

不到最后绝不轻言放弃，一旦放弃了，比赛也就结束了。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解法一 由推论 3.6 的 (1) 可知点 A 的横坐标为 $\dfrac{9}{2}$，再由第 92 页双曲线坐标式焦半径公式可知 $|AF_2| = \mathrm{e}\cdot x_A - a = 6$.

解法二 由推论 3.6 的 (2) 可知点 A 的横坐标为 $\dfrac{9}{2}$，再由 92 页双曲线坐标式焦半径公式可知 $|AF_2| = \mathrm{e}\cdot x_A - a = 6$.

例 3.21 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 上异于顶点的一点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，$\angle F_1PF_2$ 的角平分线交 x 轴于点 $Q\left(\dfrac{1}{2},0\right)$，则 P 点坐标为__▲__.

解 $P(2,\pm 3)$.

例 3.22 已知 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 右支上任一点，F_1，F_2 分别为左右焦点.

(1) 设 $|PF_1|=\mu|PF_2|$，求 μ 的范围；

(2) 动点 M 满足条件 $\overrightarrow{PM}=\lambda\left(\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}+\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}\right)(\lambda>0)$，经过点 F_2 以 $\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}-\dfrac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}$ 为方向向量的直线与动点 M 的轨迹交于点 N，试问：是否存在一个定点 E，使得 $|EN|$ 为定值？若存在，求出点 E 的坐标；若不存在，请说明理由.

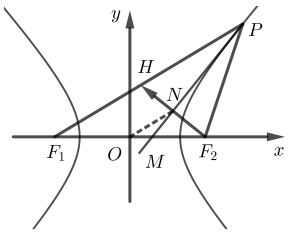


图 3.10

解 (1) 利用双曲线定义可求得 $\mu\in(1,9]$；(2) 如图 3.10，动点 M 的轨迹是 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线，易知经过点 F_2 以 $\dfrac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|}-\dfrac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}$ 为方向向量的直线垂直于 $\overrightarrow{PM}$，交 $\overrightarrow{PM}$ 于 N，交 $\overrightarrow{PF_1}$ 于 H，

$\therefore |\overrightarrow{PF_2}|=|\overrightarrow{PH}|$，$N$ 为 F_2H 的中点，连接 NO，则

$$|NO|=\frac{1}{2}|HF_1|=\frac{1}{2}(|PF_1|-|PH|)=\frac{1}{2}(|PF_1|-|PF_2|)=\frac{1}{2}\cdot 2a=4$$

所以存在一点 $E(0,0)$，也就是 $O(0,0)$，使得 $|EN|$ 为定值.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.4.3 焦三角形求离心率

定理 3.3: 精品离心率

1. P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一点，F_1，F_2 为椭圆的两个焦点，若 $\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，则离心率 $\mathrm{e}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}\Leftrightarrow\dfrac{a-c}{a+c}=\tan\dfrac{\alpha}{2}\cdot\tan\dfrac{\beta}{2}$.

2. P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上一点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，若 $\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，则离心率 $\mathrm{e}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{|\sin\alpha-\sin\beta|}$.

证 我们这里只证明椭圆的情况. 如图 3.6 所示，在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由正弦定理，有

$$\frac{|F_1F_2|}{\sin\angle F_1PF_2}=\frac{|PF_1|}{\sin\beta}=\frac{|PF_2|}{\sin\alpha}\Rightarrow\frac{2c}{\sin\angle F_1PF_2}=\frac{|PF_1|+|PF_2|}{\sin\alpha+\sin\beta}$$

即 $\dfrac{2c}{\sin(\alpha+\beta)}=\dfrac{2a}{\sin\alpha+\sin\beta}\Rightarrow\mathrm{e}=\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}$.

例 3.23 P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一点，F_1，F_2 为椭圆的两个焦点，若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形，则椭圆离心率为__▲__.

解 $\mathrm{e}=\dfrac{\sin 90^\circ}{\sin 30^\circ+\sin 60^\circ}=\sqrt{3}-1$.

例 3.24 已知 F_1，F_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的两个焦点，P 为 C 上的点，O 为坐标原点.

(1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形，求 C 的离心率；

(2) 如果存在点 P，使得 $PF_1\perp PF_2$，且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16，求 b 的值和 a 的取值范围.

解 依题意

(1) $\mathrm{e}=\dfrac{\sin 90^\circ}{\sin 30^\circ+\sin 60^\circ}=\sqrt{3}-1$.

(2) 设 $P(x,y)$，由本书第 78 页定理 3.1 可知 $b^2\tan 45^\circ=16\Rightarrow b=4$，

因为 $PF_1\perp PF_2$，所以 $x^2+y^2=c^2$ ……(*)

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ……(**)

由 (*)，(**) 知 $x^2=\dfrac{a^2}{c^2}(c^2-b^2)\Rightarrow c^2\geqslant b^2$，从而 $a^2=b^2+c^2\geqslant 2b^2=32$，故 $a\geqslant 4\sqrt{2}$，

所以 a 的取值范围为 $\left[4\sqrt{2},+\infty\right)$.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.25 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，以 O 为圆心，F_1，F_2 为直径的圆与椭圆在第一象限交于点 P，且直线 OP 的斜率为 $\sqrt{3}$，则椭圆离心率为__▲__.

解 $\sqrt{3}-1$.

例 3.26 设 F_1，F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ 的两个焦点，M 为 C 上一点且在第一象限，若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形，则 M 的坐标为__▲__.

解 运用和坐标有关的椭圆焦半径定义可知 $|MF_1|=a+ex_0=6+\frac{2}{3}x_0$，$|MF_2|=a-ex_0=6-\frac{2}{3}x_0$，依题意

① $|MF_1|=|F_1F_2|$，可得 $6+\frac{2}{3}x_0=8\Rightarrow x_0=3$，所以 $M(3,\sqrt{15})$；

② $|MF_2|=|F_1F_2|$，可得 $6-\frac{2}{3}x_0=8\Rightarrow x_0=-\frac{4}{3}$，舍去.

故 $M(3,\sqrt{15})$.

变式训练 EXERCISES

176. P 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 右支上一点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形，则双曲线离心率为__▲__.

177. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$F_1$，$F_2$ 为双曲线的两个焦点，过 F_2 垂直于实轴的直线交双曲线与 A，B 两点，BF_1 交 y 轴于点 C，若 $AC\perp BF_1$，则双曲线离心率为 (　)

(A) $\sqrt{2}$　(B) $\sqrt{3}$　(C) $2\sqrt{2}$　(D) $2\sqrt{3}$

178. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ 的左右焦点 F_1，F_2，点 M 在双曲线上，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$，则点 M 到点 x 轴的距离为 (　)

(A) $\frac{4}{3}$　(B) $\frac{5}{3}$　(C) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　(D) $\sqrt{3}$

179. 双曲线 $x^2-y^2=1$ 的左右焦点 F_1，F_2，点 P 在双曲线上，满足 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$ (　)

(A) 2　(B) 4　(C) 6　(D) 8

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

180. 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左右焦点 F_1，F_2，P 为椭圆上一动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 的横坐标的取值范围为__▲__.

181. 已知 A，F，P 分别为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 的左顶点、右焦点以及右支上的动点，若 $\angle PFA=2\angle PAF$ 恒成立，则双曲线的离心率为 (　　)

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt{3}$　　(C) 2　　(D) $1+\sqrt{3}$

182. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 的左焦点 $F_1(-c,0)$ 关于直线 $\sqrt{3}x+y=0$ 的对称点 P 在双曲线上，则双曲线的离心率为__▲__.

定义 3.6: 黄金分割与白银分割

- 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，若 $b^2=ac$，则椭圆离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$；俗称黄金分割；若 $b^2=2ac$，则椭圆离心率为 $\sqrt{2}-1$；俗称白银分割.
- 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，若 $b^2=ac$，则双曲线离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$；俗称黄金分割；若 $b^2=2ac$，则双曲线离心率为 $\sqrt{2}+1$；俗称白银分割.

例 3.27 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且 F_1 关于双曲线的一条渐近线的对称点 P 在抛物线 $y^2=4cx$ 上，则双曲线的离心率为 (　　)

(A) $\sqrt{2}+1$　　(B) 2　　(C) $\sqrt{5}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$

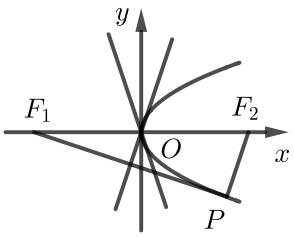


图 3.11

解 依题意如图 3.11，在 $\triangle F_1PF_2$ 中，$PF_1=2b$，$PF_2=2a$，$\tan\angle F_1F_2P=\dfrac{b}{a}$，$\therefore\cos\angle F_1F_2P=\dfrac{a}{c}$，$\therefore F_1F_2=PF_2+PF_2\cos\angle F_1F_2P$，$\therefore 2c=2a+2a\cos\angle F_1F_2P$，$\therefore \mathrm{e}^2-\mathrm{e}-1=0$，$\therefore \mathrm{e}=\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$.

选 D

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

注 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点到渐近线的距离为 b.

(1) 若椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上存在一点 P, 使得 $\angle F_1PF_2=\theta$, 则椭圆离心率 e 的取值范围为 $\mathrm{e}\in\left[\sin\dfrac{\theta}{2},1\right)$.

(2) 若椭圆上不存在一点 P, 使得 $\angle F_1PF_2=\theta$, 则椭圆离心率 e 的取值范围为 $\mathrm{e}\in\left(0,\sin\dfrac{\theta}{2}\right)$.

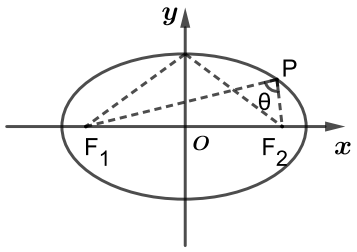


图 3.12

证 如图 3.12 所示, 易知当 P 为椭圆短轴端点时 θ 取得最大值, 而由存在性结论知, 只需要焦三角形顶角最大值 $\geqslant\theta$ 即可. 故只需保证 P 点在椭圆短轴端点处情形时的 $\angle F_1PF_2\geqslant\theta$ 即可, 所以有 $\dfrac{c}{a}=\sin\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}\geqslant\sin\dfrac{\theta}{2}$.

例 3.28 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点 F_1, F_2, 满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部, 则 e 的取值范围为 (　　)

(A) $(0,1)$　　(B) $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　(C) $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　(D) $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

解 C

例 3.29 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点 F_1, F_2, 若椭圆上存在一点 P, 使得 $PF_1\perp PF_2$, 则椭圆离心率的取值范围为 (　　)

(A) $\left[\dfrac{\sqrt{5}}{5},1\right)$　　(B) $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　(C) $\left(0,\dfrac{\sqrt{5}}{5}\right]$　　(D) $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$

解 B

例 3.30 设 A，B 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{m}=1$ 长轴的两个端点，若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB=120^\circ$，则 m 的取值范围是 （　）

(A) $(0,1]\cup[9,+\infty)$　(B) $(0,\sqrt{3}]\cup[9,+\infty)$　(C) $(0,1]\cup[4,+\infty)$　(D) $(0,\sqrt{3}]\cup[4,+\infty)$

解 A

P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 或双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 上一点，A，B 为圆锥曲线左右两端点，若 $\angle PAB=\alpha$，$\angle PBA=\beta$，则我们有 $k_{AP}\cdot k_{BP}=\mathrm{e}^2-1$.

例 3.31 设 A，B 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 长轴的两个端点，C 为椭圆上异于 A，B 的一点，若将 $\triangle ABC$ 的三内角记为 A，B，C，且满足 $3\tan A+3\tan B+\tan C=0$，则椭圆的离心率为 （　）

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(B) $\dfrac{1}{3}$　(C) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　(D) $\dfrac{2}{3}$

解 根据诱导公式以及两角和的正切性质知

$3\tan A+3\tan B+\tan C=0\Rightarrow 3=\dfrac{1}{1-\tan A\cdot\tan B}\Rightarrow\tan A\cdot\tan B=\dfrac{2}{3}$，故选 A.

变式训练 EXERCISES

183. P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 上一点，A，B 为双曲线左右两端点，直线 PA，PB 的斜率分别为 k_1，k_2，若 $k_1k_2=\dfrac{1}{2}$，则双曲线的离心率为 （　）

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(B) 2　(C) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　(D) $\dfrac{3}{2}$

184. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率 $\mathrm{e}=\dfrac{1}{2}$，A，B 为椭圆的左右两顶点，P 为椭圆上不同于 A，B 的一点，直线 PA，PB 的倾斜角分别为 α，β，则 $\dfrac{\cos(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=$__▲__.

P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一动点，则
$$\begin{cases}b^2\leqslant|PF_1|\cdot|PF_2|\leqslant a^2\\ \overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|PO|^2-|OF|^2\in\left[b^2-c^2,b^2\right]\\ \cos\angle F_1PF_2=\dfrac{2b^2}{|PF_1|\cdot|PF_2|}-1\geqslant\dfrac{2b^2}{a^2}-1\end{cases}$$

知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。——老子

注 式 (3.4.3) 利用极化恒等式很容易证明.

推论 3.7. P 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点, 则

(1) $|PF_1|\cdot|PF_2|\in\left[b^2,+\infty\right)$. (2) $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|PO|^2-|OF|^2\in\left[-b^2,+\infty\right)$.

变式训练 EXERCISES

185. 椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的左右焦点 F_1, F_2, P 为椭圆上一动点, 则 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的最大值为 (　　)

(A) 9　　(B) 16　　(C) 25　　(D) $\dfrac{25}{2}$

186. 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左右焦点 F_1, F_2, P 为椭圆上一动点, 则使 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 取最大值的点 P 为 (　　)

(A) $(-2,0)$　　(B) $(0,1)$　　(C) $(2,0)$　　(D) $(0,1)$或$(0,-1)$

定理 3.4

1. 若椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上存在一点 P, 使得 $|PF_1|=\lambda|PF_2|\,(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$. 则椭圆离心率的取值范围

$$\mathrm{e}\in\left[\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|,1\right)\tag{3.7}$$

2. 双曲线离心率的取值范围

$$\mathrm{e}\in\left(1,\left|\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right|\right]\tag{3.8}$$

证 我们利用定义来证明:

1. 根据椭圆定义, 不妨设 $\lambda>1$, 我们有 $\begin{cases}|PF_1|+|PF_2|=2a\\ |PF_1|=\lambda|PF_2|\end{cases}\Rightarrow|PF_2|=\dfrac{2a}{\lambda+1}$

另外, 我们设椭圆的右顶点为 A, 则

$$|PF_2|\geqslant|AF_2|\Rightarrow\frac{2a}{\lambda+1}\geqslant a-c\Rightarrow1-\mathrm{e}\leqslant\frac{2}{\lambda+1}\Rightarrow\mathrm{e}\geqslant\frac{\lambda-1}{\lambda+1}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

2. 根据双曲线定义，不妨设 $\lambda>1$，我们有 $\begin{cases}|PF_1|-|PF_2|=2a\\ |PF_1|=\lambda|PF_2|\end{cases}\Rightarrow |PF_2|=\dfrac{2a}{\lambda-1}$

另外，我们设双曲线的右顶点为 A，则

$$|PF_2|\geqslant|AF_2|\Rightarrow\frac{2a}{\lambda-1}\geqslant c-a\Rightarrow\frac{2}{\lambda-1}\geqslant \mathrm{e}-1\Rightarrow \mathrm{e}\leqslant\frac{\lambda+1}{\lambda-1}$$

例 3.32 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左右焦点为 F_1，F_2，点 P 在双曲线的右支上，且 $|PF_1|=4|PF_2|$，则离心率 e 的最大值为 （　　）

(A) $\dfrac{4}{3}$　　(B) $\dfrac{5}{3}$　　(C) 2　　(D) $\dfrac{7}{3}$

解 B

例 3.33 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，点 P 在双曲线的右支上，且 $|PF_1|=3|PF_2|$，则离心率 e 的取值范围为__▲__.

解 $1<\mathrm{e}\leqslant 2$.

例 3.34 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，若椭圆上存在一点 P，使得 $|PF_1|=8|PF_2|$，则椭圆离心率的取值范围为__▲__.

解 $\left[\dfrac{7}{9},1\right)$.

例 3.35 若椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上存在一点 P，使得 $\dfrac{a}{\sin\angle PF_1F_2}=\dfrac{c}{\sin\angle PF_2F_1}$，则该椭圆离心率的取值范围为__▲__.

解 在 $\triangle PF_1F_2$ 中，由正弦定理有 $\dfrac{|PF_2|}{\sin\angle PF_1F_2}=\dfrac{|PF_1|}{\sin\angle PF_2F_1}\Rightarrow\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}=\dfrac{c}{a}=\mathrm{e}$.

由定理 3.4 知 $\dfrac{1-\mathrm{e}}{1+\mathrm{e}}\leqslant\mathrm{e}<1\Rightarrow\sqrt{2}-1\leqslant\mathrm{e}<1$.

例 3.36 设离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 的椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 是该椭圆上的任意一点，$PF_1\perp PF_2$，$\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 $\sqrt{2}-1$，求椭圆方程.

解 我们易知 $r=\dfrac{2a-2c}{2}=\sqrt{2}-1$. 又因为 $\mathrm{e}=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow a=\sqrt{2}$，$b=1$. 所以椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$.

批星戴月上学去，万家灯火回家来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.4.4 椭圆双曲线共焦点

定理 3.5: 椭圆双曲线共焦点

已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是两曲线的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\theta$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则它们满足

$$\frac{1-\cos\theta}{e_1^2}+\frac{1+\cos\theta}{e_2^2}=2\Rightarrow\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{e_1^2}+\frac{\cos^2\frac{\theta}{2}}{e_2^2}=1$$

解法一 设 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，椭圆长轴长为 $2a_1$，双曲线实轴长为 $2a_2$，则由椭圆双曲线定义可知

$$\begin{cases}m+n=2a_1\\ m-n=2a_2\end{cases}\tag{3.9}$$

对焦三角形 F_1PF_2 运用余弦定理可得

$$(2c)^2=m^2+n^2-2mn\cos\theta\tag{3.10}$$

将式 (3.9) 代入式 (3.10)，化简得 $2c^2=a_1^2(1-\cos\theta)+a_2^2(1+\cos\theta)\Rightarrow\frac{1-\cos\theta}{e_1^2}+\frac{1+\cos\theta}{e_2^2}=2.$

解法二 利用两个三角形面积公式（第 78 页定理 3.1 和第 78 页定理 3.2）. 由 $\begin{cases}S_{\triangle PF_1F_2}=b_1^2\tan\frac{\theta}{2}\\ S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b_2^2}{\tan\frac{\theta}{2}}\end{cases}$ 得

$$\frac{b_2^2}{b_1^2}=\tan^2\frac{\theta}{2}=\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{\cos^2\frac{\theta}{2}}\Rightarrow c^2=a_1^2\sin^2\frac{\theta}{2}+a_2^2\cos^2\frac{\theta}{2}\Rightarrow\frac{\sin^2\frac{\theta}{2}}{e_1^2}+\frac{\cos^2\frac{\theta}{2}}{e_2^2}=1$$

推论 3.8. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是两曲线的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\theta$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则它们满足 $\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}\leqslant\frac{2}{\sin\theta}$.

证 设 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，椭圆长轴长为 $2a_1$，双曲线实轴长为 $2a_2$，则由椭圆双曲线定义可知 $\left.\begin{matrix}m+n=2a_1\\ m-n=2a_2\end{matrix}\right\}$，则 $a_1+a_2=m=|PF_1|$，于是

$$\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}=\frac{a_1}{c}+\frac{a_2}{c}=\frac{2|PF_1|}{|F_1F_2|}\overset{\text{正弦定理}}{=\!=}\frac{2\sin\angle PF_2F_1}{\sin\theta}\leqslant\frac{2}{\sin\theta}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.37 如图 3.13 所示，已知 F_1，F_2 是椭圆 C_1：$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 和双曲线 C_2 的公共焦点，A，B 分别是两曲线在第一三象限的公共点，若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_2 的离心率为__▲__.

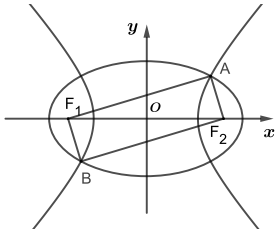


图 3.13

解 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

例 3.38 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是两曲线的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值为 (　　)

(A) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$　　(B) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　(C) 3　　(D) 2

解 A.

变式训练 EXERCISES

187. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则 $e_1^2+2e_2^2$ 的最小值为__▲__.

188. 共焦点的椭圆和双曲线的左焦点为 F，A，B 分别是两曲线在第一、第三象限的交点，且 $\angle AFB=\dfrac{2\pi}{3}$，则当两曲线的离心率之积最小时，双曲线有一条渐近线的方程是 (　　)

(A) $x-2y=0$　　(B) $2x+y=0$　　(C) $x-\sqrt{2}y=0$　　(D) $\sqrt{2}x+y=0$

189. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=90°$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则 $\dfrac{e_1^2+e_2^2}{(e_1e_2)^2}$ 的值为 (　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) 1　　(C) 2　　(D) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

190. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=60°$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则 $\dfrac{1}{e_1^2}+\dfrac{3}{e_2^2}$ 的值为 (　　)

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) 2　　(D) 4

191. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $|F_1F_2|=2|PO|$，设椭圆和双曲线的离心率分别为 e_1，e_2，则 $\frac{1}{e_1^2}+\frac{1}{e_2^2}$ 的值为__▲__.

例 3.39 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{m^2}+y^2=1\,(m>1)$ 与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{n^2}-y^2=1\,(n>0)$ 的焦点重合，e_1，e_2 分别为 C_1，C_2 的离心率，则　　(　　)

(A) $m>n$ 且 $e_1e_2>1$　　(B) $m>n$ 且 $e_1e_2<1$　　(C) $m<n$ 且 $e_1e_2>1$　　(D) $m<n$ 且 $e_1e_2<1$

解 依定义可知

$$m^2-1=n^2+1 \tag{3.11}$$

所以 $m>n$，又 $\begin{cases} e_1=\dfrac{\sqrt{m^2-1}}{m} \\ e_2=\dfrac{\sqrt{n^2+1}}{n} \end{cases} \Rightarrow e_1e_2=\dfrac{\sqrt{m^2-1}\cdot\sqrt{n^2+1}}{mn}$

由式 (3.11) 以及等比性质可知 $e_1e_2=\dfrac{m^2-1}{mn}=\dfrac{n^2+1}{mn}\overset{\text{等比性质}}{\underset{\text{两分式相加}}{=\!=\!=}}\dfrac{m^2+n^2}{2mn}>1$

故选 A.

3.4.5　椭圆第二定义

定义 3.7: 椭圆第二定义

椭圆上一点到焦点的距离与到对应准线距离之比等于离心率.

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 C 上一动点，则

$$\begin{cases} |PF_1|=a+ex_0 & (3.12) \\ |PF_2|=a-ex_0 & (3.13) \end{cases}$$

双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，点 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线 C 上一动

点，则

$$\begin{cases} |PF_1| = |ex_0 + a| & (3.14) \\ |PF_2| = |ex_0 - a| & (3.15) \end{cases}$$

例 3.40 已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右端点为 A，B，右焦点为 F，直线 $l: x = 4$ 与 x 轴交于点 D，直线 AM 与 l 交于点 N，是否存在常数 λ，使得 $\angle MFD = \lambda \angle NFD$？若存在，求 λ 的值；若不存在，说明理由.

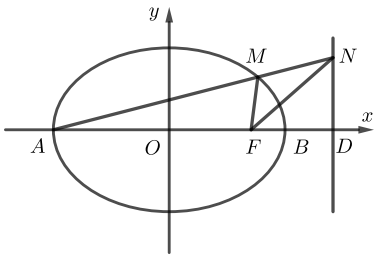


图 3.14

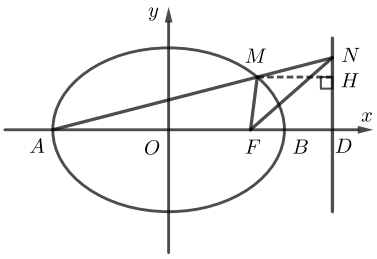


图 3.15

解 易知直线 $l: x = 4$ 是椭圆的右准线，如图 3.15，作 $MH \perp ND$ 于点 H，易知 $\triangle NMH \backsim \triangle NAD$，所以

$$\frac{|MN|}{|MH|} = \frac{|AN|}{|AD|} \xrightarrow{\text{椭圆第二定义}} \frac{|MN|}{\frac{|MF|}{e}} = \frac{|AN|}{\frac{a^2}{c} + a} \tag{3.16}$$

即

$$\frac{|MN|}{|MF|} = \frac{|AN|}{e\left(\frac{a^2}{c} + a\right)} = \frac{|AN|}{|AF|} \tag{3.17}$$

由正弦定理可得

$$\frac{\sin \angle MFN}{\sin \angle MNF} = \frac{\sin \angle AFN}{\sin \angle ANF} \Rightarrow \sin \angle MFN = \sin \angle AFN \tag{3.18}$$

所以 $\angle MFD = 2\angle NFD$，即 $\lambda = 2$.

3.4.6 原曲焦点弦

定义 3.8: 焦点弦

如图 3.16 所示，过圆锥曲线的焦点 F 被圆锥曲线所截的弦 AB 称作焦点弦.

敏而好学，不耻下问。——孔子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

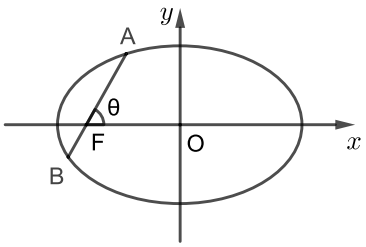


图 3.16

如图 3.16 所示, 焦半径公式和焦点弦长公式:

$$|AF| = \frac{b^2}{a - c\cos\theta}, \quad |FB| = \frac{b^2}{a + c\cos\theta} \tag{3.19}$$

$$|AB| = |AF| + |FB| = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\theta}$$

$|AF|$ 长, $|FB|$ 短. 其中 θ 为弦的倾斜角, a, b, c 为双曲线和椭圆定义里的数.

例 3.41 过椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点 F_1 作两条垂直直线 l_1, l_2 与椭圆分别交于 A, C 和 B, D, 是否存在常数 λ, 使得 $\frac{1}{|AC|}$, λ, $\frac{1}{|BD|}$ 成等差数列? 若存在, 求出 λ 的值, 若不存在, 请说明理由.

解 当 AC 的斜率为零或不存在时, $\frac{1}{|AC|} + \frac{1}{|BD|} = \frac{7}{12}$.

当 AC 斜率存在时, 设倾斜角为 θ, 则 BD 的倾斜角为 $\theta + \frac{\pi}{2}$, 那么 $|AC| = \frac{12}{4 - \cos^2\theta}$,

$|BD| = \frac{12}{4 + \sin^2\theta} \Rightarrow \frac{1}{|AC|} + \frac{1}{|BD|} = \frac{7}{12} = 2\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{7}{24}$.

推论 3.9. 抛物线中以焦点弦为直径的圆必与准线相切.

推论 3.10. 抛物线 $y^2 = 2px$ 中以焦半径为直径的圆与 y 轴相切.

例 3.42 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 和点 $D(2,0)$, 直线 $x = ty - 2$ 与抛物线交于不同两点 A, B, 直线 BD 与抛物线交于另一点 E, 给出以下判断:

① 以 BE 为直径的圆与抛物线准线相离;

② 直线 OB 与直线 OE 的斜率乘积为 -2;

③设过点 A，B，E 的圆的圆心坐标为 (a,b)，半径为 r，则 $a^2-r^2=4$.

其中，所有判断正确的序号是 （　）

(A) ① ②　　(B) ① ③　　(C) ② ③　　(D) ① ② ③

解 对于①，根据要点提示明显✓；

对于②，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$E(x_0,y_0)$，于是

$$k_{OB}\cdot k_{OE}=\frac{y_2y_0}{x_2x_0}=\frac{y_2y_0}{x_2x_0}=\frac{\sqrt{4x_2}\cdot(-\sqrt{4x_0})}{x_2x_0}\overset{\text{抛物线几何平均性质}}{=\!=\!=}\frac{-8}{4}=-2$$

所以✓；

对于③，联立 $\begin{cases}y^2=4x\\ x=ty-2\end{cases}$ 得 $y^2-4ty+8=0$，韦达定理

$$\begin{cases}y_1+y_2=4t & (3.20)\\ y_1y_2=8 & (3.21)\end{cases}$$

又 $y_2y_0=-8$，所以点 A，E 关于 x 轴对称，于是过点 A，B，E 的圆的圆心在 x 轴上，

由 (3.20), (3.21) 得

$$\begin{cases}x_1+x_2=4t^2-4 & (3.22)\\ x_1x_2=4 & (3.23)\end{cases}$$

可知点 A，B 的中点 $M(2t^2-2,2t)$，所以直线 AB 的中垂线与 x 轴交点 N 的坐标为 $(2t^2,0)$，于是 $a=2t^2$，且

$$|MN|^2=4+4t^2 \tag{3.24}$$

由两点距离公式知

$$\begin{aligned}|AB|^2&=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2\\ &=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2+(y_1+y_2)^2-4y_1y_2\\ &=(4t^2-4)^2-16+16t^2-32\\ &=16t^4-16t^2-32\end{aligned}$$

所以 $a^2-r^2=a^2-\left(|MN|^2+\frac{|AB|^2}{4}\right)=4t^4-4-4t^2-4t^4+4t^2+8=4.$

所以 ③ ✓. 选 D.

海纳百川有容乃大；壁立千仞无欲则刚。——林则徐
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 3.6

三大圆锥曲线中，若弦 AB 的倾斜角为 θ，斜率为 k，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}(\lambda>0)$，则

$$|\cos\theta|=\frac{|\lambda-1|}{e(\lambda+1)}\Leftrightarrow e=\sqrt{1+k^2}\cdot\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right| \tag{3.25}$$

例 3.43 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 F，过焦点的弦为 AB，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则 AB 的倾斜角为 （ ）

(A) $\frac{\pi}{6}$　　(B) $\frac{\pi}{3}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\frac{\pi}{2}$

解 B.

变式训练 EXERCISES

192. 过抛物线 $C:y^2=2px$ 的焦点 F 作倾斜角为 60° 的直线与抛物线交于 A，B 两点（A 上 B 下），则 $\frac{|AF|}{|BF|}=$__▲__.

193. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴是短轴的 2 倍，过右焦点 F 且斜率为 $k(k>0)$ 的直线与椭圆交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$. 则 $k=$ （ ）

(A) 1　　(B) 2　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) $\sqrt{2}$

194. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上顶点为 B，左右焦点分别为 F_1，F_2，直线 BF_2 与椭圆 C 的另一个交点为 A，若 $\triangle AF_1F_2$，$\triangle BF_1F_2$ 的面积之比为 4 : 5，则椭圆 C 的离心率为__▲__.

195. 过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点 F 作直线 l 与椭圆交于 M，N 两点，B 为椭圆短轴的一个顶点，是否存在直线 l，使得 $\frac{S_{\triangle BFM}}{S_{\triangle BFN}}=2$. 若存在，求出直线方程；若不存在，说明理由.

196. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$，若存在过右焦点 F 的直线与双曲线交于 A，B 两点，且 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{BF}$. 则双曲线离心率的最小值为 （ ）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt{3}$　　(C) 2　　(D) $2\sqrt{2}$

197. 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，过点 F_2 的直线与 C 交于 A,B 两点，若 $|AF_2|=2|F_2B|,|AB|=|BF_1|$ 则 C 的方程为 （ ）

(A) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　(B) $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$　　(C) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　(D) $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 3.7: 通径

三大圆锥曲线中【双曲线需同一支】，若焦点弦 AB 【不平行于坐标轴】，若 L 为通径，则

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{4}{L}=\frac{2}{ep} \tag{3.26}$$

例 3.44 直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F，且与抛物线交于 A，B 两点，若线段 AF，BF 的长分别为 m，n，则 $4m+n$ 的最小值为 (　　)

(A) 10　　(B) 9　　(C) 8　　(D) 7

解 由抛物线焦半径公式易知 $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}\Rightarrow\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=1$，再由权方和不等式可知

$$4m+n=\frac{4}{\frac{1}{m}}+\frac{1}{\frac{1}{n}}\geqslant\frac{(\sqrt{4}+\sqrt{1})^2}{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}=9,$$ 故选 B.

引理 3.1. 三大圆锥曲线中【双曲线需同一支】，AB 为焦点弦，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$，【$L$ 为通径】. 则

$$|AB|=\frac{L}{4}\left(\lambda+\frac{1}{\lambda}+2\right)$$

推论 3.11. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 F，过焦点的弦 AB 的倾斜角为 θ，则

$$S_{\triangle AOB}=\frac{p^2}{2\sin\theta},\qquad |AB|=\frac{2p}{\sin^2\theta},\qquad x_A\cdot x_B=\frac{p^2}{4},\qquad y_A\cdot y_B=-p^2 \tag{3.27}$$

推论 3.12. 若抛物线的顶点对焦点弦的张角被对称轴分成两部分的大小分别为 α，β，则 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=4$.

推论 3.13. 设 $M(a,0)$ 是抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的对称轴上的一个定点，过 M 的直线交抛物线于 A，B 两点，AB 对顶点的张角被对称轴分成两部分的大小分别为 α，β，则 $\tan\alpha\cdot\tan\beta=\dfrac{2p}{a}$.

究则独善其身，达则兼济天下。——孟子
405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

推论 3.14. 抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 F, 过焦点的弦 AB 的倾斜角为 θ, 则

$$S_{\triangle AOB}=\frac{p^2}{2\cos\theta},\quad |AB|=\frac{2p}{\cos^2\theta},\quad |AF|=\frac{p}{1-\sin\theta},\quad |BF|=\frac{p}{1+\sin\theta} \tag{3.28}$$

$$\frac{|AF|}{|BF|}=\lambda\Rightarrow\sin\theta=\frac{\lambda-1}{\lambda+1} \tag{3.29}$$

例 3.45 过抛物线 $y^2=12x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 设 $|AF|=m$, $|BF|=n$, ① 当 $m=4$ 时, $n=$__▲__ ② $m-\dfrac{18}{n}$ 的最小值为__▲__,

解 ① 利用 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=\dfrac{2}{p}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow n=12$, ② 利用 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}=\dfrac{2}{p}=\dfrac{1}{3}$ 得 $m-\dfrac{18}{n}=m+\dfrac{18}{m}-6\geqslant 6\sqrt{2}-6$.

例 3.46 过抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 且倾斜角为 120° 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若 AF, BF 的中点在 y 轴上的射影分别为 M, N, 且 $|MN|=4\sqrt{3}$, 则抛物线 C 的准线方程为 (　　)

(A) $x=-1$　　(B) $x=-2$　　(C) $x=-\dfrac{3}{2}$　　(D) $x=-3$

解 设 A, B 两点在 y 轴上的射影分别为 A',B', 易知 $|A'B'|=8\sqrt{3}$, 依题意由倾斜角为 120° 可知 $|AB|=16$, 又根据式 (3.27) 知 $|AB|=\dfrac{2p}{\sin^2 120^\circ}=\dfrac{8p}{3}$, 所以 $p=6$, 选 D.

例 3.47 过抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 且倾斜角为锐角的直线 l 交抛物线于 A, B 两点【点 A 在第一象限】, 线段 AB 的垂直平分线与 C 的准线交于点 M, $\triangle MAB$ 的面积等于 $\dfrac{1}{2}|AB|^2$, 设线段 AB 的中点为 N, 则下列结论正确的是__▲__.【填上所有正确的序号】

① 点 N 到准线的距离为 $\dfrac{1}{2}|MN|$; ② $\angle AMB>90^\circ$; ③ 直线 l 的倾斜角为 60°; ④ $\dfrac{|AF|}{|BF|}=7+4\sqrt{3}$.

解 设抛物线的准线为 m, 分别过点 A, N, B 作 $AA'\perp m$, $NN'\perp m$, $BB'\perp m$, 垂足分别为 A', N', B', 因为直线 l 过抛物线的焦点 F, 所以 $|BB'|=|BF|$, $|AA'|=|AF|$, 又 $\triangle MAB$ 的面积等于 $\dfrac{1}{2}|AB|^2$, 所以 $|MN|=|AB|$, 于是

$$|NN'|=\frac{1}{2}(|BB'|+|AA'|)=\frac{1}{2}(|BF|+|AF|)=\frac{1}{2}|AB|=\frac{1}{2}|MN|$$

故① ✓;

$|MN'|=\dfrac{1}{2}|AB|$, 所以以 AB 为直径的圆与准线相切, 所以 $\angle AN'B=90^\circ$, 所以 $\angle AMB<90^\circ$, 故② ✗;

由①知 $\angle MNN'=60^\circ$, 则直线 MN 的倾斜角为 120°, 又 $MN\perp l$, 所以直线 l 的倾斜角为 30°, 故③ ✗;

设 $|AF|=x$, $|BF|=y$, 由直线 l 的倾斜角为 30°, 直线 AA' 与 x 轴平行, 可得 $\angle A'AB=30^\circ$, 过 B 作

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$BH\perp AA'$, 垂足为 H, 所以 $\cos\angle A'AB=\dfrac{|AH|}{|AB|}=\dfrac{x-y}{x+y}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 于是 $\dfrac{x}{y}=7+4\sqrt{3}$, 故④ ✓.

答案为①④.

变式训练 EXERCISES

198. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, $|AF|=2$, 则 $|BF|=$__▲__.

199. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若 $S_{\triangle AOB}=\sqrt{6}$, 则 $|AB|=$ (　)

(A) 6　　(B) 8　　(C) 12　　(D) 16

200. 过抛物线 $x^2=8y$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A, B 两点, O 为坐标原点, 若 $\dfrac{|AF|}{|BF|}=\dfrac{1}{2}$, 则 $\triangle AOB$ 的面积为 (　)

(A) $3\sqrt{2}$　　(B) $12\sqrt{2}$　　(C) $6\sqrt{2}$　　(D) $9\sqrt{2}$

201. 过抛物线 $y^2=6x$ 的焦点的弦长为 12, 则此弦所在直线的倾斜角为 (　)

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ 或 $\dfrac{5\pi}{6}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\dfrac{3\pi}{4}$　　(C) $\dfrac{\pi}{3}$ 或 $\dfrac{2\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

202. 过抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 如果 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-12$, 那么抛物线的方程为 (　)

(A) $x^2=8y$　　(B) $x^2=4y$　　(C) $y^2=8x$　　(D) $y^2=4x$

203. 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 点 $M(3,0)$, 直线 l 过焦点 F 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=8$, 则 $\triangle AMB$ 的面积为 (　)

(A) 4　　(B) $4\sqrt{2}$　　(C) $4\sqrt{3}$　　(D) 8

推论 3.15. 圆锥曲线中, 设过焦点 F 的弦为 AB, 其垂直平分线和焦点所在坐标轴交于点 N, 和 AB 交于点 M, 则 $\dfrac{|FN|}{|AB|}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

解法一 不妨假设此曲线为椭圆, 如图 3.17 所示, 设 AB 的倾斜角 θ, AB 中点为 M, 由焦半径定义

$$|F_1M|=|F_1A|-\frac{1}{2}|AB|=\frac{b^2}{a-c\cos\theta}-\frac{\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}}{2}=\frac{b^2c\cos\theta}{a^2-c^2\cos^2\theta}$$

又 $|NF_1|=\dfrac{|F_1M|}{\cos\theta}=\dfrac{b^2c}{a^2-c^2\cos^2\theta}$, 所以 $\dfrac{|FN|}{|AB|}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

读书破万卷，下笔如有神。——杜甫
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

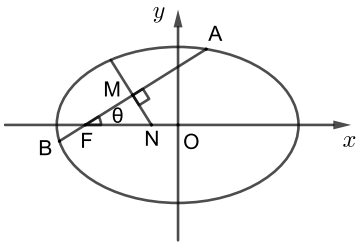


图 3.17

解法二 设 AB 为 x 轴, 则 M, N, O 三点重合, 且 A, B 为椭圆左右两端点, 所以 $\dfrac{|FN|}{|AB|}=\dfrac{c}{2a}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

例 3.48 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 F, 过 F 且斜率不为 0 的直线交椭圆于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 D, AB 的中点为 P, 且 $|DP|=\dfrac{3\sqrt{2}}{7}$, 求 k 的值.

解 $k=\pm 1$.

例 3.49 双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点为 F, 过 F 的直线交双曲线于 P, Q 两点, 线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M, 则 $\dfrac{|MF|}{|PQ|}$ 的值为 ( )

(A) $\dfrac{5}{3}$ (B) $\dfrac{5}{6}$ (C) $\dfrac{5}{4}$ (D) $\dfrac{5}{8}$

解 B.

变式训练 EXERCISES

204. 已知直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于不同两点 A, B.

(1) 若线段 AB 的中点为 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$, 求直线 l 的方程;

(2) 若 l 的斜率为 k, 且 l 过椭圆的左焦点 F, AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 N, 求证: $\dfrac{|FN|}{|AB|}$ 为定值.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.5 准点弦

定义 3.9: 准点弦

圆锥曲线的准线与其对称轴的交点称为准点，过准点的圆锥曲线的弦叫准点弦.

推论 3.16. 经过横向型圆锥曲线的准点 E 作斜率为 k 的直线 L，与圆锥曲线交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{EA}=\lambda\overrightarrow{EB}$，则 $k^2=e^2-\left(\dfrac{\lambda-1}{\lambda+1}\right)^2$.

证 设 F 是准点 E 对应的焦点，以 EF 所在直线为 x 轴，E 为原点建立直角坐标系，则 $E(0,0)$，$F(p,0)$，其中 p 为焦准距，弦 EAB 的方程为

$$y=kx \tag{3.30}$$

设 $P(x,y)$ 为圆锥曲线上任意一点，它到准线的距离为 d，由圆锥曲线第二定义可得 $|PF|=ed\Rightarrow|PF|^2=e^2x^2\Rightarrow(x-p)^2+y^2=e^2x^2$，化简得

$$\left(1-e^2\right)x^2+y^2-2px+p^2=0 \tag{3.31}$$

(3.30) 代入 (3.31)，得

$$\left(1+k^2-e^2\right)x^2-2px+p^2=0 \tag{3.32}$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由由第 160 页定义 3.11 可知当 $\overrightarrow{EA}=\lambda\overrightarrow{EB}$ 时可得

$$4p^2=\left(\lambda+\frac{1}{\lambda}+2\right)\left(1+k^2-e^2\right)p^2\Rightarrow k^2=e^2-\left(\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right)^2.$$

例 3.50 【2010 高考 II 理】椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，经过右准线与 x 轴的交点 E 且斜率为 k 的直线交椭圆于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{EA}=3\overrightarrow{EB}$，则 $k=$__▲__.

解 $k^2=\dfrac{3}{4}-\left(\dfrac{3-1}{3+1}\right)^2=\dfrac{1}{2}\Rightarrow k=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

例 3.51 【2010 高考 I 理】椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左准线与 x 轴的交点为 E，椭圆上顶点为 B，BE 交椭圆于 A 点，若 $\overrightarrow{EB}=2\overrightarrow{EA}$，则离心率 $e=$__▲__.

解 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

例 3.52 【2008 高考 II 理】抛物线 $y^2=4x$ 的准线与 x 轴的交点为 E，过 E 作倾斜角为 30° 的直线交抛物线于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{EA}=t\overrightarrow{EB}$，则 $t=$__▲__.

解 $t=5\pm2\sqrt{6}$.

君子之交淡若水，小人之交甘若醴。——庄子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

3.6 点差法

3.6.1 中心弦

定义 3.10: 中心弦

- 如图 3.18 所示, 椭圆 $E: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 直线 $y=kx$ 与椭圆 E 交于 A, B 两点【AB 称为椭圆的直径】, P 为椭圆上异于 A, B 的点, 若直线 PA, PB 的斜率存在, 且分别为 k_1, k_2, 则

$$k_1\cdot k_2=-\frac{b^2}{a^2} \tag{3.33}$$

- 双曲线 $E: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 则有结论 $k_1\cdot k_2=\dfrac{b^2}{a^2}$.

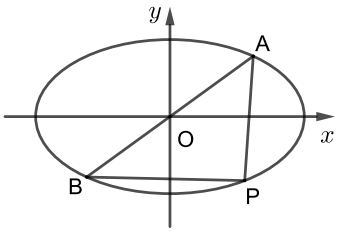


图 3.18

证 设 $A(x_0,y_0)$, 则 $B(-x_0,-y_0)$, $P(x,y)$, 则 $\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1\\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$. 两式做差得 $\dfrac{x^2-x_0^2}{a^2}+\dfrac{y^2-y_0^2}{b^2}=0$. 所以 $k_1\cdot k_2=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

例 3.53 $\triangle ABC$ 的三个顶点在椭圆 $4x^2+5y^2=6$ 上, 其中 A, B 两点关于原点 O 对称, 设直线 AB 的斜率为 k_1, 直线 BC 的斜率为 k_2, 则 $k_1\cdot k_2=$ __▲__.

解 $-\dfrac{4}{5}$.

例 3.54 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 与直线 $y=x$ 交于 M, N 两点, 若在椭圆上存在点 P, 使得直线 MP, NP 斜率之积为 $-\dfrac{4}{9}$, 则椭圆离心率为 (　　)

(A) $\dfrac{2}{3}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　(D) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 B.

例 3.55 已知 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，动点 $M(x,y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{2}$，记 M 的轨迹为曲线 C.

(1) 求 C 的方程，并说明是什么曲线；

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P，Q 两点，点 P 在第一象限，$PE\perp x$ 轴，垂足为 E，连接 QE 并延长交 C 于点 G，证明：$\triangle PQG$ 是直角三角形.

解 (1) $\dfrac{y}{x+2}\cdot\dfrac{y}{x-2}=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\,(x\neq\pm2)$，所以 C 为中心在坐标原点，焦点在 x 轴上的椭圆，不含左右顶点.

(2) 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(-x_1,-y_1)$，$E(x_1,0)$ 于是 $k_{PQ}=\dfrac{y_1}{x_1}$，$k_{QE}=\dfrac{y_1}{2x_1}\Rightarrow k_{PQ}=2k_{QE}$ ..... ①

由于坐标原点的直线交 C 于 P，Q 两点，所以 $k_{GP}\cdot k_{GQ}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$ ..... ②

将①式代入②式即得 $k_{GP}\cdot k_{PQ}=-1$，所以 $PQ\perp PG$，故 $\triangle PQG$ 是直角三角形.

1. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右顶点为 A，B，P 为椭圆上任意一点【不与 A，B 重合】，则 $k_{PA}\cdot k_{PB}=-\dfrac{b^2}{a^2}=\mathrm{e}^2-1$.

2. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的内接平行四边形 $ABCD$ 邻边 AB 与 AD 所在直线的斜率之积为 $k_{AB}\cdot k_{AD}=-\dfrac{b^2}{a^2}=\mathrm{e}^2-1$.

3. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 的左右顶点为 A，B，P 为双曲线上任意一点【不与 A，B 重合】，则 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\dfrac{b^2}{a^2}=\mathrm{e}^2-1$.

例 3.56 已知直线 l：$\sqrt{3}x+y+m=0$ 与双曲线 C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 的右支交于 M，N 两点，点 M 在第一象限，若点 Q 满足 $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OQ}=\mathbf{0}$【$O$ 为坐标原点】，且 $\angle MNQ=30^\circ$，则双曲线的渐近线方程是 (　　)

(A) $y=\pm\dfrac{1}{2}x$　　(B) $y=\pm x$　　(C) $y=\pm2x$　　(D) $y=\pm\sqrt{2}x$

解 根据题意，$\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OQ}=\mathbf{0}\Rightarrow M$，$Q$ 关于坐标原点 O 对称，所以

$k_{NM}\cdot k_{NQ}=\dfrac{b^2}{a^2}\Leftrightarrow(-\sqrt{3})\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)=\dfrac{b^2}{a^2}=1$. 答案为 B.

例 3.57 如图 3.19，已知椭圆 C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的上、下顶点分别为 B_1，B_2，点 P 是椭圆

三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。——颜真卿

上不与 B_1，B_2 重合的点，B_1P，B_2P 分别交 x 轴于 M，N，求证：$|OM|\cdot|ON|$ 为定值.

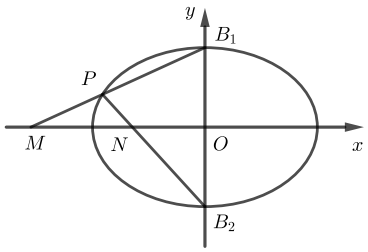


图 3.19

证 设 $M(m,0)$，$N(n,0)$，由定义 3.10 可知 $k_{B_1P}\cdot k_{B_2P}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，$\therefore \dfrac{b}{-m}\cdot\dfrac{b}{n}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，

$\therefore m\cdot n=a^2$，即 $|OM|\cdot|ON|=a^2$ 为定值.

例 3.58 如图 3.20, PQ 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 不过中心的弦，椭圆的左、右顶点分别为 a_1，a_2，直线 a_1P，Qa_2 相交于点 M，直线 Pa_2，a_1Q 相交于点 N，求证：$MN\perp a_1a_2$.

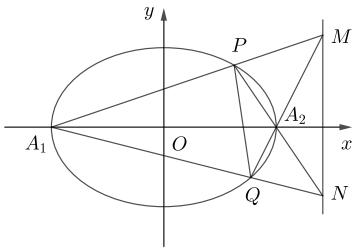


图 3.20

证 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，由定义 3.10 可知 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，即

$$\frac{y_1}{x_1+a}\cdot\frac{y_2}{x_2-a}=-\frac{b^2}{a^2} \tag{3.34}$$

同理

$$\frac{y_2}{x_2+a}\cdot\frac{y_1}{x_1-a}=-\frac{b^2}{a^2} \tag{3.35}$$

由以上两式得 $(x_1+a)(x_2-a)=(x_2+a)(x_1-a)$，$\therefore a(x_2-x_1)=a(x_1-x_2)$，$\therefore x_1=x_2$，$\therefore MN\perp a_1a_2$.

例 3.59 如图 3.21, 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 a_1，a_2，点 F_2 是椭圆的右焦点，直线 $l:x=\dfrac{a^2}{c}$，M 为椭圆上任意一点，直线 a_1M，a_2M 分别交直线 l 于点 P，Q，求证：$PF_2\perp QF_2$.

证 设 $P(\dfrac{a^2}{c},y_1)$，$Q(\dfrac{a^2}{c},y_2)$，由定义 3.10 可知 $k_{Ma_1}\cdot k_{Ma_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，$\therefore \dfrac{y_1}{\frac{a^2}{c}+a}\cdot\dfrac{y_2}{\frac{a^2}{c}-a}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

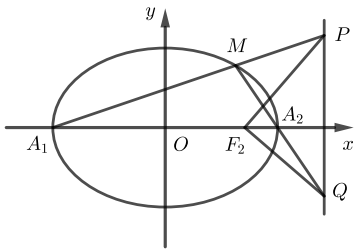


图 3.21

$$\therefore \frac{y_1y_2}{\frac{a^4}{c^2}-a^2}=-\frac{b^2}{a^2},\ \therefore y_1y_2=b^2\left(1-\frac{a^2}{c^2}\right)=-\frac{b^4}{c^2},$$

$$\therefore k_{PF_2}\cdot k_{QF_2}=\frac{y_1}{\frac{a^2}{c}-c}\cdot\frac{y_2}{\frac{a^2}{c}-c}=\frac{-\frac{b^4}{c^2}}{\frac{b^4}{c^2}}==-1,\ \therefore PF_2\perp QF_2.$$

例 3.60 如图 3.21, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的实轴的两个端点分别为 A，B，点 P 是双曲线上不同于实轴端点的点，直线 PA，PB 分别与直线 $l:x=m(|m|<a)$ 交于 M，N 两点，求证：以线段 MN 为直径的圆必经过两个定点.

证 设 $P(x_0,y_0)$，易知 $A(-a,0)$，$B(a,0)$，由中心弦定理可得

$$k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}\tag{3.36}$$

由直线 PB 和直线 l 可得点 M 坐标为 $M\left(m,\frac{y_0}{x_0-a}(m-a)\right)$，同理可得点 N 坐标为 $MN\left(m,\frac{y_0}{x_0+a}(m+a)\right)$，于是线段 MN 为直径的圆的方程为

$$(x-m)^2+\left(y-\frac{y_0}{x_0-a}(m-a)\right)\left(y-\frac{y_0}{x_0+a}(m+a)\right)=0\tag{3.37}$$

由对称性知这两个定点在 x 轴上，给圆的方程令 $x=0$，得到

$$(x-m)^2+\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}(m^2-a^2)=0\tag{3.38}$$

把式 (3.36) 代入式(3.38)，得 $(x-m)^2+\frac{b^2}{a^2}(m^2-a^2)=0$，于是两个定点为 $E\left(m+\frac{b\sqrt{a^2-m^2}}{a},0\right)$，$F\left(m-\frac{b\sqrt{a^2-m^2}}{a},0\right)$.

变式训练 EXERCISES

人生的价值，并不是用时间，而是用深度量去衡量的。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

205. 【多选】已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 与直线 $y=kx$ 交于 A，B 两点，点 $P(x_0,y_0)$ 为 C 上任意一点，直线 PA, PB 的斜率分别为 k_{PA}，k_{PB}，且 $k_{PA}\cdot k_{PB}=\dfrac{9}{4}$，则下列结论正确的是（　　）

(A) 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{3}{2}x$　　(B) 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{5}{2}x$

(C) 双曲线的离心率为 $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$　　(D) 双曲线的离心率为 $\dfrac{13}{4}$

3.6.2　非对称韦达

在圆锥曲线中，如果最后整理出的式子 x_1，x_2 或 y_1，y_2 前的系数相同，那么直接使用韦达定理即可化简；若并非对称出现，就要进行一些处理之后才能继续.

式子 $\dfrac{my_1y_2-y_1}{my_1y_2+3y_2}$ 就叫非对称韦达式，将含有两根积的项转化为两根和的形式即可.

例 3.61 如图 3.25，已知 P，Q 分别为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右顶点，直线 AB 过坐标轴上的定点 $M(m,0)$，于是 $\dfrac{k_{BQ}}{k_{PA}}=\dfrac{a+m}{a-m}$.

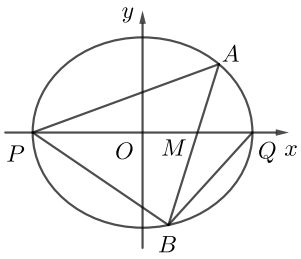


图 3.22

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 $AB:x=ty+m$，联立

$$\begin{cases}x=ty+m\\ b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0\end{cases}$$ 可得

$$(b^2t^2+a^2)y^2+2b^2tmy+b^2(m^2-a^2)=0 \tag{3.39}$$

$$\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-2b^2tm}{b^2t^2+a^2}\\ y_1y_2=\dfrac{b^2(m^2-a^2)}{b^2t^2+a^2}\end{cases}\Rightarrow\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=-\frac{2b^2tm}{b^2(m^2-a^2)}\Rightarrow ty_1y_2=\frac{a^2-m^2}{2m}(y_1+y_2) \tag{3.40}$$

$$\frac{k_{BQ}}{k_{PA}}=\frac{y_2(x_1+a)}{y_1(x_2-a)}=\frac{ty_1y_2+(m+a)y_2}{ty_1y_2+(m-a)y_1} \tag{3.41}$$

(3.40) 代入 (3.41) 可得

$$\frac{k_{BQ}}{k_{PA}}=\frac{(a+m)(a-m)y_1+(a+m)^2y_2}{(a-m)^2y_1+(a+m)(a-m)y_2}=\frac{a+m}{a-m} \tag{3.42}$$

例 3.62 如图 3.23, 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ 的左、右顶点分别为 P, Q, 过椭圆右焦点 F 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, 且直线 l 的斜率不为 0, 问是否存在常数 λ, 使得在直线 l 的转动过程中, 有 $k_{AP}=\lambda k_{BQ}$ 恒成立?

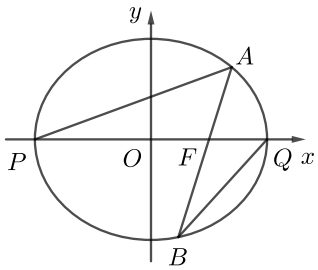


图 3.23

解 $\lambda=\dfrac{1}{3}$.

例 3.63 如图 3.24, 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右顶点分别为 A, B, 过右焦点 $F(1,0)$ 的直线 l 与椭圆交于 M, N 两点, 且直线 l 的斜率不为 0, 则直线 AM 与直线 NB 交点 $T(x_0,y_0)$ 的横坐标 x_0 为定值.

解 设 $M(x_1,y_1)$, $N(x_2,y_2)$, 直线 $l:x=my+1$, 易知 $k_{NB}=3k_{AM}$, 设直线 $NB:x=ty+2$, 则直线 $AM:x=3ty-2$, 联立

$$\begin{cases}x=ty+2\\ x=3ty-2\end{cases}$$ 可得 $x_0=4$.

例 3.64 如图 3.25, 已知 A, B 分别为椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 的左右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=8$, P 为直线 $x=6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C, PB 与 E 的另一交点为 D.

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点.

解 (1) $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$;

人的一生可能燃烧也可能腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

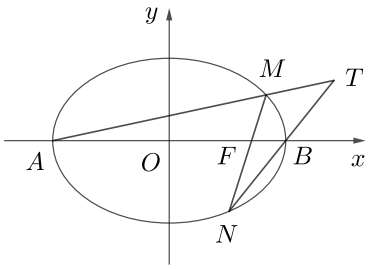


图 3.24

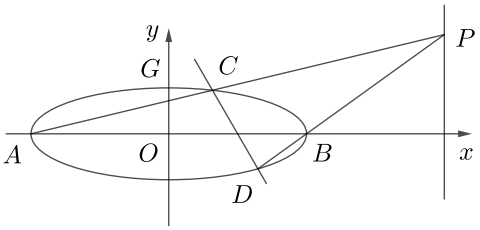


图 3.25

(2) 由对称性可知直线 CD 过 x 轴上一定点，设此定点 $E(m,0)$，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，直线 $CD: x=ty+m$，联立

$$\begin{cases} x=ty+m \\ x^2+9y^2-9=0 \end{cases} \text{ 可得}$$

$$(t^2+9)y^2+2tmy+(m^2-9)=0 \tag{3.43}$$

$$\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-2tm}{t^2+9} \\ y_1y_2=\dfrac{m^2-9}{t^2+9} \end{cases} \Rightarrow \frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=-\frac{2tm}{(m^2-9)} \Rightarrow ty_1y_2=\frac{9-m^2}{2m}(y_1+y_2) \tag{3.44}$$

$$\begin{cases} AC: y=\dfrac{y_1}{x_1+3}(x+3) & (3.45) \\ BD: y=\dfrac{y_2}{x_2-3}(x-3) & (3.46) \end{cases}$$

$\dfrac{(3.45)}{(3.46)}$，可得

$$\frac{x+3}{x-3}=\frac{ty_1y_2+(m+3)y_2}{ty_1y_2+(m-3)y_1}=\frac{3+m}{3-m} \tag{3.47}$$

把 $x=6$ 代入 (3.47)，得 $3=\dfrac{3+m}{3-m}\Rightarrow m=\dfrac{3}{2}$.

所以直线 CD 过定点 $\left(\dfrac{3}{2},0\right)$.

例 3.65 已知 A，B 分别为椭圆 $\dfrac{y^2}{2}+x^2=1$ 的左右顶点，直线 l 过其上焦点 $F(0,1)$，与椭圆交于 C，D 两点，并与 x 轴交于点 P，直线 AC 与直线 BD 交于点 Q，求证：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 为定值.

证 易知直线 l 与 x 轴不垂直，设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，直线 $l: y=kx+1$，$P\left(-\dfrac{1}{k},0\right)$，联立

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{2}+x^2=1\\ y=kx+1\end{cases}$$ 可得

$$(k^2+2)x^2+2kx-1=0 \tag{3.48}$$

$$\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2k}{k^2+2}\\ x_1x_2=-\dfrac{1}{k^2+2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{4}{k^2+2}\\ y_1y_2=-\dfrac{2k^2-2}{k^2+2}\end{cases}\Rightarrow y_1y_2=\frac{1-k^2}{2}(y_1+y_2) \tag{3.49}$$

直线 AC 与直线 BD 的方程为

$$\begin{cases}y=\dfrac{y_1}{x_1+1}(x+1) & (3.50)\\ y=\dfrac{y_2}{x_2-1}(x-1) & (3.51)\end{cases}$$

两式相比得

$$\frac{x+1}{x-1}=\frac{y_2(x_1+1)}{y_1(x_2-1)}=\frac{y_2\left(\frac{y_1-1}{k}+1\right)}{y_1\left(\frac{y_2-1}{k}-1\right)}=\frac{\frac{1}{k}y_1y_2+\left(1-\frac{1}{k}\right)y_2}{\frac{1}{k}y_1y_2-\left(1+\frac{1}{k}\right)y_1} \tag{3.52}$$

式 (3.49) 代入式 (3.52) 化简得 $\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{k-1}{k+1}$，于是 $x_Q=-k$，所以 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\left(-\dfrac{1}{k}\right)(-k)=1$.

例 3.66 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右端点分别为 a_1，a_2，过点 $F(1,0)$ 的直线 l 交椭圆于 P，Q 两点，且点 P 位于 x 轴上方，记直线 a_1Q，a_2P 的斜率分别为 k_1，k_2.

(1) 证明：$\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值；

(2) 设点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q_1，求 $\triangle PFQ_1$ 面积的最大值.

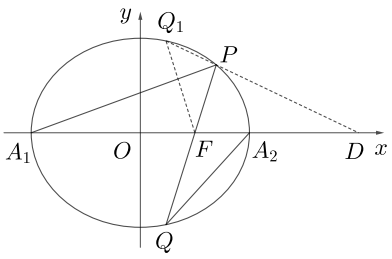


图 3.26

解 (1) $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{2-1}{2+1}=\dfrac{1}{3}$；

(2) 易知 $\begin{cases}k_{a_1P}\cdot k_{a_1Q}=-\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{4}\\ k_{a_1Q}=-k_{a_1Q_1}\end{cases}$ 故 $k_{a_1P}\cdot k_{a_1Q_1}=\dfrac{1}{4}$，于是 Q_1P 所在直线恒过点 $D(4,0)$，设

谁要游戏人生，他就一事无成。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$Q_1(x_2,-y_2)$，直线 $PQ:x=my+1$，和椭圆联立后有 $y_1+y_2=-\dfrac{6m}{3m^2+4}$，

$$S_{\triangle PFQ_1}=S_{\triangle DFQ_1}-S_{\triangle DFP}=\frac{3}{2}\left|y_1+y_2\right|=\frac{9|m|}{3m^2+4}=\frac{9}{3|m|+\frac{4}{|m|}} \tag{3.53}$$

由基本不等式得

$$S_{\triangle PFQ_1}=\frac{9}{3|m|+\frac{4}{|m|}}\leqslant\frac{9}{2\sqrt{12}}=\frac{3\sqrt{3}}{4} \tag{3.54}$$

当且仅当 $3m=\dfrac{4}{|m|}$ 时等号成立.

例 3.67 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右顶点分别为 A，B，P，Q 是椭圆上的两点且满足 $k_{AP}=7k_{QB}$，求 $\triangle PQB$ 与 $\triangle PQA$ 面积之差的最大值.

解 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，直线 $PQ:x=my+n$，联立

$$\begin{cases}x=my+n\\ x^2+4y^2-4=0\end{cases}$$ 可得

$$(m^2+4)y^2+2mny+n^2-4=0 \tag{3.55}$$

$$\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-2mn}{m^2+4}\\ y_1y_2=\dfrac{n^2-4}{m^2+4}\end{cases}\Rightarrow\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=-\frac{2mn}{n^2-4}\Rightarrow my_1y_2=\frac{4-n^2}{2n}(y_1+y_2) \tag{3.56}$$

$$\frac{k_{AP}}{k_{BQ}}=7\Rightarrow\frac{y_1}{x_1+2}=\frac{7y_2}{x_2-2}\Rightarrow 7=\frac{my_1y_2+(n-2)y_1}{my_1y_2+(2+n)y_2} \tag{3.57}$$

(3.56) 代入 (3.57) 可得

$$7=\frac{2-n}{n+2}\Rightarrow n=-\frac{3}{2} \tag{3.58}$$

所以直线 PQ 恒过定点 $N\left(-\dfrac{3}{2},0\right)$.

此时方程 (3.55) 变为

$$(m^2+4)y^2-3my-\frac{7}{4}=0 \tag{3.59}$$

$\Delta=9m^2+4(m^2+4)\cdot\dfrac{7}{4}=4(4m^2+7)$,

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

故 $\triangle PQB$ 与 $\triangle PQA$ 面积之差

$$\begin{aligned} S &= S_{\triangle PQB} - S_{\triangle PQA} \\ &= \frac{1}{2}|BN| \cdot |y_1 - y_2| - \frac{1}{2}|AN| \cdot |y_1 - y_2| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot |y_1 - y_2| - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot |y_1 - y_2| \\ &= \frac{3}{2} \cdot |y_1 - y_2| = \frac{3}{2} \cdot \frac{2\sqrt{4m^2+7}}{m^2+4} = \frac{3\sqrt{4m^2+7}}{m^2+4} \end{aligned}$$

设 $t = \sqrt{4m^2+7}$，则 $m^2 = \dfrac{t^2-7}{4}$，$t \geqslant \sqrt{7}$，所以

$$S = \frac{12t}{t^2+9} \leqslant \frac{12t}{2\sqrt{t^2 \cdot 9}} = 2 \tag{3.60}$$

当且仅当 $t = 3 > \sqrt{7}$ 时，不等式等号成立，故 $\triangle PQB$ 与 $\triangle PQA$ 面积之差的最大值为 2.

例 3.68 【2022 深圳二模】已知椭圆 $E: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 经过点 $M(1, \dfrac{\sqrt{3}}{2})$，且焦距 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$，线段 AB，CD 分别是它的长轴和短轴.

(1) 求椭圆 E 的方程；

(2) 若 $N(s,t)$ 是平面上的动点，从下面两个条件中选一个，证明：直线 PQ 经过定点.

① $s = 1$，$t \neq \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，直线 NA，NB 与椭圆 E 的另一交点分别为 P，Q；

② $t = 2$，$s \in \mathbf{R}$，直线 NC，ND 与椭圆 E 的另一交点分别为 P，Q.

解 (1) $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$；(2) 选②，直线 PQ 经过的定点应是 $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$.

3.6.3 中点弦

为真理而斗争是人生最大的乐趣。——布鲁诺
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 3.8: 中点弦

如图 3.27 所示, 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 直线 $y=kx+m$ 与椭圆 E 交于 A, B 两点, P 为弦 A, B 的中点, 若直线 AB 的斜率为 k_{AB}, 则

$$k_{AB}\cdot k_{OP}=\mathrm{e}^2-1 \tag{3.61}$$

双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 结论相同.

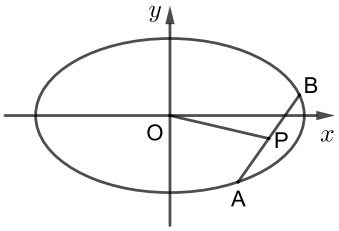


图 3.27

证 设 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, $P(x_0,y_0)$, 则 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{x_2^2}{a^2}+\dfrac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}$, 两式做差

$$\frac{x_2^2-x_1^2}{a^2}+\frac{y_2^2-y_1^2}{b^2}=0\Rightarrow\frac{(x_2+x_1)(x_2-x_1)}{a^2}+\frac{(y_2+y_1)(y_2-y_1)}{b^2}=0$$

$$\Rightarrow\frac{2x_0(x_2-x_1)}{a^2}+\frac{2y_0(y_2-y_1)}{b^2}=0\Rightarrow\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}\Rightarrow k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$$

例 3.69 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的一条弦所在直线方程是 $x-y+5=0$, 弦的中点坐标是 $M(-4,1)$, 则椭圆的离心率是 (　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

解 C.

例 3.70 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的长轴长为离心率的两倍, 直线 $l:4x-4y+3=0$ 交 C 于

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

A，B 两点，且 AB 中点的横坐标为 $-\dfrac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 若 M，N 为椭圆 C 上的点，O 为坐标原点，且 $|OM|^2+|ON|^2=\dfrac{3}{4}$，求证：$OM$，$ON$ 的斜率平方之积是定值.

解 (1) 依题意由中点弦公式可知椭圆 C 的方程为 $2x^2+4y^2=1$；

证 (2) 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，依题意

$$|OM|^2+|ON|^2=\frac{3}{4}\Rightarrow x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2=\frac{3}{4} \tag{3.62}$$

因为 M，N 为椭圆 C 上的点，所以

$$\begin{cases}2x_1^2+4y_1^2=1 & (3.63)\\ 2x_2^2+4y_2^2=1 & (3.64)\end{cases}$$

由 (3.62)(3.63)(3.64) 可知 $x_1^2+x_2^2=\dfrac{1}{2}$. 所以

$$k_{OM}^2\cdot k_{ON}^2=\frac{y_1^2y_2^2}{x_1^2x_2^2}=\frac{\frac{1}{4}(1-2x_1^2)\cdot\frac{1}{4}(1-2x_2^2)}{x_1^2x_2^2}=\frac{\frac{1}{16}(1-2(x_1^2+x_2^2)+4(x_1^2x_2^2)}{x_1^2x_2^2}=\frac{1}{4}$$

变式训练 EXERCISES

206. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，M 是椭圆 C 的上顶点，椭圆 C 的左右焦点为 F_1，F_2，且 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6，

(1) 求椭圆 C 的标准方程；

(2) 过动点 $P(1,t)$ 作直线交椭圆 C 于 A，B 两点，且 $|PA|=|PB|$，过 P 作直线 l，使 l 与 AB 垂直，求证：直线 l 恒过定点，并求出此定点.

207. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，试确定 m 的取值范围，使得对于直线 $l:y=4x+m$，椭圆 C 上有两个不同的点关于这条直线对称.

208. 过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 右焦点 F，斜率为 1 的直线交椭圆于 A，B 两点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $\mathbf{a}=(3,-1)$ 共线，求椭圆的离心率.

209. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为黄金分割数 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的倒数，则称为黄金双曲线. 已知直线 $y=x+b$ 与黄金双曲线交于 A，B 两点，M 为 AB 的中点，则直线 OM 的斜率为 (　　)

好脾气是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。——郝德
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$　　(C) $\dfrac{-\sqrt{5}-1}{2}$　　(D) $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$

210. 在平面直角坐标系中，$\triangle ABC$ 的顶点 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，且 $\sin A$，$\sin C$，$\sin B$ 成等差数列.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的顶点 C 的轨迹方程;

(2) 直线 $y=kx+b$ 与顶点 C 的轨迹交于 M、N 两点，当线段 MN 的中点 P 落在直线 $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 上时，试问：线段 MN 的垂直平分线是否恒过定点？若过定点，求出定点的坐标；若不过定点，请说明理由.

211. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且经过点 $\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(1) 求随圆 C 的方程;

(2) 过点 $(0,2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同两点 A、B，以 OA、OB 为邻边的平行四边形 $OAMB$ 的顶点 M 在椭圆 C 上，求直线 l 的方程.

定理 3.9: 抛物线中点弦公式

- 抛物线 $E:y^2=2px$ 的中点弦公式为

$$k_{AB}=\frac{p}{y_0} \tag{3.65}$$

- 抛物线 $E:x^2=2py$ 的中点弦公式为

$$k_{AB}=\frac{x_0}{p} \tag{3.66}$$

例 3.71 抛物线 $x^2=4y$，一动点 $P(1,t)$，若过点 P 可以作直线交抛物线于 A，B 两点，且 P 为线段 AB 的中点，则直线 AB 的斜率为　　(　　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $-\dfrac{1}{2}$　　(C) 2　　(D) -2

解 由抛物线中点弦公式可知 $k_{AB}=\dfrac{x_0}{p}=\dfrac{1}{2}$，故选 A.

例 3.72 过抛物线 $y^2=4\sqrt{3}x$ 的焦点 F 的直线 l 与抛物线交于 A，B 两点 (点 A 在第一象限)，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则以 AB 为直径的圆的方程为　　(　　)

(A) $\left(x-\dfrac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2+(y-2)^2=\dfrac{64}{3}$　　(B) $(x-2)^2+(y-2\sqrt{3})^2=\dfrac{64}{3}$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(C) $(x-5\sqrt{3})^2+(y-2)^2=64$　　(D) $(x-2\sqrt{3})^2+(y-2)^2=64$

解 易知 AB 所在直线方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}y+\sqrt{3}$. 设 A，B 中点 $M(x_0,y_0)$, 由中点弦公式

$k_{AB}=\frac{2\sqrt{3}}{y_0}=\sqrt{3}\Rightarrow y_0=2\Rightarrow x_0=\frac{5\sqrt{3}}{3}$. 故选 A.

例 3.73 抛物线的顶点在坐标原点, 焦点为 $F(1,0)$, 过焦点的直线 l 与抛物线交于 A，B 两点, 若直线 l 的倾斜角为 45°, 则弦 AB 的中点坐标为__▲__.

解 $(3,2)$.

变式训练 EXERCISES

212. 设点 F 为抛物线 $y^2=16x$ 的焦点, A，B，C 三点在抛物线上, 且四边形 $ABCF$ 为平行四边形, 若对角线 $|BF|=5$ (点 B 在第一象限), 则对角线 AC 所在的直线方程为 (　　)

(A) $8x-2y-11=0$　(B) $4x-y-8=0$　(C) $4x-2y-3=0$　(D) $2x-y-3=0$

二次曲线中点弦所在直线方程求法 移项, 使得右边为常数【0 也可以】. 等号左边二次项分别用 x_0x 和 y_0y 替换. 一次项分别用 $\frac{x_0+x}{2}$ 和 $\frac{y_0+y}{2}$ 替换. 等号右边是把已知点带入移项后的曲线的左端.

具体结论:

(1) 若点 $P(x_0,\ y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 内, 则被 P 所平分的中点弦的方程是

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$$

(2) 双曲线: $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}$.

(3) 抛物线: $y^2-2px=0\Rightarrow y_0y-p(x_0+x)=y_0^2-2px_0$.

证 (1) 由式(3.61)可知

$$\begin{aligned}&y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)\\&\Rightarrow a^2y_0y-a^2y_0^2+b^2x_0x-b^2x_0^2=0\\&\Rightarrow b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2\Rightarrow\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\end{aligned}$$

无论你怎样地表示愤怒，都不要做出任何无法挽回的事来。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1) 若点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 所在平面内一点，则过 P 的椭圆的弦中点的轨迹方程是

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}$$

(2) 双曲线：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}$$

证 (1) 由式(3.61)可知

$$\frac{y-y_0}{x-x_0}\cdot\frac{y}{x}=-\frac{b^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow a^2y^2-a^2y_0y+b^2x^2-b^2x_0x=0$$

$$\Rightarrow b^2x^2+a^2y^2=b^2x_0x+a^2y_0y\Rightarrow\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}$$

例 3.74 过椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 内一点 $M(2,1)$ 引一条弦，使弦被点 M 平分，则这条弦所在直线方程为__▲__.

解 $x+2y-4=0$.

3.6.4 圆曲中的 8 字

例 3.75 如图 3.28，已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，任意作两条斜率为 k 的平行直线 l_1，l_2，分别与椭圆 C 交于 A，B，C，D 四点，设 AB，CD 的中点分别为 E，F，则直线 EF 必过坐标原点.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，直线 AB 的斜率为 k，由点差法易知 $k_{OE}=-\dfrac{b^2}{a^2k}=k_{OF}$，所以 O，E，F 三点共线.

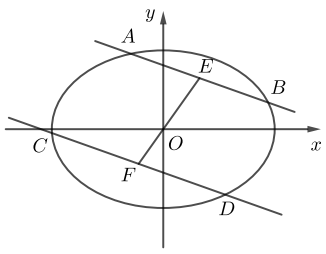


图 3.28

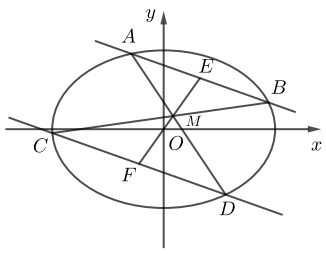


图 3.29

例 3.76 如图 3.29，已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，任意作两条斜率为 k 的平行直线 l_1，l_2，分别与椭圆 C 交于 A，B，C，D 四点，AD，BC 相交于点 $M(x_0,y_0)$，则椭圆离心率为 $e=\sqrt{1+k\cdot\dfrac{y_0}{x_0}}$.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，设 AB，CD 的中点分别为 E，F，由点差法易知 $k_{OE}=-\dfrac{b^2}{a^2k}=k_{OF}$，所以 O，E，F 三点共线.

又 $\triangle ABM\backsim\triangle CDM$，所以 M，E，F 三点共线，于是 $k_{OE}=-\dfrac{b^2}{a^2k}=k_{OF}=k_{OM}$，即 $-\dfrac{b^2}{a^2k}=\dfrac{y_0}{x_0}$，所以 $e^2=\dfrac{c^2}{a^2}=1+\dfrac{y_0}{x_0}$，即 $e=\sqrt{1+k\cdot\dfrac{y_0}{x_0}}$.

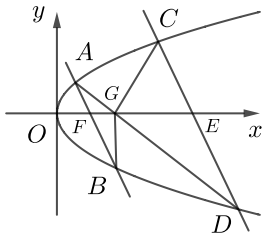


图 3.30

例 3.77 如图 3.30，过点 $F(1,0)$ 和点 $E(4,0)$ 的两条平行直线 l_1，l_2，分别与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A，B，C，D 四点，AD 交 x 轴于点 G.

(1) 求证：点 C，点 D 的纵坐标乘积为定值；

(2) 分别记 $\triangle ABG$ 和 $\triangle CDG$ 的面积为 S_1 和 S_2，当 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{1}{4}$ 时，求直线 AD 的方程.

证 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，由抛物线几何平均值可知 $x_3x_4=4^2=16$，所以 $y_3y_4=-\sqrt{(4x_3)(4x_4)}=-16$；

(2) 由抛物线几何平均值以及平行线可得

$$\begin{cases}y_1y_2=-4 & (3.67)\\ y_3y_4=-16 & (3.68)\\ y_1+y_2=y_3+y_4 & (3.69)\end{cases}$$

设直线 AB 的斜率为 k，由三角形面积公式，$\begin{cases}S_{\triangle ABG}=\dfrac{1}{2}|AB||AG|\sin\angle BAG\\ S_{\triangle CDG}=\dfrac{1}{2}|CD||DG|\sin\angle CDG\end{cases}$，可得

少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$\frac{S_1}{S_2}=-\frac{|AB|\cdot y_1}{|CD|\cdot y_4}$，依题可得

$$-\frac{\sqrt{1+k^2}\,|y_1-y_2|\cdot y_1}{\sqrt{1+k^2}\,|y_3-y_4|\cdot y_4}=-\frac{y_1^2-y_1y_2}{y_3y_4-y_4^2}=\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{y_1^2+4}{y_4^2+16}=\frac{1}{4}\Rightarrow -2y_1=y_4 \tag{3.70}$$

由式 (3.67)，(3.68)，(3.69)，(3.70) 解得 $y_1=2$，$y_4=-4$，进而可得 $S(4,-4)$，$A(1,2)$，所以直线 AD 方程为 $y=-2x+4$.

3.7 定点定值

3.7.1 直角引定点

直径对直角：圆上一点张直角的弦为直径，过定点圆心.

椭圆的顶点：

(1) 如果直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B 两点，M 是其右顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(at,0)$，其中 $t=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

(2) 如果直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B 两点，M 是其左顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(-at,0)$，其中 $t=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

(3) 如果直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B 两点，M 是其上顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(0,-tb)$，其中 $t=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

(4) 如果直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B 两点，M 是其下顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(0,tb)$，其中 $t=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

双曲线的顶点：

(1) 如果直线 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$ 相交于 A、B 两点，M 是其右顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(at,0)$，其中 $t=\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$.

(2) 如果直线 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$ 相交于 A、B 两点，M 是其左顶点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(-at,0)$，其中 $t=\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$.

抛物线的顶点：

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1) 如果直线 l 与抛物线 $y^2=2px$ 相交于 A、B 两点，当 $OA\perp OB$ 时，直线 l 过定点 $(2p,0)$.

(2) 如果直线 l 与抛物线 $x^2=2py$ 相交于 A、B 两点，当 $OA\perp OB$ 时，直线 l 过定点 $(0,2p)$.

直角顶点在圆锥曲线上的其它点（非顶点）：

(1) 如果直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A、B 两点，$M(x_0,y_0)$ 是椭圆上一定点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(tx_0,-ty_0)$，其中 $t=\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

(2) 如果直线 l 与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0,a\neq b)$ 相交于 A、B 两点，$M(x_0,y_0)$ 是双曲线上一定点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(tx_0,-ty_0)$，其中 $t=\dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$.

(3) 如果直线 l 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 相交于 A、B 两点，$M(x_0,y_0)$ 是抛物线上一定点，当 $MA\perp MB$ 时，直线 l 过定点 $(x_0+2p,-y_0)$.

例 3.78 过椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的上顶点 A 作互相垂直的直线分别交椭圆 C 于 M，N 两点，求证：直线 MN 过定点，并求出该定点坐标.

解 设直线 AM 方程为 $y=kx+1$，联立椭圆方程，得

$$(4k^2+1)x^2+8kx=0 \tag{3.71}$$

由韦达定理解得 $x_M=-\dfrac{8k}{4k^2+1}$，$y_M=\dfrac{1-4k^2}{4k^2+1}$，

同理可得 $x_N=-\dfrac{8k}{k^2+4}$，$y_N=\dfrac{k^2-4}{k^2+4}$，

由两点式可得直线 MN 的方程为 $y-\dfrac{1-4k^2}{4k^2+1}=\dfrac{k^2-1}{5k}\left(x+\dfrac{8k}{1+4k^2}\right)$，即 $y=\dfrac{k^2-1}{5k}x-\dfrac{3}{5}$，直线 MN 过定点 $\left(0,-\dfrac{3}{5}\right)$.

3.7.2 两垂直弦中点连线过定点

推论 过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 内 x 轴上一点 $E(m,0)$ 作两条互相垂直的弦 AB，CD，设 AB，CD 的中点分别为 M，N，则直线 MN 恒过定点 $\left(\dfrac{a^2m}{a^2+b^2},0\right)$.

例 3.79 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，过点 $E(1,0)$ 作两条互相垂直的弦 AB，CD，设 AB，CD 的中点分别为 M，N.

(1) 求证：直线 MN 过定点；

(2) 求 $\triangle MNE$ 面积的最大值.

人生有两出悲剧，一是万念俱灰；另一是踌躇满志。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 $AB:x=t_1y+1$，联立

$$\begin{cases} x^2+2y^2-2=0 \\ x=t_1y+1 \end{cases} \Rightarrow (t_1^2+2)y^2+2t_1y-1=0 \tag{3.72}$$

韦达定理 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-2t_1}{t_1^2+2} \\ y_1y_2=\dfrac{-1}{t_1^2+2} \end{cases} \Rightarrow x_1+x_2=\dfrac{4}{t_1^2+2}$，点 M 坐标为 $\left(\dfrac{2}{t_1^2+2},\dfrac{-t}{t_1^2+2}\right)$，由对称性易知直线 MN 恒过 x 轴上某定点，设直线 MN 方程为 $x=my+n$，代入点 M，可得

$$nt_1^2-mt_1+2n-2=0 \tag{3.73}$$

同理设直线 $CD:x=t_2y+1$，可得点 N 满足方程

$$nt_2^2-mt_2+2n-2=0 \tag{3.74}$$

所以直线 MN 方程为 $nt^2-mt+2n-2=0$，并且 t_1，t_2 为此方程的两根，因为 $AB\perp CD$，所以 $\dfrac{2n-2}{n}=-1\Rightarrow n=\dfrac{2}{3}$，所以直线 MN 过定点 $\left(\dfrac{2}{3},0\right)$.

(2) 采用参数方程，设直线 AB 方程为 $\begin{cases} x=1+p\cos\alpha \\ y=p\sin\alpha \end{cases}$，代入椭圆方程，整理得

$$(1+\sin^2\alpha)p^2+2p\cos\alpha-1=0 \tag{3.75}$$

设 p_1，p_2 为此方程的两根，则

$$|ME|=\left|\frac{p_1+p_2}{2}\right|=\left|\frac{\cos\alpha}{1+\sin^2\alpha}\right| \tag{3.76}$$

同理

$$|NE|=\left|\frac{p_1+p_2}{2}\right|=\left|\frac{\sin\alpha}{1+\cos^2\alpha}\right| \tag{3.77}$$

$$S_{\triangle MNE}=\frac{1}{2}\cdot|ME|\cdot|NE|=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{(1+\sin^2\alpha)(1+\cos^2\alpha)}\right| \tag{3.78}$$

$$=\left|\frac{1}{\frac{8}{\sin 2\alpha}+\sin 2\alpha}\right|\leqslant\frac{1}{9} \tag{3.79}$$

所以 $\triangle MNE$ 面积的最大值为 $\dfrac{1}{9}$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.80 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $E(1,0)$ 作两条斜率分别为 k_1，k_2 的弦 AB，CD，且 $k_1+k_2=-1$，设 AB，CD 的中点分别为 M，N，求证：直线 MN 过定点.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 $AB: x=t_1y+1$，这里 $t_1=\frac{1}{k_1}$，联立

$$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ x=t_1y+1\end{cases}\Rightarrow (3t_1^2+4)y^2+6t_1y-9=0 \tag{3.80}$$

韦达定理

$$\begin{cases}y_1+y_2=\frac{-6t_1}{3t_1^2+4}\\ y_1y_2=\frac{-9}{3t_1^2+4}\end{cases}\Rightarrow x_1+x_2=\frac{4}{t_1^2+2} \tag{3.81}$$

点 M 坐标为 $\left(\frac{4}{3t_1^2+4},\frac{-3t}{3t_1^2+4}\right)$，设直线 MN 方程为 $mx+ny=1$，代入点 M，可得

$$3t_1^2+3nt_1+4-4m=0 \tag{3.82}$$

同理设直线 $CD: x=t_2y+1$，这里 $t_2=\frac{1}{k_2}$，可得点 N 满足方程

$$3t_2^2+3nt_2+4-4m=0 \tag{3.83}$$

所以直线 MN 方程为 $3t^2+3nt+4-4m=0$，并且 t_1，t_2 为此方程的两根，因为 $k_1+k_2=-1$，所以 $t_1+t_2+t_1t_2=0\Rightarrow 4-4m=3n$，所以直线 MN 过定点 $\left(1,\frac{3}{4}\right)$.

变式训练 EXERCISES

213. 已知过抛物线 $y^2=2px$，过 x 轴上一点 $E(m,0)$ 作两条互相垂直的弦 AB，CD，设 AB，CD 的中点分别为 M，N，则直线 MN 恒过定点 $(p+m,0)$.

3.7.3 两斜率互为相反数

两斜率互为相反数： 三大圆锥曲线中，曲线上的一定点 $A(x_0,y_0)$ 与曲线上的两动点 B，C 满足直线 AB 与直线 AC 的斜率互为相反数，则直线 BC 的斜率为定值.

(1) $k_{BC}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$；

(2) $k_{BC}=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$；

秦九韶（约 1202–1261），宇道古，四川安岳人。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(3) $k_{BC}=-\dfrac{p}{y_0}$, 抛物线 $y^2=2px(p>0)$.

证 (1) 设 $AB: y-y_0=k(x-x_0)$，与椭圆联立

$$\left.\begin{array}{l} y=kx+y_0-kx_0 \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1 \end{array}\right\} \Rightarrow (a^2k^2+b^2)x^2+2a^2k(y_0-kx_0)x+a^2[(y_0-kx_0)^2-b^2]=0$$

由韦达定理得

$$x_0+x_B=-\frac{2a^2k(y_0-kx_0)}{a^2k^2+b^2} \Rightarrow B\left(\frac{a^2k^2x_0-2a^2ky_0-b^2x_0}{a^2k^2+b^2}, \frac{b^2y_0-a^2k^2y_0-2b^2kx_0}{a^2k^2+b^2}\right) \tag{3.84}$$

同理 $C\left(\dfrac{a^2k^2x_0+2a^2ky_0-b^2x_0}{a^2k^2+b^2}, \dfrac{b^2y_0-a^2k^2y_0+2b^2kx_0}{a^2k^2+b^2}\right)$，所以 $k_{BC}=\dfrac{4b^2kx_0}{4a^2ky_0}=\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$.

(3) 设 $A(x_0,y_0)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，

$$\begin{cases} y_0^2=2px_0 \\ y_1^2=2px_1 \end{cases}$$

两式相减并整理得

$$k_{AB}=\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}=\frac{2p}{y_1+y_0} \tag{3.85}$$

同理

$$\begin{cases} k_{AC}=\dfrac{y_2-y_0}{x_2-x_0}=\dfrac{2p}{y_2+y_0} & (3.86) \\ k_{BC}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{2p}{y_1+y_2} & (3.87) \end{cases}$$

因为直线 AB 与直线 AC 的斜率互为相反数，所以 $k_{AB}=-k_{AC}$，即 $y_1+y_2=-2y_0$，故 $k_{BC}=-\dfrac{p}{y_0}$.

和通径相关的点

(1) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 e，右焦点为 F_2，点 $A\left(c,\dfrac{b^2}{a}\right)$，$M$、$N$ 为椭圆 C 上的两个动点，当直线 AM 的斜率与直线 AN 的斜率互为相反数，那么直线 MN 的斜率为 e.

(2) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的离心率为 e，右焦点为 F_2，点 $A\left(c,\dfrac{b^2}{a}\right)$，$M$、$N$ 为双曲线 C 上的两个动点，当直线 AM 的斜率与直线 AN 的斜率互为相反数，那么直线 MN 的斜率为 $-$e.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(3) 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 焦点为 F，点 $A\left(\frac{p}{2},p\right)$，$M$、$N$ 为抛物线 C 上的两个动点，当直线 AM 的斜率与直线 AN 的斜率互为相反数，那么直线 MN 的斜率为 -1.

例 3.81 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1$ 过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，$E$，$F$ 是椭圆上的两动点，直线 AE 与直线 AF 的斜率互为相反数，则直线 EF 的斜率为定值，并求出该定值.

解 设直线 AE 方程为 $y=k(x-1)+\frac{3}{2}$，代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 得

$$(3+4k^2)x^2+4k(3-2k)x+4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12=0 \tag{3.88}$$

设 $E(x_1,y_1)$，$F(x_2,y_2)$，因为点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上，由韦达定理，$\begin{cases}x_1+1=-\dfrac{4k(3-2k)}{3+4k^2}\\ x_1\times 1=\dfrac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12}{3+4k^2}\end{cases}$

所以 $x_1=\dfrac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12}{3+4k^2}$，$y_1=kx_1+\dfrac{3}{2}-k$，

又直线 AE 与直线 AF 的斜率互为相反数，所以 $k_{EF}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{-k(x_2+x_1)+2k}{x_2-x_1}=\dfrac{1}{2}$，即直线 EF 的斜率为定值 $\dfrac{1}{2}$.

变式训练 EXERCISES

214. 作斜率为 $\frac{1}{3}$ 直线 l 与椭圆 $C:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$ 交于 A，B 两点，点 $P(3\sqrt{2},\sqrt{2})$ 在直线 l 的左上方，求证：$\triangle PAB$ 的内切圆的圆心在一条定直线上.

215. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一定点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$，过 P 作两条直线 l_1,l_2 与圆 $(x-1)^2+y^2=r^2\left(0<r<\frac{3}{2}\right)$ 相切且分别交椭圆于 M，N 两点，

(I) 求证：直线 MN 的斜率为定值；

(II) 求 $\triangle MON$ 面积的最大值.

216. 过抛物线 $C:y^2=4x$ 上一定点 $P(1,2)$ 作两条直线分别交抛物线于 A，B 两点，且射线 PA 与 PB 关于直线 $x=1$ 对称，证明直线 AB 的斜率为定值.

3.7.4 和双曲线渐近线有关的定值

和双曲线渐近线有关

不到最后绝不轻言放弃，一旦放弃了，比赛也就结束了。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

- 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的焦点到渐近线的距离是定值 b;
- 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的顶点到渐近线的距离是定值 $\dfrac{b}{\mathrm{e}}$.

定理 3.10

过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的焦点 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A，与另一条渐近线交于点 B，若 $|FB|=\lambda|FA|$，

1. 点 A 坐标为 $A\left(\dfrac{a^2}{c},\dfrac{ab}{c}\right)$，在右准线上；
2. 如图 3.31，若 A，B 在 F 同侧，则双曲线的离心率 $\mathrm{e}=\sqrt{\dfrac{2\lambda}{\lambda-1}}$；
3. 如图 3.32，若 A，B 在 F 异侧，则双曲线的离心率 $\mathrm{e}=\sqrt{\dfrac{2\lambda}{\lambda+1}}$.

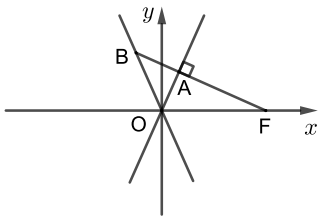


图 3.31

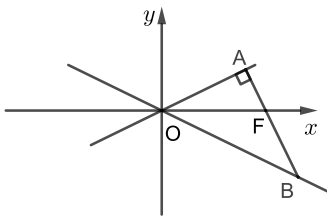


图 3.32

证 我们这里只证第一种情况.

如图 3.31 所示，由点 A 坐标及相似可得 B 点坐标 $B\left(\dfrac{c^2-\lambda b^2}{c},\dfrac{\lambda ab}{c}\right)$，又 B 点在渐近线 $y=-\dfrac{b}{a}x$ 上，解得 $\mathrm{e}=\sqrt{\dfrac{2\lambda}{\lambda-1}}$.

注 第二种情况利用角平分线定理 + 勾股定理可证明.

例 3.82 已知 F 为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点，过 F 作双曲线 C 的一条渐近线的垂线 l，垂足为 H，直线 l 与双曲线 C 的另一条渐近线交于点 P，O 为坐标原点，若 $\triangle POF$ 为等腰三角形，则双曲线的离心率为__▲__.

解 依题意可知 $FP=2FH$，所以 $\mathrm{e}=\sqrt{\dfrac{2\times2}{2-1}}=2$ 或 $\mathrm{e}=\sqrt{\dfrac{2\times2}{2+1}}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.83 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的焦点 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A，与另一条渐近线交于点 B，若 $S_{\triangle AOB}=2ab$（O 为原点），则双曲线的离心率为 （　）

(A) $\frac{\sqrt{15}}{3}$ 或 $\frac{\sqrt{21}}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $\sqrt{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 或 $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　(D) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 或 $\sqrt{6}$

解 设 $|FB|=\lambda|FA|$，分两种情况讨论：

① 如图 3.31，若 A，B 在 F 同侧，则 $2ab=S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\cdot|OA|\cdot|AB|=\frac{1}{2}\cdot a\cdot(\lambda-1)b\Rightarrow\lambda=5$，由定理 3.10 知双曲线的离心率 $\mathrm{e}=\sqrt{\frac{2\times5}{5-1}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

② 如图 3.32，若 A，B 在 F 异侧，则 $2ab=S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\cdot|OA|\cdot|AB|=\frac{1}{2}\cdot a\cdot(\lambda+1)b\Rightarrow\lambda=3$，由定理 3.10 知双曲线的离心率 $\mathrm{e}=\sqrt{\frac{2\times3}{3+1}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

选 C.

例 3.84 设 F 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一个焦点，过 F 作双曲线一条渐近线的垂线，与两条渐近线分别交于 P，Q，若 $\overrightarrow{FP}=3\overrightarrow{FQ}$，则双曲线的离心率为 （　）

(A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

解 C.

例 3.85 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一个焦点 F 作一条渐近线的垂线，垂足为 A，与另一条渐近线交于点 B，若 $\overrightarrow{FB}=2\overrightarrow{FA}$，则该双曲线的离心率为 （　）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt{3}$　　(C) 2　　(D) $\sqrt{5}$

解 C.

例 3.86 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，过 F_1 的直线分别与 C 的两条渐近线交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{F_1A}=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{F_1B}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，则 C 的离心率为__▲__.

解法一 如图 3.33 所示，依题意易知 $|OB|=|OF_1|$，所以 $OA\perp F_1B$，所以

$\angle F_1OA=\angle AOB=\angle BOF_2=60^\circ$，因此 $\mathrm{e}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+(\sqrt{3})^2}=2$.

解法二 依题意易知 $|OB|=|OF_1|$，所以 $OA\perp F_1B$，利用本书第 124 页定理 3.10 可知

$\mathrm{e}=\sqrt{\frac{2\times2}{2-1}}=2$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

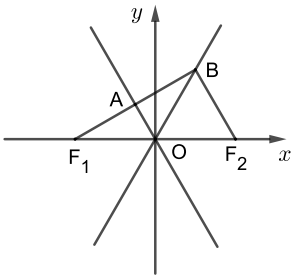


图 3.33

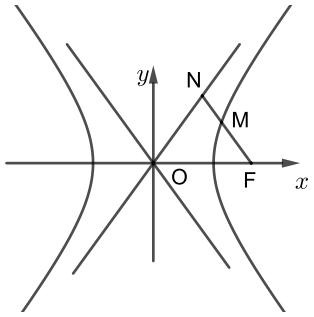


图 3.34

定理 3.11

过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦点 F 且与一条渐近线平行的直线与双曲线交于点 M，与另一条渐近线交于点 N，若 $\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{MN}$，则双曲线的离心率 $\mathrm{e}=\sqrt{\lambda+1}$.

证 如图 3.34 所示，联立 FN 所在直线方程与第二条渐近线，得 N 点坐标.$\begin{cases}y=-\frac{b}{a}(x-c)\\ y=\frac{b}{a}x\end{cases}\Rightarrow N\left(\frac{c}{2},\frac{bc}{2a}\right)$，联立 FM 所在直线方程与双曲线，得 M 点坐标.

$$\begin{cases}y=-\frac{b}{a}(x-c)\\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow M\left(\frac{a^2+c^2}{2c},\frac{b^3}{2ac}\right),$$

根据题意可知 $\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{MN}\Rightarrow\frac{y_M}{y_N}=\frac{\lambda}{\lambda+1}\Rightarrow\frac{b^2}{c^2}=\frac{\lambda}{\lambda+1}\Rightarrow\mathrm{e}=\sqrt{\lambda+1}$.

例 3.87 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的焦点 F 且与一条渐近线平行的直线与双曲线交于点 M，与另一条渐近线交于点 N，若 $\overrightarrow{FM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$，则双曲线的离心率为 （　）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt{3}$　　(C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　(D) $\frac{3}{2}$

解 C.

例 3.88 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A，P 是双曲线上异于顶点的一个动点，从 A 引两条渐近线的平行线与直线 OP 分别交于 Q 和 R 两点，若 $\overrightarrow{OR}=\lambda\overrightarrow{OP}$，$\overrightarrow{OQ}=\mu\overrightarrow{OP}$，则 $\lambda\mu=1$.

证 设 $P(x_0,y_0)$，则 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$A(a,0)$，所以 AQ，AR 的方程为 $\begin{cases}y=\frac{b}{a}(x-a)\\ y=-\frac{b}{a}(x-a)\end{cases}$ $\because\overrightarrow{OR}=\lambda\overrightarrow{OP}$，

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$\overrightarrow{OQ}=\mu\overrightarrow{OP}$，$\therefore \overrightarrow{OR}=(\lambda x_0,\lambda y_0)$，$\overrightarrow{OQ}=(\mu x_0,\mu y_0)$，$\therefore \begin{cases}\mu y_0=\dfrac{b}{a}(\mu x_0-a)\\ \lambda y_0=-\dfrac{b}{a}(\lambda x_0-a)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\mu=\dfrac{ab}{bx_0-ay_0}\\ \lambda=\dfrac{ab}{bx_0+ay_0}\end{cases}$ 所以

$$\lambda\mu=\frac{ab}{bx_0+ay_0}\cdot\frac{ab}{bx_0-ay_0}=\frac{(ab)^2}{b^2x_0^2-a^2y_0^2}=1$$

推论 3.17. 过已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上的任意一点，分别作两条渐近线的平行线，则它们与渐进线围成的平行四边形面积是定值 $\dfrac{ab}{2}$.

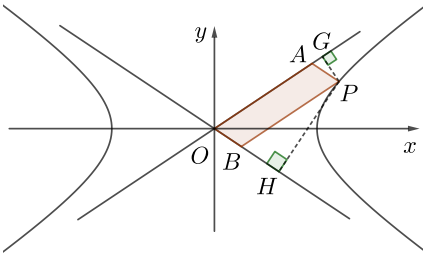


图 3.35

证 如图 3.35 所示，设 $P(x_0,y_0)$，$\angle AOB=2\alpha$，则 $\sin 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\dfrac{\frac{2b}{a}}{1+\frac{b^2}{a^2}}$，

$$\begin{aligned}S_{\text{四边形}AOBP}&=|OA|\cdot|OB|\cdot\sin\angle AOB=|OA|\cdot|OB|\cdot\sin 2\alpha\\&=\frac{|PH|}{\sin 2\alpha}\cdot\frac{|PG|}{\sin 2\alpha}\cdot\sin 2\alpha=|PH|\cdot|PG|\cdot\frac{1}{\sin 2\alpha}\\&=\frac{\left|\frac{x_0}{a}+\frac{y_0}{b}\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}}\cdot\frac{\left|\frac{x_0}{a}-\frac{y_0}{b}\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}}\cdot\frac{1+\frac{b^2}{a^2}}{\frac{2b}{a}}=\frac{a^2b^2}{2ab}=\frac{1}{2}ab\end{aligned}$$

例 3.89 已知点 P 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0,\ c^2=a^2+b^2)$ 上一点，若点 P 到双曲线 C 的两条渐近线的距离之积为 $\dfrac{c^2}{4}$，则该双曲线的离心率为 （　　）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) 2

解 特殊化：把点 P 看成顶点，则点 P 到渐近线的距离为 $\dfrac{ab}{c}$，所以 $\dfrac{a^2b^2}{c^2}=\dfrac{c^2}{4}\Rightarrow c^2=2ab$，即 $a^2+b^2=2ab\Rightarrow a=b$，离心率为 $\sqrt{2}$，选 A.

例 3.90 过已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的焦点，分别作两条渐近线的平行线，它们与渐

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

进线围成的四边形面积为 bc，则双曲线的离心率为 （　）

(A) $\sqrt{2}$　　(B) 2　　(C) $\sqrt{3}$　　(D) 3

解 B.

推论 3.18. 如图 3.36，直线 l 与双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则 $\triangle AOB$ 的面积为 $\dfrac{b}{a}\cdot|x_1x_2|$.

证 三角形 AOB 的面积为 $\dfrac{1}{2}\cdot|x_1y_2-x_2y_1|=\dfrac{1}{2}\cdot\left|x_1\left(-\dfrac{b}{a}x_2\right)-x_2\left(\dfrac{b}{a}x_1\right)\right|=\dfrac{b}{a}\cdot|x_1x_2|$.

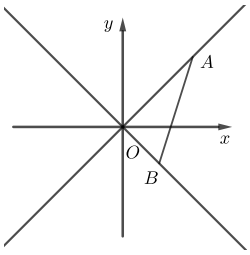


图 3.36

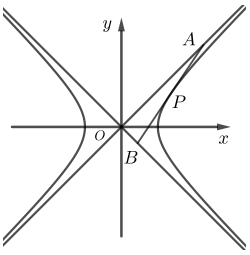


图 3.37

推论 3.19. 如图 3.37，过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上一点 P 的切线与双曲线的渐近线交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则三角形 AOB 的面积为 ab.

证 设 $P(x_0,y_0)$，则切线 AB 方程为 $b^2x_0x-a^2y_0y=a^2b^2$，与渐近线联立 $\begin{cases}b^2x^2-a^2y^2=0\\ b^2x_0x-a^2y_0y=a^2b^2\end{cases}$

解得 $x_1=\dfrac{a^2b}{bx_0-ay_0}$，$x_2=\dfrac{a^2b}{bx_0+ay_0}$，故 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{b}{a}\cdot|x_1x_2|=\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a^4b^2}{a^2b^2}=ab$.

变式训练 EXERCISES

217. 【2014 福建】已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的两条渐近线分别为 $l_1:y=2x$，$l_2:y=-2x$.

(1) 求双曲线 E 的离心率；

(2) 动直线 l 分别与 l_1，l_2 交于 A，B 两点（A，B 分别在第一，第四象限），且 $\triangle OAB$ 的面积恒为 8，试探究：是否存在总与直线 l 有且只有一个公共点的双曲线 E？若存在，求出双曲线 E 的方程；若不存在，请说明理由.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

推论 3.20. 如图 3.38, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，直线 l 与双曲线右支及双曲线的渐近线交于 A，B，C，D 四个点，求证：$|AB|=|CD|$.

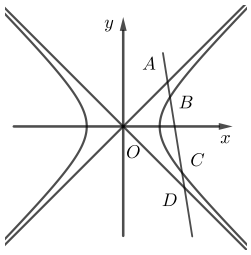


图 3.38

证 设 $l: x=ty+m(t\neq\pm\frac{b}{a})$，渐近线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$，联立直线和渐近线，

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0\\ x=ty+m\end{cases}\Rightarrow (b^2t^2-a^2)y^2+2b^2mty+b^2m^2=0$$

$\therefore y_A+y_D=\dfrac{2b^2mt}{1-m^2}$，$\therefore AD$ 的中点坐标为 $\left(\dfrac{ma^2}{a^2-b^2t^2},\dfrac{b^2mt}{a^2-b^2t^2}\right)$，

联立双曲线和直线方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ x=ty+m\end{cases}\Rightarrow (b^2t^2-a^2)y^2+2b^2mty+b^2(m^2-a^2)=0$

故 BC 的中点坐标为 $\left(\dfrac{ma^2}{a^2-b^2t^2},\dfrac{b^2mt}{a^2-b^2t^2}\right)$，所以 AD 与 BC 的中点为同一点，又 A，B，C，D 四点共线，故 $|AB|=|CD|$.

例 3.91 【2010 重庆高考改编】如图 3.39，设双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-y^2=1$，过点 $M(x_1,y_1)$ 的直线 $l_1: x_1x+4y_1y=4$ 与过点 $N(x_2,y_2)$ 的直线 $l_2: x_2x+4y_2y=4$ 的交点 E 在双曲线 C 上，直线 MN 与两条渐近线分别交于 G，H 两点，求 $\triangle OGH$ 的面积.

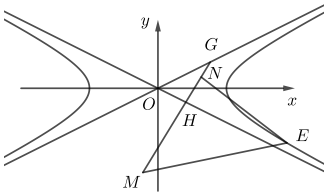


图 3.39

解 因为点 $E(x_3,y_3)$ 为 l_1，l_2 的交点，所以 $\begin{cases}x_1x_3+4y_1y_3=4\\ x_2x_3+4y_2y_3=4\end{cases}$ 所以 $l_{MN}: x_3x+4y_3y=4$，又因为点 E 在双曲线 C 上，所以 $\frac{x_3^2}{4}-y_3^2=1$，

知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。——老子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

设 $G(x_4,y_4)$，$H(x_5,y_5)$，直线 GH 和双曲线的渐近线联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-y^2=0\\ x_3x+4y_3y=4\end{cases}$ 整理得 $\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{x_3^2}{16y_3^2}\right)x^2+\dfrac{x_3}{2y_3^2}x-\dfrac{1}{y_3^2}=0$，由韦达定理知 $x_4x_5=\dfrac{16}{x_3^2-4y_3^2}=4$，由推论 3.18 可知 $S_{\triangle OGH}=\dfrac{1}{2}\cdot|x_4x_5|=2$.

推论 3.21. 如图 3.40 所示，平行四边形 $ABCD$ 中，若两个小平行四边形的面积相等，即 $S_1=S_2$，则 $EF//BD$.

证 因为 $S_1=S_2$，所以 $ad\sin C=bc\sin C$，即 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$，于是 $EF//BD$.

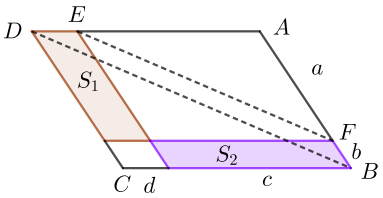


图 3.40

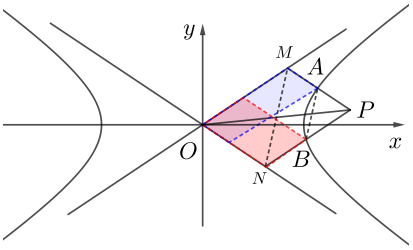


图 3.41

推论 3.22. 如图 3.41 所示，双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线为 l_1，l_2，点 $P(x_0,y_0)$ 不在双曲线和渐近线上，过点 $P(x_0,y_0)$ 作 l_1 的平行线交双曲线于点 A，交 l_2 于点 M，过点 $P(x_0,y_0)$ 作 l_2 的平行线交双曲线于点 B，交 l_2 于点 N，则 $AB//MN$.

解法一 由推论 3.17，推论 3.21 可知 $AB//MN$.

解法二 直线 l_1，l_2 所形成的点集 C_1 可以视作一个特殊的二次曲线，其方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0$，过点 $P(x_0,y_0)$ 作 l_1，l_2 的平行线 PA，PB 所形成的二次曲线 C_2 的方程为 $\dfrac{(x-x_0)^2}{a^2}-\dfrac{(y-y_0)^2}{b^2}=0$，将双曲线 C 和 C_2 方程相减得

$$\frac{2x_0x-x_0^2}{a^2}-\frac{2y_0y-y_0^2}{b^2}=1 \tag{3.89}$$

因为点 A 和点 B 都在 C 和 C_2 上，所以点 A 和点 B 必在方程 (3.89) 上，又因为此方程表示一条直线，所以方程 (3.89)就是直线 AB 的方程.

同理将二次曲线 C_1 和 C_2 方程相减得 MN 方程

$$\frac{2x_0x-x_0^2}{a^2}-\frac{2y_0y-y_0^2}{b^2}=0 \tag{3.90}$$

注意到 AB 和 MN 的斜率相等，且纵截距不相等，所以 $AB//MN$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.92 【2022 新高考 II 卷】设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点为 $F(2,0)$，渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

(1) 求 C 的方程；

(2) 经过 F 的直线与 C 的渐近线分别交于 A，B 两点，点 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$ 在 C 上，且 $x_1>x_2>0$，$y_1>0$. 过 P 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与过 Q 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交于点 M，从下面三个条件①②③中选择两个条件，证明另一个条件成立：

① M 在 AB 上；② $PQ//AB$；③ $|AM|=|BM|$.

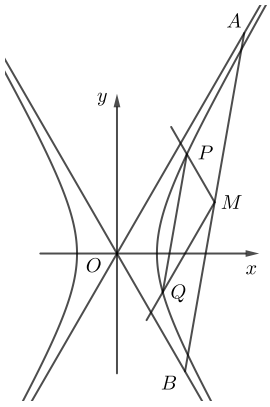


图 3.42

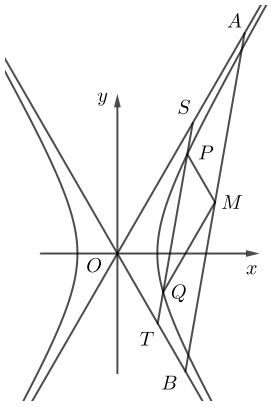


图 3.43

解 (1) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$；(2) 设 $M(x_0,y_0)$，由于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条渐近线的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$，故两条相交直线 $PM\cup QM$ 的方程为

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=0 \tag{3.91}$$

此方程与双曲线 C 的方程有相同的二次项系数，相减即可得到直线 PQ 的方程为

$$\frac{2x_0x}{a^2}-\frac{2y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}-1 \tag{3.92}$$

故 $k_{PQ}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，即 $k_{PQ}\cdot k_{OM}=\frac{b^2}{a^2}$.

我们可以用“点差法”证明垂径定理在双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda\,(\lambda\in\mathbf{R})$，包括退化的情形，即两条渐近线的情形) 中的推广：设 M 是曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$ 的弦 AB 的中点，则 $k_{AB}\cdot k_{OM}=\frac{b^2}{a^2}$.

因此，如果选择①③作为条件，马上有 $k_{AB}=k_{PQ}$，通过数量关系很容易得到② $PQ//AB$. 由于两条直线的交点是唯一的，故①②⇒③和②③⇒①均可以用同一法证明.

批星戴月上学去，万家灯火回家来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

事实上，利用在“垂径定理”在双曲线中的推广，可以进一步得到如下结论：设直线 l 与双曲线 C 交于 P，Q 两点，与双曲线 C 的渐近线交于 S，T 两点，则由推论 3.20 可知 $|SP|=|QT|$，$|SQ|=|PT|$. 据此可以给出①②⇒③的另一个证明：如图 3.43，依题意得四边形 $AMQS$，$BMPT$ 都是平行四边形，故 $|AM|=|SQ|=|PT|=|BM|$.

推论 3.23. 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的两条渐近线上分别有两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，且三角形 AOB 的面积为 ab，平面上点 N 满足 $\overrightarrow{ON}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，则点 N 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=4\lambda\mu$.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点都在 y 轴右侧，易知 $N(\lambda x_1+\mu x_2,\lambda y_1+\mu y_2)$，由推论 3.18 可得 $x_1x_2=a^2$，且 $y_1y_2=\dfrac{b}{a}x_1\cdot\left(-\dfrac{b}{a}\right)x_2=-b^2$，则

$$b^2(\lambda x_1+\mu x_2)^2-a^2(\lambda y_1+\mu y_2)^2=\lambda^2(b^2x_1^2-a^2y_1^2)+\mu^2(b^2x_2^2-a^2y_2^2)+\lambda\mu(2a^2b^2-2a^2y_1y_2)$$

$$=\lambda\mu(2a^2b^2+2a^2b^2)=4a^2b^2\lambda\mu$$

所以 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=4\lambda\mu$，即点 N 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=4\lambda\mu$.

3.7.5 抛物线的弦引发的结论

推论 3.24. 抛物线 $y^2=2px(p>0)$，AB 为抛物线的弦，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $k_{AB}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}$.

证 $k_{AB}=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y_2-y_1}{\frac{y_2^2}{2p}-\frac{y_1^2}{2p}}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}$.

推论 3.25. 抛物线中的内接三角形

1. 在抛物线 $y^2=2px$ 上有两点 A，B，则有 $\dfrac{1}{k_{OA}}+\dfrac{1}{k_{OB}}=\dfrac{1}{k_{AB}}$.
2. 在抛物线 $x^2=2py$ 上有两点 A，B，则有 $k_{OA}+k_{OB}=k_{AB}$.

例 3.93 已知过点 $M(1,0)$ 的直线 AB 与抛物线 $y^2=2x$ 交于 A，B 两点，O 为坐标原点，若 OA，OB 的斜率之和为 1，则直线 AB 方程为__▲__.

解 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由抛物线几何平均性质知 $x_1x_2=1$，所以 $y_1y_2=-2$，因此

$$k_{OA}\cdot k_{OB}=\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=-2$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

于是 $\dfrac{1}{k_{OA}}+\dfrac{1}{k_{OB}}=\dfrac{1}{k_{AB}}\Rightarrow k_{AB}=-2$, 所以直线 AB 方程为 $y=-2x+2$.

例 3.94 已知不过原点 O 的直线交抛物线 $y^2=2px$ 于 A，B 两点，若 OA，AB 的斜率分别为 $k_{OA}=2$，$k_{AB}=6$，则 OB 的斜率为 (　　)

(A) 3　　(B) 2　　(C) -2　　(D) -3

解 D.

例 3.95 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，四边形 $ABCD$ 内接于抛物线，若直线 AB，CD，BC，AD 的斜率存在，分别记为 k_1，k_2，k_3，k_4，则 $\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}=\dfrac{1}{k_3}+\dfrac{1}{k_4}$.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{1}{k_1}=\dfrac{y_1+y_2}{2p}, & \dfrac{1}{k_2}=\dfrac{y_3+y_4}{2p} \quad (3.93)\\ \dfrac{1}{k_3}=\dfrac{y_2+y_3}{2p}, & \dfrac{1}{k_4}=\dfrac{y_1+y_4}{2p} \quad (3.94)\end{cases}$$

于是

$$\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=\frac{y_1+y_2+y_3+y_4}{2p}=\frac{1}{k_3}+\frac{1}{k_4}$$

3.7.6 抛物线几何平均

- 抛物线 $y^2=2px$, 直线 l 与抛物线交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点, 直线 l 与 x 轴交于点 $C(x_0,0)$, 则 $x_0^2=x_1x_2$;
- 抛物线 $x^2=2py$, 直线 l 与抛物线交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点, 直线 l 与 y 轴交于点 $C(0,y_0)$, 则 $y_0^2=y_1y_2$.

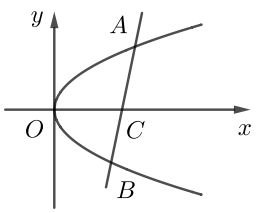


图 3.44

证 设直线 $x=ty+x_0$, 与抛物线联立可得方程 $y^2-2pty-2px_0=0$, 再由韦达定理知 $y_1y_2=-2px_0$.

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈

又 $y_1y_2=\sqrt{2px_1}\cdot(-\sqrt{2px_2})=-2p\sqrt{x_1x_2}$. 所以 $x_0^2=x_1x_2$.

例 3.96 过抛物线 $y^2=4x$ 焦点的直线 l 与抛物线交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 两点 (异于 O), 若 $|AF|=5$, 则 $|BF|=$ (　　)

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) 1　　(C) $\dfrac{5}{4}$　　(D) 2

解 由抛物线定义可知点 A 坐标为 $A(4,4)$, 再由几何平均性质知点 B 坐标为 $B\left(\dfrac{1}{4},-1\right)$, 故 $|BF|=1+\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{4}$.

例 3.97 抛物线 $y^2=4x$, 直线 l 与抛物线交于异于 O 的两点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, 且 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{1}{2}$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

证 设直线 AB 与 x 轴交于点 $C(x_0,y_0)$.

$$k_{OA}\cdot k_{OB}=-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{y_1}{x_1}\cdot\frac{y_2}{x_2}=-\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{-\sqrt{4x_1}\cdot\sqrt{4x_2}}{x_1x_2}=-\frac{1}{2}\Rightarrow x_1x_2=64\Rightarrow x_0=8$$

所以直线 AB 恒过定点 $(8,0)$.

例 3.98 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F, 直线 $y=k(x+2)$ 与抛物线交于两点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, 则直线 FA 与直线 FB 的斜率之和为 (　　)

(A) 0　　(B) 2　　(C) -4　　(D) 4

解 根据抛物线几何平均性质可知 $x_1x_2=(-2)^2=4$, 而

$$k_{FA}+k_{FB}=\frac{y_1}{x_1-2}+\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{k(x_1+2)}{x_1-2}+\frac{k(x_2+2)}{x_2-2}=\frac{2k(x_1x_2-4)}{(x_1-2)(x_2-2)}=0$$

例 3.99 抛物线 $y^2=4x$ 上两动点 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ (A 上 B 下) 满足 $OA\perp OB$, 则 $\triangle AOB$ 与 $\triangle AOF$ 面积之和的最小值是 (　　)

(A) 16　　(B) $8\sqrt{3}$　　(C) $8\sqrt{5}$　　(D) 18

解 易知 $S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}\times4\times(y_1-y_2)=2(y_1-y_2)$, $S_{\triangle AFO}=\dfrac{1}{2}y_1$, 又由抛物线几何平均性质知

$$x_1x_2=16\Rightarrow y_1y_2=-16\Rightarrow y_2=-\frac{16}{y_1}$$

所以 $S_{\triangle AOB}+S_{\triangle AFO}=\dfrac{5y_1}{2}+\dfrac{32}{y_1}\geqslant8\sqrt{5}$.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.100 已知直线 $y=k(x-3)(k>0)$ 与抛物线 $C: y^2=4x$ 交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，且 C 的准线与 x 轴交于点 M，求证：$9x_1+x_2\geqslant 18$.

证 由抛物线几何平均性质知 $x_1x_2=9\Rightarrow 9x_1+x_2\geqslant 2\sqrt{9x_1x_2}=18$，当且仅当 $9x_1=x_2$，即 $x_1=1$，$x_2=9$ 时等号成立.

例 3.101 抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，$\triangle ABC$ 的顶点都在抛物线上，且满足 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=-\overrightarrow{FC}$，则 $\dfrac{1}{k_{AB}}+\dfrac{1}{k_{BC}}+\dfrac{1}{k_{CA}}=$__▲__.

解 我们不妨设 C 为坐标原点，易知

$$\frac{1}{k_{AB}}+\frac{1}{k_{BC}}+\frac{1}{k_{CA}}=\frac{1}{k_{AB}}+\frac{1}{k_{AB}}=\frac{2}{k_{AB}}$$

根据题意 F 为三角形的重心，则 $AB\perp x$ 轴，因此 $\dfrac{2}{k_{AB}}=0$.

例 3.102 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，$\triangle ABC$ 的顶点都在抛物线上，且满足 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\mathbf{0}$，则 $|\overrightarrow{FA}|+|\overrightarrow{FB}|+|\overrightarrow{FC}|=$__▲__.

解 我们不妨设 A，B，C 三点的横坐标分别为 x_1，x_2，x_3，则由抛物线定义

$$\begin{cases}|\overrightarrow{FA}|=x_1+1\\ |\overrightarrow{FB}|=x_2+1\\ |\overrightarrow{FC}|=x_3+1\end{cases}\Rightarrow |\overrightarrow{FA}|+|\overrightarrow{FB}|+|\overrightarrow{FC}|=x_1+x_2+x_3+3$$

由根据题意可知 F 为三角形的重心，所以 $x_1+x_2+x_3=3$，答案为 6.

3.7.7 中心张直角两半弦

定理 3.12: 中心张直角两半弦

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，在 $\triangle AOB$ 中，AB 边上的高为 OH，则 $\langle\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\rangle=\dfrac{\pi}{2}\Leftrightarrow\dfrac{1}{|OH|^2}=\dfrac{1}{|OA|^2}+\dfrac{1}{|OB|^2}=\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}$.

例 3.103 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$，直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，若以 AB 为直径的圆经过原点 O，试探究点 O 到直线 AB 的距离是否为定值？若是，求出该定值；若不是，请说明理由.

解法一 当直线 AB 的斜率不存在时，直线 AB 垂直于 x 轴，由对称性可设 $B(\pm x,\pm x)$，代入椭圆方程可得 $|x|=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$，此时原点 O 到直线 AB 的距离是 $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

当直线 AB 的斜率 k 存在时，设直线 AB 的方程为 $y=kx+t$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

敏而好学，不耻下问。——孔子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

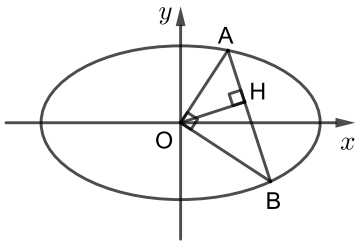


图 3.45 中心张直角

由 $\begin{cases} \dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1 \\ y=kx+t \end{cases}$ 得 $(4+5k^2)x^2+10ktx+5t^2-20=0$, 所以 $\begin{cases} x_1+x_2=\dfrac{-10kt}{4+5k^2} \\ x_1x_2=\dfrac{5t^2-20}{4+5k^2} \end{cases}$,

$\because$ 以 AB 为直径的圆经过原点 O, $\therefore \overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$, $\therefore x_1x_2+y_1y_2=0$,

$\therefore x_1x_2+(kx_1+t)(kx_2+t)=(k^2+1)x_1x_2+kt(x_1+x_2)+t^2=0$,

$\therefore 9t^2=20(1+k^2)$, 此时原点 O 到直线 AB 的距离 $d=\dfrac{|t|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$, 此时原点 O 到直线 AB 的距离是 $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

综上所述, 原点 O 到直线 AB 的距离是 $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

解法二 当直线 AB 的斜率不存在时, $\begin{cases} |OA|=\sqrt{5} \\ |OB|=2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |OB|=\sqrt{5} \\ |OA|=2 \end{cases}$, 于是 $d=\dfrac{2\sqrt{5}}{\sqrt{4+5}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

当直线 OA 的斜率 k 存在且不为 0 时, 设 OA 的方程为 $y=kx$, 与椭圆联立

$\begin{cases} \dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1 \\ y=kx \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_A^2=\dfrac{20}{4+5k^2} \\ y_A^2=\dfrac{20k^2}{4+5k^2} \end{cases}$ 同理 $\begin{cases} x_B^2=\dfrac{20k^2}{5+4k^2} \\ y_B^2=\dfrac{20}{5+4k^2} \end{cases}$

由 等面积 法可知

$$d^2=\frac{|OA|^2\cdot|OB|^2}{|AB|^2}=\frac{|OA|^2\cdot|OB|^2}{|OA|^2+|OB|^2}\Rightarrow\frac{1}{d^2}=\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{4+5k^2}{20(1+k^2)}+\frac{5+4k^2}{20(1+k^2)}=\frac{9}{20} \tag{3.95}$$

于是 $d=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解法三 设 $A(x,y)$，$B(\lambda y,-\lambda x)$，代入椭圆方程可得

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1 & (3.96)\\ \dfrac{\lambda^2y^2}{5}+\dfrac{\lambda^2x^2}{4}=1\Rightarrow\dfrac{1}{\lambda^2}=\dfrac{y^2}{5}+\dfrac{x^2}{4} & (3.97)\end{cases}$$

(3.96) + (3.97) 可得 $\dfrac{\lambda^2+1}{\lambda^2}=\dfrac{9}{20}(x^2+y^2)$，于是

$$\frac{1}{d^2}=\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}=\frac{1}{x^2+y^2}+\frac{1}{\lambda^2(x^2+y^2)}=\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2(x^2+y^2)}=\frac{9}{20}\tag{3.98}$$

于是 $d=\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$.

变式训练 EXERCISES

218. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点 O，其短半轴长为 1，一个焦点坐标为 $(1,0)$，点 A 在椭圆 C 上，点 B 在直线 $y=\sqrt{2}$ 上，且 $OA\perp OB$.

(1) 证明：直线 AB 与圆：$x^2+y^2=1$ 相切；

(2) 设 AB 与椭圆 C 的另一个交点为 D，当 $\triangle AOB$ 面积最小时，求 OD 的长.

219. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 过点 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$，且其离心率为 $\dfrac{1}{2}$，过坐标原点 O 作两条互相垂直的射线与椭圆 C 分别交于 M，N 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 是否存在圆心在原点的定圆与直线 MN 总相切，若存在，求定圆的方程；若不存在，请说明理由.

220. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$P$，$Q$ 是椭圆上的两点，且 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=0$，设 $\triangle OPQ$ 内切圆的半径为 r，则 r 的最小值为 (　　)

(A) $\sqrt{2}-1$　　(B) $2-\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{2}+1$　　(D) $\sqrt{2}$

推论 3.26. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，若 $OA\perp OB$，则 $|AB|^2=|OA|^2+|OB|^2$ 的最小值为 $\dfrac{4a^2b^2}{a^2+b^2}$.

海纳百川有容乃大；壁立千仞无欲则刚。——林则徐
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.104 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$，直线 l 与椭圆交于 A，B 两点，若以 AB 为直径的圆经过原点 O，试求弦长 $|AB|$ 的最小值.

解法一 采用“1”的代换

$$\begin{aligned}|AB|^2=|OA|^2+|OB|^2&=\frac{20}{9}\left(|OA|^2+|OB|^2\right)\left(\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}\right)\\&=\frac{20}{9}\left(2+\frac{|OB|^2}{|OA|^2}+\frac{|OA|^2}{|OB|^2}\right)\geqslant\frac{80}{9}\end{aligned}$$

当且仅当 $|OA|=|OB|$ 时 $|AB|$ 取得最小值 $\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$.

解法二 由 等面积 法可知求弦长 $|AB|$ 的最小值即求 $|OA|\cdot|OB|$ 的最小值. 由基本不等式

$$\frac{9}{20}=\frac{1}{|OA|^2}+\frac{1}{|OB|^2}\geqslant\frac{2}{|OA|\cdot|OB|}\Rightarrow|OA|\cdot|OB|\geqslant\frac{40}{9}\tag{3.99}$$

当且仅当 $|OA|=|OB|$ 时 $|OA|\cdot|OB|$ 取得最小值，此时 $|AB|$ 也取得最小值 $\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$.

3.7.8 椭圆中有趣的六个定值

推论 3.27. 已知动直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两个不同的点，若 $k_{OM}\cdot k_{ON}=-\dfrac{b^2}{a^2}$. 则：

- ① $x_1^2+x_2^2=a^2$；② $y_1^2+y_2^2=b^2$；③ $x_1y_1+x_2y_2=0$；
- ④ $\left|x_1y_2-x_2y_1\right|=ab$；⑤ $|OM|^2+|ON|^2=a^2+b^2$；⑥ $S_{\triangle MON}=\dfrac{1}{2}ab$.

证 详细证明如下：

①

$$k_{OM}\cdot k_{ON}=-\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=-\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow a^2y_1y_2=-b^2x_1x_2\tag{3.100}$$

因为点 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 在椭圆上，所以

$$\begin{cases}b^2x_1^2+a^2y_1^2=a^2b^2\Rightarrow b^2x_1^2-a^2b^2=-a^2y_1^2 & (3.101)\\ b^2x_2^2+a^2y_2^2=a^2b^2\Rightarrow b^2x_2^2-a^2b^2=-a^2y_2^2 & (3.102)\end{cases}$$

(3.101) × (3.102) 得 $b^4(x_1^2-a^2)(x_2^2-a^2)=a^4y_1^2y_2^2\overset{(3.100)}{=\!=\!=}b^4x_1^2x_2^2$，所以 $x_1^2+x_2^2=a^2$；

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

② (3.101) + (3.102) 得 $b^2(x_1^2+x_2^2)+a^2(y_1^2+y_2^2)=2a^2b^2$，所以 $y_1^2+y_2^2=b^2$；

③ 因为

$$(x_1y_1+x_2y_2)^2=x_1^2y_1^2+x_2^2y_2^2+2x_1x_2y_1y_2 \xlongequal{\text{椭圆方程}} b^2x_1^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)+b^2x_2^2\left(1-\frac{x_2^2}{a^2}\right)-2\cdot\frac{b^2}{a^2}x_1^2x_2^2$$

$$=b^2(x_1^2+x_2^2)-\frac{b^2}{a^2}(x_1^2+x_2^2)^2=a^2b^2-\frac{b^2}{a^2}\cdot a^4=0$$

④ 因为 $(x_1y_2-x_2y_1)^2+(x_1y_1+x_2y_2)^2=(x_1^2+x_2^2)\cdot(y_1^2+y_2^2)$，

所以 $(x_1y_2-x_2y_1)^2=a^2b^2\Rightarrow|x_1y_2-x_2y_1|=ab.$

⑤ $|OM|^2+|ON|^2=x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2=(x_1^2+x_2^2)+(y_1^2+y_2^2)=a^2+b^2$；

⑥

$$S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}\cdot\sin\angle MON$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}\cdot\sqrt{1-\frac{(x_1x_2+y_1y_2)^2}{(x_1^2+x_2^2)\cdot(y_1^2+y_2^2)}}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{(x_1^2+x_2^2)\cdot(y_1^2+y_2^2)-(x_1x_2+y_1y_2)^2}$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{(x_1y_2-x_2y_1)^2}=\frac{1}{2}\cdot|x_1y_2-x_2y_1|=\frac{1}{2}ab$$

例 3.105 已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$，$A$，$B$ 为椭圆的左右顶点，M，N 为椭圆上非顶点的两点，P 为椭圆上一点，满足 $OM//AP$，$ON//BP$，求证：$\triangle OMN$ 的面积为定值.

证 根据题意，$k_{OM}\cdot k_{ON}=k_{AP}\cdot k_{BP}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{2}$，可知答案为 $2\sqrt{2}$.

例 3.106 设点 $A(-\sqrt{3},0)$，$B(\sqrt{3},0)$，直线 AP 和 BP 相交于点 P，且它们的斜率之积为 $-\frac{2}{3}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程 C；

(2) 点 M，N 是 C 上不同于 A，B 的两点，且满足 $AP//OM$，$BP//ON$，求证 $\triangle MON$ 的面积为定值.

解 (1) $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1\left(x\neq\pm\sqrt{3}\right)$；

(2) 根据题意 $\left.\begin{array}{l}AP//OM\\BP//ON\end{array}\right\}\Rightarrow k_{OM}\cdot k_{ON}=-\frac{2}{3}=-\frac{b^2}{a^2}\Rightarrow S_{\triangle OMN}=\frac{\sqrt{6}}{2}.$

究则独善其身，达则兼济天下。——孟子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.107 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 经过点 $A(-2,0)$，$B\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$.

(1) 求椭圆的标准方程;

(2) 四边形 $EFGH$ 的四个顶点都在椭圆上, 且对角线 EG, FH 过原点 O, 若 $k_{EG}\cdot k_{FH}=-\dfrac{3}{4}$, 求证: 四边形 $EFGH$ 的面积为定值, 并求出此定值.

解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$;

(2) $k_{EG}\cdot k_{FH}=-\dfrac{3}{4}=-\dfrac{b^2}{a^2}$, 所以 $S_{\text{四边形}EFGH}=4S_{\triangle OGH}=4\times\dfrac{ab}{2}=4\sqrt{3}$.

定理 3.13

如图 3.46 所示, 已知动直线 $l: Ax+By+C=0$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 交于 $M(x_1,y_1)$, $N(x_2,y_2)$ 两个不同的点, 当且仅当 $a^2A^2+b^2B^2=2C^2$ 时, $\triangle OMN$ 的面积取到最大值 $\dfrac{ab}{2}$.

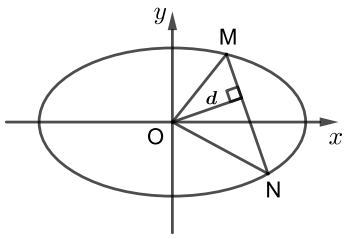


图 3.46

证 由等面积法可知

$$\frac{1}{2}\cdot|MN|\cdot d=\frac{ab}{2}\Rightarrow\frac{2\sqrt{a^2b^2(A^2+B^2)(a^2A^2+b^2B^2-C^2)}}{a^2A^2+b^2B^2}\cdot\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=ab$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{a^2A^2+b^2B^2-C^2}\cdot|C|=a^2A^2+b^2B^2\Rightarrow a^2A^2+b^2B^2=2C^2.$$

例 3.108 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1, A\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$, $B(1,2)$.

(1) 若直线 l_1 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 且 A 为线段 MN 的中点, 求直线 MN 的斜率;

(2) 若直线 $l_2: y=2x+t\,(t\neq 0)$ 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 求 $\triangle BPQ$ 面积的最大值.

解 (1) 具体方法详见本书第 112 页定理 3.8. 答案为 -1; (2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

定理 3.14

已知动直线 l 经过点 $P(x_0,y_0)$，且与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 交于 M，N 两个不同的点.

1. 当 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$\triangle OMN$ 的面积取到最大值 $\dfrac{ab}{2}$. 相应的直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$ 相切.

2. 当 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$\triangle OMN$ 的面积取到最大值 $ab\cdot\sqrt{\left(\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}\right)\left(1-\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}\right)}$. 相应的点 P 是点 M，N 的中点.

例 3.109 已知圆 $O:x^2+y^2=4$，点 $F(0,\sqrt{3})$，以线段 PF 为直径的圆内切于圆 O，记点 P 的轨迹为 C.

(1) 求曲线 C 的方程；

(2) 若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为曲线 C 上两点，记 $\mathbf{m}=\left(x_1,\dfrac{y_1}{2}\right)$，$\mathbf{n}=\left(x_2,\dfrac{y_2}{2}\right)$，且 $\mathbf{m}\perp\mathbf{n}$，试问 $\triangle AOB$ 的面积是否为定值？如果是，请给予证明；如果不是，请说明理由.

解 (1) 根据题意，取 $F'(0,-\sqrt{3})$，连接 PF'. 设动圆圆心为 M，因为两圆内切，所以 $|OM|=2-\dfrac{1}{2}|FP|$.

又因为 $|OM|=\dfrac{1}{2}|PF'|$，所以 $|PF|+|PF'|=4>|FF'|=2\sqrt{3}$.

所以点 P 的轨迹是以 F，F' 为焦点的椭圆，曲线 C 的方程为 $\dfrac{y^2}{4}+x^2=1$，

(2) 当直线 AB 斜率不存在时，易知 $S_{\triangle AOB}=1$，当直线 AB 斜率存在时，化椭为圆即可. 答案为 $S_{\triangle AOB}=1$.

例 3.110 如图 3.47 所示，已知动直线 $l:Ax+By+C=0$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两个不同的点，R 为 MN 的中点，若 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，则 R 的轨迹为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$.

解 根据题意，$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=-\dfrac{b^2}{a^2}\Rightarrow\dfrac{y_1}{x_1}\cdot\dfrac{y_2}{x_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，化椭为圆 $\begin{cases}x'=x\\ y'=\dfrac{a}{b}y\end{cases}\Rightarrow k_{OM'}\perp k_{ON'}$，

所以 R' 的轨迹方程为 $x'^2+y'^2=\dfrac{a^2}{2}\Rightarrow\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$.

例 3.111 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$，$N(x_0,y_0)$ 为椭圆上任意一点，从原点 O 向圆

读书破万卷，下笔如有神。——杜甫
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

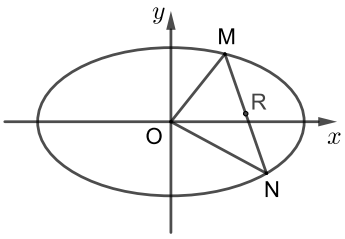


图 3.47

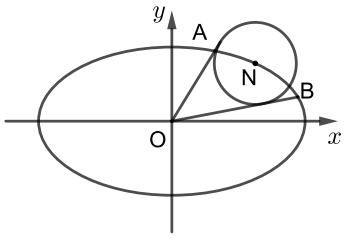


图 3.48

$N:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=3$ 作两条切线, 分别交椭圆于 A, B 两点, 试探究 $|OA|^2+|OB|^2$ 是否为定值? 若是, 求出其值; 若不是, 说明理由.

解 如图 3.48 所示, 设 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$, 切线为 $y=kx$, 因为与圆相切

$$\frac{|kx_0-y_0|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{3}\Rightarrow(x_0^2-3)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-3=0$$

$$k_{OA}\cdot k_{OB}=\frac{y_0^2-3}{x_0^2-3}=\frac{y_0^2-3}{9-3y_0^2}=-\frac{1}{3}$$

这就是我们的模型了. 答案为 16.

3.7.9 伴侣点

在椭圆和双曲线的很多性质中, 常常出现有一对活跃的点 $A(m,0)$ 和 $B(\frac{a^2}{m},0)$, 而在抛物线上出现的形式则是 $A(m,0)$ 和 $B(-m,0)$, 这一对点总是同时出现在圆锥曲线的对称轴上, 形影不离, 相伴而行, 我们把这一对特殊的点形象地称作伴侣点.

一、伴侣点等角证明

例 3.112 设抛物线 $C:y^2=2x$, 点 $A(2,0)$, $B(-2,0)$, 过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点, 证明: $\angle ABM=\angle ABN$.

证 设直线 $l:x=ty+2$, 点 $M(x_1,y_1)$, $N(x_2,y_2)$, 要证 $\angle ABM=\angle ABN$, 即证 $k_{BM}+k_{BN}=0$, 等价于 $\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}=0$, 即

$$\frac{x_2+2}{y_2}+\frac{x_1+2}{y_1}=0\Rightarrow\frac{ty_2+4}{y_2}+\frac{ty_1+4}{y_1}=0$$

此即

$$2t+\left(\frac{4}{y_1}+\frac{4}{y_2}\right)=0 \tag{3.103}$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

直线和抛物线联立 $\begin{cases} y^2=2x, \\ x=ty+m, \end{cases} \Rightarrow y^2-2ty-4=0.$ 韦达定理

$$\begin{cases} y_1+y_2=2t \\ y_1y_2=-4 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}=-\frac{t}{2} \tag{3.104}$$

由式 (3.103)，(3.104) 得证.

例 3.113 动直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于 A，B 两点，F 为 C 的右焦点，若直线 AF 与 BF 的倾斜角互补，求证：直线 AB 过定点.

证 设直线 $l:x=ty+m$，点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，依题可得 $k_{AF}+k_{BF}=0$，等价于 $\dfrac{1}{k_{AF}}+\dfrac{1}{k_{BF}}=0$，即

$$\frac{x_1-1}{y_1}+\frac{x_2-1}{y_2}=0 \Rightarrow \frac{ty_1+m-1}{y_1}+\frac{ty_2+m-1}{y_2}=0$$

此即

$$2t+(m-1)\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right)=0 \tag{3.105}$$

直线和椭圆联立 $\begin{cases} 3x^2+4y^2-12=0 \\ x=ty+m \end{cases} \Rightarrow (3t^2+4)y^2+6tmy+3m^2-12=0.$ 韦达定理

$$\begin{cases} y_1+y_2=-\dfrac{6tm}{3t^2+4} \\ y_1y_2=\dfrac{3m^2-12}{3t^2+4} \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}=-\frac{6tm}{3m^2-12} \tag{3.106}$$

由式 (3.105)，(3.106) 可得 $m=4$. 故直线 AB 过定点 $(4,0)$.

例 3.114 动直线 l 与抛物线 $C:y^2=2px$ 交于 A，B 两点，F 为 C 的焦点，若直线 AF 与 BF 的倾斜角互补，求证：直线 AB 过定点.

证 设直线 $l:x=ty+m$，点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，依题可得 $k_{AF}+k_{BF}=0$，等价于 $\dfrac{1}{k_{AF}}+\dfrac{1}{k_{BF}}=0$，即

$$\frac{x_1-\frac{p}{2}}{y_1}+\frac{x_2-\frac{p}{2}}{y_2}=0 \Rightarrow \frac{ty_1+m-\frac{p}{2}}{y_1}+\frac{ty_2+m-\frac{p}{2}}{y_2}=0$$

君子之交淡若水，小人之交甘若醴。——庄子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

此即

$$2t+\left(m-\frac{p}{2}\right)\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right)=0 \tag{3.107}$$

直线和抛物线联立 $\begin{cases} y^2=2px \\ x=ty+m \end{cases} \Rightarrow y^2-2pty-2pm=0$. 韦达定理

$$\begin{cases} y_1+y_2=2pt \\ y_1y_2=-2pm \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}=-\frac{t}{m} \tag{3.108}$$

由式 (3.107)，(3.108) 可得 $m=-\frac{p}{2}$. 故直线 AB 过定点 $\left(-\frac{p}{2},0\right)$.

二、伴侣点引发三斜率成等差

例 3.115 过抛物线 $C: y^2=2px\ (p>0)$ 的对称轴上的定点 $M(m,0)$（其中 $m\neq 0$）的直线 AB 交抛物线 C 于 A，B 两点，交直线 $l: x=-m$ 于点 N，点 P 是过点 M 垂直 x 轴的直线上异于点 M 的任一点，则直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

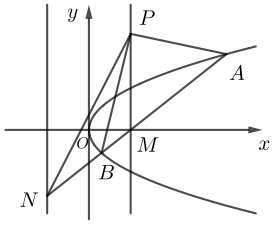


图 3.49

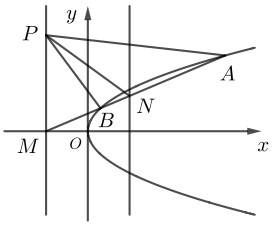


图 3.50

证 如图 3.49，图 3.50，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 方程为 $x=ty+m$，则 $P(m,y_0)\ (y_0\neq 0)$，$N\left(-m,-\frac{2m}{t}\right)$，$k_{PN}=\frac{y_0-\left(-\frac{2m}{t}\right)}{m-(-m)}=\frac{1}{t}+\frac{y_0}{2m}$，联立方程

$$\begin{cases} x=ty+m \\ y^2=2px \end{cases} \Rightarrow y^2-2pty-2pm=0$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

故 $\begin{cases} y_1+y_2=2pt \\ y_1y_2=-2pm \end{cases}$，又 $k_{PA}=\dfrac{y_1-y_0}{x_1-m}=\dfrac{y_1-y_0}{ty_1+m-m}=\dfrac{y_1-y_0}{ty_1}=\dfrac{1}{t}-\dfrac{y_0}{ty_1}$，又 $k_{PB}=\dfrac{1}{t}-\dfrac{y_0}{ty_2}$，所以

$$\begin{aligned} k_{PA}+k_{PB}&=\frac{1}{t}-\frac{y_0}{ty_1}+\frac{1}{t}-\frac{y_0}{ty_2}=\frac{2}{t}-\frac{y_0}{t}\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right) \\ &=\frac{2}{t}-\frac{y_0}{t}\left(\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}\right)=\frac{2}{t}-\frac{y_0}{t}\left(\frac{2pt}{-2pm}\right) \\ &=\frac{2}{t}+\frac{y_0}{m}=2k_{PN} \end{aligned}$$

所以直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

例 3.116 过定点 $M(m,0)$（其中 $m\neq 0$）的直线 AB 交椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 于 A，B 两点，交直线 $l:x=\dfrac{a^2}{m}$ 于点 N，点 P 是过点 M 垂直 x 轴的直线上异于点 M 的任一点，则直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

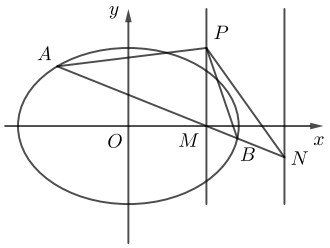


图 3.51

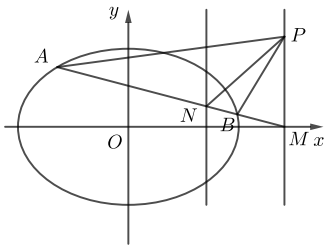


图 3.52

证 如图 3.51，图 3.52，当直线 AB 为 x 轴时，易知直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

当直线 AB 不与 x 轴重合时，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 方程为 $x=ty+m$，则 $P(m,y_0)\ (y_0\neq 0)$，$N\left(\dfrac{a^2}{m},\dfrac{a^2-m^2}{mt}\right)$，所以 $k_{PN}=\dfrac{y_0-\frac{a^2-m^2}{mt}}{m-\frac{a^2}{m}}=\dfrac{1}{t}+\dfrac{my_0}{m^2-a^2}$，联立方程

$$\begin{cases} x=ty+m \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1 \end{cases}\Rightarrow (a^2+b^2t^2)y^2+2mtb^2y+m^2b^2-a^2b^2=0$$

故 $\begin{cases} y_1+y_2=-\dfrac{2mtb^2}{a^2+b^2t^2} \\ y_1y_2=-\dfrac{m^2b^2-a^2b^2}{a^2+b^2t^2} \end{cases}$，又 $k_{PA}=\dfrac{y_1-y_0}{x_1-m}=\dfrac{y_1-y_0}{ty_1+m-m}=\dfrac{y_1-y_0}{ty_1}=\dfrac{1}{t}-\dfrac{y_0}{ty_1}$，又 $k_{PB}=\dfrac{1}{t}-\dfrac{y_0}{ty_2}$，

三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。——颜真卿
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

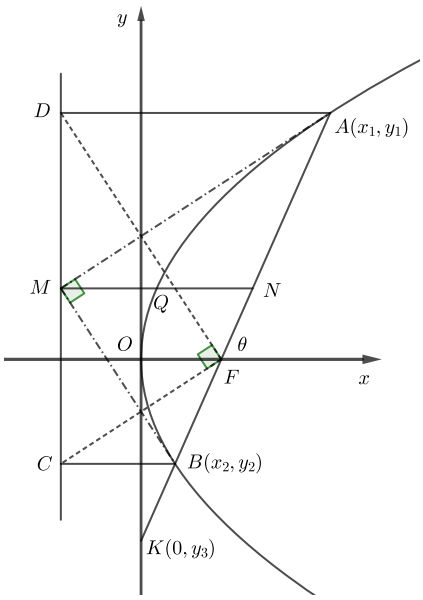
所以

$$\begin{aligned}k_{PA}+k_{PB}&=\frac{1}{t}-\frac{y_0}{ty_1}+\frac{1}{t}-\frac{y_0}{ty_2}=\frac{2}{t}-\frac{y_0}{t}\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right)\\&=\frac{2}{t}-\frac{y_0}{t}\left(\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}\right)=\frac{2}{t}+\frac{y_0}{t}\left(\frac{2mt}{m^2-a^2}\right)\\&=\frac{2}{t}+\frac{2my_0}{m^2-a^2}=2k_{PN}\end{aligned}$$

所以直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

例 3.117 过定点 $M(m,0)$（其中 $m\neq 0$）的直线 AB 交双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 于 A，B 两点，交直线 $l:x=\dfrac{a^2}{m}$ 于点 N，点 P 是过点 M 垂直 x 轴的直线上异于点 M 的任一点，则直线 PA，PN，PB 的斜率成等差数列.

3.7.10 抛物线性质归纳



如图，AB 是过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 焦点 F 的弦，AD、BC 是准线的垂线，垂足分别为 D、C，M 是 CD 的中点，N 是 AB 的中点. 设点 $A(x_1,y_1)$、点 $B(x_2,y_2)$，直线 AB 交 y 轴于点 $K(0,y_3)$，则：

(1) ① $y_1y_2=-p^2$；② $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$；③ $\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_2}=\dfrac{1}{y_3}$；④ $|AB|=x_1+x_2+p=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，（$\theta$ 为 AB 的倾斜角）；⑤ $S_{\triangle AOB}=\dfrac{p^2}{2\sin\theta}$；⑥ $S_{\text{梯形}ABCD}=\dfrac{2p^2}{\sin^3\theta}$.

(2) $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$;

(3) $\angle AMB=\angle DFC=90^\circ$;

(4) AM、BM 是抛物线的切线;

(5) AM、BM 分别是 $\angle DAB$ 和 $\angle CBA$ 的平分线;

(6) AM、DF、y 轴三线共点，BM、CF、y 轴三线共点;

(7) A、O、C 三点共线，B、O、D 三点共线;

(8) 若 $|AF|:|BF|=m:n$，点 A 在第一象限，设 θ 为直线 AB 的倾斜角，则 $\cos\theta=\dfrac{m-n}{m+n}$;

(9) 以 AF 为直径的圆与 y 轴相切，以 BF 为直径的圆与 y 轴相切；以 AB 为直径的圆与准线相切;

(10) MN 交抛物线于点 Q，则 Q 是 MN 的中点.

3.8 两点距离公式见奇效

例 3.118 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆外一点，过点 P 的两条直线分别交椭圆于 A，B 和 C，D 四点，求 $\dfrac{|PA|\cdot|PB|}{|PC|\cdot|PD|}$ 的值.

解法一 采用直线参数方程，设直线 AB 方程为 $\begin{cases}x=x_0+t\cos\alpha\\ y=y_0+t\sin\alpha\end{cases}$（$t$ 为参数），代入椭圆方程，整理得

$$\left(\frac{\cos^2\alpha}{a^2}+\frac{\sin^2\alpha}{b^2}\right)t^2+\left(\frac{2x_0\cos\alpha}{a^2}+\frac{2y_0\sin\alpha}{b^2}\right)t+\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)-1=0 \tag{3.109}$$

$$\therefore |PA|\cdot|PB|=t_1t_2=\frac{\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)-1}{\frac{\cos^2\alpha}{a^2}+\frac{\sin^2\alpha}{b^2}} \tag{3.110}$$

设直线 CD 方程为 $\begin{cases}x=x_0+t\cos\beta\\ y=y_0+t\sin\beta\end{cases}$（$t$ 为参数），同理可得

$$|PC|\cdot|PD|=t_3t_4=\frac{\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)-1}{\frac{\cos^2\beta}{a^2}+\frac{\sin^2\beta}{b^2}} \tag{3.111}$$

人生的价值，并不是用时间，而是用深度量去衡量的。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由式 (3.110)，(3.111) 可得

$$\frac{|PA|\cdot|PB|}{|PC|\cdot|PD|}=\frac{\frac{\cos^2\beta}{a^2}+\frac{\sin^2\beta}{b^2}}{\frac{\cos^2\alpha}{a^2}+\frac{\sin^2\alpha}{b^2}} \tag{3.112}$$

解法二 采用两点距离公式，设直线 $AB:y=k_1x+m$，$CD:y=k_2x+m$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，则联立

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ y=k_1x+m\end{cases}\Rightarrow(a^2k_1^2+b^2)x^2+2a^2mk_1x+a^2(m^2-b^2)=0\Rightarrow\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2a^2mk_1}{a^2k_1^2+b^2}\\ x_1x_2=\dfrac{a^2(m^2-b^2)}{a^2k_1^2+b^2}\end{cases}$$

所以

$$\begin{cases}|PA|=\sqrt{1+k_1^2}\,|x_1-x_0| & (3.113)\\ |PB|=\sqrt{1+k_1^2}\,|x_2-x_0| & (3.114)\\ |PC|=\sqrt{1+k_2^2}\,|x_3-x_0| & (3.115)\\ |PD|=\sqrt{1+k_2^2}\,|x_4-x_0| & (3.116)\end{cases}$$

于是

$$\frac{|PA|\cdot|PB|}{|PC|\cdot|PD|}=\frac{\left(1+k_1^2\right)\left(x_1x_2-x_0(x_1+x_2)+x_0^2\right)}{\left(1+k_2^2\right)\left(x_3x_4-x_0(x_3+x_4)+x_0^2\right)}$$

然后将韦达定理代入计算即可.

例 3.119 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，过 $(0,2)$ 的直线 l 相切椭圆于点 T，直线 $l'//OT$，交椭圆于 A，B 两点，交直线 l 于点 P，

(1) 求点 T 坐标；

(2) 证明：$\dfrac{|PA|\cdot|PB|}{|PT|^2}$ 为定值.

解 (1) $T\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$;

(2)

解法一 由式 (3.112) 可得

$$\frac{|PA|\cdot|PB|}{|PT|^2}=\frac{\frac{\cos^2\beta}{4}+\frac{\sin^2\beta}{3}}{\frac{\cos^2\alpha}{4}+\frac{\sin^2\alpha}{3}} \tag{3.117}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

其中 α，β 分别为直线 l'，直线 l 的倾斜角，所以

$$\begin{cases}\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{13}},\ \sin\alpha=\dfrac{3}{\sqrt{13}}\\ \cos\beta=-\dfrac{2}{\sqrt{5}},\ \sin\beta=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\end{cases}$$

代入式 (3.117) 可得

$$\frac{|PA|\cdot|PB|}{|PT|^2}=\frac{\frac{4}{5}+\frac{1}{5}}{\frac{4}{13}+\frac{9}{13}}=\frac{13}{15}\tag{3.118}$$

解法二 采用 两点距离公式，设直线 $l':y=\dfrac{3}{2}x+m$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，解得 $P\left(1-\dfrac{m}{2},\dfrac{3}{2}+\dfrac{m}{4}\right)$，则

$$|PT|^2=\frac{5m^2}{16}\tag{3.119}$$

联立

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ y=\dfrac{3}{2}x+m\end{cases}\Rightarrow x^2+mx+\frac{1}{3}m^2-1=0\Rightarrow\begin{cases}x_1+x_2=-m\\ x_1x_2=\dfrac{1}{3}m^2-1\end{cases}$$

所以

$$\begin{cases}|PA|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_P|=\dfrac{\sqrt{13}}{2}\left|x_1-\left(1-\dfrac{m}{2}\right)\right| & (3.120)\\ |PB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_2-x_P|=\dfrac{\sqrt{13}}{2}\left|x_2-\left(1-\dfrac{m}{2}\right)\right| & (3.121)\end{cases}$$

由式 (3.119)，(3.120)，(3.121) 可得

$$\frac{|PA|\cdot|PB|}{|PT|^2}=\frac{\frac{13}{4}\cdot\left|x_1x_2-\left(1-\frac{m}{2}\right)(x_1+x_2)+\left(1-\frac{m}{2}\right)^2\right|}{\frac{5m^2}{16}}=\frac{\frac{13m^2}{48}}{\frac{5m^2}{16}}=\frac{13}{15}$$

例 3.120 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$，过点 $P(2,2)$ 作直线 l_1，l_2 与椭圆 E 分别交于 A，B 和 C，D，且直线 l_1，l_2 的斜率互为相反数.

(1) 证明：$PA\cdot PB=PC\cdot PD$；

(2) 记直线 AC，BD 的斜率分别为 k_1，k_2，求证：k_1+k_2 为定值.

解 (1) 要证 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$，即证 $\dfrac{PA}{PC}=\dfrac{PD}{PB}$，由两点距离公式知只要证明 $\dfrac{2-x_A}{x_C-2}=\dfrac{x_D-2}{2-x_B}$ 即可；

人的一生可能燃烧也可能腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

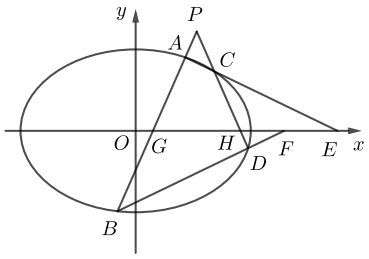


图 3.53

设直线 $l_1: y-2=k(x-2)$，则直线 $l_2: y-2=-k(x-2)$. 联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1\\ y-2=k(x-2)\end{cases}$ 可得

$$(2k^2+1)x^2+8k(1-k)x+8(1-k)^2-6=0$$

则 $\begin{cases}x_A+x_B=\dfrac{-8k(1-k)}{2k^2+1}\\ x_Ax_B=\dfrac{8(1-k)^2-6}{2k^2+1}\end{cases}$ 同理 $\begin{cases}x_C+x_D=\dfrac{8k(1+k)}{2k^2+1}\\ x_Cx_D=\dfrac{8(1+k)^2-6}{2k^2+1}\end{cases}$ 因为

$$(2-x_A)(2-x_B)=4-2(x_A+x_B)+x_Ax_B=\frac{6}{2k^2+1}$$

$$(x_C-2)(x_D-2)=4-2(x_C+x_D)+x_Cx_D=\frac{6}{2k^2+1}$$

所以 $(2-x_A)(2-x_B)=(x_C-2)(x_D-2)$，所以 $\dfrac{2-x_A}{x_C-2}=\dfrac{x_D-2}{2-x_B}$，所以 $\dfrac{PA}{PC}=\dfrac{PD}{PB}$，即 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.

(2) 如图 3.53，由 (1) 知 $\triangle PAC\backsim\triangle PBD$，根据三角形外角和有

$$\begin{cases}\angle PGH=\angle PBD+\angle BFG & (3.122)\\ \angle PHG=\angle HCE+\angle CEH=\angle PCA+\angle CEH & (3.123)\end{cases}$$

因为直线 l_1，l_2 的斜率互为相反数，所以 $\angle PGH=\angle PHG\Rightarrow\angle BFG=\angle CEH$，而

$$\begin{cases}k_1=\tan\angle CEH & (3.124)\\ k_2=-\tan\angle BFG & (3.125)\end{cases}$$

故 $k_1+k_2=0$.

例 3.121 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F_1(-\sqrt{17},0)$，$F_2(\sqrt{17},0)$，点 M 满足 $|MF_1|-|MF_2|=2$. 记 M 的轨迹为 C.

(1) 求 C 的方程；

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(2) 设点 T 在直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 上，过 T 的两条直线分别交 C 于 A，B 两点和 P，Q 两点，且 $|TA|\cdot|TB|=|TP|\cdot|TQ|$，求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

解 (1) 由双曲线定义可得 C 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{16}=1\ (x>0)$;

(2) 设 $T\left(\dfrac{1}{2},t\right)$，直线 AB 的方程为 $y=k_1\left(x-\dfrac{1}{2}\right)+t$，和双曲线联立 $\begin{cases}x^2-\dfrac{y^2}{16}=1\\ y=k_1\left(x-\dfrac{1}{2}\right)+t\end{cases}$ 可得

$$(16-k_1^2)x^2+(k_1^2-2tk_1)x-\frac{1}{4}k_1^2+k_1t-t^2-16=0$$

则 $\begin{cases}x_A+x_B=\dfrac{k_1^2-2tk_1}{k_1^2-16}\\ x_Ax_B=\dfrac{-\frac{1}{4}k_1^2+k_1t-t^2-16}{16-k_1^2}\end{cases}$

所以

$$|TA|\cdot|TB|=(1+k_1^2)\left(x_1-\frac{1}{2}\right)\left(x_2-\frac{1}{2}\right)=\frac{(1+k_1^2)(t^2+12)}{k_1^2-16}\tag{3.126}$$

同理

$$|TP|\cdot|TQ|=\frac{(1+k_2^2)(t^2+12)}{k_2^2-16}\tag{3.127}$$

由以上两式可得 $\dfrac{(1+k_1^2)(t^2+12)}{k_1^2-16}=\dfrac{(1+k_2^2)(t^2+12)}{k_2^2-16}\Rightarrow k_1^2=k_2^2\Rightarrow k_1+k_2=0.$

例 3.122 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的短轴长为 $2\sqrt{2}$，离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 P 为直线 $x=4$ 上的动点，过点 P 的动直线 l 与椭圆 C 交于不同两点 A，B，在线段 AB 上取点 Q，满足 $|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|$，证明：点 Q 的轨迹过定点.

解 (1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$;

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$Q(x,y)$，$P(4,t)$，直线 AB 的斜率显然存在，设为 k，则 AB 的方程为 $y=k(x-4)+t$.

因为 A，B，Q，P 四点共线，不妨设 $x_2<x<x_1<4$，则

$$\begin{cases}|AP|=\sqrt{1+k^2}(4-x_1), & |AQ|=\sqrt{1+k^2}(x_1-x)\\ |QB|=\sqrt{1+k^2}(x-x_2), & |PB|=\sqrt{1+k^2}(4-x_2)\end{cases}$$

谁要游戏人生，他就一事无成。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由 $|AP|\cdot|QB|=|AQ|\cdot|PB|$ 可得

$$(4-x_1)(x-x_2)=(x_1-x)(4-x_2)\Rightarrow 2x_1x_2-(x_1+x_2)(4+x)+8x=0 \tag{3.128}$$

联立直线 $y=k(x-4)+t$ 和椭圆的方程，

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\\ y=k(x-4)+t\end{cases}\Rightarrow (2k^2+1)x^2+4k(t-4k)x+2(t-4k)^2-4=0$$

韦达定理 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{4k(t-4k)}{2k^2+1}\\ x_1x_2=\dfrac{2(t-4k)^2-4}{2k^2+1}\end{cases}$ 代入式 (3.128)，化简得 $x=\dfrac{4kt+2-t^2}{kt+2}=4-\dfrac{6+t^2}{kt+2}$，即

$$\frac{6+t^2}{kt+2}=4-x \tag{3.129}$$

又 $k=\dfrac{y-t}{x-4}$，代入式 (3.129)，得 $\dfrac{6+t^2}{\frac{y-t}{x-4}t+2}=4-x$，化简得 $2x+ty-2=0$. 故点 Q 的轨迹过定点 $(1,0)$.

变式训练 EXERCISES

221. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知动点 C 到定点 $F(1,0)$ 的距离与它到直线 $l:x=4$ 的距离之比为 $\dfrac{1}{2}$.

(1) 求动点 C 的轨迹方程；

(2) 点 P 为直线 l 上的动点，过点 P 的动直线 m 与点 C 的轨迹交于不同两点 A，B，在线段 AB 上取点 Q，满足 $|AP|=\lambda|PB|$，$|AQ|=\lambda|QB|$，证明：点 Q 总在一条动直线上且该动直线恒过定点.

222. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$，直线 l_1 相切椭圆于点 $P(2,1)$，直线 l_2 交椭圆于 A，B 两点，交直线 l_1 于点 Q，且 l_1，l_2 两直线斜率之积等于 $-\dfrac{1}{4}$，

(1) 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值；

(2) 证明：$\dfrac{|PQ|^2}{|QA|\cdot|QB|}$ 为定值.

3.9 曲线系与蝴蝶

例 3.123 在 $\odot O$ 中，弦 GH 的中点为 O_1，过 O_1 任作两条弦 AB，CD，AC，BD 分别交 GH 于 E，F，则 $O_1E=O_1F$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

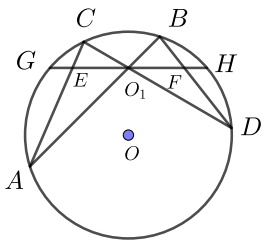


图 3.54

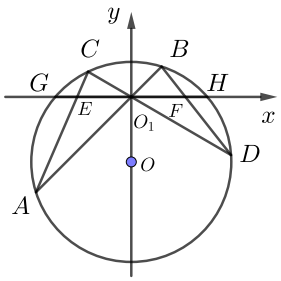


图 3.55

证 如图 3.55，以 O_1 为原点，直线 GH 为 x 轴，OO_1 为 y 轴，设 $\odot O$ 方程为

$$x^2+y^2-2by+f=0 \tag{3.130}$$

直线 AB，CD 的方程分别为 $\begin{cases} y=k_1x \\ y=k_2x \end{cases}$ 或合并为

$$(y-k_1x)(y-k_2x)=0 \tag{3.131}$$

于是过二次曲线 (3.130)，(3.131) 的四个交点 A、B、C、D 的曲线束为

$$x^2+y^2-2by+f+\lambda(y-k_1x)(y-k_2x)=0 \tag{3.132}$$

曲线 (3.132) 与直线 GH，也就是 x 轴的交点 E、F 的横坐标满足

$$(1+\lambda k_1k_2)x^2+f=0$$

根据韦达定理，$x_E+x_F=0$，也就是说 EF 的中点是 O_1.

例 3.124 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，直线 $y=1$ 与椭圆 C 交于 G，H 两点，过点 $P(0,1)$ 任作两条弦 AB，CD，AC，BD 分别交 GH 于 E，F，则 $PE=PF$.

证 设直线 AB，CD 的方程分别为

$$\begin{cases} y=k_1x+1 & (3.133) \\ y=k_2x+1 & (3.134) \end{cases}$$

或合并为

$$(y-k_1x-1)(y-k_2x-1)=0 \tag{3.135}$$

为真理而斗争是人生最大的乐趣。——布鲁诺
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

于是过二次曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，(3.135) 的四个交点 A、B、C、D 的曲线束为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1+\lambda(y-k_1x-1)(y-k_2x-1)=0 \tag{3.136}$$

曲线 (3.136) 与直线 GH，也就是 $y=1$ 的交点 E、F 的横坐标满足 $\left(\frac{1}{4}+\lambda k_1k_2\right)x^2-1=0$，根据韦达定理，$x_E+x_F=0$，也就是说 EF 的中点是 P.

例 3.125 如图 3.56，已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点 F，A 为椭圆上异于顶点的任一点，原点 O 是线段 AB 的中点，直线 AF，BF 分别与椭圆交于 C，D 两点，设 $\overrightarrow{AF}=\lambda_1\overrightarrow{FC}$，$\overrightarrow{BF}=\lambda_2\overrightarrow{FD}$.

(1) 求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值；(2) $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}$ 是否为定值？

解 (1) 设 $A(x_0,y_0)$，$B(-x_0,-y_0)$，$C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$，由 $\overrightarrow{AF}=\lambda_1\overrightarrow{FC}$ 可得 $\lambda_1=\frac{-y_0}{y_1}$，

当 $x_0=-1$ 时，此时 $A(-1,\frac{3}{2})$，$B(1,-\frac{3}{2})$，$C(-1,-\frac{3}{2})$，$D(-\frac{13}{7},\frac{9}{14})$，故 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\frac{7}{3}$，故 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{10}{3}$.

当 $x_0\neq-1$ 时，直线 AC 的方程为 $y=\frac{y_0}{x_0+1}(x+1)$，即 $x=\frac{(x_0+1)y-y_0}{y_0}$，代入椭圆方程消去 x 并整理得

$$(6x_0+15)y^2+6(x_0+1)y_0y-9y_0^2=0 \tag{3.137}$$

韦达定理 $y_1y_0=-\frac{9y_0^2}{6x_0+15}$，所以 $\lambda_1=\frac{2x_0+5}{3}$，同理可得 $\lambda_2=\frac{5-2x_0}{3}$，故 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{10}{3}$.

综上可得 $\lambda_1+\lambda_2=\frac{10}{3}$.

(2) 当 $x_0=-1$ 时，此时 $A(-1,\frac{3}{2})$，$B(1,-\frac{3}{2})$，$C(-1,-\frac{3}{2})$，$D(-\frac{13}{7},\frac{9}{14})$，易知 $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}=\frac{5}{3}$.

当 $x_0\neq-1$ 时，由 (1) 韦达定理知 $y_1y_0=-\frac{9y_0^2}{6x_0+15}$，所以 $y_1=-\frac{9y_0}{6x_0+15}=\frac{-3y_0}{2x_0+5}$，于是 $x_1=\frac{-5x_0-8}{2x_0+5}$，

同理 $y_2=\frac{-3y_0}{2x_0-5}$，于是 $x_2=\frac{-5x_0+8}{2x_0-5}$，所以 $k_{CD}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{5y_0}{3x_0}$，所以 $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}=\frac{5}{3}$.

综上可得 $\frac{k_{CD}}{k_{AB}}=\frac{5}{3}$.

例 3.126 如图 3.57, 经过椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左焦点 F，斜率为 $k_1(k_1\neq0)$ 的直线与椭圆交于 A，B 两点，设 $R(1,0)$，延长 AR，BR，分别与椭圆交于 C，D 两点，设直线 CD 的斜率为 k_2，则

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

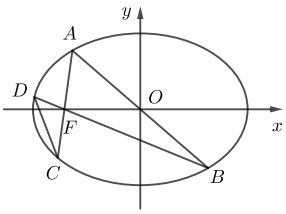


图 3.56

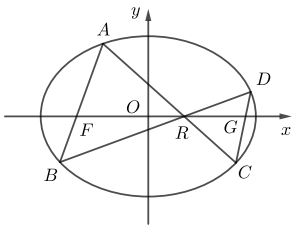


图 3.57

(1)$\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值，且直线 CD 过定点；(2) 直线 AB 与直线 CD 的交点 H 在定直线上，且 $\overrightarrow{OR}\cdot\overrightarrow{OH}$ 为定值.

解 (1) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，$D(x_4,y_4)$，显然 $y_1\neq 0$，$y_3\neq 0$，故直线 AR 的方程为 $x=\dfrac{x_1-1}{y_1}y+1$，代入椭圆方程，消去 x 得：

$$\frac{5-x_1}{y_1^2}y^2+\frac{x_1-1}{y_1}y-4=0 \tag{3.138}$$

由韦达定理可得 $y_1y_3=-\dfrac{4y_1^2}{5-x_1}$，所以 $y_3=\dfrac{4y_1}{x_1-5}$，于是 $x_3=\dfrac{5x_1-9}{x_1-5}$，因为 $y_1=k_1(x_1+2)$，所以 $C\left(\dfrac{5x_1-9}{x_1-5},\dfrac{4k_1x_1+8k_1}{x_1-5}\right)$，即 $C\left(5+\dfrac{16}{x_1-5},4k_1+\dfrac{28k_1}{x_1-5}\right)$.

同理 $D\left(5+\dfrac{16}{x_2-5},4k_1+\dfrac{28k_1}{x_2-5}\right)$，显然 C，D 两点均满足直线 $y=4k_1+\dfrac{7}{4}k_1(x-5)$ 的方程，故直线 CD 的方程为 $y=\dfrac{7}{4}k_1\left(x-\dfrac{19}{7}\right)$，所以 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{4}{7}$，且直线 CD 过定点 $\left(\dfrac{19}{7},0\right)$.

(2) 联立直线 AB 和直线 CD 的方程 $\begin{cases}y=k_1(x+2)\\ y=\dfrac{7}{4}k_1\left(x-\dfrac{19}{7}\right)\end{cases}\Rightarrow x_H=9$，故直线 AB 与直线 CD 的交点 H 在定直线 $x=9$ 上，且 $\overrightarrow{OR}\cdot\overrightarrow{OH}=(1,0)\cdot(9,y_H)=9$ 为定值.（注：此处即 a^2）

例 3.127 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $M(4,0)$，过点 F 且斜率为 k_1 的直线与抛物线交于 A，B 两点，延长 AM，BM 与抛物线交于 C，D 两点，设直线 CD 的斜率为 k_2，则 $\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值，且直线 CD 过定点.

解 设 A，B，C，D 四点的纵坐标分别为 y_1，y_2，y_3，y_4，则

$$\frac{y_1^2}{4}\cdot\frac{y_2^2}{4}=1^2\Rightarrow y_1y_2=-4 \tag{3.139}$$

好脾气是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。——郝德
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

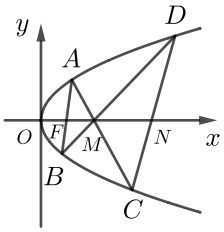


图 3.58

同理

$$\begin{cases} y_1y_3=-16 & (3.140)\\ y_2y_4=-16 & (3.141)\end{cases}$$

$$\because k_1=\frac{y_1-y_2}{\frac{y_1^2}{4}-\frac{y_2^2}{4}}=\frac{4}{y_1+y_2},\qquad k_2=\frac{y_3-y_4}{\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_4^2}{4}}=\frac{4}{y_3+y_4}$$

$$\therefore \frac{k_1}{k_2}=\frac{y_3+y_4}{y_1+y_2}=\frac{\left(-\frac{16}{y_1}\right)+\left(-\frac{16}{y_2}\right)}{y_1+y_2}=-\frac{\frac{16(y_1+y_2)}{y_1y_2}}{y_1+y_2}=-\frac{16}{y_1y_2}=4$$

又 $y_3y_4=\dfrac{y_1y_3y_2y_4}{y_1y_2}=\dfrac{(-16)\times(-16)}{-4}=-64$，所以 $x_3x_4=256$.

由抛物线几何平均值知直线 CD 过定点 $(16,0)$.

由例题可知：

推论 3.28. 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)x$，点 $F(a,0)$，$M(b,0)$ 为 x 轴上两定点，过点 F 且斜率为 k_1 的直线与抛物线交于 A，B 两点，延长 AM，BM 与抛物线交于 C，D 两点，设直线 CD 的斜率为 k_2，则 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{b}{a}$ 为定值，且直线 CD 过定点 $N\left(\dfrac{b^2}{a},0\right)$.

变式训练 EXERCISES

223. 【2011 四川改编】如图 3.59，过点 $C(0,1)$ 的椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，椭圆与 x 轴交于两点 $A(a,0)$，$B(-a,0)$，过点 C 的直线与椭圆交于另一点 D，并与 x 轴交于点 P，直线 AC 与直线 BD 交于点 Q.

(1) 求椭圆方程；

(2) 当点 P 异于点 B 时，求证：$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 为定值.

224. 已知四边形 $ABCD$ 内接于抛物线 $y^2=4x$，对边 AB，CD 与 x 轴分别相交于点 $E(1,0)$，F，两条对角线 AC，BD 与 x 轴都相交于点 $M(4,0)$，试问直线 CD 是否经过定点？

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

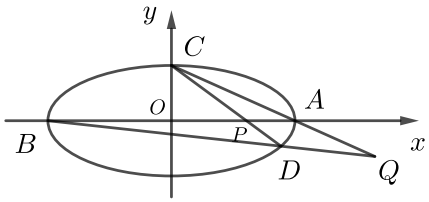


图 3.59

3.10 面积最值

已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 设直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 两点, 则利用点乘法我们可以得到 $\triangle AOB$ 面积的一个关系式, 并可知面积最值.

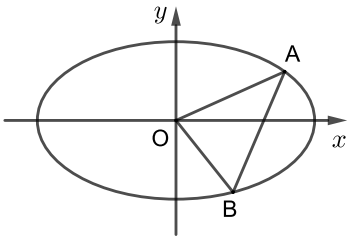


图 3.60

解 两式相乘并配方 $\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{a^2}+\dfrac{y_1^2}{b^2}=1\\ \dfrac{x_2^2}{a^2}+\dfrac{y_2^2}{b^2}=1\end{cases}\Rightarrow\left(\dfrac{x_1x_2}{a^2}+\dfrac{y_1y_2}{b^2}\right)^2+\dfrac{(x_1y_2-x_2y_1)^2}{a^2b^2}=1$, 即 $\left(\dfrac{x_1x_2}{a^2}+\dfrac{y_1y_2}{b^2}\right)^2+\dfrac{4(S_{\triangle AOB})^2}{a^2b^2}=1$, 因此当 $\dfrac{x_1x_2}{a^2}+\dfrac{y_1y_2}{b^2}=0$ 即就是 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$ 时, 三角形面积有最大值 $\dfrac{ab}{2}$.

例 3.128 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C 的中心在原点 O, 焦点在 x 轴上, 短轴长为 2, 离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) A,B 为椭圆 C 上满足 $\triangle AOB$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$ 的任意两点, E 为线段 AB 的中点, 射线 OE 交椭圆 C 与点 P, 设 $\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{OE}$, 求实数 t 的值.

无论你怎样地表示愤怒，都不要做出任何无法挽回的事来。

解 (1) $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$;

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$, 因为两点在椭圆上, 所以

$$\begin{cases}\dfrac{x_1^2}{2}+y_1^2=1\\ \dfrac{x_2^2}{2}+y_2^2=1\end{cases}\Rightarrow\left(\frac{x_1x_2}{2}+y_1y_2\right)^2+\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1)^2=1 \tag{3.142}$$

因为 $\triangle AOB$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$, 代入 (3.142), 可知

$$\left(\frac{x_1x_2}{2}+y_1y_2\right)^2=\frac{1}{4}\Rightarrow x_1x_2+2y_1y_2=\pm1 \tag{3.143}$$

$$\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{OE}=\left(\frac{t(x_1+x_2)}{2},\frac{t(y_1+y_2)}{2}\right)$$

因为点 P 在椭圆上, 所以

$$\frac{t^2(x_1+x_2)^2}{8}+\frac{t^2(y_1+y_2)^2}{4}=1\Rightarrow\frac{t^2}{4}(2+x_1x_2+2y_1y_2)=1 \tag{3.144}$$

将 (3.143) 式代入 (3.144), 可得 $t^2=4$ 或 $t^2=\dfrac{4}{3}$.

例 3.129 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 C 的中心在原点 O，焦点在 y 轴上，短轴长为 2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为椭圆 C 上两点, $\mathbf{m}=\left(\dfrac{x_1}{b},\dfrac{y_1}{a}\right)$，$\mathbf{n}=\left(\dfrac{x_2}{b},\dfrac{y_2}{a}\right)$，且满足 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=0$，试问 $\triangle AOB$ 的面积是否为定值？如果是，请给予证明；如果不是，请说明理由.

解 (1) $\dfrac{y^2}{4}+x^2=1$; (2) $\triangle AOB$ 的面积为 1.

例 3.130 已知直线 $y=2x+m$ 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$ 相交于 A，B 两点, O 为坐标原点, 当 $\triangle AOB$ 的面积取得最大值时, $|AB|=$ (　　)

(A) $\dfrac{5\sqrt{42}}{21}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{210}}{21}$　　(C) $\dfrac{2\sqrt{42}}{7}$　　(D) $\dfrac{3\sqrt{42}}{7}$

解 由本书第 140 页定理 3.13 可知当 $\triangle AOB$ 的面积取得最大值时, 有

$$5\times4+1\times1=2m^2\Rightarrow m^2=\frac{21}{2}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

最后由弦长公式可知

$$|AB|=\frac{2\sqrt{5\times5\times\left(21-\frac{21}{2}\right)}}{21}=\frac{5\sqrt{42}}{21}$$

定理 3.15: 四边形面积

任意凸四边形 $ABCD$ 的面积公式：两对角线长度之积的一半乘以两对角线夹角的正弦值.

$$S_{四边形ABCD}=\frac{|AC|\cdot|BD|\cdot\sin\langle AC,BD\rangle}{2}$$

例 3.131 椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点，右顶点分别为 F，A，过 F 的直线交椭圆于 C，D 两点，求四边形 $OCAD$ 面积的最大值.

解 设 OA，CD 的夹角为 θ，则 $S_{四边形OCAD}=\frac{|OA|\cdot|CD|\cdot\sin\theta}{2}\leqslant\frac{|OA|\cdot|CD|}{2}=\frac{a\cdot\frac{2b^2}{a}}{2}=3.$

引理 3.2. 抛物线 $y^2=2px$ 有过焦点的两互相垂直弦 AC，BD，，则两弦长和最小值为 $8p$，四边形 $ABCD$ 的面积最小值为 $8p^2$【取最小时两弦的斜率分别为 ±1】.

证 令两条焦点弦分别为 $|AC|=\frac{2p}{\sin^2\theta}$，$|BD|=\frac{2p}{\sin^2(\theta+\frac{\pi}{2})}=\frac{2p}{\cos^2\theta}$.

例 3.132 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线与抛物线交于 A，B 两点. 如图 3.61 所示.

(1) 若 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，求直线 AB 的斜率；

(2) 设点 M 在线段 AB 上运动，原点 O 关于点 M 的对称点为 C，求四边形 $OACB$ 面积的最小值.

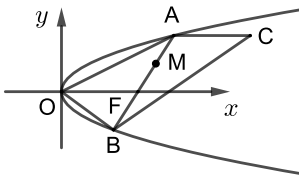


图 3.61

解 (1) 利用本书第 96 页式子 (3.25)，得 $k=\pm2\sqrt{2}$；

(2) 根据题意，点 M 为线段 OC 的中点，所以

$$S_{四边形OACB}=2S_{\triangle AOB}=\frac{2\times4}{2\sin\theta}=\frac{4}{\sin\theta}\geqslant4$$

少而好学，如日出之阳；壮而好学，如日中之光。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

推论 3.29. 如图 3.62 所示，已知定点 A, M 为 $\angle A$ 里面的一定点，过 M 有无数条直线和 $\angle A$ 的两边相交，当且仅当 M 为 BC 的中点时，三角形 ABC 的面积有最小值.

证 如图 3.63 所示，作 $BN//AC$，则 $\triangle CC_1M \cong \triangle BNM$，所以 $S_{\triangle AB_1C_1} > S_{\triangle ABC}$.

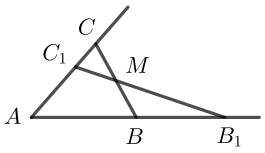


图 3.62

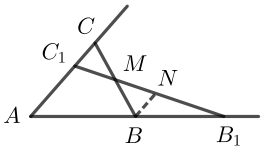


图 3.63

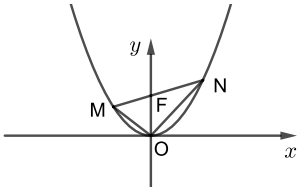


图 3.64

例 3.133 如图 3.64 所示，过抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点作任一直线 l 交抛物线于 M，N 两点，则 $\triangle MON$ 的面积的最小值为 (　　)

(A) 2　　(B) $2\sqrt{2}$　　(C) 4　　(D) 8

解 A.

3.11　圆锥曲线中的向量

3.11.1　共线型

定义 3.11: 两根比

若 x_1，x_2 为方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两根，且 $\dfrac{x_1}{x_2} = \lambda$，则 $b^2 = \left(\lambda + \dfrac{1}{\lambda} + 2\right)ac$.

证 根据题意 $\begin{cases} \dfrac{x_1}{x_2} = \lambda \\ \dfrac{x_2}{x_1} = \dfrac{1}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} - 2 = \lambda + \dfrac{1}{\lambda}$，再利用韦达定理得

$$\frac{\left(-\frac{b}{a}\right)^2}{\frac{c}{a}} = \lambda + \frac{1}{\lambda} + 2 \Rightarrow b^2 = \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} + 2\right)ac.$$

例 3.134 椭圆 $\dfrac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 与直线 l 交于两个不同的点 A，B，若直线 l 过点 $E(1,0)$，且 $\overrightarrow{EA} + 2\overrightarrow{EB} = \mathbf{0}$，求直线 l 的方程.

解 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$l: x = ty + 1$，联立 $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x^2}{3} + y^2 = 1 \\ x = ty + 1 \end{array}\right\} \Rightarrow (t^2 + 3)y^2 + 2ty - 2 = 0$,

$\overrightarrow{EA} + 2\overrightarrow{EB} = \mathbf{0} \Rightarrow \dfrac{y_1}{y_2} = -2$ 由第 160 页定义 3.11 可知 $4t^2 = \left(-2 - \dfrac{1}{2} + 2\right)(t^2 + 3) \times (-2) \Rightarrow t = \pm 1$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

例 3.135 过点 $P(-1,0)$ 的直线 l 交抛物线 $y^2=4x$ 于两个不同的点 A，B，若 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$，求直线 l 的方程.

解 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$l:x=ty-1$，联立 $\left.\begin{array}{l}y^2=4x\\x=ty-1\end{array}\right\}\Rightarrow y^2-4ty+4=0$，又

$\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}\Rightarrow\dfrac{y_1}{y_2}=2$，由第 160 页定义 3.11 可知 $16t^2=\left(2+\dfrac{1}{2}+2\right)\times 4\Rightarrow t=\pm\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$.

例 3.136 椭圆 $E:\dfrac{y^2}{6}+\dfrac{x^2}{2}=1$，过点 $C(0,1)$ 的直线 l 与椭圆 E 交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CB}$，求直线 l 的方程.

解 $y=\pm\sqrt{5}x+1$.

例 3.137 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程【t 为参数】为 $\begin{cases}x=a+\dfrac{3}{5}t\\y=1+\dfrac{4}{5}t\end{cases}$，以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴的坐标系中，曲线 C 的方程为 $\rho\cos^2\theta+8\cos\theta-\rho=0$，已知点 $P(a,1)$，设直线 l 与曲线 C 的两个交点为 A，B，若 $|PA|=3|PB|$，求 a 的值.

解 联立 $\begin{cases}x=a+\dfrac{3}{5}t\\y=1+\dfrac{4}{5}t\\y^2=8x\end{cases}\Rightarrow\dfrac{16}{25}t^2-\dfrac{16}{5}t+(1-8a)=0$，设 A，B 两点对应的 t 分别为 t_1，t_2.

① 若 $\dfrac{t_1}{t_2}=3$，

$$\left(-\frac{16}{5}\right)^2=(3+\frac{1}{3}+2)\times\frac{16}{25}\times(1-8a)\Rightarrow a=-\frac{1}{4}$$

② 若 $\dfrac{t_1}{t_2}=-3$，

$$\left(-\frac{16}{5}\right)^2=(-3-\frac{1}{3}+2)\times\frac{16}{25}\times(1-8a)\Rightarrow a=\frac{13}{8}$$

例 3.138 设直线 l 过点 $E(-1,0)$，与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 相交于 A，B 两点，若 $|EA|=2|EB|$，求直线 l 的方程.

解 $y=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{6}(x+1)$.

例 3.139 设直线 $l:y=k(x+1)\,(k\neq 0)$ 与椭圆 $3x^2+y^2=a^2\,(a>0)$ 相交于 A，B 两点，与 x 轴相交于点 C，若 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{CB}$，求 $\triangle OAB$ 的面积取得最大值时的椭圆方程.

解 $\dfrac{y^2}{15}+\dfrac{x^2}{5}=1$.

例 3.140 过点 $M(2,1)$ 的直线交椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 于 A，B 两点，使 M 是 AB 的一个三等分点，求此直线的斜率.

人生有两出悲剧，一是万念俱灰；另一是踌躇满志。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 容易验证当 AB 斜率不存在时，不符合题意. 当 AB 斜率为 k 时，设直线 AB 的方程为 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=1+kt, \end{cases}$ 其中 t 为参数，与椭圆方程联立 $\dfrac{(2+t)^2}{16}+\dfrac{(1+kt)^2}{4}=1$，即

$$(4k^2+1)t^2+(8k+4)t-8=0 \tag{3.145}$$

设此方程的两根为 t_1，t_2，分别对应点 A，B，有 $\dfrac{t_1}{t_2}=-2$. 因为 t_1，t_2 为方程 (3.145) 的两根，所以 $(8k+4)^2=\left(-2-\dfrac{1}{2}+2\right)(4k^2+1)\times(-8)$，化简得 $12k^2+16k+3=0\Rightarrow k=\dfrac{-4\pm\sqrt{7}}{6}$.

3.11.2 线性组合型

推论 3.30. 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$A$，$B$ 为椭圆上两动点，M 为平面上一动点，满足 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，若 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，则动点 M 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\lambda^2+\mu^2$.

证 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $M(\lambda x_1+\mu x_2,\lambda y_1+\mu y_2)$，由 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$ 可得 $b^2x_1x_2+a^2y_1y_2=0$，从而

$$\begin{aligned} &b^2(\lambda x_1+\mu x_2)^2+a^2(\lambda y_1+\mu y_2)^2=\lambda^2(b^2x_1^2+a^2y_1^2)+\mu^2(b^2x_2^2+a^2y_2^2)+2\lambda\mu(b^2x_1x_2+a^2y_1y_2)\\ &=(\lambda^2+\mu^2)a^2b^2 \end{aligned}$$

所以 $\dfrac{(\lambda x_1+\mu x_2)^2}{a^2}+\dfrac{(\lambda y_1+\mu y_2)^2}{b^2}=\lambda^2+\mu^2$，即点 M 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\lambda^2+\mu^2$.

推论 3.31. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$A$，$B$ 是椭圆上两点，点 M 为弦 AB 的中点，若 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，则点 M 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$.

例 3.141 椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$，$M$，$N$ 是椭圆上两点，直线 OM，ON 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{2}$，若动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}$，试探究是否存在两个定点 F_1，F_2，使得 $|PF_1|+|PF_2|$ 为定值？若存在，求 F_1，F_2 的坐标；若不存在，请说明理由.

解 由推论 3.30可得点 P 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{10}=1$，故 $F_1(-\sqrt{10},0)$，$F_2(\sqrt{10},0)$.

例 3.142 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，其焦点在圆 $x^2+y^2=1$ 上.

(1) 求椭圆方程；

(2) 设 A，B，M 是椭圆上的三点，且存在锐角 θ，使 $\overrightarrow{OM}=\cos\theta\overrightarrow{OA}+\sin\theta\overrightarrow{OB}$.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

① 求证: 直线 OA 与 OB 的斜率的乘积为定值;

② 求 $|OA|^2+|OB|^2$ 的值.

解 (1)$\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$;

(2) 易知① $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{1}{2}$; ②由 ① 知 $\dfrac{y_1y_2}{x_1x_2}=-\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow (y_1y_2)^2=\dfrac{x_1^2}{2}\cdot\dfrac{x_2^2}{2}=(1-y_1^2)(1-y_2^2)$, 继续化简可知 $(y_1y_2)^2=1-(y_1^2+y_2^2)+(y_1y_2)^2\Rightarrow y_1^2+y_2^2=14$, 又 $\dfrac{x_1^2}{2}+y_1^2+\dfrac{x_2^2}{2}+y_2^2=2\Rightarrow x_1^2+x_2^2=2$, 所以 $|OA|^2+|OB|^2=3=a^2+b^2$. 这其实就是本书第 138 页推论 3.27.

3.12 二次曲线的切线

3.12.1 切线方程

定理 3.16: 二次曲线的切线

二次曲线 $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程为 $Axx_0+Byy_0+C\cdot\dfrac{x_0+x}{2}+D\cdot\dfrac{y_0+y}{2}+E=0$.

定理 3.17

(1) 与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 相切的斜率为 k 的切线方程是 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$.

(2) 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(3) 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 所引两条切线的切点弦方程是 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(4) 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是 $\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(5) 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,\ b>0)$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 所引两条切线的切点弦方程是 $\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$.

(6) 抛物线 $y^2=2px$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程是 $y_0y=p(x+x_0)$.

(7) 抛物线 $y^2=2px$ 外一点 $P(x_0,y_0)$ 所引两条切线的切点弦方程是 $y_0y=p(x+x_0)$.

秦九韶（约 1202–1261），宇道古，四川安岳人。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

证 (1) ∵ 点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上，∴ $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，对 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 求导得：$\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}=0$，将点 $P(x_0,y_0)$ 代入得 $\frac{2x_0}{a^2}+\frac{2y_0y_0'}{b^2}=0$，∴ $y'=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，所以切线方程为

$$y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0) \tag{3.146}$$

即 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

(2) 设切点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由 (1) 知

$$\begin{cases}\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{b^2}=1 & (3.147)\\ \frac{xx_2}{a^2}+\frac{yy_2}{b^2}=1 & (3.148)\end{cases}$$

因为点 $P(x_0,y_0)$ 是这两条切线的交点，故

$$\begin{cases}\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1 & (3.149)\\ \frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1 & (3.150)\end{cases}$$

因为点 A，B 在直线 AB 上，且同时满足方程 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，所以 $AB:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

例 3.143 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 上的任一点 M 到直线 $y=-1$ 的距离比 M 点到点 $F(0,2)$ 的距离小 1.

(1) 求动点 M 的轨迹 C_1 的方程；

(2) 若点 P 是圆 $C_2:(x-2)^2+(y+2)^2=1$ 上一动点，过点 P 作曲线 C_1 的两条切线，切点分别为 A，B，求直线 AB 斜率的取值范围.

解 (1) 曲线 C_1 上的任一点 M 到直线 $y=-2$ 的距离等于 M 点到点 $F(0,2)$ 的距离，由抛物线定义可知 $C_1:x^2=8y$；

(2) 易知点 $P(x_0,y_0)$ 在曲线 C_1 外，利用导数可知 $k_{AB}=\frac{x_0}{4}$，又因为 $1\leqslant x_0\leqslant 3$，∴ $k_{AB}\in\left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$.

推论 3.32. 若 l 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 不垂直于对称轴的切线，M 为切点，则 $k_l\cdot k_{OM}=-\frac{b^2}{a^2}$.

例 3.144 过椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点 M 作圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线，A，B 为切点，过 A，B 的直线 l 与 x 轴，y 轴分别交于 P，Q 两点，则 $\triangle POQ$ 面积的最小值为 (　　)

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{2}{3}$　　(C) 1　　(D) $\frac{4}{3}$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 设 $M(x_0,y_0)$, 则直线 l 方程为 $x_0x+y_0y=2$, 所以

$$P\left(\frac{2}{x_0},0\right),Q\left(0,\frac{2}{y_0}\right)\Rightarrow S_{\triangle POQ}=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{2}{x_0}\cdot\frac{2}{y_0}\right|=\frac{2}{|x_0y_0|} \tag{3.151}$$

又因为点 M 在椭圆上, 所以

$$1=\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}\geqslant 2\sqrt{\frac{x_0^2}{9}\cdot\frac{y_0^2}{4}}=\frac{|x_0y_0|}{3} \tag{3.152}$$

由式 (3.151), (3.152) 知答案为 B.

例 3.145 圆 $x^2+y^2=1$ 的切线与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 交于 A, B 两点, 分别以 A, B 为切点的椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的切线交于点 P, 则点 P 的轨迹方程为__▲__.

解 设 $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$, 其中点 Q 是直线 AB 与圆的切点, 所以直线 AB 方程可以分别用 P, Q 表示出来

$$\left.\begin{aligned}&\frac{x_1}{4}\cdot x+\frac{y_1}{3}\cdot y=1\\&x_2\cdot x+y_2\cdot y=1\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}x_2=\dfrac{x_1}{4}\\y_2=\dfrac{y_1}{3}\end{cases}\Rightarrow\left(\frac{x_1}{4}\right)^2+\left(\frac{y_1}{3}\right)^2=1$$

所以点 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$.

例 3.146 抛物线 $x^2=2py(p>0)$ 的焦点为 F, 直线 m 是抛物线的不与 x 轴重合的切线, 切点为 P, 抛物线的准线与 m 交于点 Q, 求证: 以线段 PQ 为直径的圆过点 F.

证 设 P 点坐标为 $P(x_0,y_0)$, 则切线 m 的方程为 $y=\frac{x_0}{p}(x-x_0)+\frac{x_0^2}{2p}$, 因此, Q 点坐标为 $Q\left(\frac{x_0^2-p^2}{2x_0},-\frac{p}{2}\right)$, 所以 $\overrightarrow{FP}=\left(x_0,\frac{x_0^2}{2p}-\frac{p}{2}\right)$, $\overrightarrow{FQ}=\left(\frac{x_0^2-p^2}{2x_0},-p\right)\Rightarrow\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=0$.

例 3.147 直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 相切于点 P (不为椭圆的左右顶点), 直线 l 与直线 $x=2$ 相交于点 A, 与直线 $x=-2$ 相交于点 B, 点 F 为椭圆右焦点, 请问 $\angle AFB$ 是否为定值? 若不是, 请说明理由; 若是, 请证明.

证 两种情况讨论:

① 当直线 l 斜率为 0 时, $\left.\begin{aligned}&A(2,1)\\&B(-2,1)\\&F(\sqrt{3},0)\end{aligned}\right\}\Rightarrow\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=0;$

不到最后绝不轻言放弃，一旦放弃了，比赛也就结束了。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

② 当直线 l 斜率不为 0 时，设 P 点坐标为 $P(x_0,y_0)$，则切线 l 的方程为 $\frac{x_0}{4}x+y_0y=1$. 因此三个点的坐标为 $A\left(2,\frac{2-x_0}{2y_0}\right)$，$B\left(-2,\frac{2+x_0}{2y_0}\right)$，$F(\sqrt{3},0)$，可得 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=0$.

3.12.2 求出切点

引理 3.3. 求出切点

设直线 $y=kx+m$（k 存在）与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 切于点 P，则点 P 的坐标为 $\left(-\frac{a^2km}{a^2k^2+b^2},\frac{mb^2}{a^2k^2+b^2}\right)$.

证 联立 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ y=kx+m\end{cases}\Rightarrow(a^2k^2+b^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$

因为直线与椭圆相切，所以方程有两相等实数根，由韦达定理可得 $x_P=-\frac{a^2km}{a^2k^2+b^2}$，代入直线方程可得 $y_P=\frac{mb^2}{a^2k^2+b^2}$，故点 P 的坐标为 $\left(-\frac{a^2km}{a^2k^2+b^2},\frac{mb^2}{a^2k^2+b^2}\right)$.

例 3.148 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，圆 $M:x^2+y^2=R^2$（其中 $b<R<a$），直线 l 分别切椭圆 C，圆 M 于 A，B 两点，则 $|AB|$ 的最大值为 $a-b$.

证 由题意，可设直线 l 的方程为 $y=kx+m\ (k\neq0,m\neq0)$，联立方程 $\begin{cases}y=kx+m\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\end{cases}$，消去 y，得

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2m^2-a^2b^2=0 \tag{3.153}$$

设 A 点横坐标为 x_1，由直线与椭圆相切可得

$$\begin{cases}\Delta=0\Rightarrow m^2=b^2+a^2k^2 & (3.154)\\ x_1=-\frac{a^2km}{b^2+a^2k^2}=-\frac{a^2k}{m} & (3.155)\end{cases}$$

由直线直线 l 与圆 M 相切于 B 点，根据点到直线的距离公式可得 $\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=R$，整理得

$$m^2=R^2(1+k^2) \tag{3.156}$$

由 (3.154)，(3.156) 可得 $b^2+a^2k^2=R^2(1+k^2)$，解得 $k^2=\frac{R^2-b^2}{a^2-R^2}$，

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

联立方程 $\begin{cases} y=kx+m \\ x^2+y^2=R^2 \end{cases}$，消去 y，得

$$(1+k^2)x^2+2kmx+m^2-R^2=0 \tag{3.157}$$

设 B 点横坐标为 x_2，则 $x_2=-\dfrac{km}{1+k^2}=-\dfrac{km}{\frac{m^2}{R^2}}=-\dfrac{kR^2}{m}$，

所以 $x_1-x_2=\dfrac{k}{m}(R^2-a^2)$，于是

$$\begin{aligned} |AB|^2&=\left(1+k^2\right)(x_1-x_2)^2=\frac{m^2}{R^2}\cdot\frac{k^2}{m^2}\left(a^2-R^2\right)^2 \\ &=\frac{(R^2-b^2)(a^2-R^2)}{R^2}=a^2+b^2-\left(R^2+\frac{a^2b^2}{R^2}\right) \\ &\leqslant a^2+b^2-2ab=(a-b)^2 \end{aligned}$$

当且仅当 $R^2=\dfrac{a^2b^2}{R^2}$ 即 $R=\sqrt{ab}$ 时等号成立，因此，$|AB|$ 的最大值为 $a-b$.

引理 3.4. 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 E 有且仅有一个公共点 P，直线 l 交直线 $x=\dfrac{a^2}{c}$ 于点 Q，求证：以线段 PQ 为直径的圆恒过右焦点.

例 3.149 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 有且仅有一个公共点 P，直线 l 交直线 $x=2$ 于点 Q，求证：以线段 PQ 为直径的圆恒过定点，并求出该定点的坐标.

解 依题意联立

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{2}+y^2=1 \\ y=kx+m \end{cases} \Rightarrow (2k^2+1)x^2+4kmx+2m^2-2=0 \tag{3.158}$$

因为直线与椭圆相切，所以 $\Delta=0\Rightarrow m^2=2k^2+1$.

又方程 (3.158)有两相等实数根，由韦达定理可得 $x_P=-\dfrac{2k}{m}$，代入直线方程可得 $y_P=\dfrac{1}{m}$，故点 P 的坐标为 $\left(-\dfrac{2k}{m},\dfrac{1}{m}\right)$.

设 $Q(2,2k+m)$，以线段 PQ 为直径的圆的方程为

$$\left(x+\frac{2k}{m}\right)(x-2)+\left(y-\frac{1}{m}\right)(y-2k-m)\Rightarrow x^2+y^2+\left(\frac{2k}{m}-2\right)x+\left(2k+m+\frac{1}{m}\right)y+\left(1-\frac{2k}{m}\right)=0 \tag{3.159}$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

整理得

$$(x^2+y^2-2x+1)+\left[\frac{2k}{m}x+\left(2k+m+\frac{1}{m}\right)y-\frac{2k}{m}\right]=0 \tag{3.160}$$

于是

$$\begin{cases} x^2+y^2-2x+1=(x-1)^2+y^2=0 \\ \dfrac{2k}{m}x+\left(2k+m+\dfrac{1}{m}\right)y-\dfrac{2k}{m}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases} \tag{3.161}$$

故圆过定点 $K(1,0)$.

推论 3.33. 设直线 $y=kx+m$ （k 存在）与椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 切于点 P，则 $k\cdot k_{OP}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

变式训练 EXERCISES

225. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 和直线 $l:x=-1$，过直线 l 上任一点 P 做抛物线的两条切线，切点记为 A，B，求证：直线 AB 过定点.

226. 已知点 P 是抛物线 $x^2=4y$ 上的动点，点 F 是抛物线的焦点，点 A 的坐标为 $(0,-1)$，则 $\dfrac{|PF|}{|PA|}$ 的最小值为__▲__.

227. 已知点 P 是抛物线 $y=\dfrac{1}{8}x^2$ 上的动点，点 F 是抛物线的焦点，点 A 的坐标为 $(3,-2)$，则 $\dfrac{|PF|}{|PA|}$ 的最小值为__▲__.

3.12.3 阿基米德三角形

定义 3.12: 阿基米德三角形

圆锥曲线的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形叫阿基米德三角形.

定理 3.18

1. 从抛物线 $y^2=2px$ 外一点 P 作抛物线的两条的切线 PA,PB，切点分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 P 点坐标为 $P\left(\dfrac{y_1y_2}{2p},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$.
2. 从抛物线 $x^2=2py$ 外一点 P 作抛物线的两条的切线 PA,PB，切点分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 P 点坐标为 $P\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{x_1x_2}{2p}\right)$.
3. F 为抛物线的焦点，则 $\angle PFA=\angle PFB$.

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

证 由定理 3.17 知以 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right)$ 两点为切点的切线方程为

$$\begin{cases} yy_1=p\left(x+\frac{y_1^2}{2p}\right) & (3.162)\\ yy_2=p\left(x+\frac{y_2^2}{2p}\right) & (3.163)\end{cases}$$

两式相减可得 $y_P=\frac{y_1+y_2}{2}$，故点 P 坐标为 $P\left(\frac{y_1y_2}{2p},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

注 阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴.

例 3.150 已知抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$，直线 l 交 C 于 A，B 两点与原点不重合，点 $M(1,2)$ 为线段 AB 的中点.

(1) 若直线 l 的斜率为 1，求抛物线 C 的方程；

(2) 分别过 A，B 两点作抛物线 C 的切线，若两条切线交于点 S，求证点 S 在一条定直线上.

解 (1) $k_{AB}=\frac{x_0}{p}\Rightarrow p=1$；

(2) 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，求导可知过点 A 的切线方程为 $x_1x=p\left(y_1+\frac{x_1^2}{2p}\right)$，

同理过点 B 的切线方程为 $x_2x=p\left(y_2+\frac{x_2^2}{2p}\right)$，两式做差可得 $x=\frac{x_1+x_2}{2}=1$，所以点 S 在定直线 $x=1$ 上.

推论 3.34. 若阿基米德三角形底边弦 AB 过抛物线内定点 C，则另一顶点 P 的轨迹为一条直线.

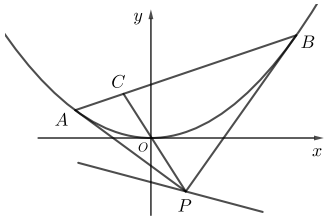


图 3.65

证 依题意，设 $P(x,y)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_0,y_0)$，由 3.18 易知 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y=\frac{x_1x_2}{2p}$，所以

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$x_1x_2=2py$，因为 A，B，C 三点共线，所以

$$\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}\Rightarrow\frac{\frac{x_1^2}{2p}-\frac{x_2^2}{2p}}{x_1-x_2}=\frac{\frac{x_1^2}{2p}-y_0}{x_1-x_0}\Rightarrow x_0(x_1+x_2)=x_1x_2+2py_0 \tag{3.164}$$

将 $x_1+x_2=2x$，$x_1x_2=2py$ 代入上式可得 $x_0x=p(y+y_0)$，即为 Q 点的轨迹方程，它表示一条直线.

推论 3.35. 若直线 l 与抛物线无公共点，以 l 上的点为顶点的阿基米德三角形的底过定点.

证 依题意，设直线 l 的方程为 $ax+by+c=0$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$C(x_0,y_0)$，由于弦 AB 过 C，所以两切线交点 P 的轨迹为 $x_0x=p(y+y_0)$，该方程与 $ax+by+c=0$ 表示同一条直线，于是有 $x_0=-\dfrac{ap}{b}$，$y_0=-\dfrac{c}{b}$，即弦 AB 过定点 $\left(-\dfrac{ap}{b},\dfrac{c}{b}\right)$.

例 3.151 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，过直线 $y=x-2$ 上任一点引抛物线的两条切线，切点为 A，B，则点 F 到直线 AB 的距离 (　　)

(A) 无最小值　　(B) 无最大值

(C) 有最小值，最小值为 1　　(D) 有最大值，最大值为 $\sqrt{5}$

解 易知直线 AB 恒过点 $Q(2,2)$，所以 $|FQ|$ 即为点 F 到直线 AB 的最大距离，计算得 $\sqrt{5}$，当直线 AB 经过点 F 时距离最短，为 0，故选 D.

例 3.152 抛物线 $y^2=2px$ 外一点 P 作抛物线的两条的切线 PA，PB，切点分别为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，F 为抛物线的焦点，则 $|PF|^2=|AF|\cdot|BF|$.

证 易知点 $P\left(\dfrac{y_1y_2}{2p},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$，$F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，则

$$|PF|^2=\left(\frac{y_1y_2}{2p}-\frac{p}{2}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \tag{3.165}$$

$$|AF|\cdot|BF|=\left(x_1+\frac{p}{2}\right)\left(x_2+\frac{p}{2}\right)=x_1x_2+\frac{p}{2}(x_1+x_2)+\frac{p^2}{4}=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \tag{3.166}$$

所以 $|PF|^2=|AF|\cdot|BF|$.

变式训练 EXERCISES

228. 已知曲线 $x^2=4y$，动点 P 在直线 $y=-3$ 上，过点 P 作曲线的两条切线 l_1，l_2，切点分别为 A，B，则直线 AB 截圆 $x^2+y^2-6y+5=0$ 所得弦长为 (　　)

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) $\sqrt{3}$　　(B) 2　　(C) 4　　(D) $2\sqrt{3}$

229. 过点 P 作抛物线 $C: x^2=2y$ 的切线 l_1，l_2，切点分别为 M，N，若 $\triangle PMN$ 的重心坐标为 $(1,1)$，且 P 在抛物线 $D: y^2=mx$ 上，则 D 的焦点坐标为　　(　　)

(A) $\left(\frac{1}{4},0\right)$　　(B) $\left(\frac{1}{2},0\right)$　　(C) $\left(\frac{\sqrt{2}}{4},0\right)$　　(D) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$

推论 3.36. 阿基米德三角形中，P 为过 A，B 两点的抛物线的切线的交点. 若弦 AB 过抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 F，则有：

- P 点坐标为 $P\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.
- $PA\perp PB$.
- $PF\perp AB$【即符合射影定理】.
- $\triangle PAB$ 的面积的最小值为 p^2.

注 抛物线 $x^2=2py$ 的情况基本一样，留给读者朋友推导.

例 3.153 抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，点 A，B 在抛物线上，且 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，过点 A，B 分别引抛物线的切线 l_1，l_2，且 l_1，l_2 相交于点 P，则 $|PF|=$　　(　　)

(A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　(C) $2\sqrt{2}$　　(D) $2\sqrt{3}$

解 由本书第 98 页式 (3.28) 可知 $|AF|=3$，$|BF|=\frac{3}{2}$，再由射影定理可知答案为 A.

例 3.154 抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 与抛物线交于不同两点 A，B，过点 A，B 分别引抛物线的切线 l_1，l_2，且 l_1，l_2 相交于点 P，设 $|AB|=m$，则 $|PF|=$__▲__.(结果用 m 表示)

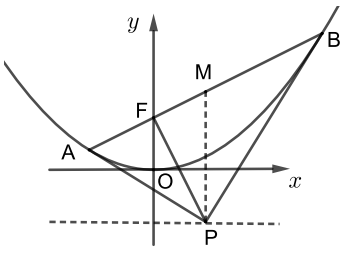


图 3.66

知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。——老子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 依题意，设直线 l 的倾斜角为 θ，取 AB 中点 M，连接 MP，则

$$m=|AB|=\frac{2p}{\cos^2\theta}=\frac{4}{\sin^2\angle FMP}$$

又根据阿基米德三角形性质知 $|PM|=\frac{1}{2}|AB|=\frac{1}{2}m$.

在 Rt$\triangle PFM$ 中，$|PF|=|PM|\cdot\sin\angle FMP=\frac{m}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{m}}=\sqrt{m}$.

变式训练 EXERCISES

230. 已知抛物线 $C:y=\frac{x^2}{2}$，D 为直线 $y=-\frac{1}{2}$ 上的动点，过点 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A，B，证明：直线 AB 过定点.

231. 抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，在 C 上存在 A，B 两点满足 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，且点 A 在 x 轴上方，以 A 为切点作 C 的切线 l，l 与该抛物线的准线交于点 M，则 M 的坐标为__▲__.

232. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 P 为抛物线上的动点，$A(-1,0)$，则 $\frac{|PF|}{|PA|}$ 的最小值为 (　　)

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{4}{5}$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

233. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 P 为抛物线上的动点，$A(-1,0)$，当 $\frac{|PF|}{|PA|}$ 取得最小值时，直线 AP 的方程为__▲__.

234. 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，准线为 l，抛物线 C 上存在一点 P，过点 P 作 $PM\perp l$，垂足为 M，使 $\triangle PMF$ 是等边三角形且面积是 $4\sqrt{3}$.

(I) 求抛物线 C 的方程；

(II) 若点 H 是圆 $O:x^2+y^2=r^2\,(r>0)$ 与抛物线 C 的一个交点，点 $A(-1,0)$，当 $\frac{|HF|}{|HA|}$ 取得最小值时，求此时圆 O 的方程.

235. 已知点 F_1 是抛物线 $C_1:y=\frac{1}{4}x^2$ 与椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>a>0)$ 的公共焦点，F_2 是椭圆 C_2 的另一焦点，P 是抛物线 C_1 上一动点，当 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 取得最小值时，点 P 恰好在椭圆 C_2 上，则椭圆 C_2 的离心率为__▲__.

236. 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，A，B 是抛物线上两动点，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}\,(\lambda>0)$，过 A，B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 M，则 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{AB}=$ (　　)

(A) 大于 0　　(B) 等于 0　　(C) 小于 0　　(D) 无法判断

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

237. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$, 则 $k=$ (　　)

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 2

238. 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 与抛物线 $E:y^2=4x$ 相交于 M, N, 过点 $P(-1,0)$ 的直线与抛物线 E 相切于 M, N 点, 设椭圆的右顶点为 A, 若四边形 $PMAN$ 为平行四边形, 则椭圆的离心率为 (　　)

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

239. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 与点 $M(-1,1)$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点, 若 $\angle AMB=90^\circ$, 则 $k=$__▲__.

240. 已知抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的焦点为 F, 点 $M(x_M,2)$ 在抛物线上, 且 $|MF|=\frac{5}{2}$, 在抛物线上不同的两点 P, Q 分别作切线 l_1,l_2, 记线段 PQ 的中点为 N, 若 $l_1\perp l_2$, 则点 N 的纵坐标的最小值为 (　　)

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{3}{2}$　　(C) 1　　(D) $\frac{1}{2}$

241. 过抛物线 $C:x^2=4y$ 的准线上任意一点 P 作抛物线的两条切线 PA, PB, 切点分别为 A, B, 则 A 点到准线的距离与 B 点到准线的距离之和的最小值为__▲__.

242. 已知 F_1 为抛物线 $x^2=2py$ 的焦点, 点 F_2 为抛物线 C 的对称轴与其准线的交点, 过 F_2 作抛物线 C 的切线, 切点为 A, 若点 A 恰好在以 F_1, F_2 为焦点的双曲线上, 则双曲线的离心率为 (　　)

(A) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\sqrt{2}-1$　　(C) $\sqrt{2}+1$　　(D) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$

定理 3.19: 抛物线阿基米德三角形的面积

- 过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 内一点 $M(m,n)$ 的阿基米德三角形的面积的最小值为 $\frac{1}{p}\sqrt{(2pm-n^2)^3}$, 此时 $PM//x$ 轴.
- 过抛物线 $x^2=2py\,(p>0)$ 内一点 $M(m,n)$ 的阿基米德三角形的面积的最小值为 $\frac{1}{p}\sqrt{(2pn-m^2)^3}$, 此时 $PM//y$ 轴.

例 3.155 已知抛物线 $C:x^2=4y$, 直线 $l:y=kx+1$ 交抛物线 C 于 A, B 两点, 过 A, B 两点分别作抛物线的切线, 设其交点为 E, 求 $\triangle EAB$ 面积的最小值.

批星戴月上学去，万家灯火回家来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

解 依题意，易知 E 点坐标为 $E(2k,-1)$，抛物线和直线方程联立可得：$x^2-4kx-4=0$，

韦达定理 $\begin{cases}x_1+x_2=4k\\ x_1x_2=-4\end{cases}$．由“水平宽，铅锤高”可得三角形面积

$$S_{\triangle EAB}=\frac{1}{2}(2k^2+2)\sqrt{16k^2+16}=4(k^2+1)\sqrt{k^2+1}\xrightarrow[\text{换元}]{\sqrt{k^2+1}=t\geqslant 1}4t^3\geqslant 4.$$

注 此结果和本书第 160 页推论 3.29 一样.

例 3.156 已知抛物线 $C:y=ax^2$ 的焦点坐标为 $(0,1)$，点 $P(0,3)$，过点 P 作直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，过 A，B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 Q，则 $\triangle QAB$ 面积的最小值为 （　　）

(A) $6\sqrt{2}$　　(B) $6\sqrt{3}$　　(C) $12\sqrt{3}$　　(D) $12\sqrt{2}$

解 C.

3.13　同构原理构造一元二次方程

3.13.1　双切线及蒙日圆

定理 3.20

如图 3.67 所示，过圆锥曲线外一点 $P(x_0,y_0)$ 的两条切线的斜率分别为 k_1，k_2，设过点 P 的直线方程为 $y=k(x-x_0)+y_0$，与二次曲线联立后，令 $\Delta=0$ 便会得到一个关于 k 的二次方程．很明显 k_1，k_2 均满足这个二次方程，所以 k_1，k_2 为该二次方程的两根.

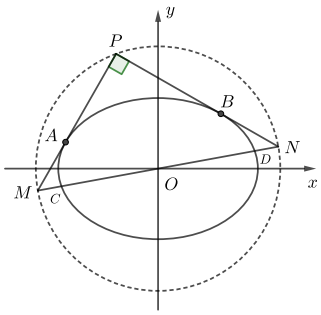


图 3.67

例 3.157 求证：椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 两垂直切线交点的轨迹为圆.

证 设 $P(x_0,y_0)$，过点 P 的直线方程为 $y=k(x-x_0)+y_0$，联立椭圆方程 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\\ y=k(x-x_0)+y_0\end{cases}$

$$\Delta=0\Rightarrow a^2k^2+b^2=(y-kx_0)^2\Rightarrow(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+b^2-y_0^2=0$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

则 k_1，k_2 为其两根，所以 $k_1k_2=\dfrac{b^2-y_0^2}{a^2-x_0^2}=-1\Rightarrow x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$.

例 3.158 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$，直线 $l:mx+y-3m-2=0$，若直线 l 上存在点 P，使得过点 P 总能作出椭圆 C 的两条互相垂直的切线，则实数 m 的取值范围为__▲__.

解 易知点 P 的运动轨迹为 $x^2+y^2=4$（蒙日圆），依题意直线 l 和此圆总有交点，即 $\dfrac{|3m+2|}{\sqrt{m^2+1}}\leqslant 2\Rightarrow -\dfrac{12}{5}\leqslant m\leqslant 0$.

例 3.159 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点为 F_1，F_2，点 P 为椭圆上异于左右顶点的任意一点，过右焦点 F_2 作 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线 l 的垂线，垂足为 Q，且 $|OQ|=2$，椭圆的离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 C 方程；

(2) 设 S 是圆 $x^2+y^2=7$ 上任一点，由 S 引椭圆两条切线 SA，SB，切点分别为 A，B，求证：$SA\perp SB$.

解 (1) 易知 $|OQ|=a$，故椭圆 C 方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；

(2) ① 当两条切线中的一条的斜率不存在时，不妨设点 S 在第一象限，且 $SA\perp x$ 轴，则点 A 为椭圆的右顶点，此时 $A(2,0)$，$S(2,\sqrt{3})$，$B(0,\sqrt{3})$，所以 $SA\perp SB$.

② 当两条切线的斜率都存在时，设 $S(x_0,y_0)$，一条切线的斜率为 k. 则过点 S 的切线方程为

$$y-y_0=k(x-x_0) \tag{3.167}$$

联立椭圆方程得

$$(4k^2+3)x^2+8k(y-kx_0)x+4(y-kx_0)^2-12=0 \tag{3.168}$$

因为相切，所以 $\Delta=0\Rightarrow(x_0^2-4)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-3=0\Rightarrow k_{SA}\cdot k_{SB}=\dfrac{y_0^2-3}{x_0^2-4}$，又因为点 S 在圆 $x^2+y^2=7$ 上，故 $x_0^2+y_0^2=7$. 所以 $k_{SA}\cdot k_{SB}=\dfrac{7-x_0^2-3}{x_0^2-4}=-1$.

推论 3.37. 如图 3.67，过椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的蒙日圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上一点 P 作椭圆 E 的两条切线 PM，PN，切点为 A，B，与圆交于 M，N 两点，直线 MN 交椭圆 E 于 C，D 两点，则 *(1)* $S_{\triangle PMN}\leqslant a^2+b^2$；*(2)* 若点 F 为椭圆 E 上一点，则 $k_{EC}\cdot k_{ED}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

例 3.160 求证：抛物线 $y^2=4x$ 两垂直切线交点的轨迹为直线，且此直线为抛物线的准线.

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

证 设 $P(x_0,y_0)$, 过点 P 的直线方程为 $y=k(x-x_0)+y_0$, 联立椭圆方程

$$\begin{cases} y^2=4x \\ y=k(x-x_0)+y_0 \end{cases} \Rightarrow \frac{k}{4}y^2-y+y_0-kx_0=0$$

$\Delta=0\Rightarrow x_0k^2-y_0k+1=0$，则 k_1，k_2 为其两根，所以 $k_1k_2=\dfrac{1}{x_0}=-1\Rightarrow x_0=-1$.

变式训练 EXERCISES

243. 蒙日圆涉及的是几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上两条互相垂直的切线的交点必在一个与椭圆同心的圆上, 该圆称为原椭圆的蒙日圆, 若椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a+2}+\dfrac{y^2}{a}=1\,(a>0)$ 的蒙日圆为 $x^2+y^2=4$, 则 $a=$ （　　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

244. 已知两动点 A，B 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 上, 动点 P 在直线 $3x+4y-10=0$ 上, 若 $\angle APB$ 恒为锐角, 则椭圆 C 的离心率的取值范围为__▲__.

3.13.2 蒙日圆即伴随圆

推论 3.38. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的任意切线 l 与圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 相交于 A，B 两点（两点均不在坐标轴上），则直线 OA，OB 的斜率之积 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

证 设切线 $l:y=kx+m$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线和椭圆联立

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1 \\ y=kx+m \end{cases} \Rightarrow (a^2k^2+b^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0 \tag{3.169}$$

$$\Delta=0\Rightarrow m^2=a^2k^2+b^2 \tag{3.170}$$

直线和圆联立

$$\begin{cases} x^2+y^2=a^2+b^2 \\ y=kx+m \end{cases} \Rightarrow (k^2+1)x^2+2kmx+m^2-a^2-b^2=0 \tag{3.171}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

韦达定理

$$\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{2km}{k^2+1} \\ x_1x_2=\dfrac{m^2-a^2-b^2}{k^2+1} \xlongequal{(3.170)} \dfrac{a^2k^2-a^2}{k^2+1} \end{cases} \tag{3.172}$$

所以

$$\begin{aligned} k_{OA}\cdot k_{OB}&=\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=\frac{(kx_1+m)(kx_2+m)}{x_1x_2} \\ &=\frac{k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2}{x_1x_2} \xlongequal[(3.172)]{(3.170)} -\frac{b^2}{a^2} \end{aligned}$$

3.13.3 双斜率

例 3.161 已知抛物线 $y^2=2px$，直线 l 交抛物线于 A，B 两点，且 $OA\perp OB$，求证：直线 AB 恒过定点.

证 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 OA，OB 的斜率为 $k_1=\dfrac{y_1}{x_1}$，$k_2=\dfrac{y_2}{x_2}$，直线 $l:x=ty+m$，则 $\dfrac{x-ty}{m}=1$，和抛物线联立得

$$y^2=2px\cdot 1=2px\cdot\left(\frac{x-ty}{m}\right)$$

化简得

$$my^2+2ptxy-2px^2=0 \tag{3.173}$$

给式子 (3.173) 两边同除以 x^2，得

$$m\left(\frac{y}{x}\right)^2+2pt\left(\frac{y}{x}\right)-2p=0 \tag{3.174}$$

因为 $OA\perp OB$，所以 $k_1\cdot k_2=-1$，且 k_1，k_2 是方程 (3.174) 的两根，于是 $\dfrac{-2p}{m}=-1\Rightarrow m=2p$. 故直线 AB 恒过定点 $(2p,0)$.

例 3.162 已知抛物线 $y^2=2px$，点 $P\left(\dfrac{p}{2},p\right)$，过点 P 的两条直线分别交抛物线于 A，B 两点，且直线 PA，PB 的倾斜角互补，求证：直线 AB 的斜率为定值.

证 我们通过平移把点 P 移到坐标原点 O，令 $\begin{cases} x=x'+\dfrac{p}{2} \\ y=y'+p \end{cases}$，抛物线方程化简为

$$y'^2-2px'+2py'=0 \tag{3.175}$$

敏而好学，不耻下问。——孔子
405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$A'(x_1',y_1')$，$B'(x_2',y_2')$，直线 $A'B'$ 的方程为 $y'=kx'+m$，则 $\dfrac{y'-kx'}{m}=1$，和式子 (3.175) 联立得

$$y'^2-2px'\cdot\left(\frac{y'-kx'}{m}\right)+2py'\cdot\left(\frac{y'-kx'}{m}\right)=0$$

化简得

$$(m+2p)y'^2-(2p+2pk)x'y'+2pkx'^2=0 \tag{3.176}$$

给式子 (3.176) 两边同除以 x'^2，得

$$(m+2p)\left(\frac{y'}{x'}\right)^2-(2p+2pk)\left(\frac{y'}{x'}\right)+2pk=0 \tag{3.177}$$

因为直线 PA，PB 的倾斜角互补，所以 $k_1'+k_2'=0$，即 $\dfrac{2p+2pk}{m+2p}=0\Rightarrow 2p+2pk=0\Rightarrow k=-1$.

因为平移不影响斜率，所以直线 AB 的斜率为定值 -1.

例 3.163 已知 F_1，F_2 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点，点 $P(2,3)$ 为其上一点，且 $|PF_1|+|PF_2|=8$.

(1) 求椭圆 C 方程；

(2) 若直线 $l:y=kx-4$ 与椭圆 C 交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，且原点在以线段 AB 为直径的圆的外部，求 k 的取值范围.

解 (1)$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$；

(2) 先构造“1”

$$y=kx-4\Rightarrow\frac{kx-y}{4}=1$$

代入椭圆方程得

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=\left(\frac{kx-y}{4}\right)^2\Rightarrow\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=\frac{k^2x^2+y^2-2kxy}{16} \tag{3.178}$$

同除以 x^2 就可以得到和斜率有关的一元二次方程，并且此斜率和坐标原点有关.

$$\left(\frac{y}{x}\right)^2+6k\left(\frac{y}{x}\right)+3-3k^2=0 \tag{3.179}$$

设方程 (3.179) 的两根分别为 $k_1=\dfrac{y_1}{x_1}$，$k_2=\dfrac{y_2}{x_2}$，可以得到

$$\left.\begin{aligned}&\Delta=36k^2-4(3-3k^2)>0\\&k_1k_2>-1\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{cases}k\in\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\bigcup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)\\k\in\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)\end{cases}$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

综上, $k\in\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},-\frac{1}{2}\right)\bigcup\left(\frac{1}{2},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.

例 3.164 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左右焦点, 点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 为其上一点, 且 $|PF_1|+|PF_2|=4$.

(I) 求椭圆 C 方程;

(II) 若直线 $l:y=kx-\frac{\sqrt{6}}{2}$ 与椭圆 C 交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 两点, 且 OA, OB 所在直线斜率满足 $k_{OA}\cdot k_{OB}=\frac{1}{4}$, 求 k 的值.

解 (I) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$; (II) $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

例 3.165 椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$, 直线 l 与椭圆 C 交于 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 两点, 与 x 轴, y 轴分别交于 P, Q 两点, 若直线 OA, OB 的斜率之积为 $-\frac{3}{4}$, 求 $\triangle OPQ$ 的面积的取值范围.

解 采用齐次化方法: 设直线 $AB:mx+ny=1$, 联立得:

$$(4-48n^2)\left(\frac{y}{x}\right)^2-96mn\left(\frac{y}{x}\right)+(3-48m^2)=0 \tag{3.180}$$

设方程 (3.180) 的两根分别为 $k_1=\frac{y_1}{x_1}$, $k_2=\frac{y_2}{x_2}$, 可以得到

$$k_{OA}\cdot k_{OB}=-\frac{3}{4}\Rightarrow\frac{3-48m^2}{4-48n^2}=-\frac{3}{4}\Rightarrow 8m^2+6n^2=1$$

$\begin{cases}|OP|=\left|\frac{1}{m}\right|\\ |OQ|=\left|\frac{1}{n}\right|\end{cases}\Rightarrow S_{\triangle OPQ}=\left|\frac{1}{2mn}\right|$. 由基本不等式 $1=8m^2+6n^2\geqslant 8\sqrt{3}mn\Rightarrow S_{\triangle OPQ}\geqslant 4\sqrt{3}$.

例 3.166 椭圆 $E:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$, 不经过点 $A(2,1)$ 的直线与椭圆交于 P, Q 两点, 且直线 AP 与直线 AQ 的斜率之和为 0, 证明: 直线 PQ 的斜率为定值.

证 坐标变换, 令 $\begin{cases}x=x'+2\\ y=y'+1\end{cases}$, 椭圆方程转换为 $x'^2+4x'+4y'^2+8y'=0$, 现在设直线 $P'Q':mx'+ny'=1$, 联立得:

$$(4+8n)y'^2+(8m+4n)x'y'+(4m+1)x'^2=0 \tag{3.181}$$

海纳百川有容乃大；壁立千仞无欲则刚。——林则徐
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

两边同除以 x'^2, 得

$$(4+8n)\left(\frac{y'}{x'}\right)^2+(8m+4n)\left(\frac{y'}{x'}\right)+(4m+1)=0 \tag{3.182}$$

设此方程的两根分别为 $k_1=\dfrac{y_1'}{x_1'}$, $k_2=\dfrac{y_2'}{x_2'}$, 根据题意可得

$$0=k_1+k_2\Rightarrow 8m+4n=0\Rightarrow n=-2m$$

所以直线 PQ 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$.

例 3.167 椭圆 $E:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$, 过点 $D(1,0)$ 的直线 l 与椭圆交于 A, B 两点, 设点 $E(3,2)$, 直线 AE, BE 的斜率分别为 k_1, k_2, 问 k_1+k_2 是否为定值? 并证明你的结论.

证 定值 2.

例 3.168 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 经过点 $M(0,-1)$, 长轴长是短轴长的 2 倍.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 设直线 l 经过点 $N(2,1)$ 且与椭圆相交于 A, B 两点 (异于点 M), 记直线 MA 的斜率为 k_1, 直线 MB 的斜率为 k_2, 证明 k_1+k_2 为定值.

证 (I) 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$; (II) 定值 1.

注 我们一直是给直线方程做手术, 让其产生 “1”, 构造其次方程的思想如下:

- 若曲线方程里有一次项, 那么一次项就乘以这个 “1”;
- 若曲线方程里有常数项, 那么常数项就要乘以这个 “1” 的平方.

3.13.4 双定比

注 我们把直线与曲线的两个交点看成一个点, 根据定比分点公式求出二合一点的坐标, 把此坐标带入曲线方程, 我们便可得到关于两个比例系数的一元二次方程.

例 3.169 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 过点 $M(0,2)$ 的直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 且直线 l 与 x 轴交于点 C, 设 $\overrightarrow{MA}=\alpha\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{MB}=\beta\overrightarrow{BC}$, 证明 $\alpha+\beta$ 为定值.

证 易知直线 l 的斜率存在且不为 0, 设方程为 $y=kx+2$, 令 $\overrightarrow{MD}=\lambda\overrightarrow{DC}$, 设 D 点坐标为 (x,y), C

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

点坐标为 $\left(-\frac{2}{k},0\right)$，由定比分点公式可得 $\begin{cases}x=\dfrac{-\frac{2}{k}\lambda}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{2}{1+\lambda}\end{cases}$，因为 D 点在抛物线上，所以

$$y^2=4x\Rightarrow 2\lambda(\lambda+1)=k\Rightarrow 2\lambda^2+2\lambda-k=0 \tag{3.183}$$

根据题意我们可知 α 和 β 是方程 (3.183) 的两个根. 所以 $\alpha+\beta=-1$.

例 3.170 已知抛物线 $C:y^2=4x$，过抛物线的焦点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点，交准线 l 与 M，设 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，求 $\lambda_1+\lambda_2$.

解法一 易知直线 l 的斜率存在且不为 0，设方程为 $x=ty+1$，令 $\overrightarrow{MD}=\lambda\overrightarrow{DF}$，设 D 点坐标为 (x,y)，M 点坐标为 $\left(-1,-\frac{2}{t}\right)$，由定比分点公式可得 $\begin{cases}x=\dfrac{-1+\lambda}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{-\frac{2}{t}}{1+\lambda}\end{cases}$，因为 D 点在抛物线上，所以

$$y^2=4x\Rightarrow t^2\lambda^2-t^2-1=0 \tag{3.184}$$

根据题意可知 λ_1 和 λ_2 是方程 (3.184) 的两个根，所以 $\lambda_1+\lambda_2=0$.

解法二 易知 $\lambda_1\cdot\lambda_2<0$，所以

$$\frac{|\overrightarrow{MA}|}{|\overrightarrow{MB}|}=-\frac{\lambda_1|\overrightarrow{AF}|}{\lambda_2|\overrightarrow{BF}|} \tag{3.185}$$

过点 A，B 分别作准线 l 的垂线，垂足分别为 a_1，B_1，则

$$\frac{|\overrightarrow{MA}|}{|\overrightarrow{MB}|}=\frac{|\overrightarrow{Aa_1}|}{|\overrightarrow{BB_1}|}=\frac{|\overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{BF}|} \tag{3.186}$$

由 (3.185) (3.186) 两式得 $-\dfrac{\lambda_1|\overrightarrow{AF}|}{\lambda_2|\overrightarrow{BF}|}=\dfrac{|\overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{BF}|}$，即 $\lambda_1+\lambda_2=0$.

变式训练 EXERCISES

245. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$，过右焦点 F 的直线 l 交椭圆于 A，B 两点，交 y 轴于 N 点，设 $\overrightarrow{NA}=m\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{NB}=n\overrightarrow{BF}$，求 $m+n$ 的值.

246. 双曲线 C 与椭圆 $E:\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 有相同的焦点，直线 $y=\sqrt{3}x$ 为 C 的一条渐近线.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(0,4)$ 的直线 l 交双曲线 C 于 A，B 两点，交 x 轴于 Q 点，当 $\overrightarrow{PQ}=\lambda_1\overrightarrow{QA}=\lambda_2\overrightarrow{QB}$，且 $\lambda_1+\lambda_2=-\dfrac{8}{3}$ 时，求 Q 点坐标.

究则独善其身，达则兼济天下。——孟子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

247. 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 过焦点 $F(1,0)$ 的直线交抛物线于 A, B 两点, 交 y 轴于点 N, 若 $\overrightarrow{NA}=\lambda\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{NB}=\mu\overrightarrow{BF}$, 则 $\lambda+\mu=$ (　　)

(A) 1　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) -1　　(D) -2

248. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$, 过右焦点 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 交 y 轴于 M 点, 设 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$, 求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值.

249. 设点 $P\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{3}{2}\right)$ 在以 $F_1(-2,0)$, $F_2(2,0)$ 为焦点的椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 经过 F_2 作直线 m 交 C 于两点 A, B, 交 y 轴于 M 点, 若 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF_2}$, $\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF_2}$, 且 $\lambda_1\lambda_2=1$, 求 λ_1 与 λ_2.

250. 若椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 过点 $(0,1)$, 其长轴、焦距和短轴三者长的平方成等差数列, 直线 l 与 x 轴正半轴和 y 轴分别交于点 Q, P, 与椭圆分别交于点 M, N, 各点均不重合且满足 $\overrightarrow{PM}=\lambda_1\overrightarrow{MQ}$, $\overrightarrow{PN}=\lambda_2\overrightarrow{NQ}$.

(I) 求椭圆 C 的标准方程;

(II) 若 $\lambda_1+\lambda_2=-3$, 证明: 直线 l 过定点并求此定点.

向量共线中的双比值

例 3.171 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上的中点, 若 $\overrightarrow{BE}=\lambda_1\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{CF}=\lambda_2\overrightarrow{FA}$, 且 $\lambda_1+\lambda_2=1$, 设 AD 与 EF 交于点 P, 求证: P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

解法一 设 $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AE}+n\overrightarrow{AF}$, 则 $m+n=1$, 再设 $\overrightarrow{AD}=k\overrightarrow{AP}$, 所以 $\overrightarrow{AD}=\dfrac{mk}{\lambda_1+1}\overrightarrow{AB}+\dfrac{nk}{\lambda_2+1}\overrightarrow{AC}$, 故 $\dfrac{mk}{\lambda_1+1}=\dfrac{nk}{\lambda_2+1}=\dfrac{1}{2}$, 于是

$$\frac{m}{\lambda_1+1}=\frac{n}{\lambda_2+1}\overset{\text{等比性质}}{=\!=\!=}\frac{m+n}{\lambda_1+1+\lambda_2+1}=\frac{1}{3}$$

所以 $k=\dfrac{3}{2}$, 故 P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

解法二 设 EF 的延长线交 BC 的延长线于点 G, 设 $\dfrac{DP}{PA}=\lambda$, 由梅涅劳斯定理可得

$$\begin{cases}\dfrac{AE}{EB}\cdot\dfrac{BG}{GC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1 & (3.187)\\ \dfrac{AE}{EB}\cdot\dfrac{BG}{GD}\cdot\dfrac{DP}{PA}=1 & (3.188)\\ \dfrac{AP}{PD}\cdot\dfrac{DG}{GC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=1 & (3.189)\end{cases}$$

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

由式 (3.187), (3.188) 可得 $\dfrac{BG}{GC}\cdot\dfrac{CF}{FA}=\dfrac{BG}{GD}\cdot\dfrac{DP}{PA}$，即 $\dfrac{1}{GC}\cdot\lambda_2=\dfrac{1}{GD}\cdot\lambda$，于是 $\lambda_2=\dfrac{GC}{GD}\cdot\lambda$，

由式 (3.187), (3.189) 可得 $\lambda_1=\dfrac{BG}{GD}\cdot\lambda$，再由 $\lambda_1+\lambda_2=1$ 可得

$\lambda=\dfrac{DG}{BG+GC}=\dfrac{DG}{GD+BD+GD-BD}=\dfrac{1}{2}$，故 P 为 $\triangle ABC$ 的重心.

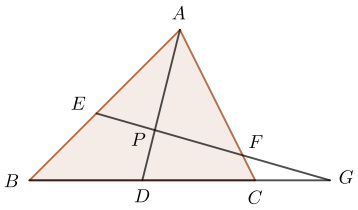


图 3.68

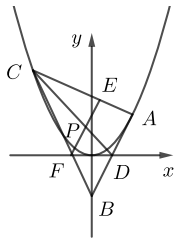


图 3.69

例 3.172 过抛物线 $y=x^2$ 上的一点 $A(1,1)$ 作抛物线的切线，分别交 x 轴于点 D，交 y 轴于点 B，点 C 在抛物线上，若 $\overrightarrow{AE}=\lambda_1\overrightarrow{EC}$，$\overrightarrow{BF}=\lambda_2\overrightarrow{FC}$，且 $\lambda_1+\lambda_2=1$，设 CD 与 EF 交于点 P，当点 C 在抛物线上移动时，求点 P 的轨迹.

解 易知 $AB:y=2x-1$，故 $B(0,-1)$，且点 D 为线段 AB 的中点，设 $P(x,y)$，$C(t,t^2)$，由例 3.171 可知点 P 为 $\triangle ABC$ 的重心，因为点 C 不与 A 重合，所以 $t\neq 1$，由重心坐标公式可得

$$\begin{cases}3x=t+1\\3y=t^2\end{cases}\quad\text{消去 } t \text{ 得 } 3y=(3x-1)^2.$$

故所求轨迹方程为 $3y=(3x-1)^2,\ (x\neq\dfrac{2}{3})$.

3.13.5 “同构法”处理与圆的切线有关的一类问题

过某曲线 G 上一点 P 向圆 A 引两条切线，求解相关问题. 本文介绍一个有效的方法——“同构法”.

方法 3.1. 解决这类问题的方法是：先设出 B，C 点的坐标，由直线方程的两点式写出切线 PB 的方程，由直线和圆相切的条件可得点 B 的坐标所满足的某个二元一次方程，同理可得出点 C 的坐标也满足的这个二元一次方程.

例 3.173 已知点 $P(1,1)$ 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上，椭圆 C 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，$\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设点 A，B 在椭圆 C 上，直线 PA，PB 均与圆 $O:x^2+y^2=r^2\ (0<r<1)$ 相切，记直线 PA，

读书破万卷，下笔如有神。——杜甫
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

PB 的斜率分别为 k_1，k_2.

(i) 证明：k_1k_2 为定值；

(ii) 证明：直线 AB 过定点.

证 (1) 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{2y^2}{3}=1$；

(2)

(i) 设直线 PA 的方程为 $y=k_1x-k_1+1$，直线 PB 的方程为 $y=k_2x-k_2+1$，由题知 $\dfrac{|1-k_1|}{\sqrt{1+k_1^2}}=r$，整理得

$$(1-r^2)k_1^2-2k_1+1-r^2=0 \tag{3.190}$$

同理

$$(1-r^2)k_2^2-2k_2+1-r^2=0 \tag{3.191}$$

所以 k_1，k_2 是方程 $(1-r^2)k^2-2k+1-r^2=0$ 的两根，所以 $k_1k_2=1$；

(ii) 采用齐次化方法（见本书第 177 页）即可知直线 AB 过定点 $(3,-3)$.

例 3.174 如图 3.70，P 是抛物线 $y^2=2x$ 上的动点，点 B，C 在 y 轴上，圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 内切于 $\triangle PBC$，求 $\triangle PBC$ 面积的最小值.

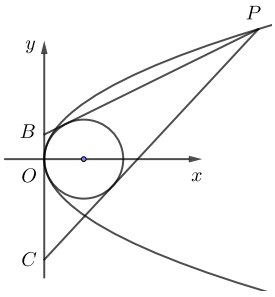


图 3.70

解 设 $P(x_0,y_0)$，$B(0,b)$，$C(0,c)$，不妨设 $b>c$，直线 PB 的方程：$y-b=\dfrac{y_0-b}{x_0}x$，化简得

$$(y_0-b)x-x_0y+x_0b=0 \tag{3.192}$$

又因为和圆相切

$$\frac{|y_0-b+x_0b|}{\sqrt{(y_0-b)^2+x_0^2}}=1\Rightarrow(y_0-b)^2+x_0^2=(y_0-b)^2+2x_0b(y_0-b)+x_0^2b^2 \tag{3.193}$$

易知 $x_0>2$，上式化简得

$$(x_0-2)b^2+2y_0b-x_0=0 \tag{3.194}$$

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

同理

$$(x_0-2)c^2+2y_0c-x_0=0 \tag{3.195}$$

于是 b，c 是方程 $(x_0-2)x^2+2y_0x-x_0=0$ 的两根，由韦达定理知 $\begin{cases} b+c=\dfrac{-2y_0}{x_0-2} \\ bc=\dfrac{-x_0}{x_0-2} \end{cases}$，则

$$(b-c)^2=\frac{4x_0^2+4y_0^2-8x_0}{(x_0-2)^2} \tag{3.196}$$

因为点 P 在抛物线上，故 $y_0^2=2x_0$，则 $b-c=\dfrac{2x_0}{x_0-2}$，所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle PBC}&=\frac{1}{2}(b-c)\cdot x_0=\frac{x_0}{x_0-2}\cdot x_0 \\ &=(x_0-2)+\frac{4}{x_0-2}+4\geqslant 2\sqrt{4}+4=8 \end{aligned}$$

此时，$x_0=4$，$y_0=\pm 2\sqrt{2}$，因此 $\triangle PBC$ 面积的最小值为 8.

例 3.175 过抛物线 $y=x^2$ 上的点 A 向圆 $G:x^2+(y-2)^2=1$ 引两条切线 AB，AC，与抛物线分别交于点 B，C 两点，连接 BC，证明：直线 BC 也是圆 G 的切线.

证 设 $A(a,a^2)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，由两点式可求得直线 AB 的方程为

$$(x_1+a)x-y-ax_1=0 \tag{3.197}$$

因直线 AB 与圆 G 相切，则

$$\frac{|2+ax_1|}{\sqrt{1+(x_1+a)^2}}=1\Rightarrow(a^2-1)x_1^2+2ax_1+3-a^2=0\Rightarrow(a^2-1)y_1+2ax_1+3-a^2=0 \tag{3.198}$$

式 (3.198) 说明 $B(x_1,y_1)$ 在直线 $(a^2-1)y+2ax+3-a^2=0$ 上，

同理 $C(x_2,y_2)$ 也在直线 $(a^2-1)y+2ax+3-a^2=0$ 上，

故直线 BC 的方程为 $(a^2-1)y+2ax+3-a^2=0$，

因圆心 G 到直线 BC 的距离

$$d=\frac{|2(a^2-1)+3-a^2|}{\sqrt{(2a)^2+(a^2-1)^2}}=\frac{a^2+1}{a^2+1}=1 \tag{3.199}$$

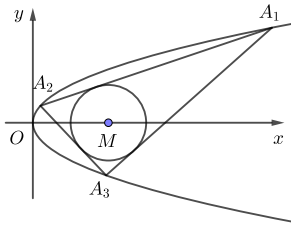
故直线 BC 也是圆 G 的切线.

例 3.176 【2021 甲卷】抛物线 C 的顶点为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，直线 $l:x=1$ 与 C 交于 P，Q 两点，且 $OP\perp OQ$，已知点 $M(2,0)$，且 $\odot M$ 与 l 相切.

君子之交淡若水，小人之交甘若醴。——庄子
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(1) 求 C，$\odot M$ 的方程；

(2) 设 a_1，a_2，A_3 是 C 上的三个点，直线 a_1a_2，a_1A_3 均与 $\odot M$ 相切，判断直线 a_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系，并说明理由.



解 (1) $C:y^2=x$；$\odot M:(x-2)^2+y^2=1$；

(2) 设 $a_1(x_1,y_1)$，$a_2(x_2,y_2)$，，$A_3(x_3,y_3)$，当 a_1，a_2，A_3 中有一个为坐标原点，另外两个点的横坐标均为 3 时，满足条件，此时直线 a_2A_3 与 $\odot M$ 相切.

当 x_1，x_2，x_3 互不相等时，直线 a_1a_2 的方程为

$$x-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0 \tag{3.200}$$

则

$$\frac{|2+y_1y_2|}{\sqrt{(y_1+y_2)^2+1}}=1\Rightarrow(y_1^2-1)y_2^2+2y_1y_2+3-y_1^2=0 \tag{3.201}$$

同理可得

$$(y_1^2-1)y_3^2+2y_1y_3+3-y_1^2=0 \tag{3.202}$$

所以 y_2，y_3 是方程 $(y_1^2-1)y^2+2y_1y+3-y_1^2=0$ 的两个根，则 $\begin{cases}y_2+y_3=\dfrac{-2y_1}{y_1^2-1}\\ y_2y_3=\dfrac{3-y_1^2}{y_1^2-1}\end{cases}$

设点 M 到直线 $a_2A_3:x-(y_2+y_3)y+y_2y_3=0$ 的距离为 d，则

$$d^2=\frac{(2+y_2y_3)^2}{1+(y_2+y_3)^2}=\frac{\left(2+\frac{3-y_1^2}{y_1^2-1}\right)^2}{1+\left(\frac{-2y_1}{y_1^2-1}\right)^2}=1$$

所以直线 a_2A_3 与 $\odot M$ 相切. 综上可得，直线 a_2A_3 与 $\odot M$ 相切.

变式训练 EXERCISES

251. 已知抛物线 $y^2=2px$ 上三点 $A(2,2)$，B，C，直线 AB，AC 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 的两条切线，则直线 BC 的方程为 (　　)

405页完整版见0群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

(A) $x+2y+1=0$　　(B) $3x+6y+4=0$　　(C) $2x+6y+3=0$　　(D) $x+3y+2=0$

3.14　圆曲中的外接圆方程

例 3.177 过点 $P(-1,2)$ 作抛物线 $y^2=2x$ 的两条切线，分别交 y 轴于 M，N 两点，求 $\triangle PMN$ 的外接圆方程.

解 设切线方程为 $y=k(x+1)+2$，由 $\begin{cases} y^2=2x \\ y=k(x+1)+2 \end{cases}$ 得到 $\frac{k}{2}y^2-y+k+2=0$,

$\Delta=1-2k(k+2)=0\Rightarrow 2k^2+4k-1=0$，依题可得 $M(0,k_1+2)$，$N(0,k_2+2)$，其中 $\begin{cases} k_1+k_2=-2 \\ k_1\cdot k_2=-\frac{1}{2} \end{cases}$

设 $\triangle PMN$ 的外接圆方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，则有

$$\begin{cases} 1+4-D+2E+F=0 & (3.203) \\ y^2+Ey+F=0 & (3.204) \end{cases}$$

其中 k_1+2，k_2+2 是方程 (3.204) 的两根，故

$$\left.\begin{array}{l} k_1+2+k_2+2=-E \\ (k_1+2)\cdot(k_2+2)=F \end{array}\right\}\Rightarrow\begin{cases} E=-2 \\ F=-\frac{1}{2} \end{cases} \tag{3.205}$$

由方程 (3.203)、(3.205) 可知 $\triangle PMN$ 的外接圆方程为 $x^2+y^2+\frac{1}{2}x-2y-\frac{1}{2}=0$.

例 3.178 过定点 $C(0,2)$ 的直线与抛物线 $x^2=4y$ 交于 A、B 两点，问是否存在垂直于 y 轴的直线 l，使得 l 被以 AC 为直径的圆截得的弦长为定值？若存在，求出 l 的方程；若不存在，请说明理由.

解 设存在直线 $l:y=a$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，以 AC 为直径的圆的方程为

$$(x-0)(x-x_1)+(y-2)(y-y_1)=0 \tag{3.206}$$

设直线 l 与圆的交点为 $P(x_3,y_3)$，$Q(x_4,y_4)$，将 $y=a$ 代入 (3.206)，得

$$x^2-x_1x+(a-2)(a-y_1)=0\Rightarrow\begin{cases} x_3+x_4=x_1 \\ x_3x_4=(a-2)(a-y_1) \end{cases} \tag{3.207}$$

三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。——颜真卿
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

则弦长

$$\begin{aligned}|PQ| &= |x_3 - x_4| = \sqrt{(x_3 + x_4)^2 - 4x_3x_4} \\ &= \sqrt{x_1^2 - 4(a-2)(a-y_1)} = \sqrt{4y_1 - 4\left(a^2 - ay_1 - 2a + 2y_1\right)} \\ &= \sqrt{4[(a-1)y_1 + a(2-a)]}\end{aligned}$$

令 $a-1=0$，得 $a=1$，此时 $|PQ|=2$ 为定值，故满足条件的直线 l 存在，其方程为 $y=1$.

变式训练 EXERCISES

252. 过点 $P(-1,2)$ 作双曲线 $\dfrac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 右支的两条切线，分别交 y 轴于 M，N 两点，求 $\triangle PMN$ 的外接圆方程.

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

第四章　立体几何

4.1　正方体中的截面问题

正方体的截面形状有如下几种情况：

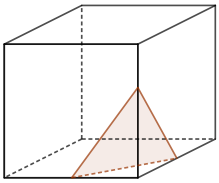


图 4.1 锐角三角形

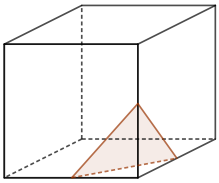


图 4.2 等腰三角形

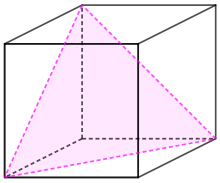


图 4.3 等边三角形

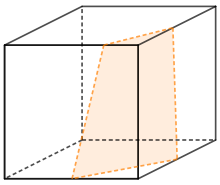


图 4.4 梯形

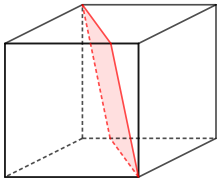


图 4.5 平行四边形

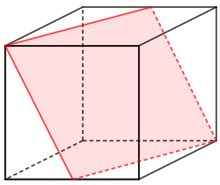


图 4.6 菱形

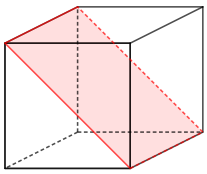


图 4.7 矩形

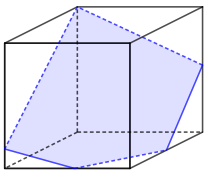


图 4.8 任意五边形

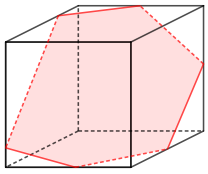


图 4.9 任意六边形

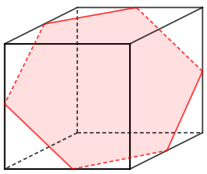


图 4.10 正六边形

正方体中的截面形状

正方体的截面只能三角形、四边形、五边形、六边形. 当截面是三角形时，不可能是直角三角形和钝角三角形；当截面是四边形时，则四边形至少有一组对边平行，不可能是直角梯形；当截面是五边形时，则必有两组分别平行的边，不可能是正五边形；当截面是六边形时，则必有三组平行的边，特别地，可以是正六边形. 正方体截面面积最大时，截面为体对角面（矩形）.

例 4.1 【多选】用一个平面去截正方体，截面不可能是　　（　　）

(A) 菱形　　(B) 直角三角形　　(C) 正五边形　　(D) 直角梯形

解 BCD.

1. 如图 4.11，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，$DB_1\perp$ 面 ACD_1 于点 H，则 H 为 DB_1 的三等分点；
2. 正方体每条棱所在直线与截面所成的角 α 都相等，$\sin\alpha=\dfrac{DH}{DD_1}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$；
3. 当截面与正方体三个面相交时，截面为等边三角形；当截面与正方体六个面相交时，截面为三组对边平行的六边形；如图 4.12，其中该六边形的周长为定值 $3\sqrt{2}a$，和上面的等边三角形周长相等；面积不是定值，当六边形是正六边形时面积最大，为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}a^2$.

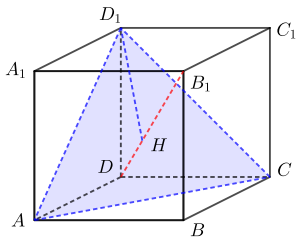


图 4.11

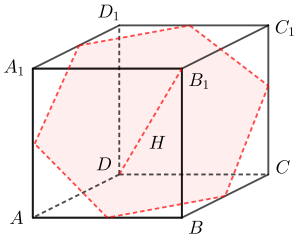


图 4.12

例 4.2 【联赛】已知平面与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 12 条棱的夹角都等于 α，则 $\sin\alpha=$__▲__.

解 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

例 4.3 【联赛】在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，任作平面 α 与对角线 AC_1 垂直，使得 α 与每个面都有公共点，这样得到的截面多边形的面积为 S，周长为 l，则　　(　　)

(A) S 为定值，l 不为定值　　(B) S 与 l 均为定值

(C) S 不为定值，l 为定值　　(D) S 与 l 均不为定值

解 C.

例 4.4 【2016 高考】平面 α 过正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A，α// 平面 CB_1D_1，$\alpha\cap$ 平面 $ABCD=m$，$\alpha\cap$ 平面 $ABB_1A_1=n$，则 m，n 所成角的正弦值为　　(　　)

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{3}$

解 因为平面 $A_1B_1C_1D_1$ // 平面 $ABCD$，平面 CDD_1C_1 // 平面 ABB_1A_1，故 $\angle CD_1B_1$ 即为所求角，又 $\triangle CD_1B_1$ 为等边三角形，故选 A.

例 4.5 【2018 高考】已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等，则 α 与此正方体所得截面面积的最大值为 （　）

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$　(B) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　(C) $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$　(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

解 如图 4.13，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 AB_1D_1 与 AA_1，AB，AD 所成的角都相等，又正方体的其余棱与它们三个都平行，故正方体的每条棱所在直线与平面 AB_1D_1 所成的角都相等，则 α 最大时是图中的正六边形，边长为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，面积为 $6\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

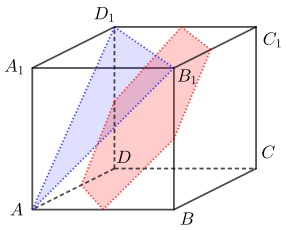


图 4.13

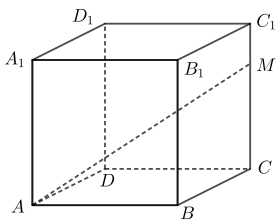


图 4.14

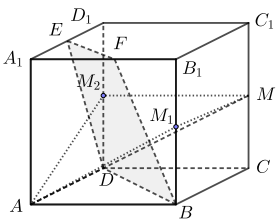


图 4.15

例 4.6 【多选】如图 4.14，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，M 为 CC_1 上的动点，$AM\perp$ 平面 α，下面说法正确的是 （　）

(A) 直线 AB 与平面 α 所成角的正弦值的范围为 $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$

(B) 点 M 与点 C_1 重合时，平面 α 截正方体所得的截面，其面积越大，周长就越大

(C) 点 M 为 CC_1 的中点时，若平面 α 经过点 B，则平面 α 截正方体所得截面图形是等腰梯形

(D) 已知 N 为 DD_1 中点，当 $AM+MN$ 的和最小时，M 为 CC_1 的中点

解 对于 A，直线 AB 与平面 α 所成角的正弦值即为直线 AB 与直线 AM 所成角的余弦值，✓；显然 B ✗；

对于 C，如图 4.15，分别作出 AM 在在外正方形和左正方形面上的投影 M_1，M_2，分别取 A_1D_1，A_1B_1 的中点 E，F，由正方形十字架理论可知 $AM_1\perp BF$，$AM_2\perp BE$，再由三垂线逆定理可知 $AM\perp BF$，$AM\perp BE$，于是平面 α 截正方体所得截面图形是等腰梯形 $BDEF$，✓；

对于 D，将平面 ACC_1A_1 和平面 CDD_1C_1 展开，连接 AN 与 CC_1 的交点是点 M，显然 M 不是中点，✗.

故答案为 A，C.

变式训练 EXERCISES

253. 【多选】如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M，P，N 分别为棱 CC_1，CB，

人生的价值，并不是用时间，而是用深度量去衡量的。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

CD 上的动点，（点 P 不与 C，C_1 重合），若 $CP=CM=CN$，下列说法正确的是　　（　　）

(A) 存在点 P，使得点 A_1 到平面 PMN 的距离为 $\dfrac{4}{3}$

(B) 用过 M，P，D_1 三点的平面去截正方体，得到的截面一定为梯形

(C) BD_1// 平面 PMN

(D) 用平行于平面 PMN 的平面 α 去截正方体，得到的截面为六边形时，该六边形的周长一定为 $3\sqrt{2}$

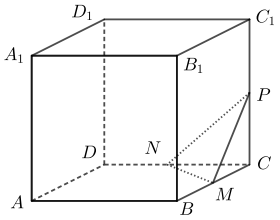


图 4.16

4.2　翻折问题的探究

翻折就是旋转，旋转即对称，对称即垂直. 从这一意义上说，如图 4.17，平面四边形 $ABCD$，将 $\triangle ABC$ 沿 BC 翻折，过点 A 作折痕 BC 的垂线 AH，交 CD 于点 E，则点 A' 在平面 BCD 上的投影必落在射线 AE 上.

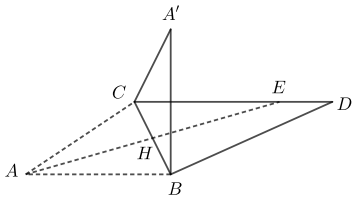


图 4.17

例 4.7 如图 4.18，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=3\sqrt{3}$，$BC=3$，沿对角线 BD 把 $\triangle BCD$ 折起使 C 点移到 C_1 点，且 C_1 在平面 ABD 内的射影 O 恰好落在 AB 上，求二面角 C_1-BD-A 的正切值.

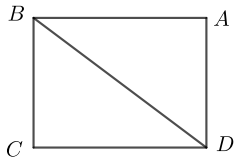


图 4.18

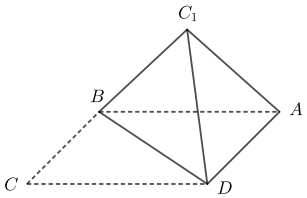


图 4.19

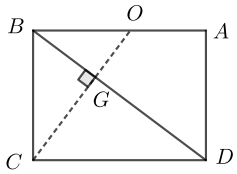


图 4.20

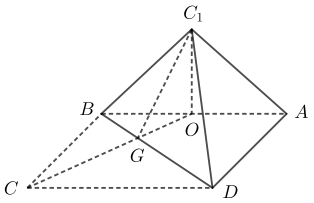


图 4.21

解 如图 4.20，过点 C 作射线 $CO\perp BD$，垂足为 G，且交 BA 于点 O，因为点 C_1 在平面 ABD 上的射影必落在射线 CG 上，又依题知 C_1 在平面 ABD 内的射影 O 恰好落在 AB 上，故 $C_1O\perp$ 平面 ABD，如图 4.21，由 $C_1G\perp BD$，$OG\perp BD$ 可知 $\angle C_1GO$ 即为面 C_1BD 与面 ABD 所成的角，在图 4.20 中由等面积法可知 $CG=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$，再由“8”字相似可得 $OG=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，故

$$\tan\angle C_1GO=\frac{C_1O}{OG}=2\sqrt{2}.$$

例 4.8 如图 4.22，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$BC=4$，沿对角线 BD 把 $\triangle ABD$ 折起，使 A 在平面 BCD 内的射影落在 BC 上.

(1) 求异面直线 AB 和 CD 所成的角；

(2) 求异面直线 AB 和 CD 之间的距离.

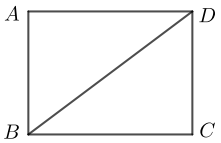


图 4.22

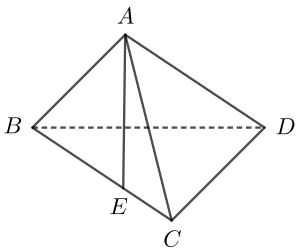


图 4.23

解

(1) 因为直线 AB 在底面 ABC 的射影 BE 和 CD 垂直，由三垂线定理可得 $AB\perp CD$.

(2) 因为直线 AC 在底面 ABC 的射影 EE 和 CD 垂直，由三垂线定理可得 $ABC\perp CD$，

再 $\begin{cases} AB\perp CD \\ AB\perp AD \\ AD\cap CD=D \end{cases}$ 可得 $BA\perp$ 面 ACD，故 AC 为异面直线 AB 和 CD 的公垂线，所以 AB 和 CD 之间的距离即为线段 AC 的长度.

在 Rt$\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$\therefore AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{7}$，

人的一生可能燃烧也可能腐朽，我不能腐朽，我愿意燃烧起来！
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

故异面直线 AB 和 CD 之间的距离为 $\sqrt{7}$.

例 4.9 【多选】如图 4.24，在长方形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=2\sqrt{3}$，将 $\triangle ABC$ 沿 AC 向上翻折到 $\triangle B'AC$ 的位置，设二面角 $B'-AC-D$ 的平面角为 θ，若 $\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，则以下结论正确的是（　　）

(A) $B'D=2\sqrt{2}$

(B) 异面直线 AC 与 $B'D$ 所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$

(C) 四面体 $AB'CD$ 的体积为 $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

(D) 四面体 $AB'CD$ 外接球的体积为 $\dfrac{32\pi}{3}$

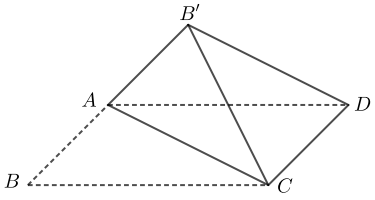


图 4.24

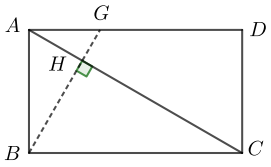


图 4.25

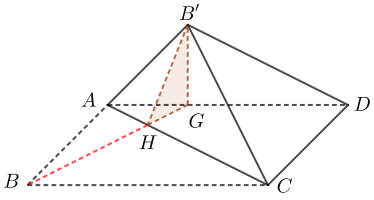


图 4.26

解 对于 A. 如图 4.25，过点 B 作 AC 的垂线，分别交 AC，AD 于点 H，G，易知 $BH=\sqrt{3}$，$HG=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，如图 4.26，$\angle B'HG$ 即为二面角 $B'-AC-D$ 的平面角 θ，又因为 $\cos\theta=\dfrac{1}{3}$，所以 $B'G\perp$ 平面 ACD，且 $B'G=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$，于是 $B'D=\sqrt{B'G^2+GD^2}=2\sqrt{2}$. ✓

对于 B. 由异面直线夹角公式 $\cos\langle AC,B'D\rangle=\dfrac{\left|AB'^2+CD^2-AD^2-B'C^2\right|}{2AC\cdot B'D}=\dfrac{|4+4-12-12|}{16\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故异面直线 AC 与 $B'D$ 所成的角为 $\dfrac{\pi}{4}$. ✗

对于 C. 四面体 $AB'CD$ 的体积为 $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times2\times2\sqrt{3}\times\dfrac{2\sqrt{6}}{3}=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$. ✗

对于 D. 易知 Rt$\triangle B'AC$ 的外心（AC 中点）到两平面交线 AC 的中点的距离 $m=0$，Rt$\triangle DAC$ 的外心（AC 中点）到两平面交线 AC 的中点的距离 $n=0$，由公式 $R^2=\dfrac{AC^2}{4}+\dfrac{m^2+n^2-2mn\cos\theta}{\sin^2\theta}$ 可得 $R^2=4\Rightarrow R=2$，所以 $V_{球}=\dfrac{4}{3}\pi R^3=\dfrac{32\pi}{3}$. ✓

本题答案为 AD.

例 4.10 【多选】如图 4.27，在长方形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=4$，E 为 BC 的中点，将 $\triangle BAE$ 沿 AE 向上翻折到 $\triangle PAE$ 的位置，连接 PC，PD，在翻折的过程中，以下结论正确的是　（　　）

(A) 四棱锥 $P-AECD$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}$

(B) PD 的中点 F 的轨迹长度为 $\dfrac{\sqrt{3}\pi}{2}$

(C) EP，CD 与平面 PAD 所成的角相等

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

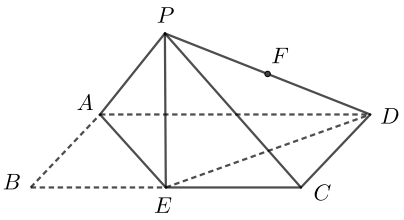


图 4.27

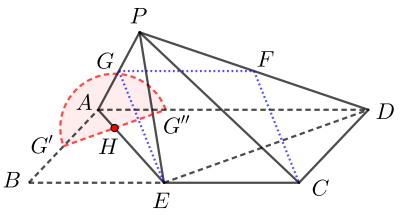


图 4.28

(D) 三棱锥 $P-AED$ 外接球的表面积有最小值 16π

解 对于 A. 易知当面 $PAE\perp$ 面 $AECD$ 时四棱锥 $P-AECD$ 体积最大，易知 $\triangle APE$ 斜边 AE 上的高为 $\sqrt{2}$，所以四棱锥 $P-AECD$ 体积最大值为 $\frac{1}{3}\times 6\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}$. ✓

对于 B. 如图 4.28，取 PA 中点 G，连接 GE，GF，FC，易知四边形 $GFCE$ 为平行四边形，所以点 F 的轨迹和点 G 的轨迹相同，过 AB 的中点 G' 作 AE 的垂线，分别交 AE，AD 于 H，G''，易知点 G 的轨迹为半圆 $\overset{\frown}{G'GG''}$，其半径 $G'H=\frac{\sqrt{2}}{2}$，于是弧 $\overset{\frown}{G'GG''}$ 长 $=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$. ✗

对于 C. 因为 $EC//$ 面 PAD，所以点 E，点 C 到面 PAD 的距离相等，又 $EP=CD$，故 EP，CD 与平面 PAD 所成的角相等. ✓

对于 D. 易知等腰直角三角形 PAE 的外心（AE 中点）到两平面交线 AE 的中点的距离 $m=0$，Rt$\triangle DEA$ 的外心（AD 中点）到两平面交线 AE 的中点的距离 $n=\sqrt{2}$，设二面角 $P-AE-D=\theta$，三棱锥 $P-AED$ 外接球的半径为 R，由公式 $R^2=\frac{AE^2}{4}+\frac{m^2+n^2-2mn\cos\theta}{\sin^2\theta}$ 可得

$R^2=2+\frac{2}{\sin^2\theta}\geqslant 4$，故三棱锥 $P-AED$ 外接球的表面积有最小值 $4\pi\cdot 4=16\pi$. ✓

本题答案为 ACD.

例 4.11 【浙江高考】如图 4.29，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=1$，E 为 DC 的中点，F 为线段 EC (端点除外) 上一动点. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 ABD 垂直平面 ABC. 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK\perp AB$，K 为垂足. 设 $AK=t$，则 t 的取值范围是__▲__.

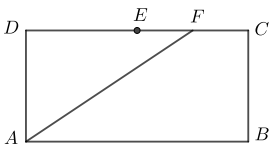


图 4.29

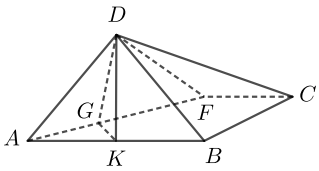


图 4.30

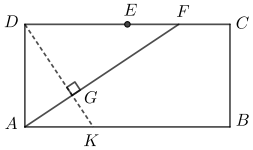


图 4.31

解 如图 4.31，过点 D 作射线 $DG\perp AF$，垂足为 G，且交 AB 于点 K，因为点 D 在平面 ABC 上的射影必落在射线 DG 上，又依题翻折后平面 ABD 垂直平面 ABC，

设 $DF=x$，则 $1<x<2$，在 Rt$\triangle ADF$ 和 Rt$\triangle KAD$ 中 $\begin{cases}\angle ADK=\angle GAK=\angle AFD\\ \angle ADF=\angle KAD=90^\circ\end{cases}$，

谁要游戏人生，他就一事无成。
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

所以 $\triangle ADF \backsim \triangle KAD \Rightarrow \dfrac{AD}{DF}=\dfrac{AK}{AD}$，即 $xt=AD^2=1$，故 $t=\dfrac{1}{x}\ (1<x<2)$，所以 $\dfrac{1}{2}<t<1$.

4.3 动点位置关系

4.3.1 平行关系

已知平面 α 外一定点 A，动点 P，满足 AP// 平面 α，则动点 P 的轨迹为平面 β，且 $AP\subset$ 平面 β，β//α. 如图 4.32.

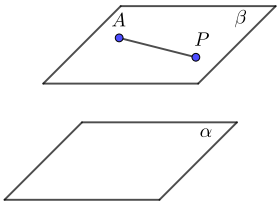


图 4.32

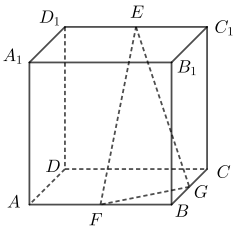


图 4.33

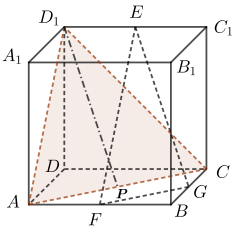


图 4.34

例 4.12 如图 4.33，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，E，F，G 分别是 D_1C_1，AB，BC 的中点，P 是底面 $ABCD$ 内（包括边界）的动点，D_1P// 平面 EFG，则 D_1P 的最小值为__▲__.

解 如图 4.34，易知点 P 的轨迹为平面 ACD_1 与底面 $ABCD$ 的交线 AC，所以当 $D_1P\perp AC$ 时，D_1P 最小，此时 $D_1P=\sqrt{6}$.

例 4.13 如图 4.35，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，P 是 BB_1 的中点，Q 是面 BB_1C_1C 内（包括边界）的动点，若 D_1Q// 平面 A_1PD，则点 Q 的轨迹是一条线段.

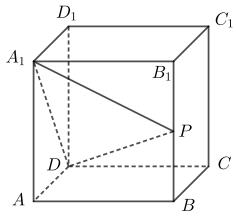


图 4.35

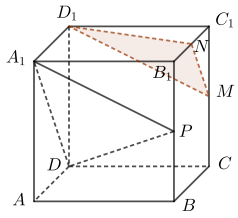


图 4.36

解 如图 4.36，取 CC_1，B_1C_1 的中点 M，N，易知点 Q 的轨迹为平面 D_1MN 与面 BB_1C_1C 的交线段 MN.

例 4.14 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=1$，$AA_1=2$，P 是线段 BC_1 上的一动点，则 A_1P// 平面 AD_1C.

解 利用面 A_1BC_1// 面 AD_1C 即可.

例 4.15 如图4.37，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F，G，H 分别是 CC_1，C_1D_1，DD_1，DC 的中点，N 是 BC 的中点，点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动，则 M 满足__▲__ 时，有 MN// 平面 B_1BDD_1.

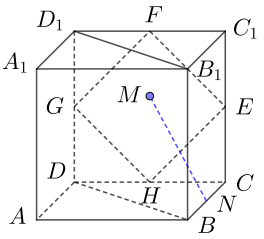


图 4.37

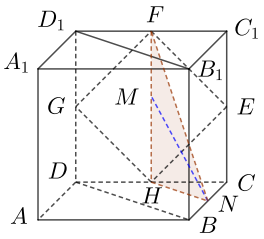


图 4.38

解 $\because HN//DB$，$FH//D_1D$，$\therefore$ 面 FHN// 面 B_1BDD_1，$\because$ 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动，故 $M\in FH$. 故答案为 M 在线段 FH 上.

例 4.16 如图 4.39，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，E 是 DD_1 的中点，点 F 在正方体的表面上运动，若点 F 满足 B_1F// 平面 A_1BE，则点 F 的轨迹长度为__▲__.

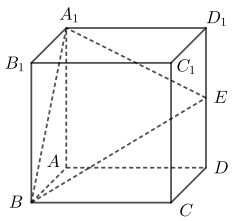


图 4.39

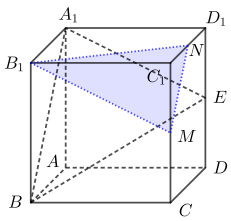


图 4.40

解 如图 4.40，取 CC_1，C_1D_1 的中点 M，N，易知点 F 的轨迹为 $\triangle B_1MN$，其周长为 $2\sqrt{5}+\sqrt{2}$.

4.3.2 垂直关系

定理 4.1: 三垂线定理

1. 文字表示：平面内的一条直线，如果与这个平面的一条斜线在面内的射影垂直，那么它也和这条斜线垂直.
2. 符号表示：如图 4.41 所示，$PO\perp$ 平面 α，$PA\cap$ 平面 $\alpha=A$，若直线 $l\in$ 平面 α 且 $l\perp OA$，则 $l\perp PA$.

定理 4.2: 三垂线逆定理

1. 文字表示：平面内的一条直线，如果与这个平面的一条斜线垂直，那么它也和这条斜线在平面内的射影垂直.
2. 符号表示：$PO\perp$ 平面 α，$PA\cap$ 平面 $\alpha=A$，若直线 $l\in$ 平面 α 且 $l\perp PA$，则 $l\perp OA$.

为真理而斗争是人生最大的乐趣。——布鲁诺
405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

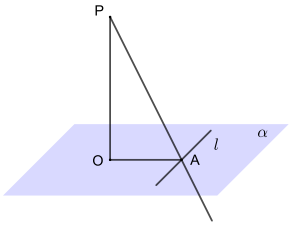


图 4.41

例 4.17 如图 4.42，已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，M，N 分别为 AA_1，A_1D_1 的中点，点 P 为棱 A_1B_1 上的动点，则 $MN\perp CP$.

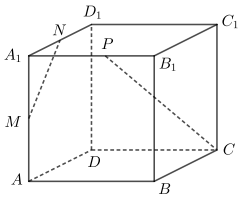


图 4.42

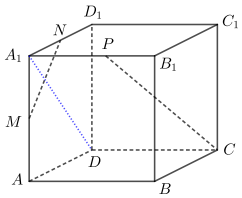
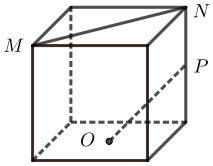


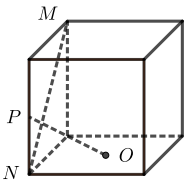
图 4.43

解 如图 4.43，找到 CP 在平面 AA_1D_1D 内的射影 DA_1，易知 $MN\perp DA_1$，所以 $MN\perp CP$.

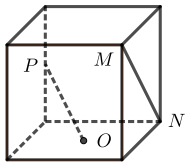
例 4.18 【2021 新高考二卷: 多选】如图，下列各正方体中，O 为下底的中点，M，N 为顶点，P 为所在棱的中点，则满足 $MN\perp OP$ 的是 (　　)



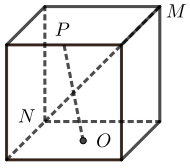
(A)



(B)



(C)



(D)

解 BC.

如图 4.44，端点分别在矩形四条边上的两条垂直线段长度之比等于矩形的长宽之比.

证 利用 $\triangle GHI \backsim \triangle FEJ(AA)$. 得证.

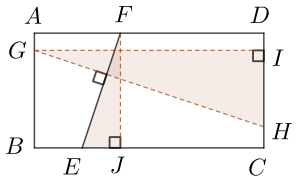


图 4.44

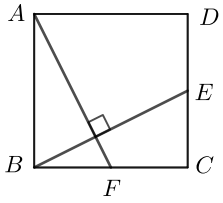


图 4.45

如图 4.45，已知正方形 $ABCD$ 中，点 E 为 CD 上的动点（不与 C，D 重合），连接 BE，过 A 作 $AF \perp BE$ 交 BC 于点 F，则 $\triangle ABF \backsim\backsim \triangle BCE$；反之亦然.

例 4.19 【2021 新课标乙卷】如图 4.46，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC=1$，M 为 BC 的中点，且 $PB\perp AM$.

(1) 求 BC；

(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值.

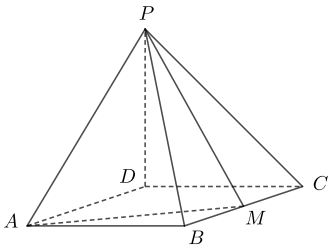


图 4.46

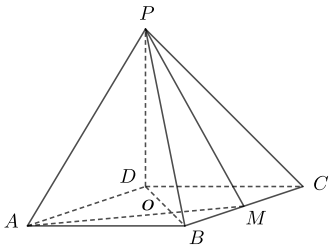


图 4.47

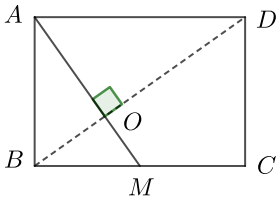


图 4.48

解 (1) 如图 4.47，易知 $AM\perp$ 面 PBD，所以 $AM\perp BD$，如图 4.48，由 $\triangle AOD \backsim \triangle MOB$ 且相似比为 $2:1$，可得

$$\frac{BC}{AB}=\frac{AB}{\frac{BC}{2}} \Rightarrow BC=\sqrt{2}$$

(2) 建系可求得二面角 $A-PM-B$ 的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{70}}{14}$.

例 4.20 【2021 新课标甲卷】如图 4.49，已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2$，E，F 分别为 AC 和 CC_1 的中点，D 为棱 A_1B_1 上的点，$BF\perp A_1B_1$.

(1) 证明：$BF\perp DE$；

(2) 当 B_1D 为何值时，面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角正弦值最小？

好脾气是一个人在社交中所能穿着的最佳服饰。——都德

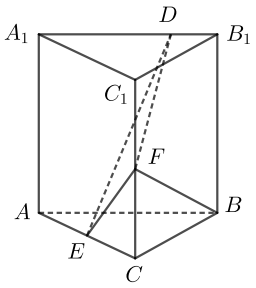


图 4.49

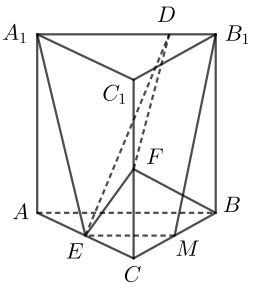


图 4.50

证 (1) 如图 4.50，取 BC 中点 M，连接 B_1M，ME，EA_1，由正方形弦图可知 $BF\perp B_1M$，又 $BF\perp A_1B_1$，所以 $BF\perp$ 面 A_1B_1ME，于是可得 $BF\perp DE$.

(2) 建系可求得当 $B_1D=\dfrac{1}{2}$ 时，面 BB_1C_1C 与面 DEF 所成的二面角正弦值最小.

例 4.21 如图4.51，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 M 为 BC 棱中点，若 N 在四边形 CDD_1C_1 内运动，且总有 $MN\perp A_1C$，则点 N 的轨迹为 (　　)

(A) 线段　　(B) 圆的一部分　　(C) 椭圆的一部分　　(D) 双曲线的一部分

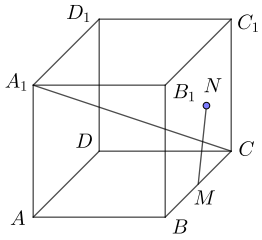


图 4.51

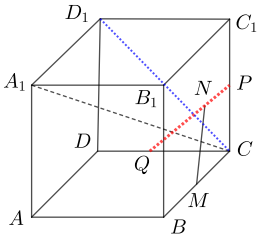


图 4.52

解 如图 4.52，因为 A_1C 为在平面 CC_1D_1D 内的射影为 D_1C，分别取 CC_1，CD 中点 P，Q，则 $D_1C\perp PQ$，故 $A_1C\perp PQ$，即点 N 的轨迹为线段 PQ. 故选 A.

例 4.22 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 M 为 CD 棱中点，点 O 是侧面 AA_1D_1D 的中心，若点 P 在侧面 B_1C 及边界上运动，且总保持 $OP\perp AM$，则点 P 的轨迹为__▲__.

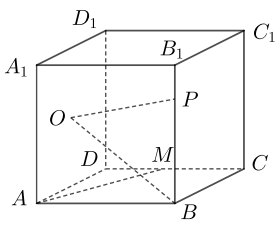


图 4.53

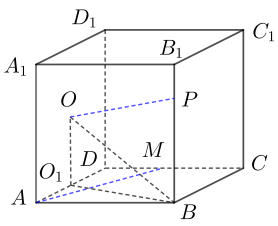


图 4.54

解 作 OP 在底面 $ABCD$ 上的投影 O_1P_1，因为 $AM\perp O_1B$，所以 OP 的射影为 O_1B 时总保持

405页完整版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495